

*Coleção*  
**SCHÄUM**

# SINAIS E SISTEMAS

**Hwei P. Hsu**

 **A ajuda perfeita para seus estudos**

 **Abrange tanto o tempo contínuo como o tempo discreto**

 **571 problemas resolvidos passo a passo**



**MAIS DE  
30 MILHÕES DE  
EXEMPLARES VENDIDOS  
NO MUNDO**

Material com direitos autorais

Obra originalmente publicada sob o título  
*Schaum's Outline of Theory and Problems of Signals and Systems*  
*Hwei P. Hsu*  
© 1995, The McGraw-Hill Companies, Inc.  
*All rights reserved.*

ISBN 0-07-030641-9

Capa: *Rogério Grilho*

Leitura final: *Andréa Menezes de Souza*

Supervisão editorial: *Denise Weber Nowaczyk*

Editoração eletrônica: *Laser House*

**HWEI P. HSU** é professor de Engenharia Elétrica na Farleigh Dickinson University. Obteve o seu bacharelado em ciências na National Taiwan University e o seu mestrado e doutorado no Case Institute of Technology. Publicou diversos livros, dentre os quais o de Teoria e Problemas de Comunicação Analógica e Digital da Coleção Schaum.

Reservados todos os direitos de publicação, em língua portuguesa, à  
ARTMED® EDITORA S. A.  
(BOOKMAN® COMPANHIA EDITORA é uma divisão da ARTMED® EDITORA S.A.)  
Av. Jerônimo de Ornelas, 670 - Santana  
90040-340 Porto Alegre RS  
Fone (51) 3027-7000 Fax (51) 3027-7070

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da Editora.

SÃO PAULO  
Av. Angélica, 1091 - Higienópolis  
01227-100 São Paulo SP  
Fone (11) 3665-1100 Fax (11) 3667-1333

SAC 0800 703-3444

IMPRESSO NO BRASIL  
*PRINTED IN BRAZIL*



# Sumário

|                   |                                                                                |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CAPÍTULO 1</b> | <b>Sinais e Sistemas</b>                                                       | <b>13</b>  |
| 1.1               | <u>Introdução</u>                                                              | 13         |
| 1.2               | <u>Sinais e Classificação de Sinais</u>                                        | 13         |
| 1.3               | <u>Sinais Básicos de Tempo Contínuo</u>                                        | 18         |
| 1.4               | <u>Sinais Básicos de Tempo Discreto</u>                                        | 23         |
| 1.5               | <u>Sistemas e Classificação de Sistemas</u>                                    | 27         |
| <b>CAPÍTULO 2</b> | <b>Sistemas Lineares Invariantes no Tempo</b>                                  | <b>62</b>  |
| 2.1               | <u>Introdução</u>                                                              | 62         |
| 2.2               | <u>Resposta de um Sistema LTI de Tempo Contínuo e a Integral de Convolução</u> | 62         |
| 2.3               | <u>Propriedades de Sistemas LTI de Tempo Contínuo</u>                          | 64         |
| 2.4               | <u>Autofunções de Sistemas LTI de Tempo Contínuo</u>                           | 65         |
| 2.5               | <u>Sistemas Descritos por Equações Diferenciais</u>                            | 65         |
| 2.6               | <u>Resposta de um Sistema LTI de Tempo Discreto e a Soma de Convolução</u>     | 67         |
| 2.7               | <u>Propriedades de Sistemas LTI de Tempo Discreto</u>                          | 69         |
| 2.8               | <u>Autofunções de Sistemas LTI de Tempo Discreto</u>                           | 70         |
| 2.9               | <u>Sistemas Descritos por Equações de Diferenças</u>                           | 70         |
| <b>CAPÍTULO 3</b> | <b>Transformada de Laplace e Sistemas LTI de Tempo Contínuo</b>                | <b>110</b> |
| 3.1               | <u>Introdução</u>                                                              | 110        |
| 3.2               | <u>A Transformada de Laplace</u>                                               | 110        |
| 3.3               | <u>Transformadas de Laplace de Alguns Sinais Comuns</u>                        | 114        |
| 3.4               | <u>Propriedades da Transformada de Laplace</u>                                 | 114        |
| 3.5               | <u>A Transformada de Laplace Inversa</u>                                       | 119        |
| 3.6               | <u>A Função Sistema</u>                                                        | 120        |
| 3.7               | <u>A Transformada de Laplace Unilateral</u>                                    | 123        |
| <b>CAPÍTULO 4</b> | <b>A Transformada <math>z</math> e Sistemas LTI de Tempo Discreto</b>          | <b>158</b> |
| 4.1               | <u>Introdução</u>                                                              | 158        |
| 4.2               | <u>A Transformada <math>z</math></u>                                           | 158        |
| 4.3               | <u>Transformadas <math>z</math> de Algumas Sequências Comuns</u>               | 162        |
| 4.4               | <u>Propriedades da Transformada <math>z</math></u>                             | 163        |
| 4.5               | <u>A Transformada <math>z</math> Inversa</u>                                   | 166        |
| 4.6               | <u>A Função Sistema de Sistemas LTI de Tempo Discreto</u>                      | 167        |
| 4.7               | <u>A Transformada <math>z</math> Unilateral</u>                                | 169        |



|                   |                                                                                                        |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CAPÍTULO 5</b> | <b>Análise de Fourier de Sinais e Sistemas de Tempo Contínuo</b>                                       | <b>199</b> |
| 5.1               | <a href="#">Introdução</a>                                                                             | 199        |
| 5.2               | <a href="#">Representação em Série de Fourier de Sinais Periódicos</a>                                 | 199        |
| 5.3               | A Transformada de Fourier                                                                              | 202        |
| 5.4               | <a href="#">Propriedades da Transformada de Fourier de Tempo Contínuo</a>                              | 206        |
| 5.5               | A Resposta em Frequência de Sistemas LTI de Tempo Contínuo                                             | 210        |
| 5.6               | Filtragem                                                                                              | 214        |
| 5.7               | <a href="#">Largura de Faixa</a>                                                                       | 216        |
| <b>CAPÍTULO 6</b> | <b>Análise de Fourier de Sinais e Sistemas de Tempo Discreto</b>                                       | <b>267</b> |
| 6.1               | Introdução                                                                                             | 267        |
| 6.2               | Série de Fourier Discreta                                                                              | 267        |
| 6.3               | A Transformada de Fourier                                                                              | 270        |
| 6.4               | Propriedades da Transformada de Fourier                                                                | 274        |
| 6.5               | A Resposta em Frequência de Sistemas LTI de Tempo Discreto                                             | 278        |
| 6.6               | Resposta de Sistema a Senóides Amostradas de Tempo Contínuo                                            | 280        |
| 6.7               | Simulação                                                                                              | 281        |
| 6.8               | A Transformada de Fourier Discreta                                                                     | 282        |
| <b>CAPÍTULO 7</b> | <b>Análise no Espaço de Estados</b>                                                                    | <b>337</b> |
| 7.1               | Introdução                                                                                             | 337        |
| 7.2               | O Conceito de Estado                                                                                   | 337        |
| 7.3               | Representação no Espaço de Estados de Sistemas LTI de Tempo Discreto                                   | 338        |
| 7.4               | <a href="#">Representação no Espaço de Estados de Sistemas LTI de Tempo Contínuo</a>                   | 340        |
| 7.5               | Soluções de Equações de Estado para Sistemas LTI de Tempo Discreto                                     | 342        |
| 7.6               | <a href="#">Soluções de Equações de Estado para Sistemas LTI de Tempo Contínuo</a>                     | 345        |
| <b>APÊNDICE A</b> | <b>Revisão da Teoria das Matrizes</b>                                                                  | <b>395</b> |
| A.1               | Notação e Operações com Matrizes                                                                       | 395        |
| A.2               | Transposta e Inversa                                                                                   | 398        |
| A.3               | Independência Linear e Posto                                                                           | 399        |
| A.4               | Determinantes                                                                                          | 400        |
| A.5               | <a href="#">Autovalores e Autovetores</a>                                                              | 402        |
| A.6               | Diagonalização e Transformação de Semelhança                                                           | 403        |
| A.7               | Funções de uma Matriz                                                                                  | 404        |
| A.8               | <a href="#">Diferenciação e Integração de Matrizes</a>                                                 | 410        |
| <b>APÊNDICE B</b> | <b><a href="#">Propriedades de Sistemas Lineares Invariantes no Tempo e Transformadas Diversas</a></b> | <b>411</b> |
| B.1               | <a href="#">Sistemas LTI de Tempo Contínuo</a>                                                         | 411        |
| B.2               | <a href="#">A Transformada de Laplace</a>                                                              | 411        |
| B.3               | A Transformada de Fourier                                                                              | 413        |
| B.4               | <a href="#">Sistemas LTI de Tempo Discreto</a>                                                         | 415        |
| B.5               | <a href="#">A Transformada <math>z</math></a>                                                          | 415        |
| B.6               | <a href="#">A Transformada de Fourier de Tempo Discreto</a>                                            | 417        |
| B.7               | <a href="#">A Transformada de Fourier Discreta</a>                                                     | 418        |
| B.8               | <a href="#">Séries de Fourier</a>                                                                      | 419        |
| B.9               | Série de Fourier Discreta                                                                              | 420        |



|                   |                                                             |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>APÊNDICE C</b> | <b>Revisão de Números Complexos</b>                         | <b>421</b>          |
|                   | <a href="#">C.1 Representação de Números Complexos</a>      | <a href="#">421</a> |
|                   | <a href="#">C.2 Adição, Multiplicação e Divisão</a>         | <a href="#">422</a> |
|                   | <a href="#">C.3 O Conjugado Complexo</a>                    | <a href="#">422</a> |
|                   | <a href="#">C.4 Potências e Raízes de Números Complexos</a> | <a href="#">423</a> |
| <b>APÊNDICE D</b> | <b>Fórmulas Matemáticas Úteis</b>                           | <b>424</b>          |
|                   | <a href="#">D.1 Fórmulas de Somatórios</a>                  | <a href="#">424</a> |
|                   | <a href="#">D.2 Fórmulas de Euler</a>                       | <a href="#">424</a> |
|                   | <a href="#">D.3 Identidades Trigonométricas</a>             | <a href="#">424</a> |
|                   | <a href="#">D.4 Expansões em Séries de Potências</a>        | <a href="#">425</a> |
|                   | <a href="#">D.5 Funções Exponenciais e Logarítmicas</a>     | <a href="#">425</a> |
|                   | <a href="#">D.6 Algumas Integrais Definidas</a>             | <a href="#">426</a> |
| <b>ÍNDICE</b>     |                                                             | <b>427</b>          |

# Capítulo 1

## Sinais e Sistemas

### 1.1 INTRODUÇÃO

O conceito e a teoria de sinais e sistemas são necessários em quase todos os campos da engenharia elétrica e também em muitas outras disciplinas científicas e da engenharia. Neste capítulo, apresentamos a descrição e a representação matemática de sinais e sistemas e sua classificação. Definimos também diversos sinais básicos importantes e essenciais aos nossos estudos.

### 1.2 SINAIS E CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS

Um *sinal* é uma função que representa uma quantidade ou variável física e contém informações sobre o comportamento ou a natureza do fenômeno. Por exemplo, em um circuito *RC*, o sinal pode representar a tensão no capacitor ou a corrente que flui no resistor. Matematicamente, um sinal é representado por uma função de uma variável independente  $t$ . Usualmente,  $t$  representa o tempo. Assim, um sinal é indicado por  $x(t)$ .

#### A. Sinais de Tempo Contínuo e de Tempo Discreto:

Um sinal  $x(t)$  é um sinal de *tempo contínuo* se  $t$  for uma variável contínua. Se  $t$  for uma variável discreta, isto é,  $x(t)$  for definido em tempos discretos, então  $x(t)$  é um sinal de *tempo discreto*. Por ser definido em tempos discretos, um sinal de tempo discreto frequentemente é identificado por uma *seqüência* de números, denotada por  $\{x_n\}$  ou  $x[n]$ , onde  $n = \text{inteiro}$ . Ilustrações de um sinal de tempo contínuo  $x(t)$  e de um sinal de tempo discreto  $x[n]$  são mostradas na Fig. 1-1.

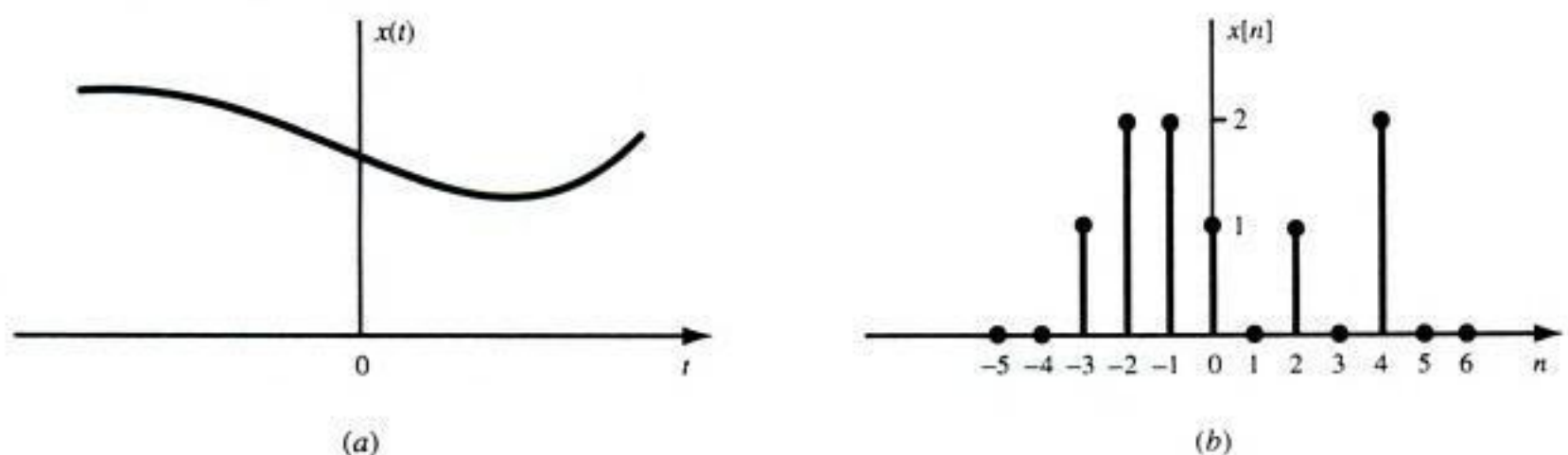


Fig. 1-1 Representação gráfica de sinais de (a) tempo contínuo e (b) tempo discreto.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

### C. Sinais Reais e Complexos:

Um sinal  $x(t)$  é um sinal *real* se seu valor for um número real, e é um sinal *complexo* se seu valor for um número complexo. Um sinal complexo  $x(t)$ , em geral, é uma função com a forma

$$x(t) = x_1(t) + jx_2(t) \quad (1.1)$$

onde  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  são sinais reais e  $j = \sqrt{-1}$ .

Observe que, na Equação (1.1),  $t$  representa tanto uma variável contínua como uma discreta.

### D. Sinais Determinísticos e Aleatórios:

Sinais *determinísticos* são aqueles cujos valores estão completamente especificados em qualquer instante de tempo dado. Assim, um sinal determinístico pode ser modelado por uma função de tempo  $t$  conhecida. Sinais *aleatórios* (ou *randômicos*) são aqueles que assumem valores aleatórios em qualquer tempo dado e devem ser caracterizados estatisticamente. Estes sinais não serão discutidos neste livro.

### E. Sinais Pares e Ímpares:

Um sinal  $x(t)$  ou  $x[n]$  é chamado sinal *par* se

$$\begin{aligned} x(-t) &= x(t) \\ x[-n] &= x[n] \end{aligned} \quad (1.2)$$

Um sinal  $x(t)$  ou  $x[n]$  é chamado sinal *ímpar* se

$$\begin{aligned} x(-t) &= -x(t) \\ x[-n] &= -x[n] \end{aligned} \quad (1.3)$$

Exemplos de sinais pares e ímpares são mostrados na Fig. 1-2.

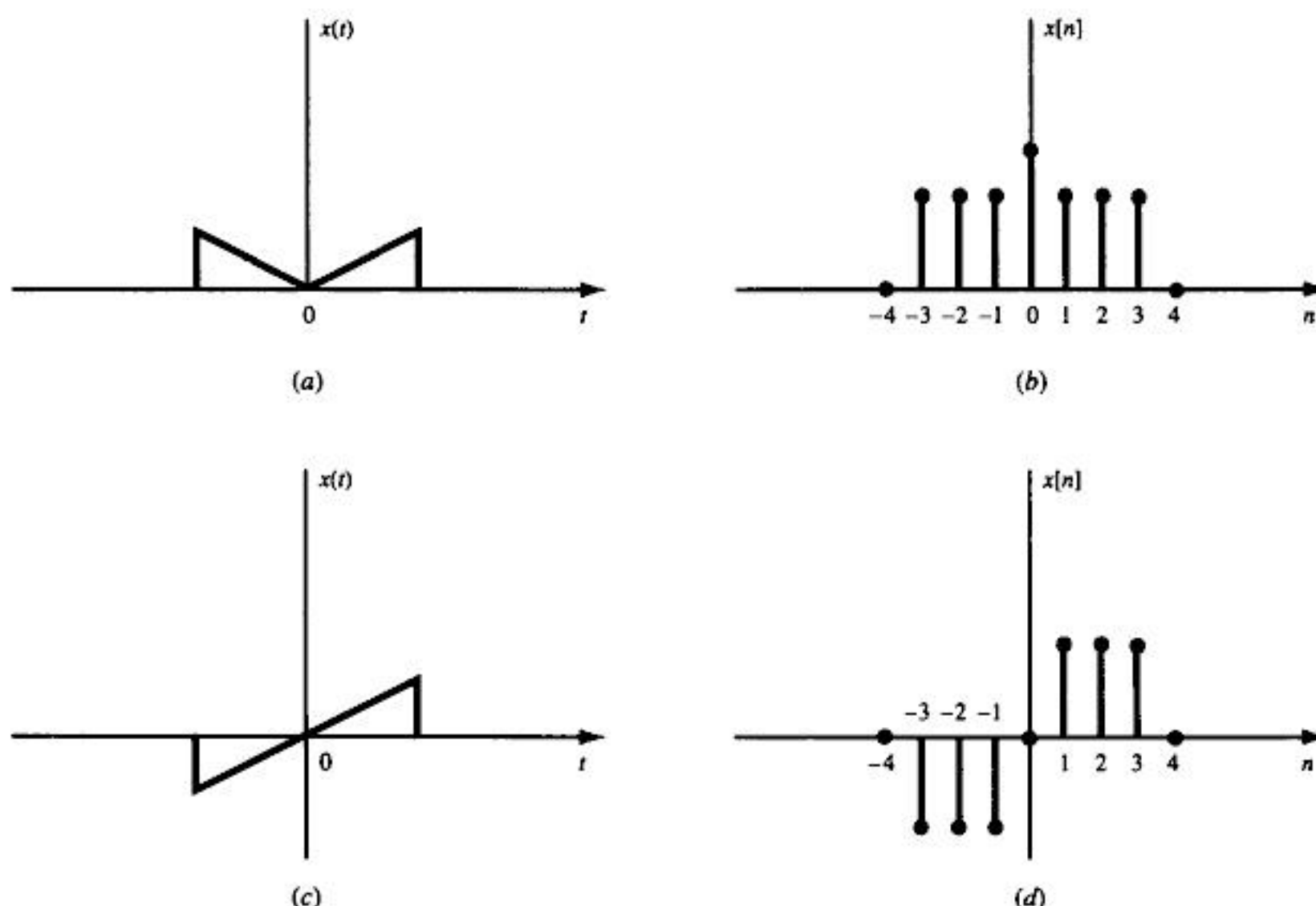


Fig. 1-2 Exemplos de sinais pares (a e b) e sinais ímpares (c e d).



Qualquer sinal  $x(t)$  ou  $x[n]$  pode ser expresso como uma soma de dois sinais, um dos quais é par e um dos quais é ímpar. Isto é,

$$\begin{aligned}x(t) &= x_e(t) + x_o(t) \\x[n] &= x_e[n] + x_o[n]\end{aligned}\quad (1.4)$$

onde\*

$$\begin{aligned}x_e(t) &= \frac{1}{2}\{x(t) + x(-t)\} && \text{parte par de } x(t) \\x_e[n] &= \frac{1}{2}\{x[n] + x[-n]\} && \text{parte par de } x[n]\end{aligned}\quad (1.5)$$

$$\begin{aligned}x_o(t) &= \frac{1}{2}\{x(t) - x(-t)\} && \text{parte ímpar de } x(t) \\x_o[n] &= \frac{1}{2}\{x[n] - x[-n]\} && \text{parte ímpar de } x[n]\end{aligned}\quad (1.6)$$

Observe que o produto de dois sinais pares ou de dois sinais ímpares é um sinal par e que o produto de um sinal par e um sinal ímpar é um sinal ímpar (Problema 1.7).

## F. Sinais Periódicos e Não-Periódicos:

Um sinal de tempo contínuo  $x(t)$  é dito *periódico com período*  $T$  se existir um valor positivo de  $T$  diferente de zero para o qual

$$x(t + T) = x(t) \quad \text{para todos } t \quad (1.7)$$

Um exemplo de tal sinal é dado na Fig. 1-3(a). Da Equação (1.7) ou da Fig. 1-3(a), vem que

$$x(t + mT) = x(t) \quad (1.8)$$

para todos os valores de  $t$  e qualquer inteiro  $m$ . O *período fundamental*  $T_0$  de  $x(t)$  é o menor valor positivo de  $T$  para o qual a Equação (1.7) é satisfeita. Note que essa definição não se aplica a um sinal  $x(t)$  constante (conhecido como sinal de ou cc\*\*). Em um sinal constante  $x(t)$ , o período fundamental é indefinido, pois  $x(t)$  é periódico para qualquer  $T$  escolhido (e assim não há menor valor positivo). Qualquer sinal de tempo contínuo que não é periódico é chamado *não-periódico* (ou *aperiódico*).

Sinais periódicos de tempo discreto são definidos de forma semelhante. Uma sequência (sinal de tempo discreto)  $x[n]$  é *periódica com período*  $N$  se houver um inteiro positivo  $N$  para o qual

$$x[n + N] = x[n] \quad \text{para todos } n \quad (1.9)$$

Um exemplo de tal sequência é dado na Fig. 1-3(b). Da Equação (1.9) e da Fig. 1-3(b), vem que

$$x[n + mN] = x[n] \quad (1.10)$$

para todos os valores de  $n$  e para qualquer inteiro  $m$ . O período fundamental  $N_0$  de  $x[n]$  é o menor inteiro positivo  $N$  para o qual a Equação (1.9) é satisfeita. Qualquer sequência que não é periódica é chamada sequência *não-periódica* (ou *aperiódica*).

Observe que uma sequência obtida pela amostragem uniforme de um sinal periódico de tempo contínuo pode não ser periódica (Problemas 1.12 e 1.13). Observe também que a soma de dois sinais periódicos de tempo contínuo pode não ser periódica, mas a soma de duas sequências periódicas é sempre periódica (Problemas 1.14 e 1.15).

## G. Sinais de Energia e de Potência:

Considere que  $v(t)$  seja a tensão em um resistor  $R$  produzindo uma corrente  $i(t)$ . A potência instantânea  $p(t)$  por ohm é definida como

$$p(t) = \frac{v(t)i(t)}{R} = i^2(t) \quad (1.11)$$

\* N. de T. Os subscritos *e* e *o* referem-se aos termos em inglês *even* e *odd*, par e ímpar respectivamente.

\*\* N. de T. cc significa corrente contínua (em inglês, *direct current* – dc).



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Baseadas nas definições (1.14) a (1.17), as seguintes classes de sinais são definidas:

1.  $x(t)$  (ou  $x[n]$ ) é dito como sendo um sinal (ou sequência) de *energia* se e apenas se  $0 < E < \infty$ , e assim  $P = 0$ .
2.  $x(t)$  (ou  $x[n]$ ) é dito como sendo um sinal (ou sequência) de *potência* se e apenas se  $0 < P < \infty$ , implicando assim  $E = \infty$ .
3. Sinais que não satisfazem nenhuma dessas propriedades são referidos como sinais nem de energia nem de potência.

Observe que um sinal periódico é um sinal de potência se seu conteúdo de energia por período é finito. Então, a potência média desse sinal precisa ser calculada apenas para um período (Problema 1.18).

### 1.3 SINAIS BÁSICOS DE TEMPO CONTÍNUO

#### A. A Função Degrau Unitário:

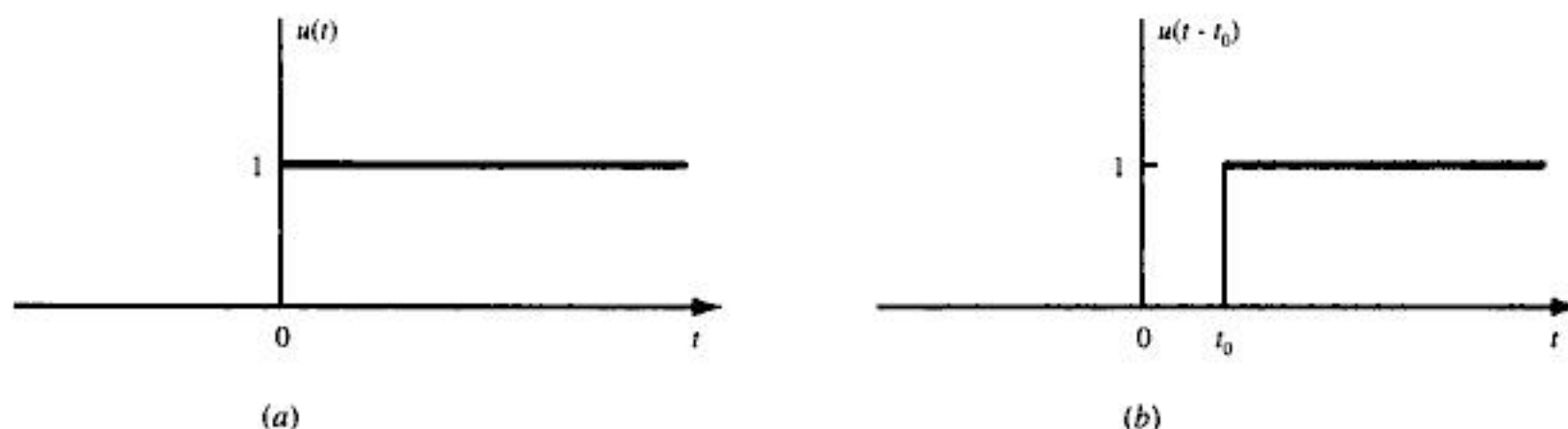
A função *degrau unitário*  $u(t)$ , também conhecida como função de *Heaviside unitária*, é definida como

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad (1.18)$$

que é mostrada na Fig. 1-4(a). Observe que ela é descontínua em  $t = 0$  e que o valor em  $t = 0$  é indefinido. De modo semelhante, a função degrau deslocado  $u(t - t_0)$  é definida como

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 1 & t > t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases} \quad (1.19)$$

que é mostrada na Fig. 1-4(b).



**Fig. 1-4** (a) Função degrau unitário; (b) função degrau unitário deslocado.

#### B. A Função Impulso Unitário:

A função *impulso unitário*  $\delta(t)$ , também conhecida como a função *delta de Dirac*, tem um papel central na análise de sistemas. Tradicionalmente,  $\delta(t)$  é definida como o limite de uma função convencional adequadamente escolhida, que tem uma área unitária dentro de um intervalo de tempo infinitesimal, como se mostra na Fig. 1-5, e que possui as seguintes propriedades:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \delta(t) dt = 1$$



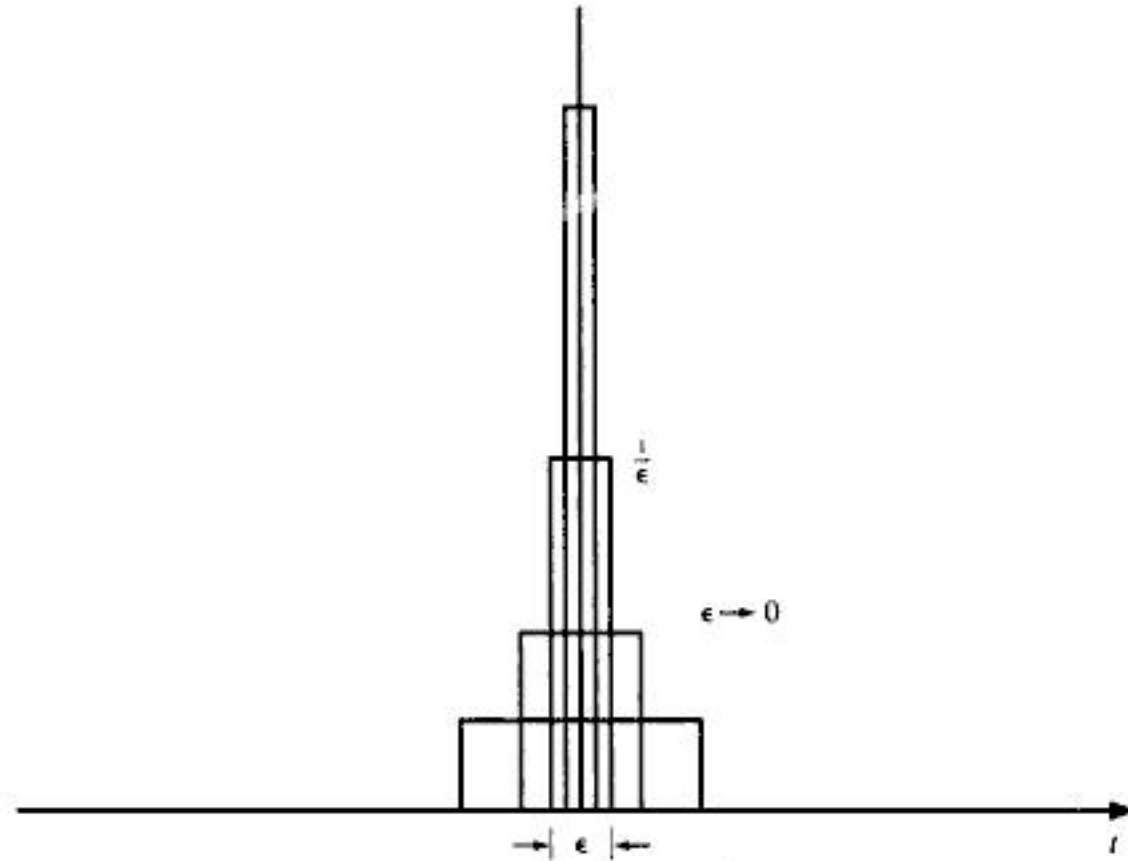


Fig. 1-5

Porém, uma função ordinária que é 0 em todos os lugares, com exceção de um único ponto, deve ter a integral 0 (no sentido de integral de Riemann). Assim,  $\delta(t)$  não pode ser uma função ordinária, e matematicamente ela é definida por

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(t) dt = \phi(0) \quad (1.20)$$

onde  $\phi(t)$  é qualquer função regular contínua em  $t = 0$ .

Uma definição alternativa de  $\delta(t)$  é dada por

$$\int_a^b \phi(t) \delta(t) dt = \begin{cases} \phi(0) & a < 0 < b \\ 0 & a < b < 0 \text{ ou } 0 < a < b \\ \text{indefinido} & a = 0 \text{ ou } b = 0 \end{cases} \quad (1.21)$$

Observe que a Equação (1.20) ou (1.21) é uma expressão simbólica e não deve ser considerada como uma integral de Riemann ordinária. Nesse sentido,  $\delta(t)$  é freqüentemente chamada de *função generalizada* e  $\phi(t)$  é conhecida como uma *função de teste*. Uma classe diferente de funções de teste irá definir uma função generalizada diferente (Problema 1.24). De forma semelhante, a função delta retardada  $\delta(t - t_0)$  é definida como

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(t - t_0) dt = \phi(t_0) \quad (1.22)$$

onde  $\phi(t)$  é qualquer função regular contínua em  $t = t_0$ . Por conveniência,  $\delta(t)$  e  $\delta(t - t_0)$  são mostradas graficamente na Fig. 1-6.

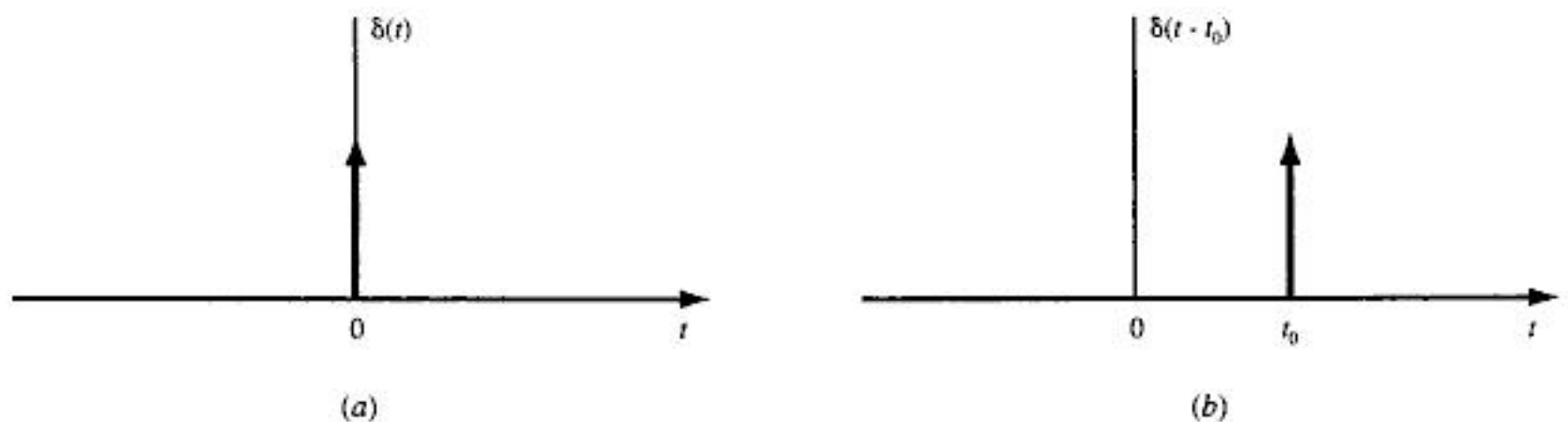
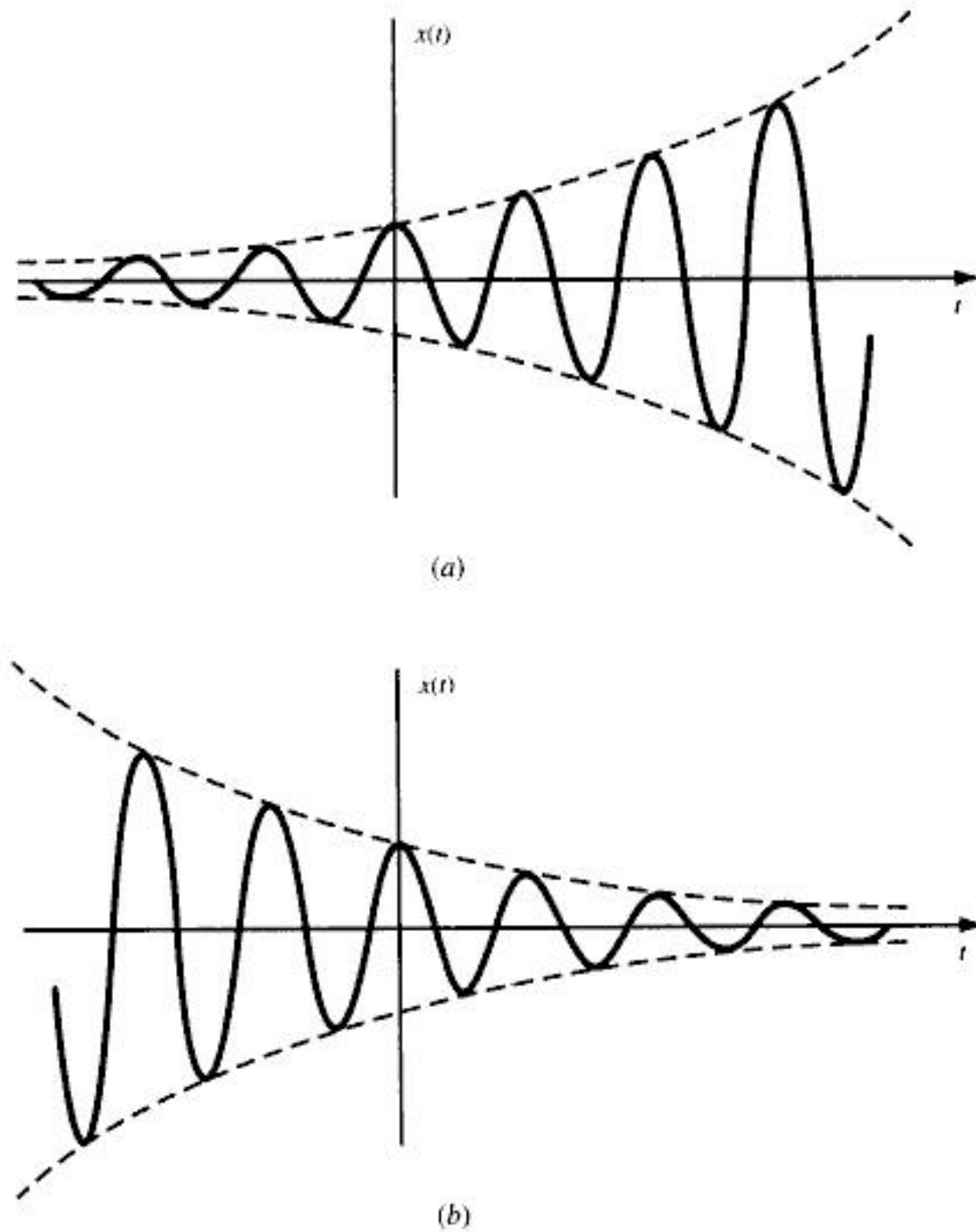


Fig. 1-6 (a) Função impulso unitário; (b) função impulso unitário deslocado.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



**Fig. 1-7** (a) Sinal senoidal exponencialmente crescente; (b) sinal senoidal exponencialmente decrescente.

é um exemplo importante de um sinal complexo. Usando a fórmula de Euler, esse sinal pode ser definido como

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t \quad (1.33)$$

Assim,  $x(t)$  é um sinal complexo cuja parte real é  $\cos \omega_0 t$  e cuja parte imaginária é  $\sin \omega_0 t$ . Uma propriedade importante de um sinal exponencial complexo  $x(t)$  na Equação (1.32) é ele ser periódico. O período fundamental  $T_0$  de  $x(t)$  é dado por (Problema 1.9)

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad (1.34)$$

Note que  $x(t)$  é periódico para qualquer valor de  $\omega_0$ .

### **Sinais Exponenciais Complexos Gerais:**

Seja  $s = \sigma + j\omega$  um número complexo. Definimos  $x(t)$  como

$$x(t) = e^{st} = e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t} (\cos \omega t + j \sin \omega t) \quad (1.35)$$



Então, o sinal  $x(t)$  na Equação (1.35) é conhecido como um sinal *exponencial complexo geral* cujas partes real  $e^{\sigma t} \cos \omega t$  e imaginária  $e^{\sigma t} \sin \omega t$  são sinais senoidais exponencialmente crescentes ( $\sigma > 0$ ) ou decrescentes ( $\sigma < 0$ ) (Fig. 1-7).

### Sinais Exponenciais Reais:

Observe que se  $s = \sigma$  (um número real), então a Equação (1.35) se reduz a um sinal *real exponencial*

$$x(t) = e^{\sigma t} \quad (1.36)$$

Como ilustrado na Fig. 1-8, se  $\sigma > 0$ , então  $x(t)$  é uma exponencial crescente; se  $\sigma < 0$ , então  $x(t)$  é uma exponencial decrescente.

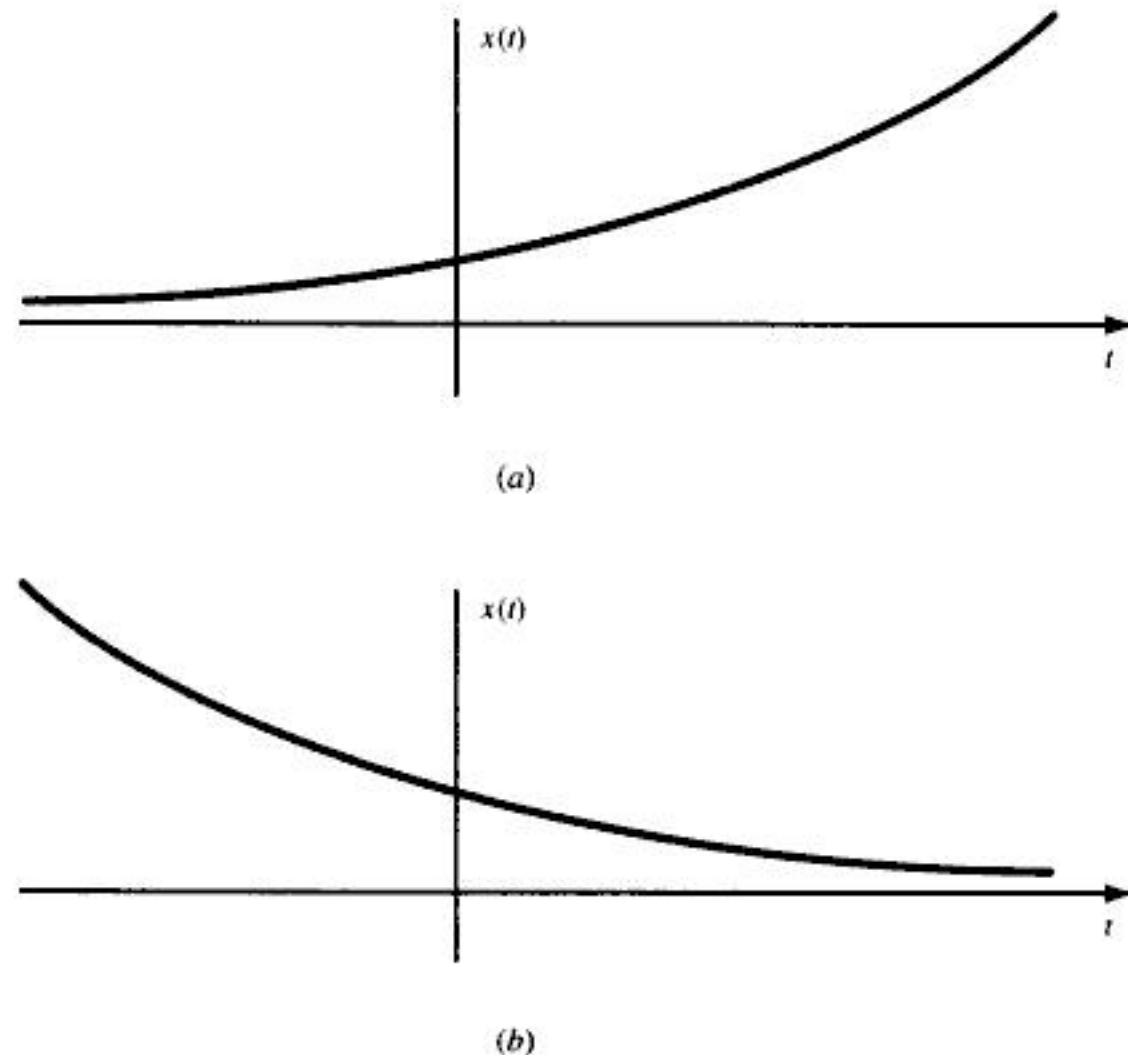


Fig. 1-8 Sinais exponenciais reais de tempo contínuo. (a)  $\sigma > 0$ , (b)  $\sigma < 0$ .

### D. Sinais Senoidais:

Um sinal *senoidal* de tempo contínuo pode ser expresso como

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta) \quad (1.37)$$

onde  $A$  é a *amplitude* (real),  $\omega_0$  é a *frequência em radianos* expressa em radianos por segundo, e  $\theta$  é o *ângulo de fase* em radianos. O sinal senoidal  $x(t)$  é mostrado na Fig. 1-9 e é periódico com período fundamental

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad (1.38)$$

O recíproco do período fundamental  $T_0$  é chamado *frequência fundamental*  $f_0$ :

$$f_0 = \frac{1}{T_0} \text{ hertz (Hz)} \quad (1.39)$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

## B. A Seqüência Impulso Unitário:

A seqüência *impulso unitário* (ou *amostra unitária*)  $\delta[n]$  é definida como

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad (1.45)$$

que é mostrada na Fig. 1-11(a). De modo semelhante, a seqüência impulso (ou amostra) unitário deslocado  $\delta[n - k]$  é definida como

$$\delta[n - k] = \begin{cases} 1 & n = k \\ 0 & n \neq k \end{cases} \quad (1.46)$$

que é mostrada na Fig. 1-11(b).

Diferente da função impulso unitário de tempo contínuo  $\delta(t)$ ,  $\delta[n]$  é definida sem complicação ou dificuldade matemática. Das definições (1.45) e (1.46), vê-se de imediato que

$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n] \quad (1.47)$$

$$x[n]\delta[n - k] = x[k]\delta[n - k] \quad (1.48)$$

que são as equivalentes de tempo discreto das Equações (1.25) e (1.26), respectivamente. Das definições (1.43) a (1.46),  $\delta[n]$  e  $u[n]$  se relacionam entre si por

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1] \quad (1.49)$$

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] \quad (1.50)$$

que são as equivalentes de tempo discreto das Equações (1.30) e (1.31), respectivamente.

Usando a definição (1.46), qualquer seqüência  $x[n]$  pode ser expressa como

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n - k] \quad (1.51)$$

que corresponde à Equação (1.27) no caso de sinal de tempo contínuo.

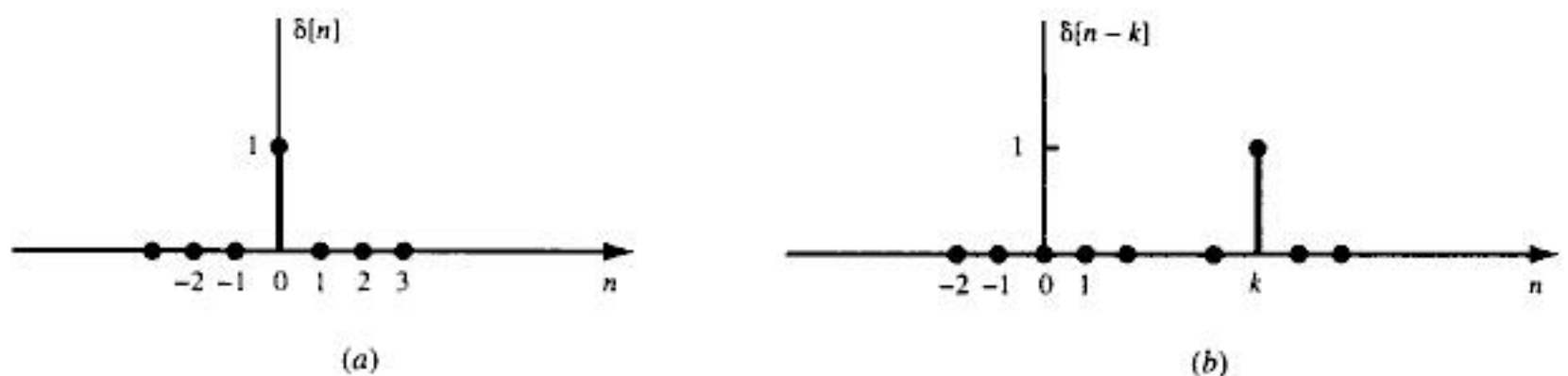


Fig. 1-11 (a) Seqüência impulso (amostra) unitário; (b) seqüência impulso unitário deslocado.

## C. Seqüências Exponenciais Complexas:

A seqüência *exponencial complexa* é da forma

$$x[n] = e^{j\Omega_0 n} \quad (1.52)$$

Novamente, usando a fórmula de Euler,  $x[n]$  pode ser expressa como

$$x[n] = e^{j\Omega_0 n} = \cos \Omega_0 n + j \sin \Omega_0 n \quad (1.53)$$

Assim,  $x[n]$  é uma seqüência complexa cuja parte real é  $\cos \Omega_0 n$  e cuja parte imaginária é  $\sin \Omega_0 n$ .

**Periodicidade de  $e^{j\Omega_0 n}$ :**

Para que  $e^{j\Omega_0 n}$  seja periódica com período  $N (>0)$ ,  $\Omega_0$  deve satisfazer a seguinte condição (Problema 1.11):

$$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} \quad m = \text{inteiro positivo} \quad (1.54)$$

Assim, a sequência  $e^{j\Omega_0 n}$  não é periódica para qualquer valor de  $\Omega_0$ . Ela é periódica apenas se  $\Omega_0/2\pi$  for um número racional. Note que essa propriedade é bem diferente daquela em que o sinal de tempo contínuo  $e^{j\omega_0 t}$  é periódico para qualquer valor de  $\omega_0$ . Assim, se  $\Omega_0$  satisfizer a condição da periodicidade na Equação (1.54),  $\Omega_0 \neq 0$ , e se  $N$  e  $m$  não tiverem fatores em comum, então o período fundamental da sequência  $x[n]$  na Equação (1.52) é  $N_0$  dado por

$$N_0 = m \left( \frac{2\pi}{\Omega_0} \right) \quad (1.55)$$

Uma outra distinção muito importante entre as exponenciais complexas de tempo discreto e de tempo contínuo é que os sinais  $e^{j\omega_0 t}$  são todos distintos para valores distintos de  $\omega_0$ , mas isto não é o caso para os sinais  $e^{j\Omega_0 n}$ .

Considere a sequência exponencial complexa com frequência  $(\Omega_0 + 2\pi k)$ , onde  $k$  é um inteiro:

$$e^{j(\Omega_0 + 2\pi k)n} = e^{j\Omega_0 n} e^{j2\pi kn} = e^{j\Omega_0 n} \quad (1.56)$$

pois  $e^{j2\pi kn} = 1$ . Da Equação (1.56), vemos que a sequência exponencial complexa na frequência  $\Omega_0$  é a mesma que em  $(\Omega_0 \pm 2\pi)$ ,  $(\Omega_0 \pm 4\pi)$ , e assim por diante. Portanto, ao lidar com exponenciais de tempo discreto, precisamos considerar apenas um intervalo de comprimento  $2\pi$  para escolher  $\Omega_0$ . Normalmente, usaremos o intervalo  $0 \leq \Omega_0 < 2\pi$  ou o intervalo  $-\pi \leq \Omega_0 < \pi$ .

**Seqüências Exponenciais Complexas Gerais:**

A sequência exponencial complexa geral é definida comumente como

$$x[n] = C\alpha^n \quad (1.57)$$

onde  $C$  e  $\alpha$  são, em geral, números complexos. Note que a Equação (1.52) é o caso especial da Equação (1.57) com  $C = 1$  e  $\alpha = e^{j\Omega_0}$ .

**Seqüências Exponenciais Reais:**

Se  $C$  e  $\alpha$  na Equação (1.57) forem reais, então  $x[n]$  é uma sequência exponencial real. Quatro casos distintos podem ser identificados:  $\alpha > 1$ ,  $0 < \alpha < 1$ ,  $-1 < \alpha < 0$  e  $\alpha < -1$ . Essas quatro seqüências exponenciais reais são mostradas na Fig. 1-12. Note que, se  $\alpha = 1$ ,  $x[n]$  é uma sequência constante; e se  $\alpha = -1$ ,  $x[n]$  alterna-se em valores entre  $+C$  e  $-C$ .

**D. Seqüências Senoidais:**

Uma sequência senoidal pode ser expressa como

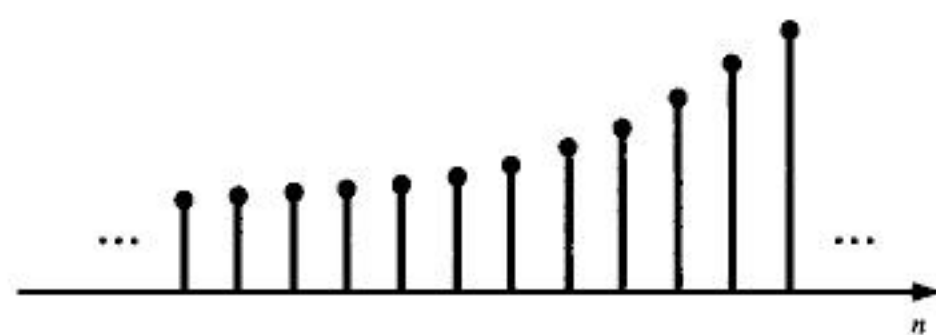
$$x[n] = A \cos(\Omega_0 n + \theta) \quad (1.58)$$

Se  $n$  for adimensional, então  $\Omega_0$  e  $\theta$  têm unidades em radianos. Dois exemplos de seqüências senoidais são mostrados na Fig. 1-13. Como antes, a sequência senoidal na Equação (1.58) pode ser expressa como

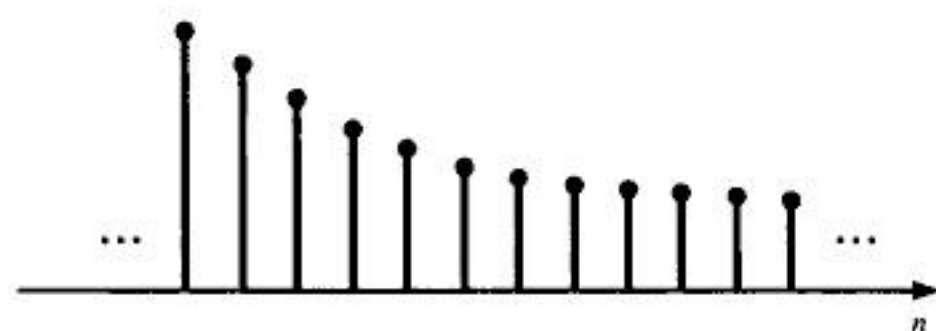
$$A \cos(\Omega_0 n + \theta) = A \operatorname{Re}\{e^{j(\Omega_0 n + \theta)}\} \quad (1.59)$$

Como observamos no caso da sequência exponencial complexa da Equação (1.52), as mesmas observações [Equações (1.54) e (1.56)] também são válidas para seqüências senoidais. Por exemplo, a sequência da Fig. 1-13(a) é periódica com período fundamental 12, mas a sequência da Fig. 1-13(b) não é periódica.

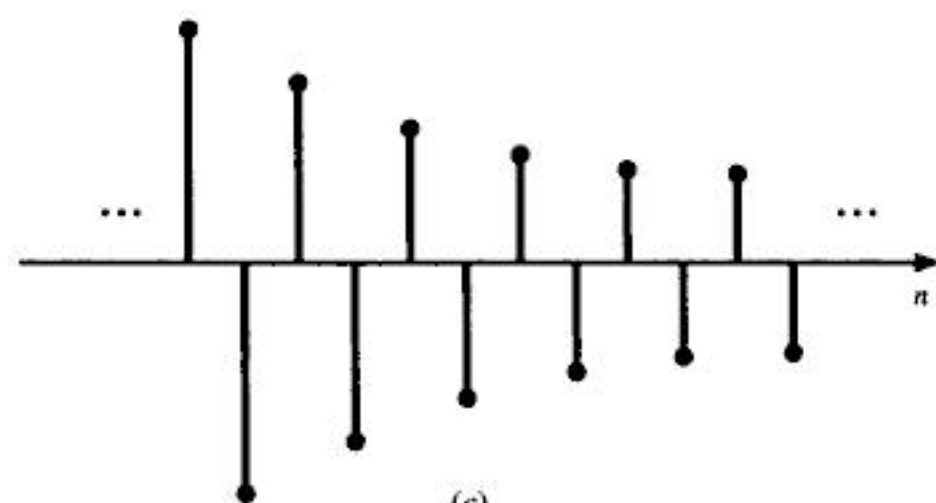




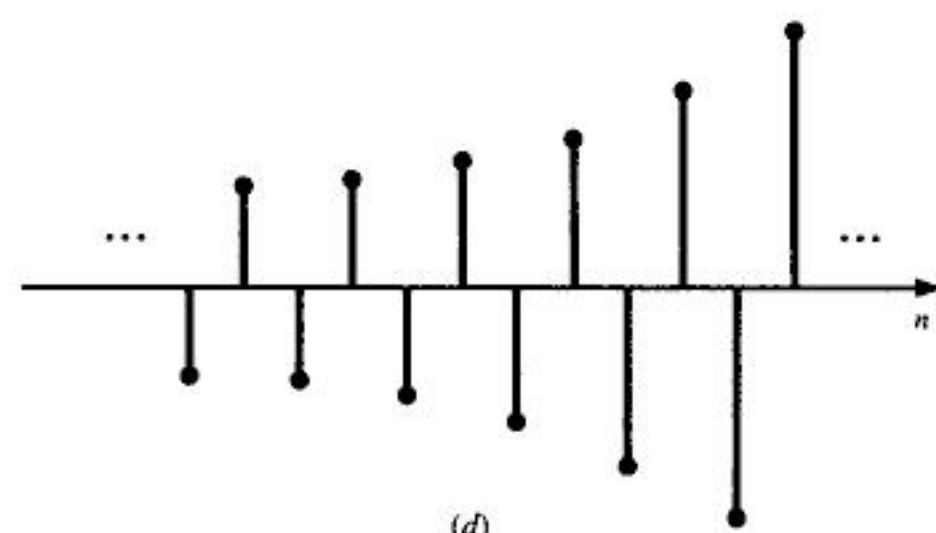
(a)



(b)



(c)



(d)

**Fig. 1-12** Sequências exponenciais complexas. (a)  $\alpha > 1$ , (b)  $1 > \alpha > 0$ , (c)  $0 > \alpha > -1$ , (d)  $\alpha < -1$ .



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

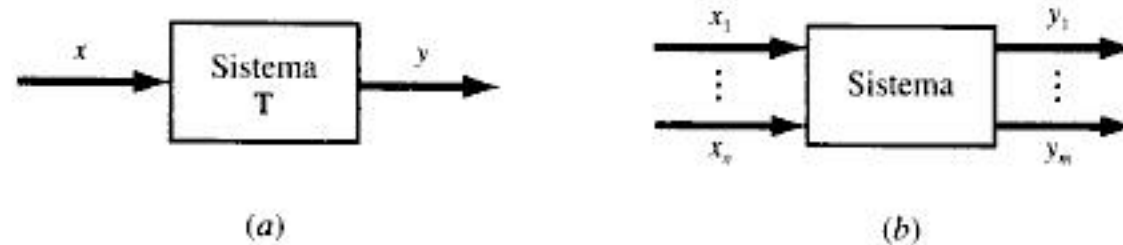


Fig. 1-14 Sistema com sinais simples ou múltiplos de entrada e saída.

**B. Sistemas de Tempo Contínuo e Tempo Discreto:**

Se os sinais de entrada e saída  $x$  e  $y$  forem sinais de tempo contínuo, então o sistema é chamado *sistema de tempo contínuo* [Fig. 1-15(a)]. Se os sinais de entrada e saída forem sinais ou seqüências de tempo discreto, então o sistema é chamado *sistema de tempo discreto* [Fig. 1-15(b)].

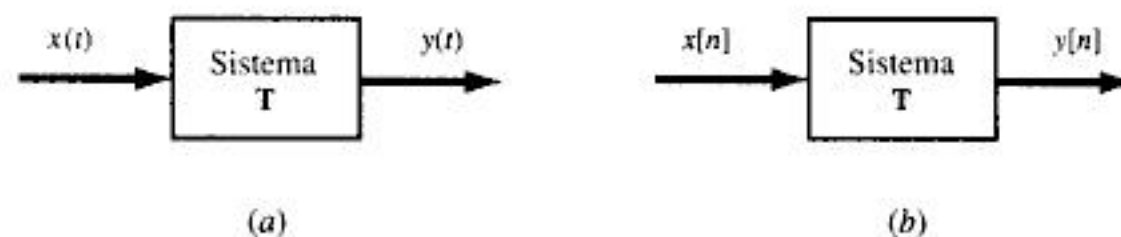


Fig. 1-15 (a) Sistema de tempo contínuo; (b) sistema de tempo discreto.

**C. Sistemas Com Memória e Sem Memória:**

Um sistema é dito *sem memória* se a saída em qualquer instante de tempo depende apenas da entrada naquele mesmo instante. Caso contrário, o sistema é dito *com memória*. Um exemplo de sistema sem memória é um resistor  $R$  com a entrada  $x(t)$  tomada como corrente e com a tensão tomada como saída  $y(t)$ . A relação entrada-saída (lei de Ohm) de um resistor é

$$y(t) = Rx(t) \quad (1.61)$$

Um exemplo de um sistema com memória é um capacitor  $C$  com a corrente como entrada  $x(t)$  e a tensão como saída  $y(t)$ ; então

$$y(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \quad (1.62)$$

Um segundo exemplo de um sistema com memória é um sistema de tempo discreto cujas seqüências de entrada e saída se relacionam por

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad (1.63)$$

**D. Sistemas Causais e Não-Causais:**

Um sistema é chamado *causal* se sua saída  $y(t)$  em um tempo arbitrário  $t = t_0$  depender apenas da entrada  $x(t)$  para  $t \leq t_0$ . Isto é, a saída de um sistema causal no tempo presente depende apenas dos valores presentes e/ou passados da entrada, não de seus valores futuros. Assim, em um sistema causal, não é possível obter uma saída antes que uma entrada seja aplicada ao sistema. Um sistema é dito *não-causal* se ele não for casual. Exemplos de sistemas não-causais são

$$y(t) = x(t + 1) \quad (1.64)$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

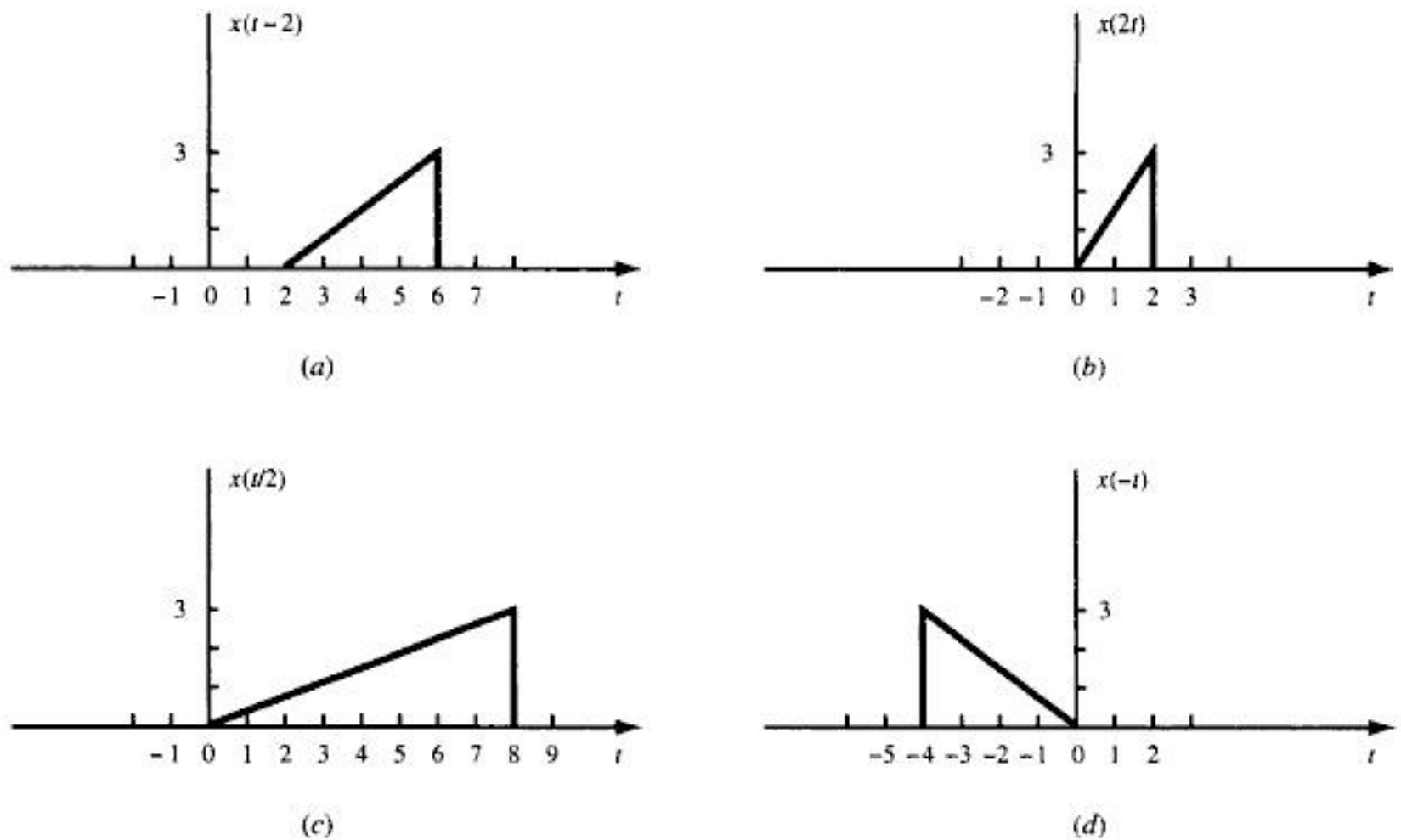


Fig. 1-18

1.2 Um sinal de tempo discreto  $x[n]$  é mostrado na Fig. 1-19. Faça o gráfico de cada um dos seguintes sinais.

- (a)  $x[n-2]$ ; (b)  $x[2n]$ ; (c)  $x[-n]$ ; (d)  $x[-n+2]$

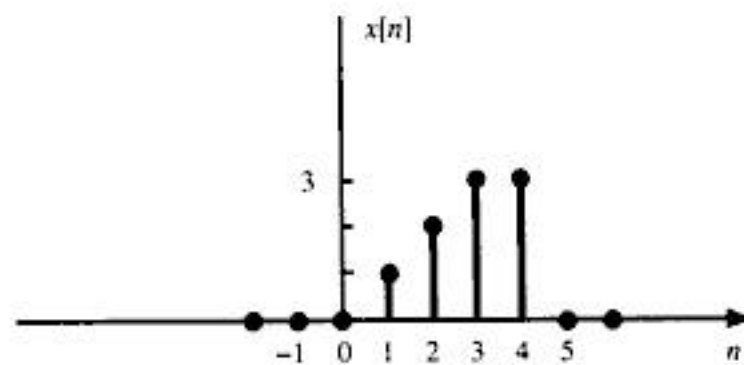


Fig. 1-19

- (a)  $x[n-2]$  está plotado na Fig. 1-20(a).  
 (b)  $x[2n]$  está plotado na Fig. 1-20(b).  
 (c)  $x[-n]$  está plotado na Fig. 1-20(c).  
 (d)  $x[-n+2]$  está plotado na Fig. 1-20(d).

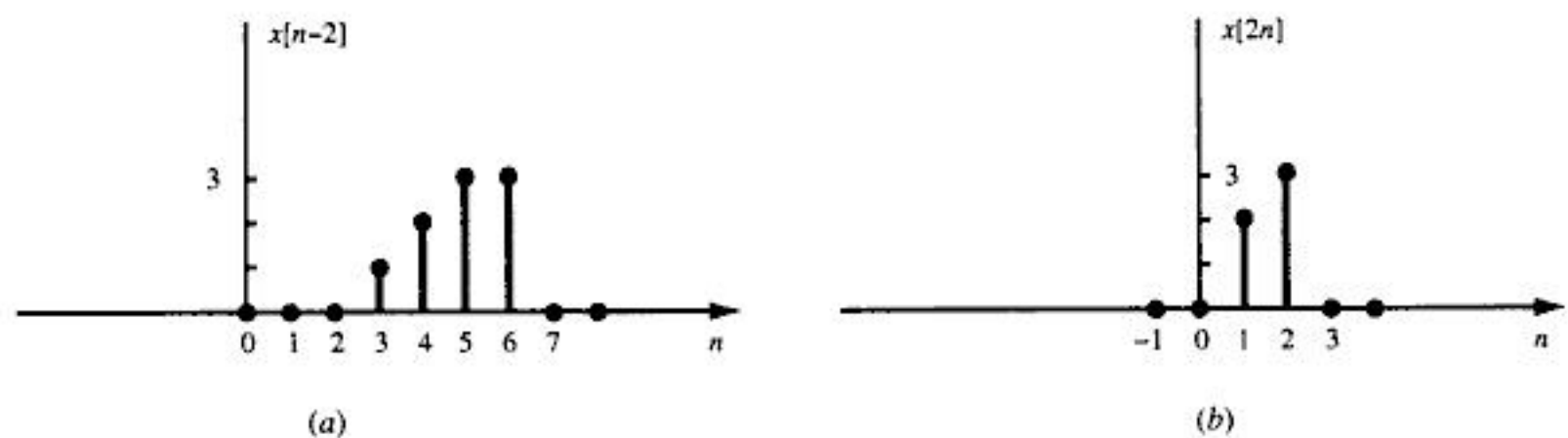


Fig. 1-20 (1 de 2)

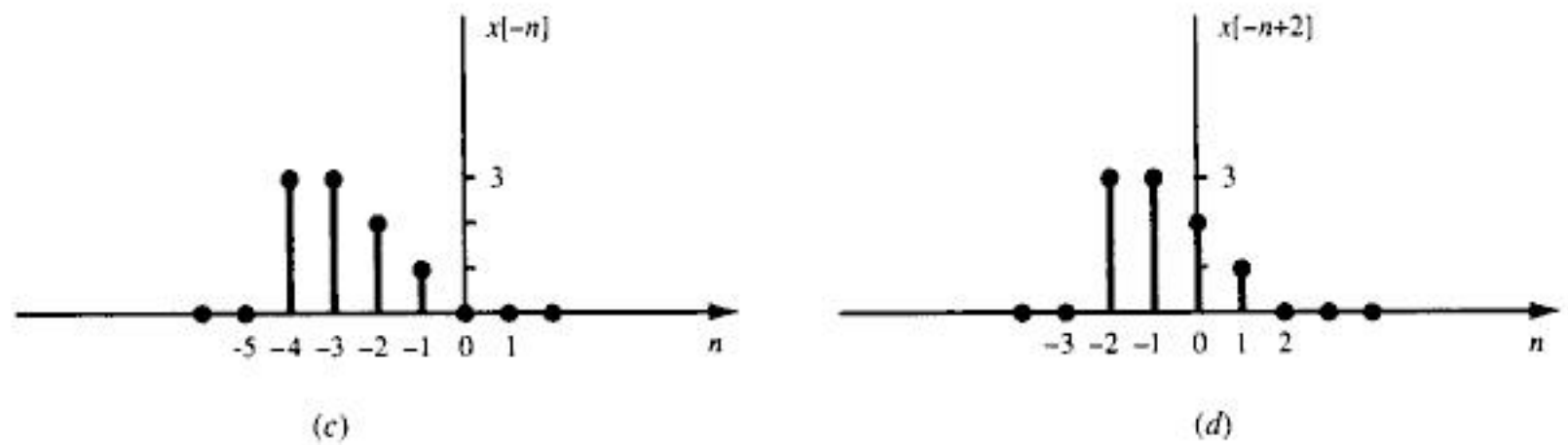


Fig. 1-20 (2 de 2)

1.3 Dado o sinal de tempo contínuo especificado por

$$x(t) = \begin{cases} 1 - |t| & -1 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

determinar a sequência de tempo discreto resultante obtida por amostragem uniforme de  $x(t)$  com um intervalo de amostragem de (a) 0,25s; (b) 0,5s e (c) 1,0s.

É mais fácil usar a abordagem gráfica nesse problema. O sinal  $x(t)$  está plotado na Fig. 1-21(a). As Figuras 1-21(b) a (d) mostram as plotagens das seqüências amostradas obtidas para os três intervalos de amostragem especificados.

(a)  $T_s = 0,25s$ . Da Fig. 1-21(b) obtemos

$$x[n] = \{\dots; 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 0,75; 0,5; 0,25; 0; \dots\}$$

(b)  $T_s = 0,5s$ . Da Fig. 1-21(c) obtemos

$$x[n] = \{\dots; 0; 0,5; 1; 0,5; 0; \dots\}$$

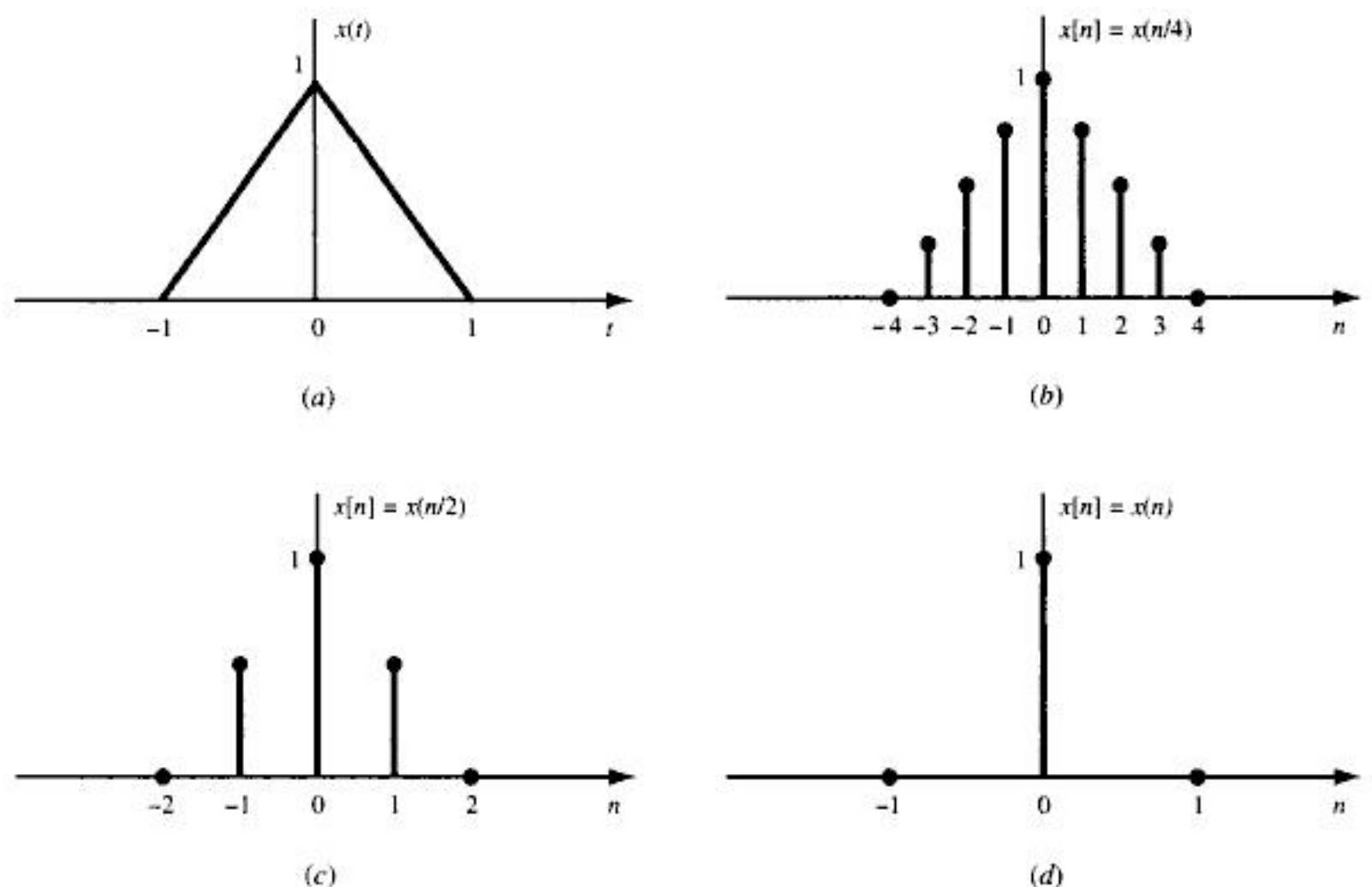


Fig. 1-21

(c)  $T_s = 1$  s. Da Fig. 1-21(d) obtemos

$$x[n] = \{\dots, 0, 1, 0, \dots\} = \delta[n]$$

**1.4** Usando os sinais de tempo discreto  $x_1[n]$  e  $x_2[n]$  mostrados na Fig. 1-22, represente cada um dos seguintes sinais por um gráfico e uma sequência de números.

(a)  $y_1[n] = x_1[n] + x_2[n]$ ; (b)  $y_2[n] = 2x_1[n]$ ; (c)  $y_3[n] = x_1[n]x_2[n]$

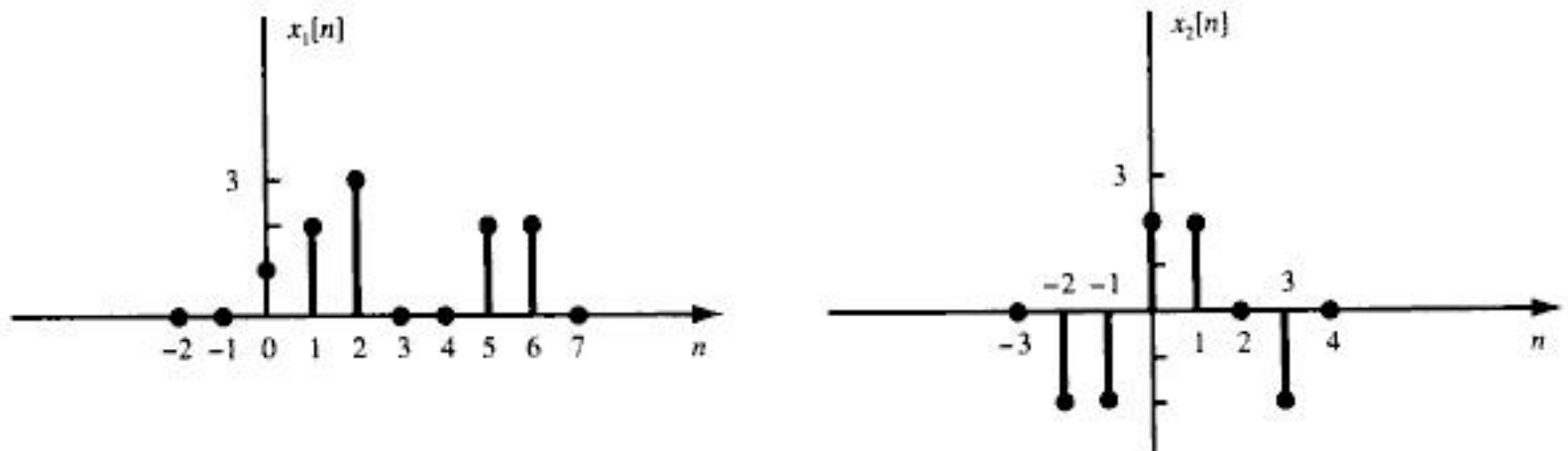


Fig. 1-22

(a)  $y_1[n]$  está plotado na Fig. 1-23(a). Da Fig. 1-23(a) obtemos

$$y_1[n] = \{\dots, 0, -2, -2, 3, 4, 3, -2, 0, 2, 2, 0, \dots\}$$

(b)  $y_2[n]$  está plotado na Fig. 1-23(b). Da Fig. 1-23(b) obtemos

$$y_2[n] = \{\dots, 0, 2, 4, 6, 0, 0, 4, 4, 0, \dots\}$$

(c)  $y_3[n]$  está plotado na Fig. 1-23(c). Da Fig. 1-23(c) obtemos

$$y_3[n] = \{\dots, 0, 2, 4, 0, \dots\}$$

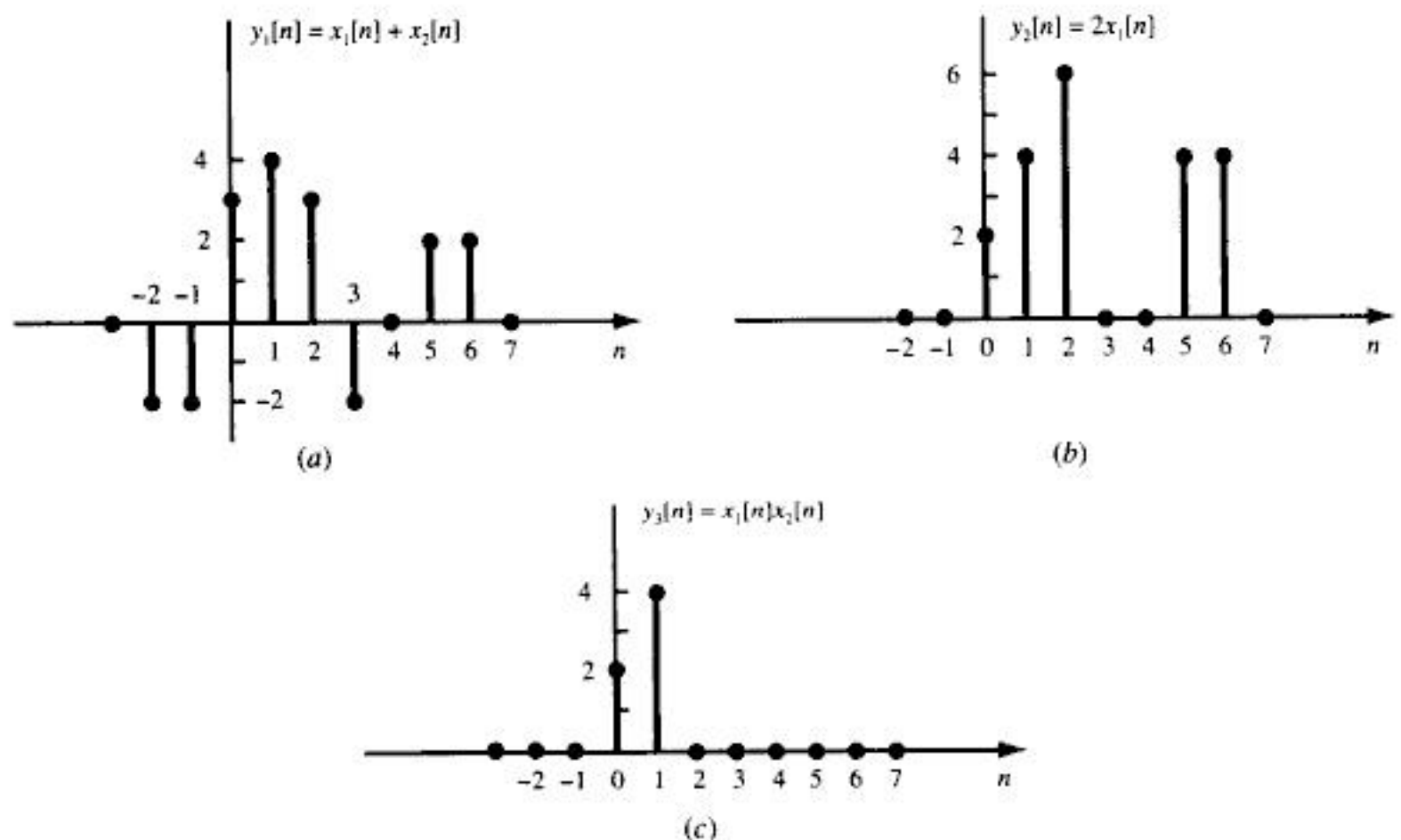
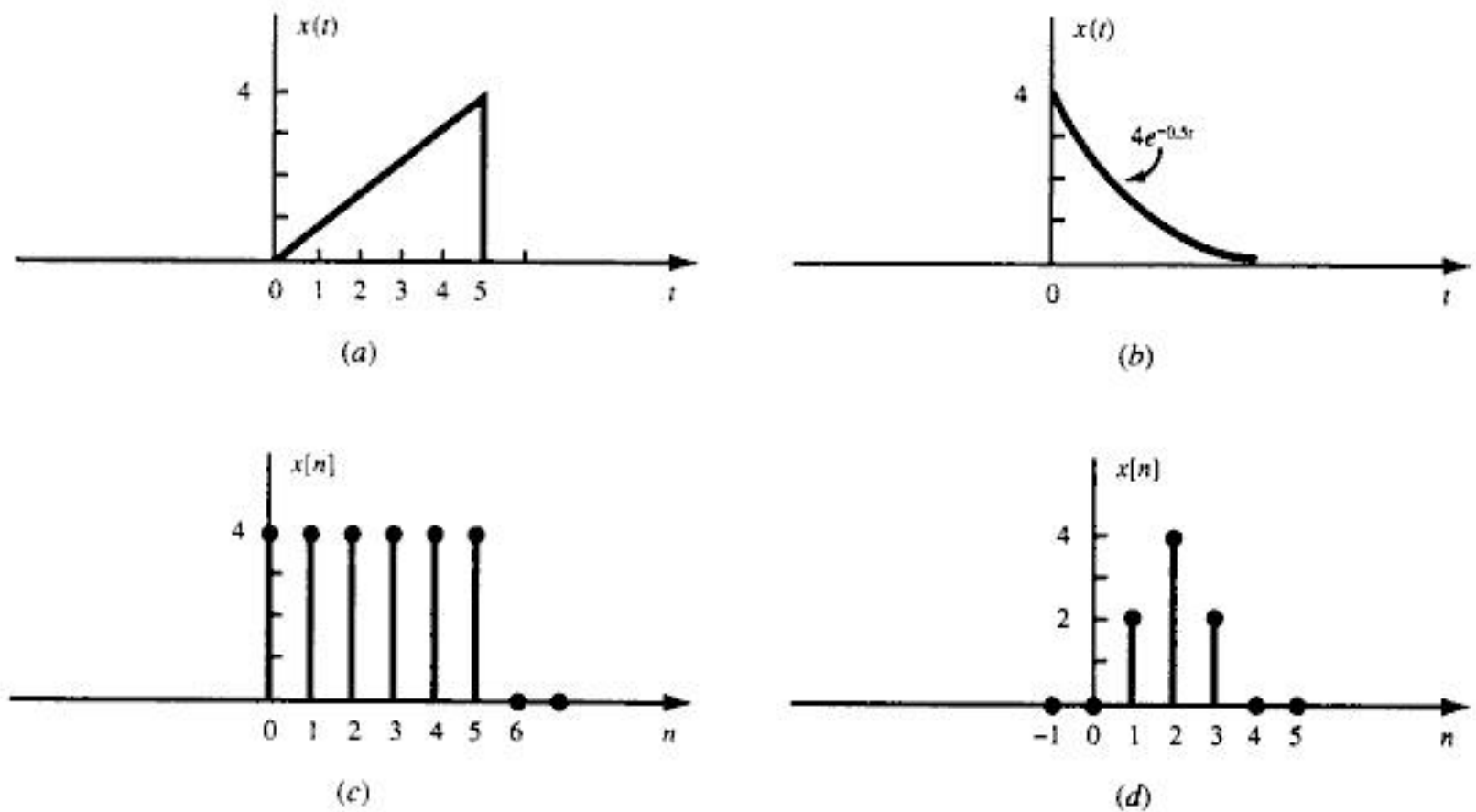


Fig. 1-23

**1.5** Faça os gráficos dos componentes pares e ímpares dos sinais mostrados na Fig. 1-24.

Usando as Equações (1.5) e (1.6), os componentes pares e ímpares dos sinais mostrados na Fig. 1-24 estão plotados na Fig. 1-25.



**Fig. 1-24**

**1.6** Encontre os componentes pares e ímpares de  $x(t) = e^{jt}$ .

Sejam  $x_e(t)$  e  $x_o(t)$  os componentes par e ímpar de  $e^{jt}$ , respectivamente.

$$e^{jt} = x_e(t) + x_o(t)$$

Das Equações (1.5) e (1.6) e usando a fórmula de Euler, obtemos

$$x_e(t) = \frac{1}{2}(e^{jt} + e^{-jt}) = \cos t$$

$$x_o(t) = \frac{1}{2j}(e^{jt} - e^{-jt}) = \sin t$$

**1.7** Mostre que o produto de dois sinais pares ou de dois sinais ímpares é um sinal par e que o produto de um sinal par e um sinal ímpar é um sinal ímpar.

Seja  $x(t) = x_1(t)x_2(t)$ . Se  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  forem pares, então

$$x(-t) = x_1(-t)x_2(-t) = x_1(t)x_2(t) = x(t)$$

e  $x(t)$  é par. Se  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  forem ímpares, então

$$x(-t) = x_1(-t)x_2(-t) = -x_1(t)[-x_2(t)] = x_1(t)x_2(t) = x(t)$$

e  $x(t)$  é par. Se  $x_1(t)$  for par e  $x_2(t)$  for ímpar, então

$$x(-t) = x_1(-t)x_2(-t) = x_1(t)[-x_2(t)] = -x_1(t)x_2(t) = -x(t)$$

e  $x(t)$  é ímpar. Observe que na prova acima, a variável  $t$  representa uma variável tanto contínua como discreta.



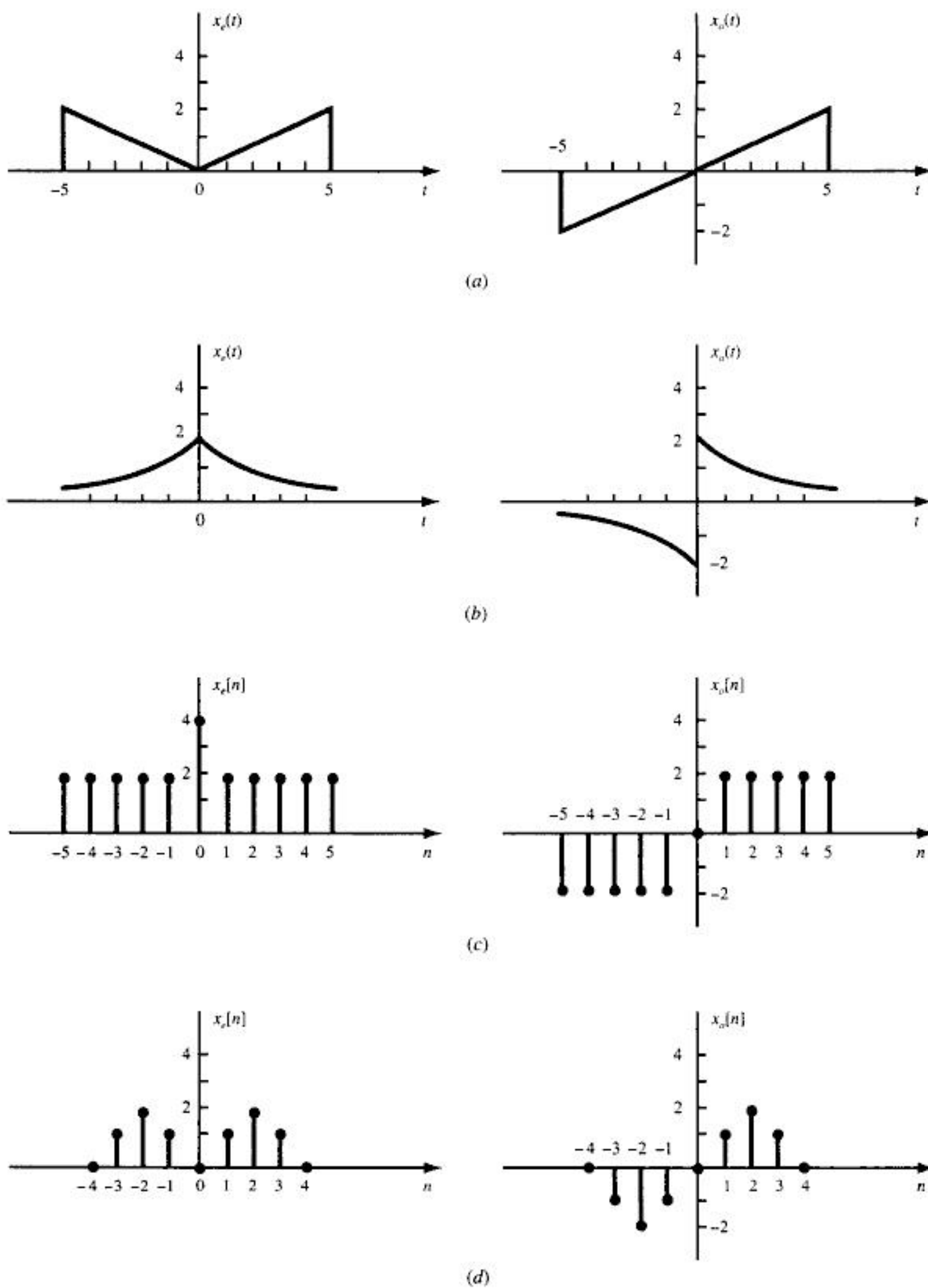


Fig. 1-25



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Pela Equação (1.9),  $x[n]$  será periódica se

$$e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n} e^{j\Omega_0 N} = e^{j\Omega_0 n}$$

ou

$$e^{j\Omega_0 N} = 1 \quad (1.79)$$

A Equação (1.79) é satisfeita apenas se

$$\Omega_0 N = m 2\pi \quad m = \text{inteiro positivo}$$

ou

$$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} = \text{número racional} \quad (1.80)$$

Assim,  $x[n]$  é periódica apenas se  $\Omega_0/2\pi$  for um número racional.

### 1.12 Seja $x(t)$ o sinal exponencial complexo

$$x(t) = e^{j\omega_0 t}$$

com frequência em radianos  $\omega_0$  e período fundamental  $T_0 = 2\pi/\omega_0$ . Considere a sequência de tempo discreto  $x[n]$  obtida por amostragem uniforme de  $x(t)$  com intervalo de amostragem  $T_s$ . Isto é,

$$x[n] = x(nT_s) = e^{j\omega_0 n T_s}$$

Encontre a condição no valor de  $T_s$  que torna  $x[n]$  periódica.

Se  $x[n]$  for periódica com período fundamental  $N_0$ , então

$$e^{j\omega_0(n+N_0)T_s} = e^{j\omega_0 n T_s} e^{j\omega_0 N_0 T_s} = e^{j\omega_0 n T_s}$$

Assim, devemos ter

$$e^{j\omega_0 N_0 T_s} = 1 \Rightarrow \omega_0 N_0 T_s = \frac{2\pi}{T_0} N_0 T_s = m 2\pi \quad m = \text{inteiro positivo}$$

ou

$$\frac{T_s}{T_0} = \frac{m}{N_0} = \text{número racional} \quad (1.81)$$

Assim,  $x[n]$  é periódica se a razão  $T_s/T_0$  entre o intervalo de amostragem e o período fundamental de  $x(t)$  for um número racional.

Note que a condição acima também é verdadeira para sinais senoidais  $x(t) = \cos(\omega_0 t + \theta)$ .

### 1.13 Considere o sinal senoidal

$$x(t) = \cos 15t$$

- (a) Encontre o valor do intervalo de amostragem  $T_s$  tal que  $x[n] = x(nT_s)$  seja uma sequência periódica.
- (b) Encontre o período fundamental de  $x[n] = x(nT_s)$  se  $T_s = 0,1\pi$  segundos.
- (a) O período fundamental de  $x(t)$  é  $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/15$ . Pela Equação (1.81),  $x[n] = x(nT_s)$  é periódica se

$$\frac{T_s}{T_0} = \frac{T_s}{2\pi/15} = \frac{m}{N_0} \quad (1.82)$$

onde  $m$  e  $N_0$  são inteiros positivos. Assim, o valor procurado de  $T_s$  é dado por

$$T_s = \frac{m}{N_0} T_0 = \frac{m}{N_0} \frac{2\pi}{15} \quad (1.83)$$

- (b) Substituindo  $T_s = 0,1\pi = \pi/10$  na Equação (1.82), temos

$$\frac{T_s}{T_0} = \frac{\pi/10}{2\pi/15} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$$

Assim,  $x[n] = x(nT_s)$  é periódica. Pela Equação (1.82)

$$N_0 = m \frac{T_0}{T_s} = m \frac{4}{3}$$

O menor inteiro positivo  $N_0$  é obtido com  $m = 3$ . Assim, o período fundamental de  $x[n] = x(0,1\pi n)$  é  $N_0 = 4$ .

- 1.14** Sejam  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  sinais periódicos com períodos fundamentais  $T_1$  e  $T_2$ , respectivamente. Sob quais condições, a soma  $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$  é periódica e qual é o período fundamental de  $x(t)$  se ele for periódico?

Como  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  são periódicos com períodos fundamentais  $T_1$  e  $T_2$ , respectivamente, temos

$$\begin{aligned} x_1(t) &= x_1(t + T_1) = x_1(t + mT_1) & m &= \text{inteiro positivo} \\ x_2(t) &= x_2(t + T_2) = x_2(t + kT_2) & k &= \text{inteiro positivo} \end{aligned}$$

Assim,

$$x(t) = x_1(t + mT_1) + x_2(t + kT_2)$$

Para que  $x(t)$  seja periódico com período  $T$ , é necessário que

$$x(t + T) = x_1(t + T) + x_2(t + T) = x_1(t + mT_1) + x_2(t + kT_2)$$

Assim, devemos ter

$$mT_1 = kT_2 = T \quad (1.84)$$

ou

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{k}{m} = \text{número racional} \quad (1.85)$$

Em outras palavras, a soma de dois sinais periódicos é periódica apenas se a razão entre os seus respectivos períodos puder ser expressa como um número racional. Então, o período fundamental é o mínimo múltiplo comum de  $T_1$  e  $T_2$ , e é dado pela Equação (1.84) se os inteiros  $m$  e  $k$  forem primos relativos. Se a razão  $T_1/T_2$  for um número irracional, então os sinais  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  não têm um período comum e  $x(t)$  não pode ser periódico.

- 1.15** Sejam  $x_1[n]$  e  $x_2[n]$  seqüências periódicas com períodos fundamentais  $N_1$  e  $N_2$ , respectivamente. Sob quais condições, a soma  $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$  é periódica e qual é o período fundamental de  $x[n]$  se ela for periódica?

Como  $x_1[n]$  e  $x_2[n]$  são periódicas com períodos fundamentais  $N_1$  e  $N_2$ , respectivamente, temos

$$\begin{aligned} x_1[n] &= x_1[n + N_1] = x_1[n + mN_1] & m &= \text{inteiro positivo} \\ x_2[n] &= x_2[n + N_2] = x_2[n + kN_2] & k &= \text{inteiro positivo} \end{aligned}$$

Assim,

$$x[n] = x_1[n + mN_1] + x_2[n + kN_2]$$

Para que  $x[n]$  seja periódica com período  $N$ , é necessário que

$$x[n + N] = x_1[n + N] + x_2[n + N] = x_1[n + mN_1] + x_2[n + kN_2]$$

Assim, devemos ter

$$mN_1 = kN_2 = N \quad (1.86)$$

Como podemos sempre encontrar inteiros  $m$  e  $k$  para satisfazer a Equação (1.86), temos que a soma de duas seqüências periódicas também é periódica, e o seu período fundamental é o mínimo múltiplo comum de  $N_1$  e  $N_2$ .

- 1.16** Determine se cada um dos seguintes sinais é periódico ou não. Se um sinal for periódico, determine o seu período fundamental.



- (a)  $x(t) = \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$       (b)  $x(t) = \sin \frac{2\pi}{3}t$   
 (c)  $x(t) = \cos \frac{\pi}{3}t + \sin \frac{\pi}{4}t$       (d)  $x(t) = \cos t + \sin \sqrt{2}t$   
 (e)  $x(t) = \sin^2 t$       (f)  $x(t) = e^{j(\pi/2)t-1}$   
 (g)  $x[n] = e^{j(\pi/4)n}$       (h)  $x[n] = \cos \frac{1}{4}n$   
 (i)  $x[n] = \cos \frac{\pi}{3}n + \sin \frac{\pi}{4}n$       (j)  $x[n] = \cos^2 \frac{\pi}{8}n$

(a)  $x(t) = \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow \omega_0 = 1$

$x(t)$  é periódico com período fundamental  $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi$ .

(b)  $x(t) = \sin \frac{2\pi}{3}t \rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{3}$

$x(t)$  é periódico com período fundamental  $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 3$ .

(c)  $x(t) = \cos \frac{\pi}{3}t + \sin \frac{\pi}{4}t = x_1(t) + x_2(t)$

onde  $x_1(t) = \cos(\pi/3)t = \cos \omega_1 t$  é periódico com  $T_1 = 2\pi/\omega_1 = 6$  e  $x_2(t) = \sin(\pi/4)t = \sin \omega_2 t$  é periódico com  $T_2 = 2\pi/\omega_2 = 8$ . Como  $T_1/T_2 = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$  é um número racional,  $x(t)$  é periódico com período fundamental  $T_0 = 4T_1 = 3T_2 = 24$ .

(d)  $x(t) = \cos t + \sin \sqrt{2}t = x_1(t) + x_2(t)$

onde  $x_1(t) = \cos t = \cos \omega_1 t$  é periódico com  $T_1 = 2\pi/\omega_1 = 2\pi$  e  $x_2(t) = \sin \sqrt{2}t = \sin \omega_2 t$  é periódico com  $T_2 = 2\pi/\omega_2 = \sqrt{2}\pi$ . Como  $T_1/T_2 = \sqrt{2}$  é um número irracional,  $x(t)$  é não-periódico.

(e) Usando a identidade trigonométrica  $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$ , podemos escrever

$$x(t) = \sin^2 t = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2t = x_1(t) + x_2(t)$$

onde  $x_1(t) = \frac{1}{2}$  é um sinal dc com um período arbitrário e  $x_2(t) = -\frac{1}{2} \cos 2t = -\frac{1}{2} \cos \omega_2 t$  é periódico com  $T_2 = 2\pi/\omega_2 = \pi$ . Assim,  $x(t)$  é periódico com período fundamental  $T_0 = \pi$ .

(f)  $x(t) = e^{j(\pi/2)t-1} = e^{-1}e^{j\pi/2t} = e^{-1}e^{j\omega_0 t} \rightarrow \omega_0 = \frac{\pi}{2}$

$x(t)$  é periódico com período fundamental  $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 4$ .

(g)  $x[n] = e^{j(\pi/4)n} = e^{j\Omega_0 n} \rightarrow \Omega_0 = \frac{\pi}{4}$

Como  $\Omega_0/2\pi = \frac{1}{8}$  é um número racional,  $x[n]$  é periódico e pela Equação (1.55) o período fundamental é  $N_0 = 8$ .

(h)  $x[n] = \cos \frac{1}{8}n = \cos \Omega_0 n \rightarrow \Omega_0 = \frac{1}{8}$

Como  $\Omega_0/2\pi = 1/8\pi$  não é um número racional,  $x[n]$  é não-periódico.

(i)  $x[n] = \cos \frac{\pi}{3}n + \sin \frac{\pi}{4}n = x_1[n] + x_2[n]$

onde

$$x_1[n] = \cos \frac{\pi}{3}n = \cos \Omega_1 n \rightarrow \Omega_1 = \frac{\pi}{3}$$

$$x_2[n] = \sin \frac{\pi}{4}n = \cos \Omega_2 n \rightarrow \Omega_2 = \frac{\pi}{4}$$

Como  $\Omega_1/2\pi = \frac{1}{6}$  (= número racional),  $x_1[n]$  é periódico com período fundamental  $N_1 = 6$ , e como  $\Omega_2/2\pi = \frac{1}{8}$  (= número racional),  $x_2[n]$  é periódico com período fundamental  $N_2 = 8$ . Assim, a partir do resultado do Problema 1.15,  $x[n]$  é periódico e o seu período fundamental é dado pelo mínimo múltiplo comum de 6 e 8, isto é,  $N_0 = 24$ .

(j) Usando a identidade trigonométrica  $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$ , podemos escrever

$$x[n] = \cos^2 \frac{\pi}{8} n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{4} n = x_1[n] + x_2[n]$$

onde  $x_1[n] = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(1)^n$  é periódico com período fundamental  $N_1 = 1$  e  $x_2[n] = \frac{1}{2} \cos(\pi/4)n = \frac{1}{2} \cos \Omega_2 n \rightarrow \Omega_2 = \pi/4$ . Como  $\Omega_2/2\pi = \frac{1}{8}$  (= número racional),  $x_2[n]$  é periódico com período fundamental  $N_2 = 8$ . Assim,  $x[n]$  é periódico com período fundamental  $N_0 = 8$  (o mínimo múltiplo comum de  $N_1$  e  $N_2$ ).

**1.17** Mostre que, se  $x(t+T) = x(t)$ , então

$$\int_{\alpha}^{\beta} x(t) dt = \int_{\alpha+T}^{\beta+T} x(t) dt \quad (1.87)$$

$$\int_0^T x(t) dt = \int_a^{a+T} x(t) dt \quad (1.88)$$

para quaisquer reais  $\alpha$ ,  $\beta$  e  $a$ .

Se  $x(t+T) = x(t)$ , então fazendo  $t = \tau - T$ , temos

$$x(\tau - T + T) = x(\tau) = x(\tau - T)$$

e

$$\int_{\alpha}^{\beta} x(t) dt = \int_{\alpha+T}^{\beta+T} x(\tau - T) d\tau = \int_{\alpha+T}^{\beta+T} x(\tau) d\tau = \int_{\alpha+T}^{\beta+T} x(t) dt$$

Continuando, o lado direito da Equação (1.88) pode ser escrito como

$$\int_a^{a+T} x(t) dt = \int_a^0 x(t) dt + \int_0^{a+T} x(t) dt$$

Pela Equação (1.87) temos

$$\int_a^0 x(t) dt = \int_{a+T}^T x(t) dt$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} x(t) dt &= \int_{a+T}^T x(t) dt + \int_0^{a+T} x(t) dt \\ &= \int_0^{a+T} x(t) dt + \int_{a+T}^T x(t) dt = \int_0^T x(t) dt \end{aligned}$$

**1.18** Mostre que, se  $x(t)$  for periódico com período fundamental  $T_0$ , então a potência média normalizada  $P$  de  $x(t)$ , definida pela Equação (1.15), é a mesma que a potência média de  $x(t)$  em um intervalo qualquer de comprimento  $T_0$ , isto é,

$$P = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 dt \quad (1.89)$$

Pela Equação (1.15)

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

Permitindo que o limite seja tomado de maneira tal que  $T$  seja um múltiplo inteiro do período fundamental,  $T = kT_0$ , o conteúdo de energia total normalizado de  $x(t)$  em um intervalo de comprimento  $T$  é  $k$  vezes o conteúdo de energia normalizado em um único período. Então

$$P = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{kT_0} k \int_0^{T_0} |x(t)|^2 dt \right] = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 dt$$

1.19 As seguintes igualdades são usadas em muitas ocasiões neste texto. Prove a validade delas.

$$(a) \quad \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \begin{cases} \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} & \alpha \neq 1 \\ N & \alpha = 1 \end{cases} \quad (1.90)$$

$$(b) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1 \quad (1.91)$$

$$(c) \quad \sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1 \quad (1.92)$$

$$(d) \quad \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)^2} \quad |\alpha| < 1 \quad (1.93)$$

(a) Seja

$$S = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = 1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{N-1} \quad (1.94)$$

Então

$$\alpha S = \alpha \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \cdots + \alpha^N \quad (1.95)$$

Subtraindo a Equação (1.95) da Equação (1.94), obtemos

$$(1 - \alpha)S = 1 - \alpha^N$$

Sendo assim, se  $\alpha \neq 1$ , temos

$$S = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad (1.96)$$

Se  $\alpha = 1$ , então pela Equação (1.94):

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 = N$$

(b) Para  $|\alpha| < 1$ ,  $\lim_{N \rightarrow \infty} \alpha^N = 0$ . Então, pela Equação (1.96) obtemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} = \frac{1}{1 - \alpha}$$

(c) Usando a Equação (1.91), obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n &= \alpha^k + \alpha^{k+1} + \alpha^{k+2} + \cdots \\ &= \alpha^k (1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots) = \alpha^k \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \end{aligned}$$

(d) Tomando a derivada dos dois lados da Equação (1.91) em relação a  $\alpha$ , temos

$$\frac{d}{d\alpha} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n \right) = \frac{d}{d\alpha} \left( \frac{1}{1 - \alpha} \right) = \frac{1}{(1 - \alpha)^2}$$

e

$$\frac{d}{d\alpha} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{d\alpha} \alpha^n = \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^{n-1} = \frac{1}{\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

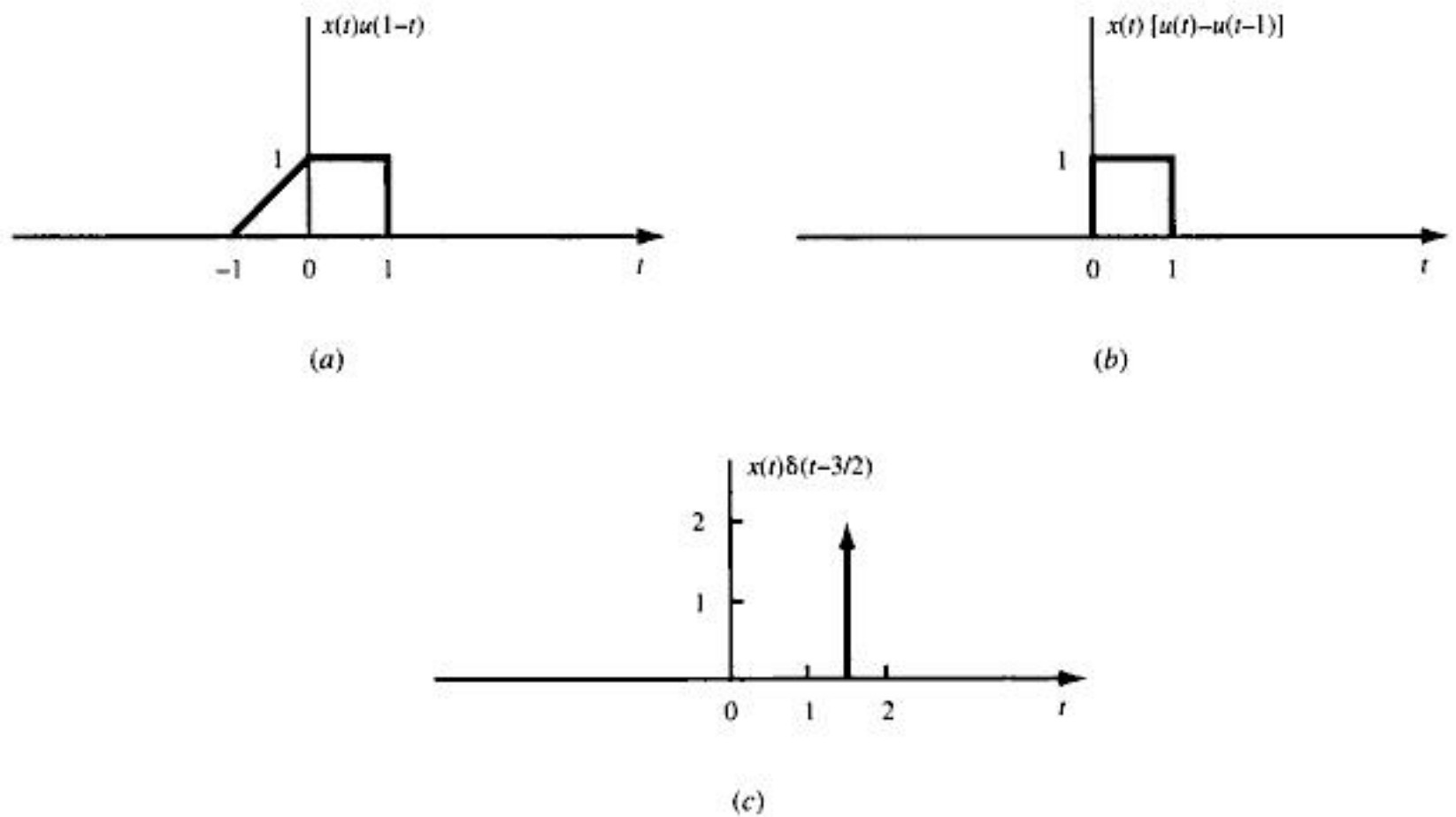


Fig. 1-28

**1.23** Um sinal de tempo discreto  $x[n]$  está mostrado na Fig. 1-29. Faça os gráficos dos seguintes sinais.

(a)  $x[n]u[1-n]$ ; (b)  $x[n]\{u[n+2]-u[n]\}$ ; (c)  $x[n]\delta[n-1]$

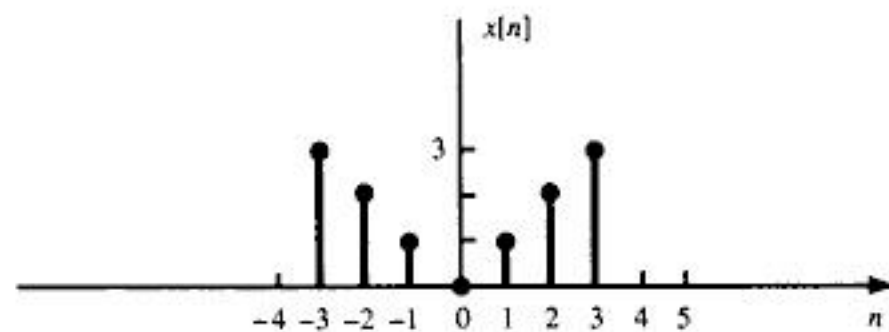


Fig. 1-29

(a) Pela definição (1.44)

$$u[1-n] = \begin{cases} 1 & n \leq 1 \\ 0 & n > 1 \end{cases}$$

e  $x[n]u[1-n]$  está plotado na Fig. 1-30(a).

(b) Pelas definições (1.43) e (1.44)

$$u[n+2]-u[n] = \begin{cases} 1 & -2 \leq n < 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

e  $x[n]\{u[n+2]-u[n]\}$  está plotado na Fig. 1-30(b).

(c) Pela definição (1.48)

$$x[n]\delta[n-1] = x[1]\delta[n-1] = \delta[n-1] = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$

que está plotado na Fig. 1-30(c).



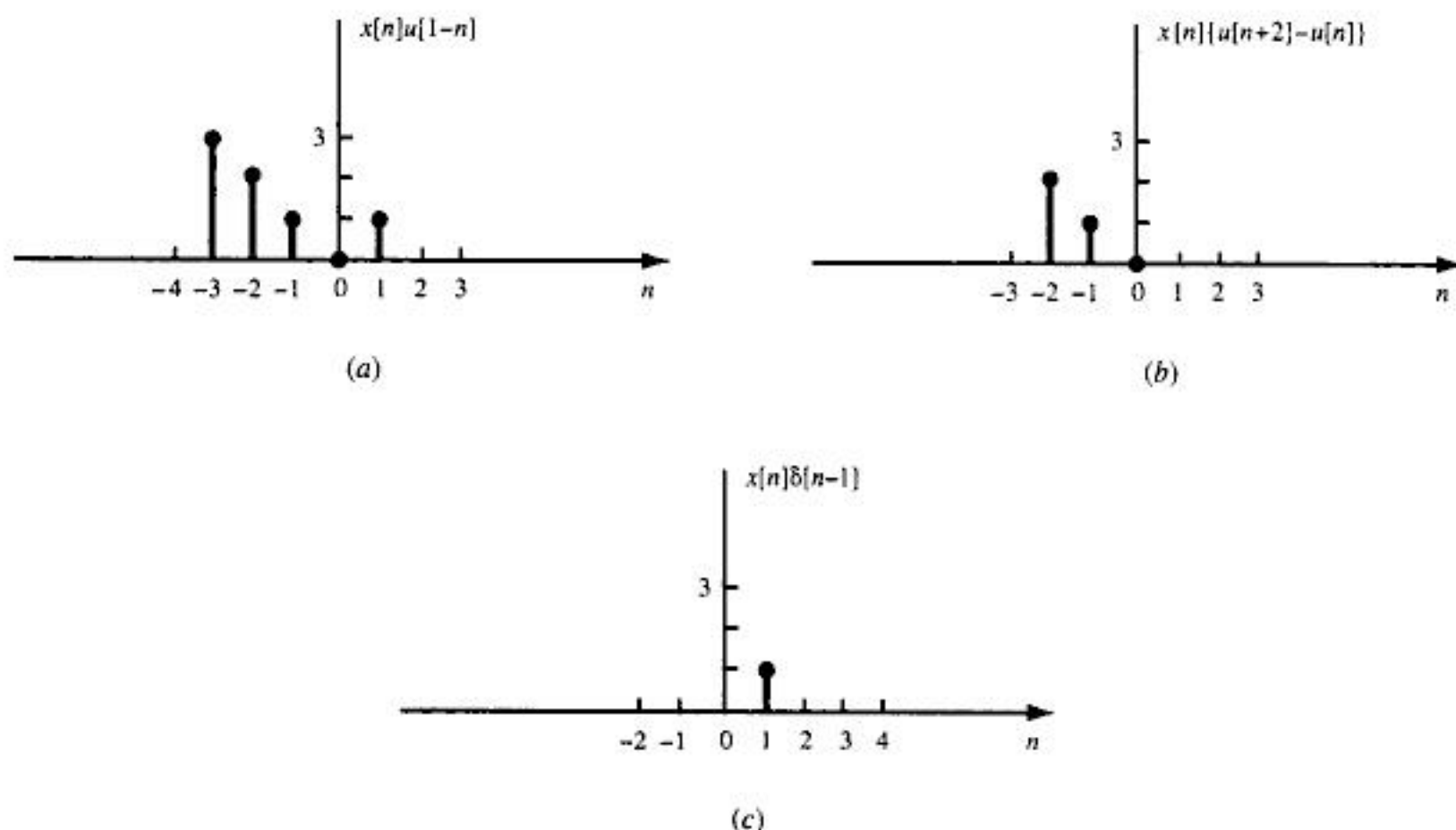


Fig. 1-30

1.24 A função degrau unitário  $u(t)$  pode ser definida como uma função generalizada pela seguinte relação:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) u(t) dt = \int_0^{\infty} \phi(t) dt \quad (1.98)$$

onde  $\phi(t)$  é uma função de teste que é integrável em  $0 < t < \infty$ . Usando essa definição, mostre que

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Reescrevendo a Equação (1.98) como

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) u(t) dt = \int_{-\infty}^0 \phi(t) u(t) dt + \int_0^{\infty} \phi(t) u(t) dt = \int_0^{\infty} \phi(t) dt$$

obtemos

$$\int_{-\infty}^0 \phi(t) u(t) dt = \int_0^{\infty} \phi(t) [1 - u(t)] dt$$

Isto é verdadeiro apenas se

$$\int_{-\infty}^0 \phi(t) u(t) dt = 0 \quad \text{e} \quad \int_0^{\infty} \phi(t) [1 - u(t)] dt = 0$$

Essas condições implicam que

$$\phi(t) u(t) = 0, t < 0 \quad \text{e} \quad \phi(t) [1 - u(t)] = 0, t > 0$$

Como  $\phi(t)$  é arbitrária, temos

$$u(t) = 0, t < 0 \quad \text{e} \quad 1 - u(t) = 0, t > 0$$

isto é,

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

**1.25** Verifique as Equações (1.23) e (1.24), isto é,

$$(a) \delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t); (b) \delta(-t) = \delta(t)$$

A prova vai se basear na seguinte propriedade da *equivalência*:

Sejam  $g_1(t)$  e  $g_2(t)$  funções generalizadas. Então, a propriedade de equivalência afirma que  $g_1(t) = g_2(t)$  se e apenas se

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) g_1(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) g_2(t) dt \quad (1.99)$$

para todas as funções de teste  $\phi(t)$  adequadamente definidas.

- (a) Com uma mudança de variável,  $at = \tau$ , e assim  $t = \tau/a$ ,  $dt = (1/a) d\tau$ , obtemos as seguintes equações:  
Se  $a > 0$ ,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(at) dt = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \phi\left(\frac{\tau}{a}\right) \delta(\tau) d\tau = \frac{1}{a} \phi\left(\frac{\tau}{a}\right) \Big|_{\tau=0} = \frac{1}{|a|} \phi(0)$$

Se  $a < 0$ ,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(at) dt &= \frac{1}{a} \int_{\infty}^{-\infty} \phi\left(\frac{\tau}{a}\right) \delta(\tau) d\tau = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \phi\left(\frac{\tau}{a}\right) \delta(\tau) d\tau \\ &= -\frac{1}{a} \phi\left(\frac{\tau}{a}\right) \Big|_{\tau=0} = \frac{1}{|a|} \phi(0) \end{aligned}$$

Assim, para qualquer  $a$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(at) dt = \frac{1}{|a|} \phi(0)$$

Agora, usando a Equação (1.20) em  $\phi(0)$ , obtemos

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(at) dt &= \frac{1}{|a|} \phi(0) = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \frac{1}{|a|} \delta(t) dt \end{aligned}$$

para qualquer  $\phi(t)$ . Então, pela propriedade da equivalência (1.99), obtemos

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

- (b) Fazendo  $a = -1$  na equação acima, obtemos

$$\delta(-t) = \frac{1}{|-1|} \delta(t) = \delta(t)$$

a qual mostra que  $\delta(t)$  é uma função par.

**1.26** (a) Verifique a Equação (1.26):

$$x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$$

se  $x(t)$  for contínua em  $t = t_0$ .

- (b) Verifique a Equação (1.25):

$$x(t) \delta(t) = x(0) \delta(t)$$

se  $x(t)$  for contínua em  $t = 0$ .

(a) Se  $x(t)$  for contínua em  $t = t_0$ , então pela definição (1.22) temos

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) [x(t) \delta(t - t_0)] dt &= \int_{-\infty}^{\infty} [\phi(t) x(t)] \delta(t - t_0) dt = \phi(t_0) x(t_0) \\ &= x(t_0) \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(t - t_0) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) [x(t_0) \delta(t - t_0)] dt\end{aligned}$$

para todos  $\phi(t)$  que são contínuos em  $t = t_0$ . Assim, pela propriedade da equivalência (1.99), concluímos que

$$x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$$

(b) Fazendo  $t_0 = 0$  na expressão acima, obtemos

$$x(t) \delta(t) = x(0) \delta(t)$$

1.27 Mostre que (a)  $t\delta(t) = 0$ ; (b)  $\sin t\delta(t) = 0$ ; (c)  $\cos t\delta(t - \pi) = -\delta(t - \pi)$ .

Usando as Equações (1.25) e (1.26), obtemos

$$(a) \quad t\delta(t) = (0)\delta(t) = 0$$

$$(b) \quad \sin t\delta(t) = (\sin 0)\delta(t) = (0)\delta(t) = 0$$

$$(c) \quad \cos t\delta(t - \pi) = (\cos \pi)\delta(t - \pi) = (-1)\delta(t - \pi) = -\delta(t - \pi)$$

1.28 Verifique a Equação (1.30)

$$\delta(t) = u'(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

Da Equação (1.28), temos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) u'(t) dt = - \int_{-\infty}^{\infty} \phi'(t) u(t) dt \quad (1.100)$$

onde  $\phi(t)$  é uma função de teste que é contínua em  $t = 0$  e se anula fora de um intervalo determinado. Assim,  $\phi'(t)$  existe e é integrável em  $0 < t < \infty$  e  $\phi(\infty) = 0$ . Então, usando a Equação (1.98) ou a definição (1.18), temos

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) u'(t) dt &= - \int_0^{\infty} \phi'(t) dt = - \phi(t) \Big|_0^{\infty} = - [\phi(\infty) - \phi(0)] \\ &= \phi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta(t) dt\end{aligned}$$

Como  $\phi(t)$  é arbitrária e pela propriedade da equivalência (1.99), concluímos que

$$\delta(t) = u'(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

1.29 Mostre que as seguintes propriedades valem para a derivada de  $\delta(t)$ :

$$(a) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta'(t) dt = -\phi'(0) \quad \text{onde } \phi'(0) = \left. \frac{d\phi(t)}{dt} \right|_{t=0} \quad (1.101)$$

$$(b) \quad t\delta'(t) = -\delta(t) \quad (1.102)$$

(a) Usando as Equações (1.28) e (1.20), temos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) \delta'(t) dt = - \int_{-\infty}^{\infty} \phi'(t) \delta(t) dt = -\phi'(0)$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

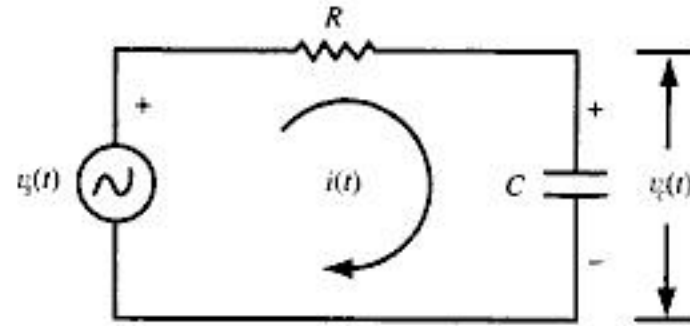


Fig. 1-32 Circuito RC.

- (a) Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff ao circuito RC da Fig. 1-32, obtemos

$$v_s(t) = Ri(t) + v_c(t) \quad (1.103)$$

A corrente  $i(t)$  e a tensão  $v_c(t)$  estão relacionadas por

$$i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} \quad (1.104)$$

Fazendo  $v_s(t) = x(t)$  e  $v_c(t) = y(t)$  e substituindo a Equação (1.104) na Equação (1.103), obtemos

$$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

ou

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) = \frac{1}{RC} x(t) \quad (1.105)$$

Assim, a relação entrada-saída do circuito RC é descrita por uma equação diferencial linear de primeira ordem com coeficientes constantes.

- (b) Integrando a Equação (1.104), temos

$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \quad (1.106)$$

Substituindo a Equação (1.106) na Equação (1.103) e fazendo  $v_s(t) = x(t)$  e  $i(t) = y(t)$ , obtemos

$$Ry(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau = x(t)$$

ou

$$y(t) + \frac{1}{RC} \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau = \frac{1}{R} x(t)$$

Derivando ambos os lados da equação acima em relação a  $t$ , obtemos

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) = \frac{1}{R} \frac{dx(t)}{dt} \quad (1.107)$$

Assim, a relação entrada-saída é descrita por uma outra equação diferencial linear de primeira ordem com coeficientes constantes.

**1.33** Considere o capacitor mostrado na Fig. 1-33. Sejam a entrada  $x(t) = i(t)$  e a saída  $y(t) = v_c(t)$ .

- (a) Encontre a relação entrada-saída. (b) Determine se o sistema é (i) sem memória, (ii) causal, (iii) linear, (iv) invariante no tempo ou (v) estável.
- (a) Assuma que a capacitância  $C$  seja constante. A tensão de saída  $y(t)$  no capacitor e a corrente de entrada  $x(t)$  se relacionam por [Equação (1.106)]

$$y(t) = \mathbf{T}\{x(t)\} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \quad (1.108)$$



- (b) (i) Da Equação (1.108), vê-se que a saída  $y(t)$  depende dos valores passados e presente da entrada. Assim, o sistema não é sem memória.
- (ii) Como a saída  $y(t)$  não depende dos valores futuros da entrada, o sistema é causal.
- (iii) Seja  $x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$ . Então

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathbf{T}\{x(t)\} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t [\alpha_1 x_1(\tau) + \alpha_2 x_2(\tau)] d\tau \\ &= \alpha_1 \left[ \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau \right] + \alpha_2 \left[ \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau \right] \\ &= \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t) \end{aligned}$$

Assim, a propriedade da superposição (1.68) é satisfeita e o sistema é linear.

- (iv) Seja  $y_1(t)$  a saída produzida pela corrente deslocada de entrada  $x_1(t) = x(t - t_0)$ . Então,

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \mathbf{T}\{x(t - t_0)\} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t x(\tau - t_0) d\tau \\ &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t-t_0} x(\lambda) d\lambda = y(t - t_0) \end{aligned}$$

Assim, o sistema é invariante no tempo.

- (v) Seja  $x(t) = k_1 u(t)$ , com  $k_1 \neq 0$ . Então

$$y(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t k_1 u(\tau) d\tau = \frac{k_1}{C} \int_0^t d\tau = \frac{k_1}{C} tu(t) = \frac{k_1}{C} r(t) \quad (1.109)$$

onde  $r(t) = tu(t)$  é conhecida como a função *rampa unitária* (Fig. 1-34). Como  $y(t)$  cresce linearmente no tempo sem limite, o sistema não é BIBO estável.

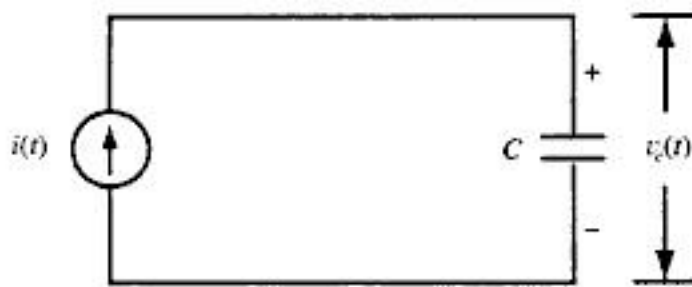


Fig. 1-33

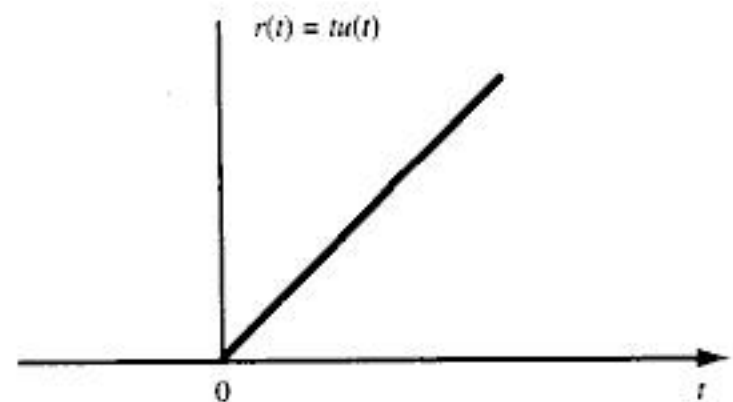


Fig. 1-34 Função rampa unitária.

**1.34** Considere o sistema mostrado na Fig. 1-35. Determine se ele é (a) sem memória, (b) causal, (c) linear, (d) invariante no tempo ou (e) estável.

- (a) Da Fig. 1-35, temos

$$y(t) = \mathbf{T}\{x(t)\} = x(t) \cos \omega_c t$$

Como o valor da saída  $y(t)$  depende apenas do valor presente da entrada  $x(t)$ , o sistema é sem memória.

- (b) Como a saída  $y(t)$  não depende dos valores futuros da entrada  $x(t)$ , o sistema é causal.
- (c) Seja  $x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$ . Então,

$$\begin{aligned}
 y(t) &= T\{x(t)\} = [\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)] \cos \omega_c t \\
 &= \alpha_1 x_1(t) \cos \omega_c t + \alpha_2 x_2(t) \cos \omega_c t \\
 &= \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)
 \end{aligned}$$

Assim, a propriedade da superposição (1.68) é satisfeita e o sistema é linear.

(d) Seja  $y_1(t)$  a saída produzida pela entrada deslocada  $x_1(t) = x(t - t_0)$ . Então

$$y_1(t) = T\{x(t - t_0)\} = x(t - t_0) \cos \omega_c t$$

Porém,

$$y(t - t_0) = x(t - t_0) \cos \omega_c(t - t_0) \neq y_1(t)$$

Assim, o sistema não é invariante no tempo.

(e) Como  $|\cos \omega_c t| \leq 1$ , temos

$$|y(t)| = |x(t) \cos \omega_c t| \leq |x(t)|$$

Assim, se a entrada  $x(t)$  é limitada, então a saída  $y(t)$  também é limitada e o sistema é BIBO estável.

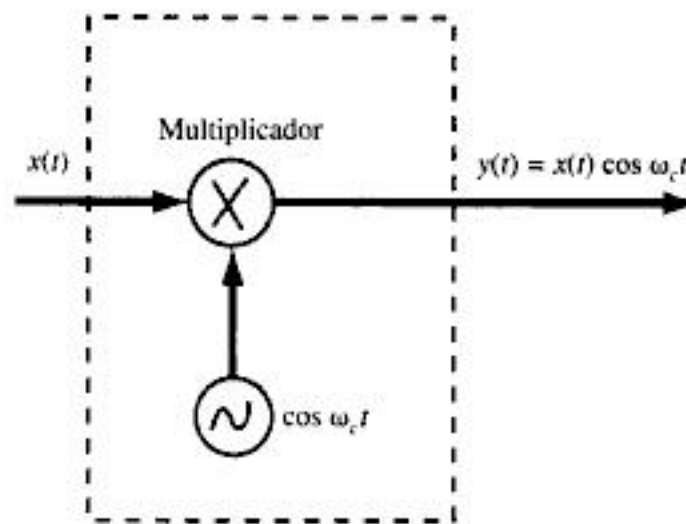


Fig. 1-35

1.35 Um sistema tem a relação entrada-saída dada por

$$y = T\{x\} = x^2 \quad (1.110)$$

Mostre que esse sistema é não-linear.

$$\begin{aligned}
 T\{x_1 + x_2\} &= (x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 \\
 &\neq T\{x_1\} + T\{x_2\} = x_1^2 + x_2^2
 \end{aligned}$$

Assim, o sistema é não-linear.

1.36 O sistema de tempo discreto mostrado na Fig. 1-36 é conhecido como elemento de *retardo unitário*. Determine se o sistema é (a) sem memória, (b) causal, (c) linear, (d) invariante no tempo ou (e) estável.

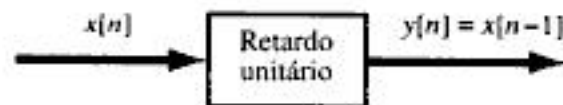


Fig. 1-36 Elemento de retardo unitário.

- (a) A relação entrada-saída do sistema é dada por

$$y[n] = T\{x[n]\} = x[n-1] \quad (1.111)$$

Como o valor da saída em  $n$  depende dos valores de entrada em  $n-1$ , o sistema não é sem memória.

- (b) Como a saída não depende dos valores futuros da entrada, o sistema é causal.  
 (c) Seja  $x[n] = \alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n]$ . Então

$$\begin{aligned} y[n] &= T\{\alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n]\} = \alpha_1 x_1[n-1] + \alpha_2 x_2[n-1] \\ &= \alpha_1 y_1[n] + \alpha_2 y_2[n] \end{aligned}$$

Assim, a propriedade da superposição (1.68) é satisfeita e o sistema é linear.

- (d) Seja
- $y_1[n]$
- a resposta a
- $x_1[n] = x[n-n_0]$
- . Então

$$y_1[n] = T\{x_1[n]\} = x_1[n-1] = x[n-1-n_0]$$

$$\text{e} \quad y[n-n_0] = x[n-n_0-1] = x[n-1-n_0] = y_1[n]$$

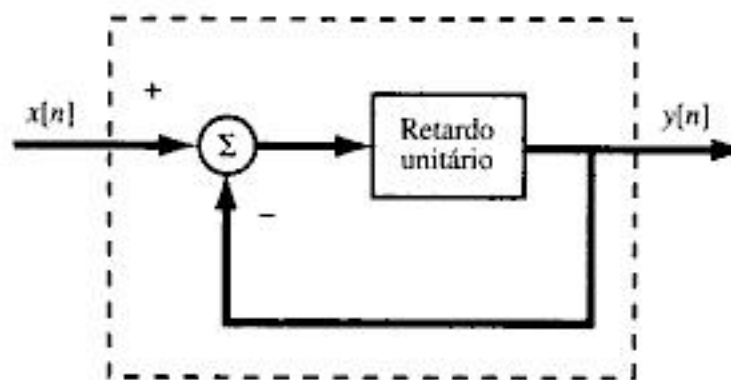
Assim, o sistema é invariante no tempo.

- (e) Como

$$|y[n]| = |x[n-1]| \leq k \quad \text{se } |x[n]| \leq k \text{ para todos } n$$

o sistema é BIBO estável.

**1.37** Encontre a relação entrada-saída do sistema com realimentação mostrado na Fig. 1-37.



**Fig. 1-37**

Da Fig. 1-37, a entrada do elemento de retardo unitário é  $x[n] - y[n]$ . Assim, a saída  $y[n]$  do elemento de retardo unitário é [Equação (1.111)]

$$y[n] = x[n-1] - y[n-1]$$

Rearranjando, obtemos

$$y[n] + y[n-1] = x[n-1] \quad (1.112)$$

Assim, a relação entrada-saída do sistema é descrita por uma equação de diferenças de primeira ordem com coeficientes constantes.

**1.38** Um sistema tem a relação entrada-saída dada por

$$y[n] = T\{x[n]\} = nx[n] \quad (1.113)$$

Determine se o sistema é (a) sem memória, (b) causal, (c) linear, (d) invariante no tempo ou (e) estável.

- (a) Como o valor da saída em  $n$  depende apenas do valor de entrada em  $n$ , o sistema é sem memória.  
 (b) Como a saída não depende dos valores futuros da entrada, o sistema é causal.  
 (c) Seja  $x[n] = \alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n]$ . Então

$$\begin{aligned} y[n] &= T\{x[n]\} = n\{\alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n]\} \\ &= \alpha_1 nx_1[n] + \alpha_2 nx_2[n] = \alpha_1 y_1[n] + \alpha_2 y_2[n] \end{aligned}$$

Assim, a propriedade da superposição (1.68) é satisfeita e o sistema é linear.

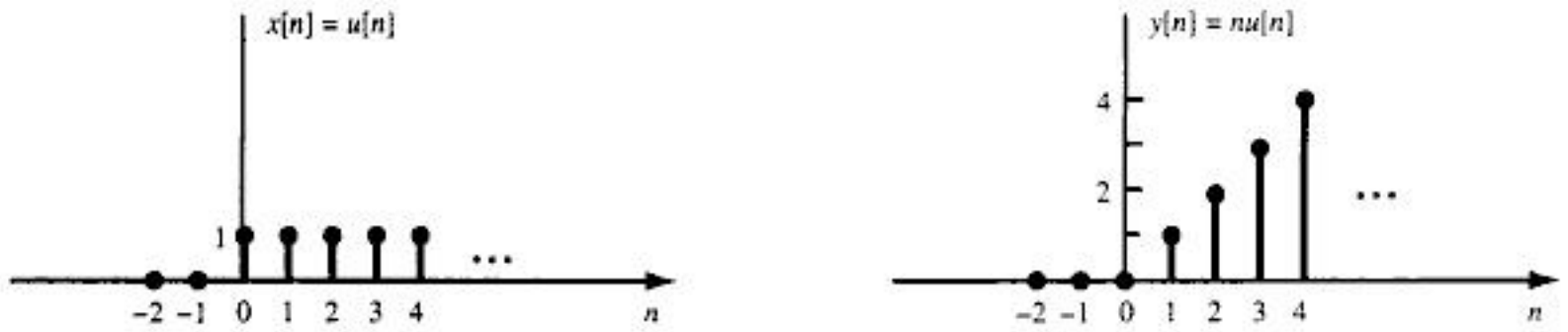


Fig. 1-38

(d) Seja  $y_1[n]$  a resposta a  $x_1[n] = x[n - n_0]$ . Então

$$y_1[n] = T\{x[n - n_0]\} = nx[n - n_0]$$

Porém, 
$$y[n - n_0] = (n - n_0)x[n - n_0] \neq y_1[n]$$

Assim, o sistema não é invariante no tempo.

(e) Seja  $x[n] = u[n]$ . Então,  $y[n] = nu[n]$ . Assim, a sequência degrau unitário limitada produz uma sequência de saída que cresce sem limite (Fig. 1-38) e o sistema não é BIBO estável.

**1.39** Um sistema tem a relação entrada-saída dada por

$$y[n] = T\{x[n]\} = x[k_0 n] \quad (1.114)$$

onde  $k_0$  é um inteiro positivo. O sistema é invariante no tempo?

Seja  $y_1[n]$  a resposta a  $x_1[n] = x[n - n_0]$ . Então

$$y_1[n] = T\{x_1[n]\} = x_1[k_0 n] = x[k_0 n - n_0]$$

Porém, 
$$y[n - n_0] = x[k_0(n - n_0)] \neq y_1[n]$$

Assim, o sistema não é invariante no tempo a não ser que  $k_0 = 1$ . Observe que o sistema descrito pela Equação (1.114) é chamado *compressor*. Ele cria uma sequência de saída selecionando cada amostra  $k_0$  da sequência de entrada. Assim, é óbvio que esse sistema é variante no tempo.

**1.40** Considere o sistema cuja relação entrada-saída é dada pela equação linear

$$y = ax + b \quad (1.115)$$

onde  $x$  e  $y$  são a entrada e a saída do sistema, respectivamente, e  $a$  e  $b$  são constantes. Esse sistema é linear?

Se  $b \neq 0$ , então o sistema não é linear porque  $x = 0$  implica  $y = b \neq 0$ . Se  $b = 0$ , então o sistema é linear.

**1.41** Sabe-se que o sistema representado por  $T$  na Fig. 1-39 é invariante no tempo. Quando as entradas do sistema são  $x_1[n]$ ,  $x_2[n]$  e  $x_3[n]$ , as saídas do sistema são  $y_1[n]$ ,  $y_2[n]$  e  $y_3[n]$  como mostrado. Determine se o sistema é linear.

Da Fig. 1-39 vê-se que

$$x_3[n] = x_1[n] + x_2[n - 2]$$

Assim, se  $T$  for linear, então

$$T\{x_3[n]\} = T\{x_1[n]\} + T\{x_2[n - 2]\} = y_1[n] + y_2[n - 2]$$

que é mostrado na Fig. 1-40. Das Figs. 1-39 e 1-40, vemos que

$$y_3[n] \neq y_1[n] + y_2[n - 2]$$

Portanto, o sistema não é linear.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



Fazendo  $n = 0$ , obtemos

$$y[n_0] = y[0]z^{n_0} \quad (1.120)$$

Como  $n_0$  é arbitrário, mudando  $n_0$  para  $n$ , podemos reescrever a Equação (1.120) como

$$y[n] = y[0]z^n = \lambda z^n$$

ou

$$\mathbf{T}\{z^n\} = \lambda z^n$$

onde  $\lambda = y[0]$ .

Na linguagem matemática, uma função  $x(\cdot)$  que satisfaça a equação

$$\mathbf{T}\{x(\cdot)\} = \lambda x(\cdot) \quad (1.121)$$

é chamada *autofunção* (ou *função característica*) do operador  $\mathbf{T}$ , e a constante  $\lambda$  é chamada *autovalor* (ou *valor característico*) correspondente da autofunção  $x(\cdot)$ . Assim, as Equações (1.117) e (1.119) indicam que as funções exponenciais complexas são autofunções de qualquer sistema LTI.

### Problemas Complementares

**1.46** Expresse os sinais mostrados na Fig. 1-41 em termos de funções degraus unitários.

Resp. (a)  $x(t) = \frac{t}{2}[u(t) - u(t-2)]$

(b)  $x(t) = u(t+1) + 2u(t) - u(t-1) - u(t-2) - u(t-3)$

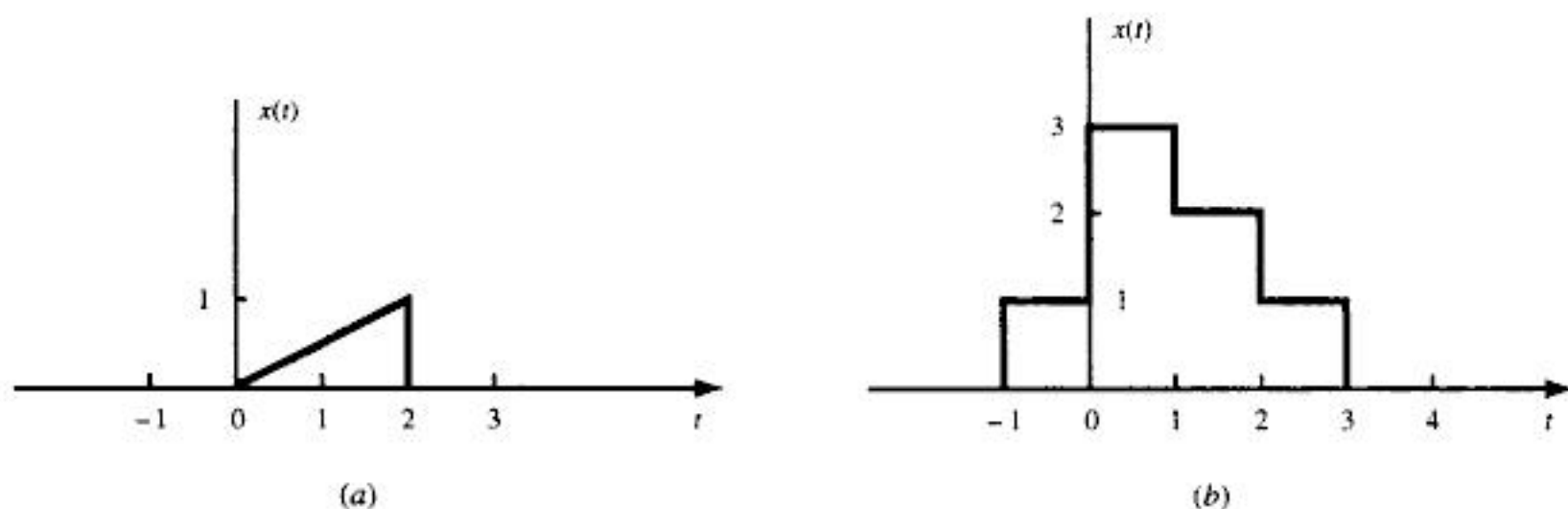


Fig. 1-41

**1.47** Expresse as seqüências mostradas na Fig. 1-42 em termos de funções degraus unitários.

Resp. (a)  $x[n] = u[n] - u[n - (N+1)]$

(b)  $x[n] = -u[-n-1]$

(c)  $x[n] = u[n+2] - u[n-4]$

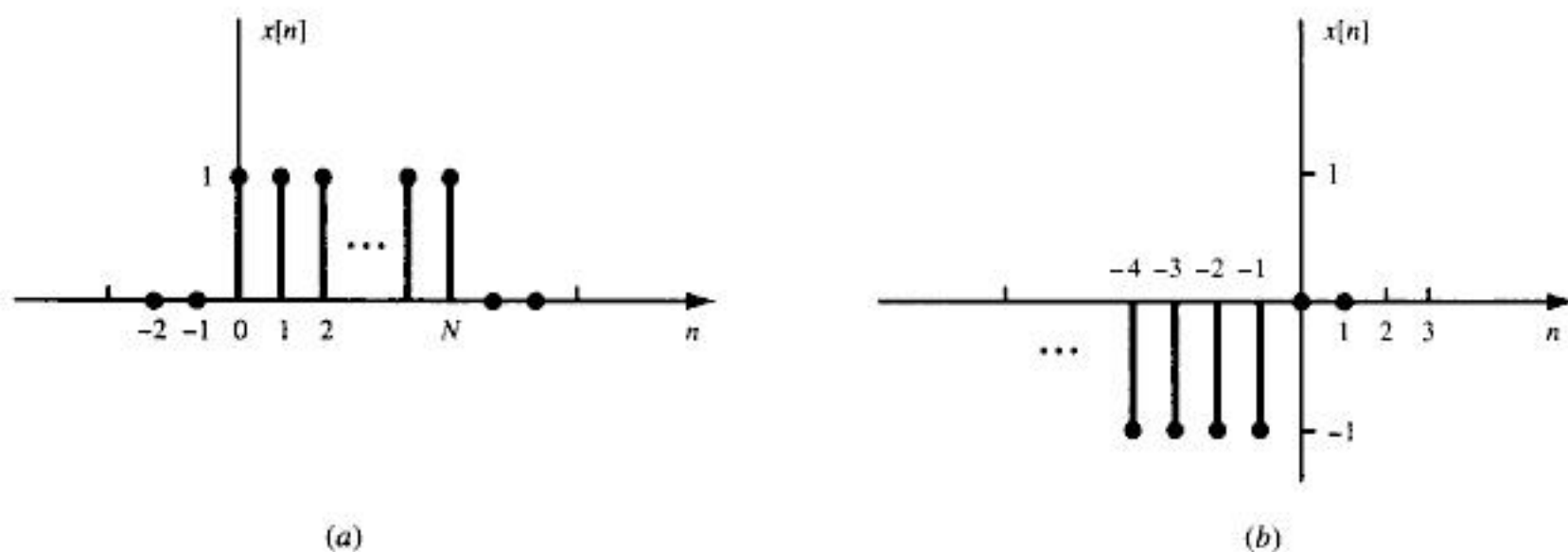


Fig. 1-42 (1 de 2)



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

**1.52** Mostre que se  $x[n]$  for periódico com período  $N$ , então

$$(a) \sum_{k=n_0}^n x[k] = \sum_{k=n_0+N}^{n+N} x[k]; \quad (b) \sum_{k=0}^N x[k] = \sum_{k=n_0}^{n_0+N} x[k]$$

*Sugestão:* Veja o Problema 1-17.

**1.53** (a) Que é  $\delta(2t)$ ? (b) Que é  $\delta[2n]$ ?

*Resp.* (a)  $\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$  (b)  $\delta[2n] = \delta[n]$

**1.54** Mostre que  $\delta'(-t) = -\delta'(t)$ . *Sugestão:* Use as Equações (1.101) e (1.99).

**1.55** Calcule as seguintes integrais:

$$(a) \int_{-\infty}^t (\cos \tau) u(\tau) d\tau$$

$$(b) \int_{-\infty}^t (\cos \tau) \delta(\tau) d\tau$$

$$(c) \int_{-\infty}^{\infty} (\cos t) u(t-1) \delta(t) dt$$

$$(d) \int_0^{2\pi} t \sin \frac{t}{2} \delta(\pi - t) dt$$

*Resp.* (a)  $\sin t$ ; (b) 1 para  $t > 0$  e 0 para  $t < 0$ ; não definida para  $t = 0$ ; (c) 0; (d)  $\pi$ .

**1.56** Considere um sistema de tempo contínuo com a relação entrada-saída

$$y(t) = T\{x(t)\} = \frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} x(\tau) d\tau$$

Determine se esse sistema é (a) linear, (b) invariante no tempo, (c) causal.

*Resp.* (a) Linear; (b) invariante no tempo; (c) não-causal.

**1.57** Considere um sistema de tempo contínuo com a relação entrada-saída

$$y(t) = T\{x(t)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - kT)$$

Determine se esse sistema é (a) linear, (b) invariante no tempo.

*Resp.* (a) Linear; (b) variante no tempo.

**1.58** Considere um sistema de tempo discreto com a relação entrada-saída

$$y[n] = T\{x[n]\} = x^2[n]$$

Determine se esse sistema é (a) linear, (b) invariante no tempo.

*Resp.* (a) Não-linear; (b) invariante no tempo.

**1.59** Dê um exemplo de um sistema que satisfaça a condição da homogeneidade (1.67) mas não a condição da aditividade (1.66).

*Resp.* Considere o sistema descrito por

$$y(t) = T\{x(t)\} = \left[ \int_a^b [x(\tau)]^2 d\tau \right]^{1/2}$$

**1.60** Dê um exemplo de um sistema linear variante no tempo tal que, com uma entrada periódica, a saída correspondente não seja periódica.

Resp.  $y[n] = T\{x[n]\} = nx[n]$

**1.61** Um sistema é chamado *invertível* se pudermos determinar seu sinal de entrada  $x$  observando unicamente o seu sinal de saída  $y$ . Isto está ilustrado na Fig. 1-43. Determine se cada um dos seguintes sistemas é invertível. Se o sistema for invertível, dê o sistema inverso.

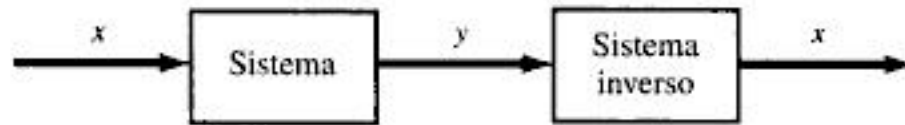


Fig. 1-43

- (a)  $y(t) = 2x(t)$
- (b)  $y(t) = x^2(t)$
- (c)  $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$
- (d)  $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$
- (e)  $y[n] = nx[n]$

Resp. (a) Invertível;  $x(t) = \frac{1}{2}y(t)$

(b) Não-invertível

(c) Invertível;  $x(t) = \frac{dy(t)}{dt}$

(d) Invertível;  $x[n] = y[n] - y[n-1]$

(e) Não-invertível

## Capítulo 2

# Sistemas Lineares Invariantes no Tempo

---

### 2.1 INTRODUÇÃO

Dois dos atributos mais importantes dos sistemas são a linearidade e a invariância no tempo. Neste capítulo, vamos desenvolver a relação fundamental entrada-saída para os sistemas que têm esses atributos. Será mostrado que a relação entrada-saída de um sistema LTI pode ser descrita em termos de uma operação chamada convolução. Essa operação é importante porque, conhecendo a resposta de um sistema LTI para uma entrada de impulso unitário, podemos encontrar a sua saída para quaisquer outros sinais de entrada. A especificação das relações de entrada-saída dos sistemas LTI por meio de equações diferenciais e de diferenças também será discutida.

### 2.2 RESPOSTA DE UM SISTEMA LTI DE TEMPO CONTÍNUO E A INTEGRAL DE CONVOLUÇÃO

#### A. Resposta ao Impulso:

A resposta ao impulso  $h(t)$  de um sistema LTI de tempo contínuo (representado por  $\mathbf{T}$ ) é definida como sendo a resposta do sistema quando a entrada é  $\delta(t)$ , isto é:

$$h(t) = \mathbf{T}\{\delta(t)\} \quad (2.1)$$

#### B. Resposta a uma Entrada Arbitrária:

Da Equação (1.27), a entrada  $x(t)$  pode ser expressa como

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \quad (2.2)$$

Como o sistema é linear, a resposta  $y(t)$  do sistema para uma entrada arbitrária  $x(t)$  pode ser expressa como

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathbf{T}\{x(t)\} = \mathbf{T}\left\{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau\right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \mathbf{T}\{\delta(t - \tau)\} d\tau \end{aligned} \quad (2.3)$$

Como o sistema é invariante no tempo, temos

$$h(t - \tau) = \mathbf{T}\{\delta(t - \tau)\} \quad (2.4)$$

Substituindo a Equação (2.4) na Equação (2.3), obtemos

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau \quad (2.5)$$

A Equação (2.5) indica que um sistema LTI de tempo contínuo é caracterizado completamente por sua resposta ao impulso  $h(t)$ .

### C. A Integral de Convolução:

A Equação (2.5) define a *convolução* de dois sinais de tempo contínuo  $x(t)$  e  $h(t)$  expressa por

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau \quad (2.6)$$

A Equação (2.6) é comumente chamada *integral de convolução*. Assim, temos o resultado fundamental de que a saída de qualquer sistema LTI de tempo contínuo é a convolução da entrada  $x(t)$  com a resposta ao impulso  $h(t)$  do sistema. A Fig. 2-1 ilustra a definição da resposta ao impulso  $h(t)$  e a relação da Equação (2.6).

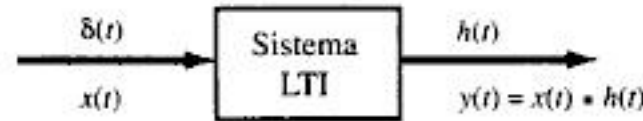


Fig. 2-1 Sistema LTI de tempo contínuo.

### D. Propriedades da Integral de Convolução:

A integral de convolução tem as seguintes propriedades.

1. *Comutativa:*

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t) \quad (2.7)$$

2. *Associativa:*

$$\{x(t) * h_1(t)\} * h_2(t) = x(t) * \{h_1(t) * h_2(t)\} \quad (2.8)$$

3. *Distributiva:*

$$x(t) * \{h_1(t) + h_2(t)\} = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \quad (2.9)$$

### E. Operação Integral de Convolução:

Aplicando a propriedade comutativa (2.7) da convolução à Equação (2.6), obtemos

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t - \tau) d\tau \quad (2.10)$$

Algumas vezes, essa equação é mais fácil de ser calculada do que a Equação (2.6). Da Equação (2.6), observamos que a operação integral de convolução abrange os seguintes quatro passos:

1. A resposta ao impulso  $h(\tau)$  é revertida no tempo (isto é, refletida em torno da origem) para se obter  $h(-\tau)$ . A seguir, ela é deslocada  $t$  unidades resultando  $h(t - \tau) = h[-(\tau - t)]$  que é uma função de  $\tau$  com parâmetro  $t$ .
2. O sinal  $x(\tau)$  e  $h(t - \tau)$  são multiplicados entre si para todos os valores de  $\tau$  com  $t$  fixado em algum valor.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



Baseado na condição da causalidade (2.16), qualquer sinal  $x(t)$  é chamado *causal* se

$$x(t) = 0 \quad t < 0 \quad (2.19a)$$

e é chamado *anticausal* se

$$x(t) = 0 \quad t > 0 \quad (2.19b)$$

Então, das Equações (2.17), (2.18) e (2.19a), quando a entrada  $x(t)$  for causal, a saída  $y(t)$  de um sistema LTI de tempo contínuo causal é dada por

$$y(t) = \int_0^t h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \int_0^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (2.20)$$

### C. Estabilidade:

A estabilidade BIBO (entrada-limitada/saída-limitada) de um sistema LTI (Seção 1.5H) pode ser verificada facilmente a partir de sua resposta ao impulso. Pode ser mostrado (Problema 2.13) que um sistema LTI de tempo contínuo é BIBO estável se sua resposta ao impulso for integrável em módulo, isto é,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty \quad (2.21)$$

## 2.4 AUTOFUNÇÕES DE SISTEMAS LTI DE TEMPO CONTÍNUO

No Capítulo 1 (Problema 1.44), vimos que as autofunções de sistemas LTI de tempo contínuo, representados por  $T$ , são exponenciais complexas,  $e^{st}$ , nas quais  $s$  é uma variável complexa. Isto é,

$$T\{e^{st}\} = \lambda e^{st} \quad (2.22)$$

onde  $\lambda$  é o autovalor de  $T$  associado a  $e^{st}$ . Fazendo  $x(t) = e^{st}$  na Equação (2.10), temos

$$\begin{aligned} y(t) = T\{e^{st}\} &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = \left[ \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau \right] e^{st} \\ &= H(s) e^{st} = \lambda e^{st} \end{aligned} \quad (2.23)$$

onde

$$\lambda = H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau \quad (2.24)$$

Assim, o autovalor de um sistema LTI de tempo contínuo associado à autofunção  $e^{st}$  é dado por  $H(s)$ , que é uma constante complexa cujo valor é determinado pelo valor de  $s$  a partir da Equação (2.24). Observe da Equação (2.23) que  $y(0) = H(s)$  (veja o Problema 1.44).

Os resultados acima formam a base das definições da transformada de Laplace e da transformada de Fourier que serão discutidas nos Capítulos 3 e 5.

## 2.5 SISTEMAS DESCRITOS POR EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

### A. Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes:

Uma equação diferencial linear geral de ordem  $N$  com coeficientes constantes é dada por

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \quad (2.25)$$

onde os coeficientes  $a_k$  e  $b_k$  são constantes reais. A ordem  $N$  refere-se à derivada mais alta de  $y(t)$  na Equação (2.25). Tais equações diferenciais desempenham um papel central na descrição das relações entrada-saída de uma variedade ampla de sistemas elétricos, mecânicos, químicos e biológicos. Por exemplo, no circuito RC do Proble-



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

onde

$$\frac{d^k y(t_0)}{dt^k} = \frac{d^k y(t)}{dt^k} \Big|_{t=t_0}.$$

Claramente, no repouso inicial,  $y_{ei}(t) = 0$ .

#### D. Invariância no Tempo:

Para um sistema linear causal, o repouso inicial também implica invariância no tempo (Problema 2.22).

#### E. Resposta ao Impulso:

A resposta ao impulso  $h(t)$  do sistema LTI de tempo contínuo descrito pela Equação (2.25) satisfaz a equação diferencial

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k h(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k \delta(t)}{dt^k} \quad (2.29)$$

com a condição de repouso inicial. Exemplos de obtenção de respostas ao impulso são dados nos Problemas 2.23 a 2.25. Em capítulos posteriores, encontraremos a resposta ao impulso usando técnicas de transformadas.

## 2.6 RESPOSTA DE UM SISTEMA LTI DE TEMPO DISCRETO E A SOMA DE CONVOLUÇÃO

#### A. Resposta ao Impulso:

A *resposta ao impulso* (ou *resposta à amostra unitária*)  $h[n]$  de um sistema LTI de tempo discreto (representado por  $\mathbf{T}$ ) é definida como sendo a resposta do sistema quando a entrada é  $\delta[n]$ , isto é:

$$h[n] = \mathbf{T}\{\delta[n]\} \quad (2.30)$$

#### B. Resposta a uma Entrada Arbitrária:

Da Equação (1.51), a entrada  $x[n]$  pode ser expressa como

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k] \quad (2.31)$$

Como o sistema é linear, a resposta  $y[n]$  do sistema a uma entrada arbitrária  $x[n]$  pode ser expressa como

$$\begin{aligned} y[n] &= \mathbf{T}\{x[n]\} = \mathbf{T}\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k]\right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \mathbf{T}\{\delta[n-k]\} \end{aligned} \quad (2.32)$$

Como o sistema é invariante no tempo, temos

$$h[n-k] = \mathbf{T}\{\delta[n-k]\} \quad (2.33)$$

Substituindo a Equação (2.33) na Equação (2.32), obtemos

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \quad (2.34)$$

A Equação (2.34) indica que um sistema LTI de tempo discreto é caracterizado completamente por sua resposta  $h[n]$  ao impulso.

### C. A Soma de Convolução:

A Equação (2.34) define a *convolução* de duas seqüências  $x[n]$  e  $h[n]$  expressa por

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \quad (2.35)$$

A Equação (2.35) é comumente chamada *soma de convolução*. Assim, novamente, temos o resultado fundamental de que a saída de qualquer sistema LTI de tempo discreto é a convolução da entrada  $x[n]$  com a resposta ao impulso  $h[n]$  do sistema.

A Fig. 2-3 ilustra a definição da resposta ao impulso  $h[n]$  e a relação da Equação (2.35).

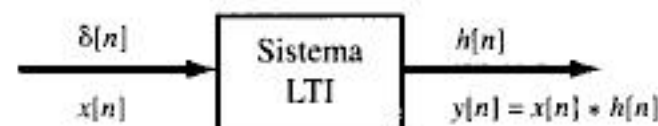


Fig. 2-3 Sistema LTI de tempo discreto.

### D. Propriedades da Soma de Convolução:

As seguintes propriedades da soma de convolução são análogas às propriedades da integral de convolução mostradas na Seção 2.3.

1. *Comutativa:*

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n] \quad (2.36)$$

2. *Associativa:*

$$\{x[n] * h_1[n]\} * h_2[n] = x[n] * \{h_1[n] * h_2[n]\} \quad (2.37)$$

3. *Distributiva:*

$$x[n] * \{h_1[n] + h_2[n]\} = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n] \quad (2.38)$$

### E. Operação Soma de Convolução:

Novamente, aplicando a propriedade comutativa (2.36) da soma de convolução à Equação (2.35), obtemos

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] \quad (2.39)$$

Algumas vezes, essa equação é mais fácil de ser calculada do que a Equação (2.35). Como no caso de tempo contínuo, a operação soma de convolução [Equação (2.35)] abrange os seguintes quatro passos:

1. A resposta ao impulso  $h[k]$  é revertida no tempo (isto é, refletida em torno da origem) para se obter  $h[-k]$ . A seguir, ela é deslocada  $n$  unidades resultando  $h[n-k] = h[-(k-n)]$  que é uma função de  $k$  com parâmetro  $n$ .
2. Duas seqüências  $x[k]$  e  $h[n-k]$  são multiplicadas entre si para todos os valores de  $k$  com  $n$  fixado em algum valor.
3. O produto  $x[k]h[n-k]$  é somado para todos os valores de  $k$  obtendo-se um valor único de saída  $y[n]$ .
4. Os passos 1 a 3 são repetidos variando-se  $n$  de  $-\infty$  a  $\infty$  para produzir a saída completa  $y[n]$ .

Exemplos da operação de soma de convolução acima são dados nos Problemas 2.28 e 2.30.

**F. Resposta ao Degrau:**

A resposta ao degrau  $s[n]$  de um sistema LTI de tempo discreto com a resposta ao impulso  $h[n]$  é facilmente obtida da Equação (2.39) como

$$s[n] = h[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]u[n-k] = \sum_{k=-\infty}^n h[k] \quad (2.40)$$

Da Equação (2.40) temos

$$h[n] = s[n] - s[n-1] \quad (2.41)$$

As Equações (2.40) e (2.41) são as equivalentes de tempo discreto das Equações (2.12) e (2.13), respectivamente.

**2.7 PROPRIEDADES DE SISTEMAS LTI DE TEMPO DISCRETO****A. Sistemas com ou sem Memória:**

Como a saída  $y[n]$  de um sistema sem memória depende apenas da entrada  $x[n]$  no presente, então, se o sistema também for linear e invariante no tempo, essa relação só pode ser da forma

$$y[n] = Kx[n] \quad (2.42)$$

onde  $K$  é uma constante (ganho). Assim, a resposta ao impulso correspondente é simplesmente

$$h[n] = K\delta[n] \quad (2.43)$$

Portanto, se  $h[n_0] \neq 0$  para  $n_0 \neq 0$ , então o sistema LTI de tempo discreto tem memória.

**B. Causalidade:**

De modo semelhante ao caso de tempo contínuo, a condição da causalidade para um sistema LTI de tempo discreto é

$$h[n] = 0 \quad n < 0 \quad (2.44)$$

Aplicando a condição da causalidade (2.44) à Equação (2.39), a saída de um sistema LTI causal de tempo discreto é expressa como

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]x[n-k] \quad (2.45)$$

Por outro lado, aplicando a condição da causalidade (2.44) à Equação (2.35), temos

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]h[n-k] \quad (2.46)$$

A Equação (2.46) mostra que os únicos valores da entrada  $x[n]$  usados para calcular a saída  $y[n]$  são aqueles para os quais  $k \leq n$ .

Como no caso de tempo contínuo, dizemos que qualquer sequência  $x[n]$  é chamada *causal* se

$$x[n] = 0 \quad n < 0 \quad (2.47a)$$

e é chamada *anticausal* se

$$x[n] = 0 \quad n \geq 0 \quad (2.47b)$$

Então, quando a entrada  $x[n]$  for causal, a saída  $y[n]$  de um sistema LTI causal de tempo discreto é dada por

$$y[n] = \sum_{k=0}^n h[k]x[n-k] = \sum_{k=0}^n x[k]h[n-k] \quad (2.48)$$



**C. Estabilidade:**

Pode ser mostrado (Problema 2.37) que um sistema LTI de tempo discreto é BIBO estável se sua resposta ao impulso for somável em módulo, isto é,

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty \quad (2.49)$$

**2.8 AUTOFUNÇÕES DE SISTEMAS LTI DE TEMPO DISCRETO**

No Capítulo 1 (Problema 1.45), vimos que as autofunções de sistemas LTI de tempo discreto, representados por  $T$ , são as exponenciais complexas,  $z^n$ , nas quais  $z$  é uma variável complexa. Isto é,

$$T\{z^n\} = \lambda z^n \quad (2.50)$$

onde  $\lambda$  é o autovalor de  $T$  associado a  $z^n$ . Fazendo  $x[n] = z^n$ , na Equação (2.39), temos

$$\begin{aligned} y[n] &= T\{z^n\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z^{n-k} = \left[ \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z^{-k} \right] z^n \\ &= H(z) z^n = \lambda z^n \end{aligned} \quad (2.51)$$

onde

$$\lambda = H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z^{-k} \quad (2.52)$$

Assim, o autovalor de um sistema LTI de tempo discreto associado à autofunção  $z^n$  é dado por  $H(z)$ , que é uma constante complexa cujo valor é determinado pelo valor de  $z$  a partir da Equação (2.52). Observe na Equação (2.51) que  $y[0] = H(z)$  (veja o Problema 1.45).

Os resultados acima formam a base das definições da transformada  $z$  e da transformada de Fourier de tempo discreto que serão discutidas nos Capítulos 4 e 6.

**2.9 SISTEMAS DESCRITOS POR EQUAÇÕES DE DIFERENÇAS**

O papel das equações diferenciais na descrição de sistemas de tempo contínuo é desempenhado, nos sistemas de tempo discreto, por *equações de diferenças*.

**A. Equações de Diferenças Lineares com Coeficientes Constantes:**

O equivalente de tempo discreto da equação diferencial linear geral (2.25) é a equação de diferenças linear de ordem  $N$  com coeficientes constantes dada por

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \quad (2.53)$$

onde os coeficientes  $a_k$  e  $b_k$  são constantes reais. A ordem  $N$  refere-se ao maior retardo de  $y[n]$  na Equação (2.53). Um exemplo da classe de equações de diferenças lineares com coeficientes constantes é dado no Capítulo 1 (Problema 1.37). De forma análoga ao caso de tempo contínuo, a solução da Equação (2.53) e todas as propriedades de sistemas, como linearidade, causalidade e invariância no tempo, podem ser obtidas seguindo uma abordagem que é diretamente paralela à discussão feita com as equações diferenciais. Novamente, enfatizamos que o sistema descrito pela Equação (2.53) será LTI e causal se o sistema estiver inicialmente em repouso.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\lambda)h(\lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)x(t-\lambda) d\lambda = h(t) * x(t)$$

(b) Sejam  $x(t) * h_1(t) = f_1(t)$  e  $h_1(t) * h_2(t) = f_2(t)$ . Então,

$$f_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h_1(t-\tau) d\tau$$

$$\begin{aligned} \text{e} \quad \{x(t) * h_1(t)\} * h_2(t) &= f_1(t) * h_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\sigma)h_2(t-\sigma) d\sigma \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h_1(\sigma-\tau) d\tau \right] h_2(t-\sigma) d\sigma \end{aligned}$$

Substituindo  $\lambda = \sigma - \tau$  e invertendo a ordem de integração, temos

$$\{x(t) * h_1(t)\} * h_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[ \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\lambda)h_2(t-\tau-\lambda) d\lambda \right] d\tau$$

Agora, como

$$f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\lambda)h_2(t-\lambda) d\lambda$$

temos

$$f_2(t-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\lambda)h_2(t-\tau-\lambda) d\lambda$$

$$\begin{aligned} \text{Assim,} \quad \{x(t) * h_1(t)\} * h_2(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)f_2(t-\tau) d\tau \\ &= x(t) * f_2(t) = x(t) * \{h_1(t) * h_2(t)\} \end{aligned}$$

## 2.2 Mostre que

$$(a) \quad x(t) * \delta(t) = x(t) \quad (2.58)$$

$$(b) \quad x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0) \quad (2.59)$$

$$(c) \quad x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \quad (2.60)$$

$$(d) \quad x(t) * u(t-t_0) = \int_{-\infty}^{t-t_0} x(\tau) d\tau \quad (2.61)$$

(a) Pela definição (2.6) e a Equação (1.22), temos

$$x(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau) d\tau = x(\tau)|_{\tau=t} = x(t)$$

(b) Pelas Equações (2.7) e (1.22), temos

$$\begin{aligned} x(t) * \delta(t-t_0) &= \delta(t-t_0) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau-t_0)x(t-\tau) d\tau \\ &= x(t-\tau)|_{\tau=t_0} = x(t-t_0) \end{aligned}$$

(c) Pelas Equações (2.6) e (1.19), temos

$$x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)u(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$\text{pois } u(t-\tau) = \begin{cases} 1 & \tau < t \\ 0 & \tau > t \end{cases}$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

As funções  $h(\tau)$  e  $x(t - \tau)$  são mostradas na Fig. 2-4(b) para  $t < 0$  e  $t > 0$ . Novamente na Fig. 2-4(b), vemos que, para  $t < 0$ ,  $h(\tau)$  e  $x(t - \tau)$  não se sobrepõem, mas, para  $t > 0$ , elas se sobrepõem de  $\tau = 0$  a  $\tau = t$ . Dessa forma, para  $t < 0$ ,  $y(t) = 0$ . Para  $t > 0$ , temos

$$y(t) = \int_0^t e^{-\alpha\tau} d\tau = \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t})$$

Assim, podemos escrever a saída  $y(t)$  como

$$y(t) = \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) u(t) \quad (2.65)$$

que é igual à Equação (2.64).

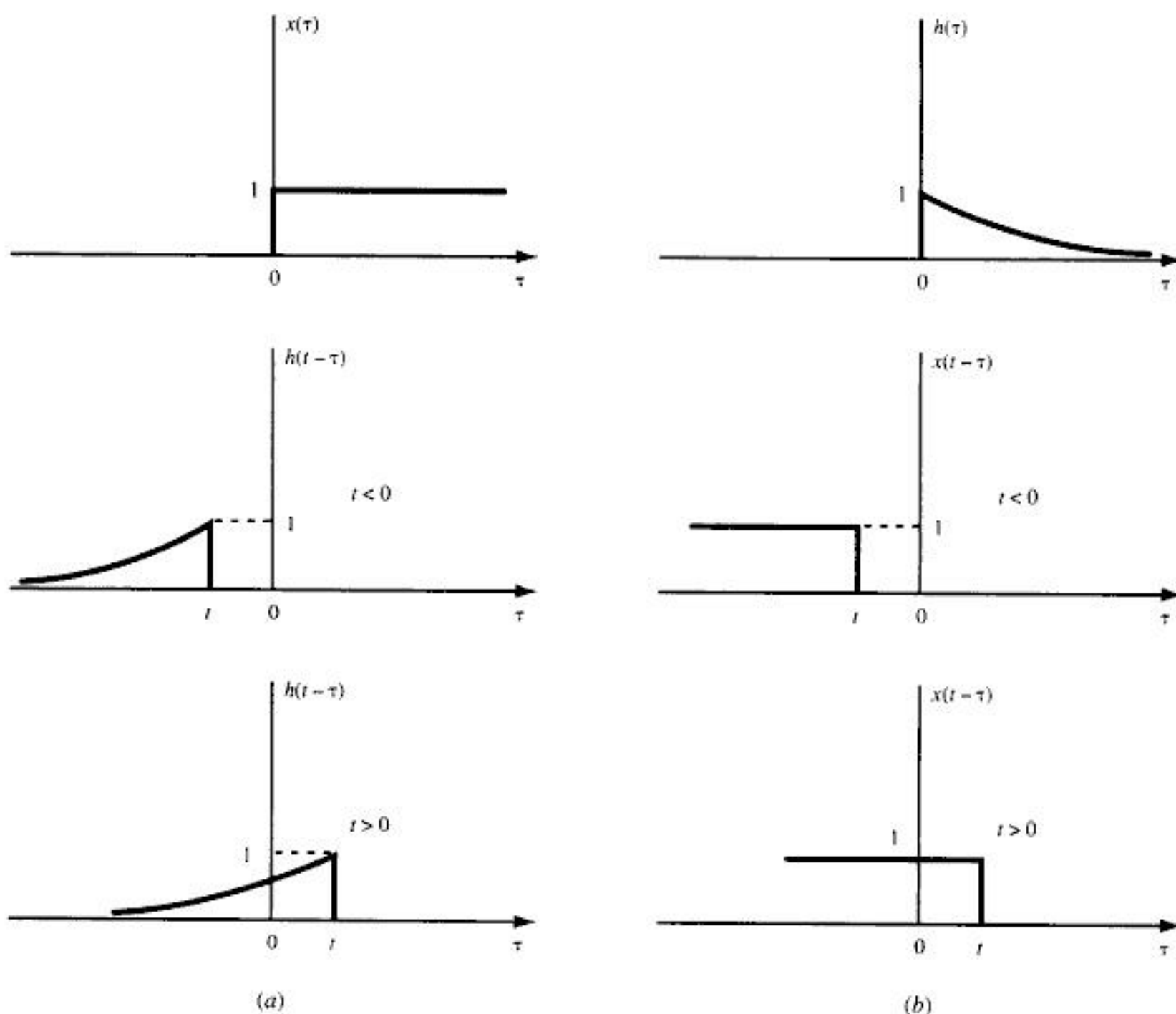


Fig. 2-4

**2.5** Compute a saída  $y(t)$  para um sistema LTI de tempo contínuo cuja resposta ao impulso  $h(t)$  e a entrada  $x(t)$  são dadas por

$$h(t) = e^{-\alpha t} u(t) \quad x(t) = e^{\alpha t} u(-t) \quad \alpha > 0$$

Pela Equação (2.6)

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

As funções  $x(\tau)$  e  $h(t - \tau)$  são mostradas na Fig. 2-5(a) para  $t < 0$  e  $t > 0$ . Da Fig. 2-5(a), vemos que, para  $t < 0$ ,  $x(\tau)$  e  $h(t - \tau)$  se sobrepõem de  $\tau = -\infty$  a  $\tau = t$ , mas, para  $t > 0$ , elas se sobrepõem de  $\tau = -\infty$  a  $\tau = 0$ . Dessa forma, para  $t < 0$ , temos

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{\alpha\tau} e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau = e^{-\alpha t} \int_{-\infty}^t e^{2\alpha\tau} d\tau = \frac{1}{2\alpha} e^{\alpha t} \quad (2.66a)$$

Para  $t > 0$ , temos

$$y(t) = \int_{-\infty}^0 e^{\alpha\tau} e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau = e^{-\alpha t} \int_{-\infty}^0 e^{2\alpha\tau} d\tau = \frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha t} \quad (2.66b)$$

Combinando as Equações (2.66a) e (2.66b), podemos escrever  $y(t)$  como

$$y(t) = \frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha|t|} \quad \alpha > 0 \quad (2.67)$$

mostrado na Fig. 2-5(b).

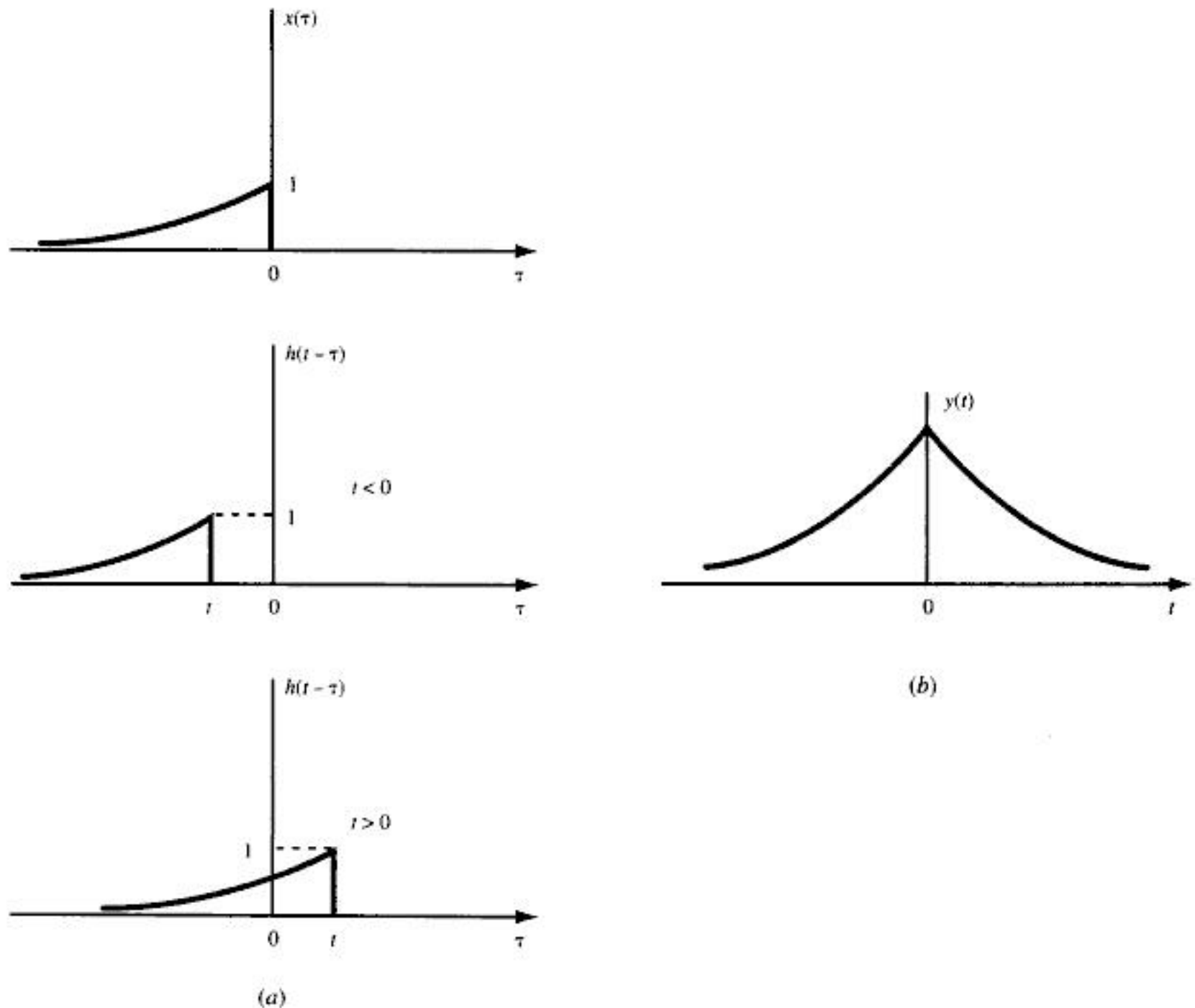


Fig. 2-5



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

**2.8** Se  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  forem ambos sinais periódicos com um período comum  $T_0$ , a convolução de  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  não converge. Nesse caso, definimos a *convolução periódica* de  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  como

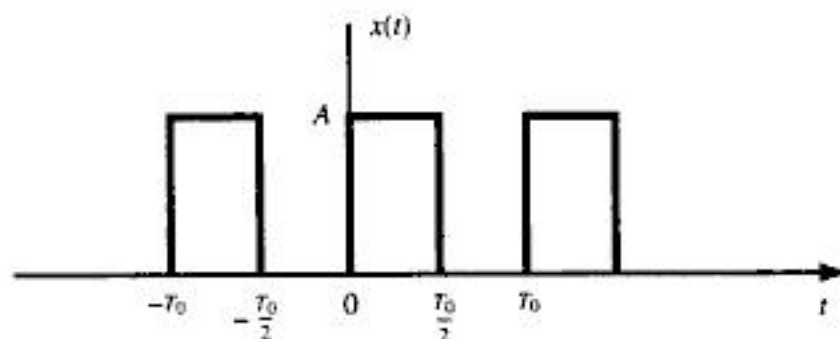
$$f(t) = x_1(t) \otimes x_2(t) = \int_0^{T_0} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \quad (2.70)$$

- (a) Mostre que  $f(t)$  é periódica com período  $T_0$ .  
 (b) Mostre que

$$f(t) = \int_a^{a+T_0} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \quad (2.71)$$

para qualquer  $a$ .

- (c) Compute e faça os gráficos da convolução periódica do sinal de onda quadrada  $x(t)$ , mostrado na Fig. 2-12, com ele mesmo.



**Fig. 2-12**

- (a) Como  $x_2(t)$  é periódico com período  $T_0$ , temos

$$x_2(t + T_0 - \tau) = x_2(t - \tau)$$

Então, da Equação (2.70), temos

$$\begin{aligned} f(t + T_0) &= \int_0^{T_0} x_1(\tau) x_2(t + T_0 - \tau) d\tau \\ &= \int_0^{T_0} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau = f(t) \end{aligned}$$

Assim,  $f(t)$  é periódica com período  $T_0$ .

- (b) Como ambos  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$  são periódicos com o mesmo período  $T_0$ ,  $x_1(\tau) x_2(t - \tau)$  também é periódico com período  $T_0$ . Então, usando a propriedade (1.88) (Problema 1.17), obtemos

$$f(t) = \int_0^{T_0} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau = \int_a^{a+T_0} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau$$

para um  $a$  arbitrário.

- (c) Calcularemos a convolução periódica graficamente. Os sinais  $x(\tau)$ ,  $x(t - \tau)$  e  $x(\tau)x(t - \tau)$  estão plotados na Fig. 2-13(a), da qual obtemos

$$f(t) = \begin{cases} A^2 t & 0 < t \leq T_0/2 \\ -A^2(t - T_0) & T_0/2 < t \leq T_0 \end{cases} \quad \text{e} \quad f(t + T_0) = f(t)$$

que está plotada na Fig. 2-13(b).

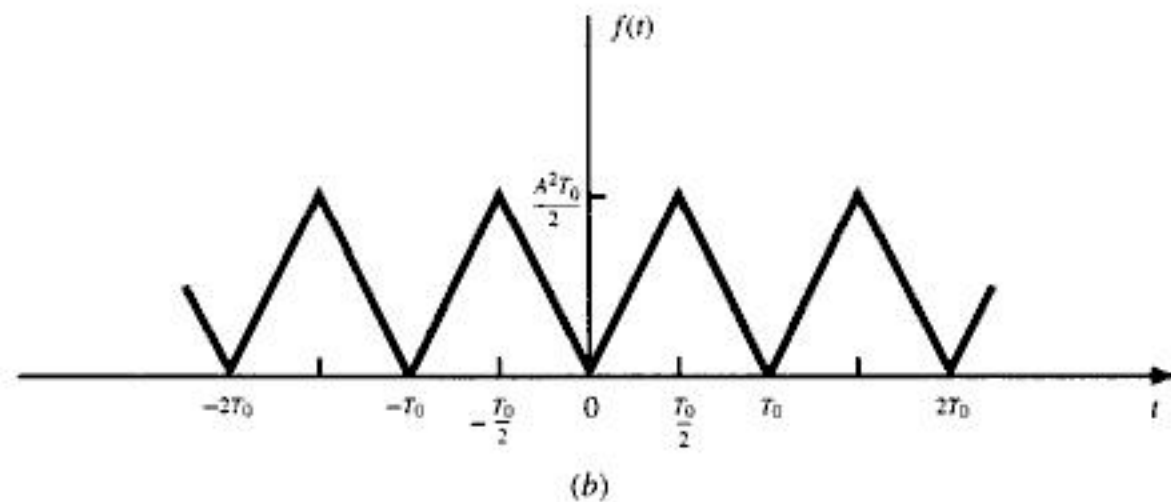
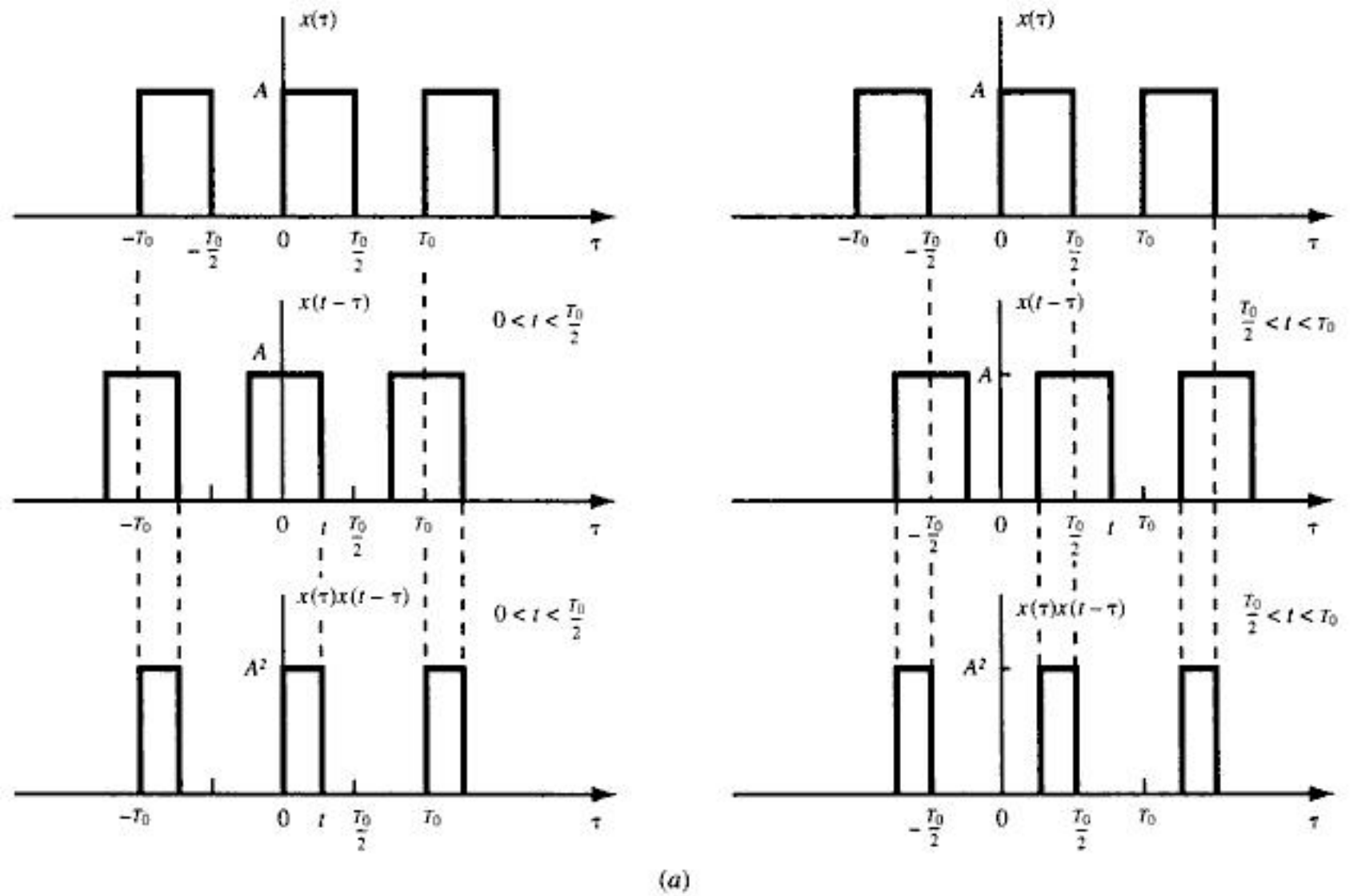


Fig. 2-13

### Propriedades de Sistemas LTI de Tempo Contínuo

- 2.9** Os sinais nas Figuras 2-14(a) e (b) são a entrada  $x(t)$  e a saída  $y(t)$ , respectivamente, de um certo sistema LTI de tempo contínuo. Faça os gráficos de saída para as seguintes entradas (a)  $x(t-2)$ ; (b)  $\frac{1}{2}x(t)$ .
- (a) Como o sistema é invariante no tempo, a saída será  $y(t-2)$  que está plotada na Fig. 2-14(c).
- (b) Como o sistema é linear, a saída será  $\frac{1}{2}y(t)$  que está plotada na Fig. 2-14(d).
- 2.10** Considere um sistema LTI de tempo contínuo cuja resposta ao degrau é dada por  $s(t) = e^{-t}u(t)$ . Determine e faça o gráfico da saída desse sistema para a entrada  $x(t)$  mostrada na Fig. 2-15(a).

Da Fig. 2-15(a), a entrada  $x(t)$  pode ser expressa como

$$x(t) = u(t-1) - u(t-3)$$

Como o sistema é linear e invariante no tempo, a saída  $y(t)$  é dada por

$$\begin{aligned} y(t) &= s(t-1) - s(t-3) \\ &= e^{-(t-1)}u(t-1) - e^{-(t-3)}u(t-3) \end{aligned}$$

que está plotada na Fig. 2-15(b).

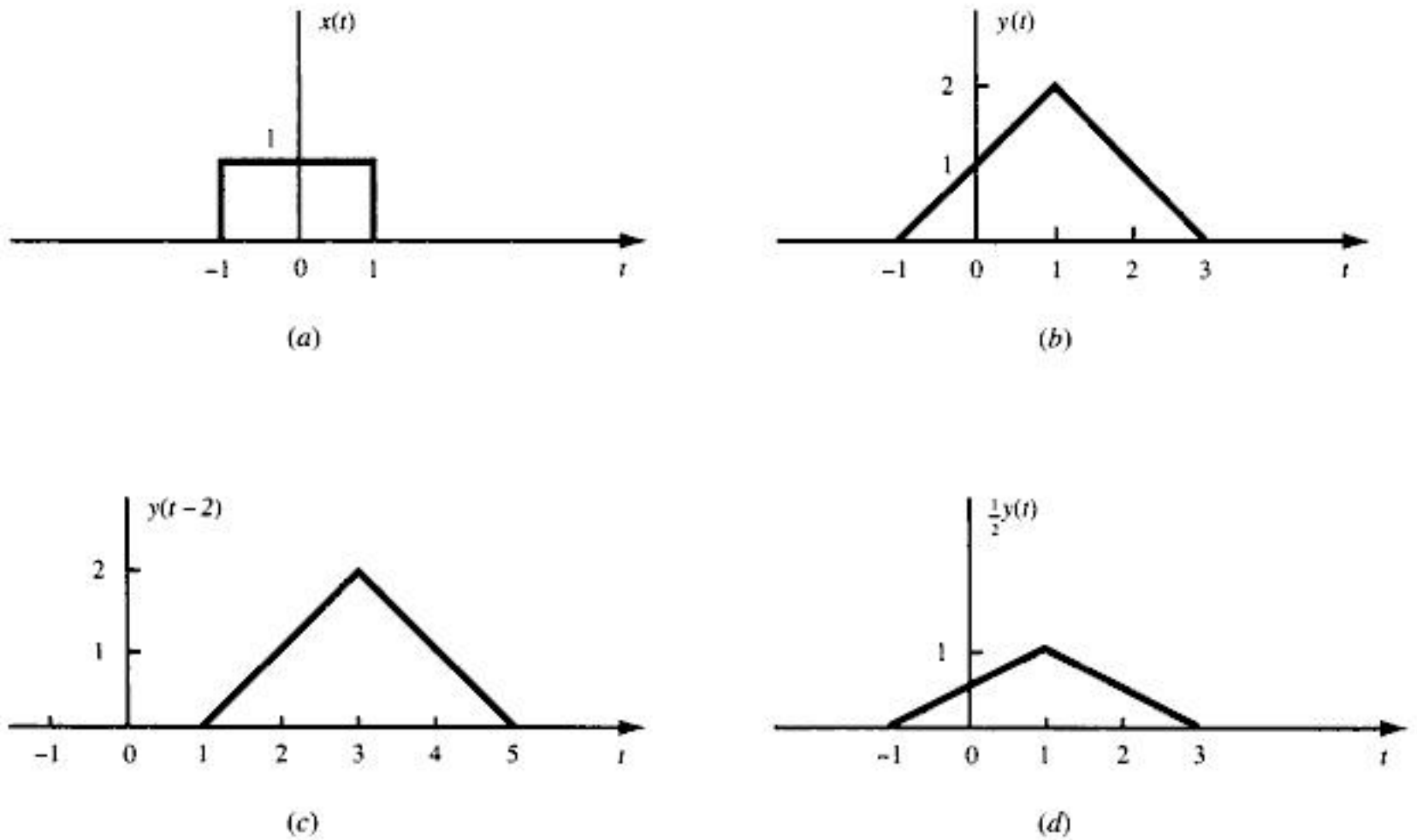


Fig. 2-14

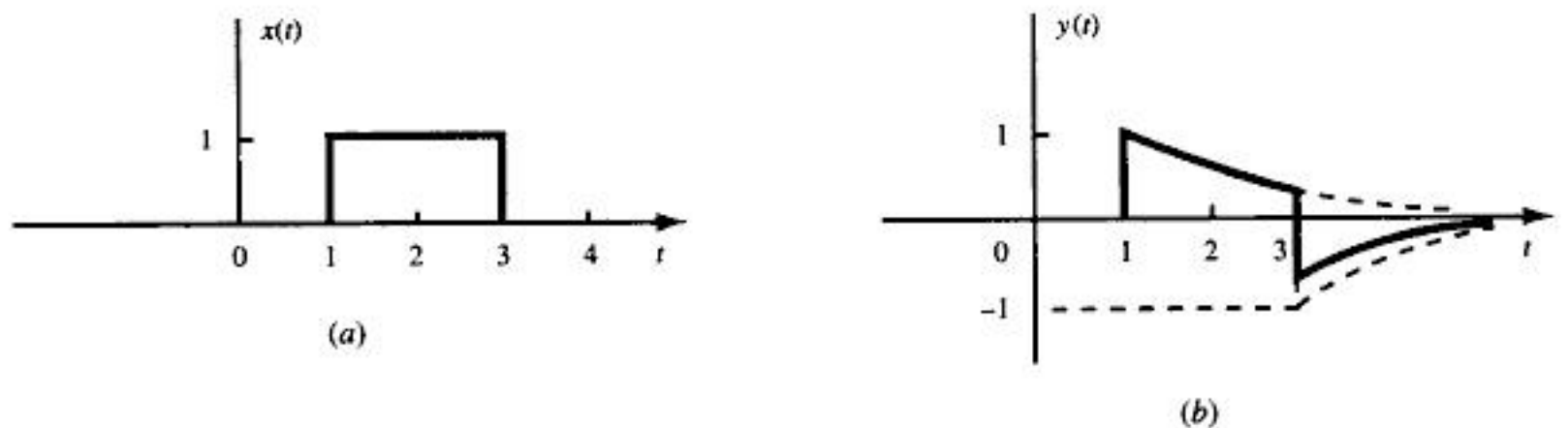


Fig. 2-15

**2.11** Considere um sistema LTI de tempo contínuo descrito por (veja o Problema 1.56)

$$y(t) = \mathbf{T}\{x(t)\} = \frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} x(\tau) d\tau \quad (2.72)$$

(a) Encontre e faça o gráfico da resposta ao impulso  $h(t)$  do sistema. (b) Esse sistema é causal?

(a) A Equação (2.72) pode ser reescrita como

$$y(t) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{t+T/2} x(\tau) d\tau - \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{t-T/2} x(\tau) d\tau \quad (2.73)$$

Usando as Equações (2.61) e (2.9), a Equação (2.73) pode ser expressa como

$$y(t) = \frac{1}{T} x(t) * u\left(t + \frac{T}{2}\right) - \frac{1}{T} x(t) * u\left(t - \frac{T}{2}\right)$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Assumindo que a solução particular  $h_p(t)$  seja da forma

$$h_p(t) = c_2 \delta(t)$$

a solução geral é

$$h(t) = c_1 e^{-2t} u(t) + c_2 \delta(t) \quad (2.128)$$

A função delta  $\delta(t)$  deve estar presente para que  $h'(t)$  contribua com  $\delta'(t)$  no lado esquerdo da Equação (1.127). Substituindo a Equação (2.128) na Equação (2.127), obtemos

$$-2c_1 e^{-2t} u(t) + c_1 e^{-2t} u'(t) + c_2 \delta'(t) + 2c_1 e^{-2t} u(t) + 2c_2 \delta(t) = \delta(t) + \delta'(t)$$

Novamente, usando as Equações (1.25) e (1.30), temos

$$(c_1 + 2c_2) \delta(t) + c_2 \delta'(t) = \delta(t) + \delta'(t)$$

Igualando os coeficientes de  $\delta(t)$  e  $\delta'(t)$ , obtemos

$$c_1 + 2c_2 = 1 \quad c_2 = 1$$

da qual temos  $c_1 = -1$  e  $c_2 = 1$ . Substituindo esses valores na Equação (2.128), obtemos

$$h(t) = -e^{-2t} u(t) + \delta(t) \quad (2.129)$$

### Respostas de um Sistema LTI de Tempo Discreto e Convolução

**2.26** Verifique as Equações (2.36) e (2.37), isto é,

- (a)  $x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$
- (b)  $\{x[n] * h_1[n]\} * h_2[n] = x[n] * \{h_1[n] * h_2[n]\}$
- (a) Pela definição (2.35)

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

Mudando a variável  $n-k=m$ , temos

$$x[n] * h[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-m] h[m] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] x[n-m] = h[n] * x[n]$$

- (b) Sejam  $x[n] * h_1[n] = f_1[n]$  e  $h_1[n] * h_2[n] = f_2[n]$ . Então

$$f_1[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h_1[n-k]$$

$$\begin{aligned} \text{e} \quad \{x[n] * h_1[n]\} * h_2[n] &= f_1[n] * h_2[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_1[m] h_2[n-m] \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left[ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h_1[m-k] \right] h_2[n-m] \end{aligned}$$

Substituindo  $r = m - k$  e invertendo a ordem dos somatórios, temos

$$\{x[n] * h_1[n]\} * h_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left( \sum_{r=-\infty}^{\infty} h_1[r] h_2[n-k-r] \right)$$

Agora, como

$$f_2[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} h_1[r] h_2[n-r]$$



temos

$$f_2[n-k] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} h_1[r]h_2[n-k-r]$$

$$\begin{aligned} \text{Assim, } \{x[n] * h_1[n]\} * h_2[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]f_2[n-k] \\ &= x[n] * f_2[n] = x[n] * \{h_1[n] * h_2[n]\} \end{aligned}$$

**2.27** Mostre que

$$(a) \quad x[n] * \delta[n] = x[n] \quad (2.130)$$

$$(b) \quad x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0] \quad (2.131)$$

$$(c) \quad x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad (2.132)$$

$$(d) \quad x[n] * u[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k] \quad (2.133)$$

(a) Pela Equação (2.35) e a propriedade (1.46) de  $\delta[n-k]$  temos

$$x[n] * \delta[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] = x[n]$$

(b) Do mesmo modo, temos

$$x[n] * \delta[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k-n_0] = x[n - n_0]$$

(c) Pela Equação (2.35) e a definição (1.44) de  $u[n-k]$ , temos

$$x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]u[n-k] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

(d) Do mesmo modo, temos

$$x[n] * u[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]u[n-k-n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k]$$

**2.28** A entrada  $x[n]$  e a resposta ao impulso  $h[n]$  de um sistema LTI de tempo discreto são dadas por

$$x[n] = u[n] \quad h[n] = \alpha^n u[n] \quad 0 < \alpha < 1$$

(a) Compute a saída  $y[n]$  pela Equação (2.35). (b) Compute a saída  $y[n]$  pela Equação (2.39).

(a) Pela Equação (2.35), temos

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

As seqüências  $x[k]$  e  $h[n-k]$  são mostradas na Fig. 2-20(a) para  $n < 0$  e  $n > 0$ . Da Fig. 2-20(a), vemos que, para  $n < 0$ ,  $x[k]$  e  $h[n-k]$  não se sobrepõem, e que, para  $n \geq 0$ , elas se sobrepõem de  $k = 0$  a  $k = n$ . Dessa forma, para  $n < 0$ ,  $y[n] = 0$ . Para  $n \geq 0$ , temos

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^{n-k}$$

Mudando a variável  $k$  do somatório para  $m = n - k$  e usando a Equação (1.90), temos

$$y[n] = \sum_{m=n}^0 \alpha^m = \sum_{m=0}^n \alpha^m = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$$

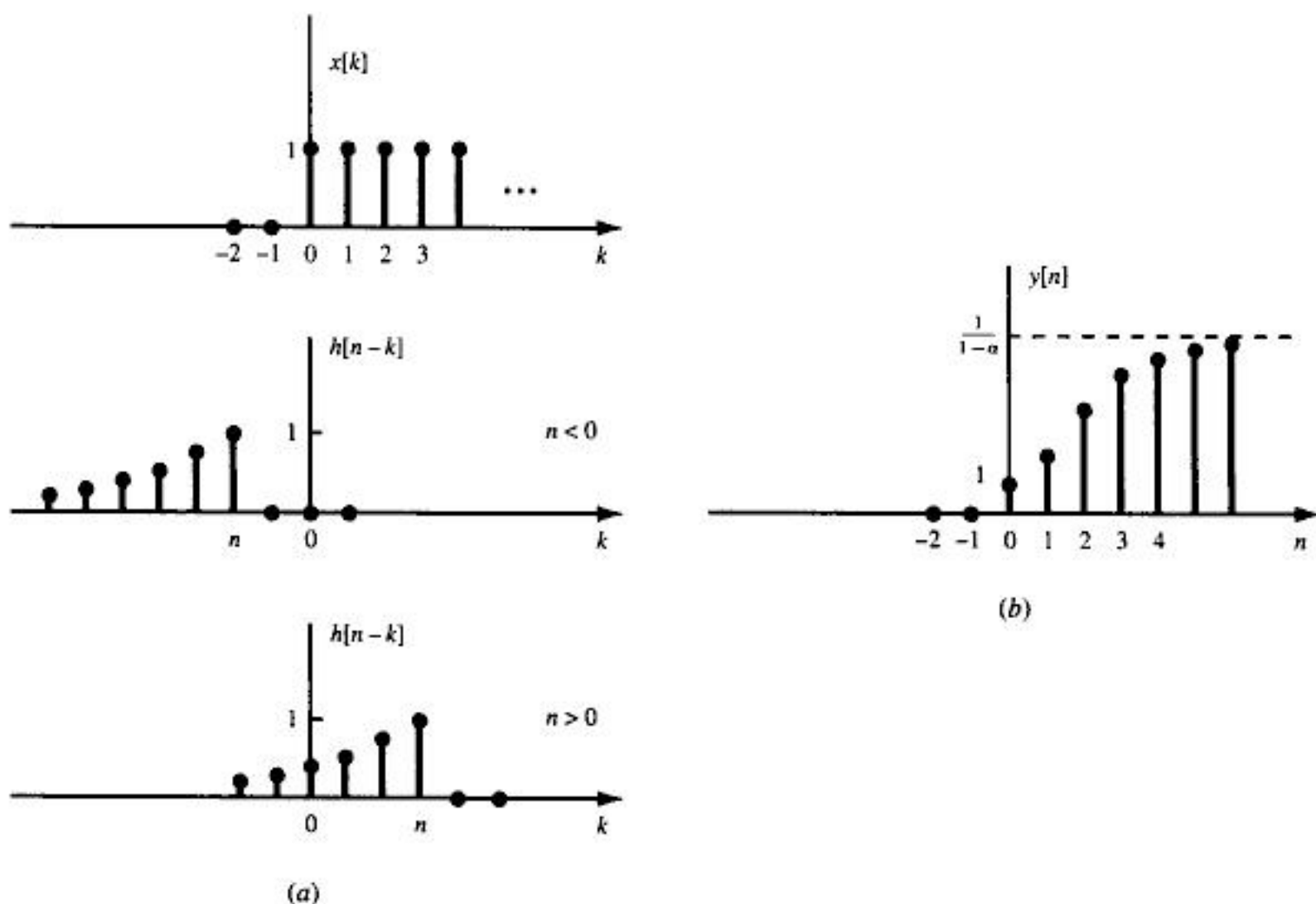


Fig. 2-20

Assim, podemos escrever a saída  $y[n]$  como

$$y[n] = \left( \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} \right) u[n] \quad (2.134)$$

que está plotada na Fig. 2-20(b).

(b) Pela Equação (2.39)

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k]$$

As seqüências  $h[k]$  e  $x[n-k]$  são mostradas na Fig. 2-21 para  $n < 0$  e  $n > 0$ . Novamente, da Fig. 2-21, vemos que, para  $n < 0$ ,  $h[k]$  e  $x[n-k]$  não se sobrepõem, e que, para  $n \geq 0$ , elas se sobrepõem de  $k = 0$  a  $k = n$ . Dessa forma, para  $n < 0$ ,  $y[n] = 0$ . Para  $n \geq 0$ , temos

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$$

Assim, obtemos o mesmo resultado que o mostrado na Equação (2.134).

**2.29** Compute  $y[n] = x[n] * h[n]$ , onde

(a)  $x[n] = \alpha^n u[n]$ ,  $h[n] = \beta^n u[n]$

(b)  $x[n] = \alpha^n u[n]$ ,  $h[n] = \alpha^{-n} u[-n]$ ,  $0 < \alpha < 1$

(a) Da Equação (2.35), temos

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^k u[k] \beta^{n-k} u[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^k \beta^{n-k} u[k] u[n-k] \end{aligned}$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Combinando as Equações (2.163) e (2.165), obtemos

$$y[n] = a^{n+1}\alpha + Ka^n u[n] \quad (2.166)$$

- 2.44** Considere o sistema de tempo discreto do Problema 2.43 para uma condição inicial de repouso. (a) Encontre a resposta ao impulso  $h[n]$  do sistema. (b) Encontre a resposta ao degrau  $s[n]$  do sistema. (c) Encontre a resposta ao impulso  $h[n]$  a partir do resultado da parte (b).

(a) Fazendo  $K = 1$  e  $y[-1] = \alpha = 0$  na Equação (2.166), obtemos

$$h[n] = a^n u[n] \quad (2.167)$$

(b) Fazendo  $K = 1$ ,  $b = 1$  e  $y[-1] = y_{-1} = 0$  na Equação (2.161), obtemos

$$s[n] = \left( \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} \right) u[n] \quad (2.168)$$

(c) Das Equações (2.41) e (2.168), a resposta ao impulso  $h[n]$  é dada por

$$h[n] = s[n] - s[n-1] = \left( \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} \right) u[n] - \left( \frac{1 - a^n}{1 - a} \right) u[n-1]$$

Quando  $n = 0$ ,

$$h[0] = \left( \frac{1 - a}{1 - a} \right) u[0] = 1$$

Quando  $n \geq 1$ ,

$$h[n] = \frac{1}{1 - a} [1 - a^{n+1} - (1 - a^n)] = \frac{a^n(1 - a)}{1 - a} = a^n$$

Assim,

$$h[n] = a^n u[n]$$

que é igual à Equação (2.167).

- 2.45** Encontre a resposta ao impulso  $h[n]$  para cada um dos sistemas LTI causais de tempo discreto que satisfazem as seguintes equações de diferenças e indique se cada sistema é um sistema FIR ou IIR.

- (a)  $y[n] = x[n] - 2x[n-2] + x[n-3]$   
 (b)  $y[n] + 2y[n-1] = x[n] + x[n-1]$   
 (c)  $y[n] - \frac{1}{2}y[n-2] = 2x[n] - x[n-2]$

(a) Pela definição (2.56)

$$h[n] = \delta[n] - 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$$

ou

$$h[n] = \{1, 0, -2, 1\}$$

Como  $h[n]$  tem apenas quatro termos, o sistema é FIR.

- (b)  $h[n] = -2h[n-1] + \delta[n] + \delta[n-1]$

Como o sistema é causal,  $h[-1] = 0$ . Então

$$h[0] = -2h[-1] + \delta[0] + \delta[-1] = \delta[0] = 1$$

$$h[1] = -2h[0] + \delta[1] + \delta[0] = -2 + 1 = -1$$

$$h[2] = -2h[1] + \delta[2] + \delta[1] = -2(-1) = 2$$

$$h[3] = -2h[2] + \delta[3] + \delta[2] = -2(2) = -2^2$$

$\vdots$

$$h[n] = -2h[n-1] + \delta[n] + \delta[n-1] = (-1)^n 2^{n-1}$$

Assim,

$$h[n] = \delta[n] + (-1)^n 2^{n-1} u[n-1]$$

Como  $h[n]$  tem um número infinito de termos, o sistema é IIR.

$$(c) \quad h[n] = \frac{1}{2}h[n-2] + 2\delta[n] - \delta[n-2]$$

Como o sistema é causal,  $h[-2] = h[-1] = 0$ . Então

$$h[0] = \frac{1}{2}h[-2] + 2\delta[0] - \delta[-2] = 2\delta[0] = 2$$

$$h[1] = \frac{1}{2}h[-1] + 2\delta[1] - \delta[-1] = 0$$

$$h[2] = \frac{1}{2}h[0] + 2\delta[2] - \delta[0] = \frac{1}{2}(2) - 1 = 0$$

$$h[3] = \frac{1}{2}h[1] + 2\delta[3] - \delta[1] = 0$$

$\vdots$

Assim,

$$h[n] = 2\delta[n]$$

Como  $h[n]$  tem apenas um termo, o sistema é FIR.

### Problemas Complementares

**2.46** Compute a convolução  $y(t) = x(t) * h(t)$  dos seguintes pares de sinais:

$$(a) \quad x(t) = \begin{cases} 1 & -a < t \leq a \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}, \quad h(t) = \begin{cases} 1 & -a < t \leq a \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$(b) \quad x(t) = \begin{cases} t & 0 < t \leq T \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}, \quad h(t) = \begin{cases} 1 & 0 < t \leq 2T \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$(c) \quad x(t) = u(t-1), h(t) = e^{-3t}u(t)$$

$$\text{Resp. (a)} \quad y(t) = \begin{cases} 2a - |t| & |t| < 2a \\ 0 & |t| \geq 2a \end{cases}$$

$$(b) \quad y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2}t^2 & 0 < t \leq T \\ \frac{1}{2}T^2 & T < t \leq 2T \\ -\frac{1}{2}t^2 + 2T - \frac{1}{2}T^2 & 2T < t \leq 3T \\ 0 & 3T < t \end{cases}$$

$$(c) \quad \frac{1}{3}(1 - e^{-3(t-1)})u(t-1)$$

**2.47** Compute a soma de convolução  $y[n] = x[n] * h[n]$  dos seguintes pares de seqüências:

$$(a) \quad x[n] = u[n], h[n] = 2^n u[-n]$$

$$(b) \quad x[n] = u[n] - u[n-N], h[n] = \alpha^n u[n], 0 < \alpha < 1$$

$$(c) \quad x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], h[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1]$$

$$\text{Resp. (a)} \quad y[n] = \begin{cases} 2^{1-n} & n \leq 0 \\ 2 & n > 0 \end{cases}$$

$$(b) \quad y[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} & 0 \leq n \leq N-1 \\ \alpha^{n-N+1} \left( \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \right) & N-1 < n \end{cases}$$

$$(c) \quad y[n] = \delta[n]$$

**2.48** Mostre que, se  $y(t) = x(t) * h(t)$ , então  $y'(t) = x'(t) * h(t) = x(t) * h'(t)$ . *Sugestão:* Derive as Equações (2.6) e (2.10) em relação a  $t$ .

**2.49** Mostre que  $x(t) * \delta'(t) = x'(t)$ . *Sugestão:* Use o resultado do Problema 2.48 e a Equação (2.58).

**2.50** Seja  $y[n] = x[n] * h[n]$ . Mostre, então, que  $x[n - n_1] * h[n - n_2] = y[n - n_1 - n_2]$ . *Sugestão:* Veja o Problema 2.3.

**2.51** Mostre que

$$x_1[n] \otimes x_2[n] = \sum_{k=n_0}^{n_0+N-1} x_1[k] x_2[n-k]$$

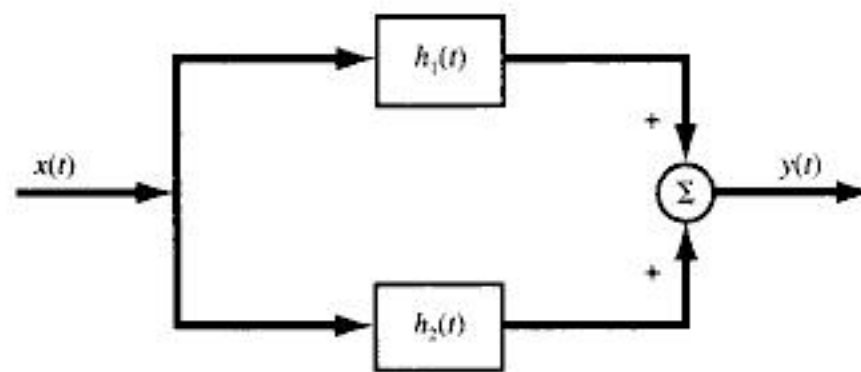
para um ponto de partida arbitrário  $n_0$ . *Sugestão:* Veja os Problemas 2.31 e 2.8.

**2.52** A resposta ao degrau  $s(t)$  de um sistema LTI de tempo contínuo é dada por  $s(t) = [\cos \omega_0 t] u(t)$ . Encontre a resposta ao impulso  $h(t)$  do sistema.

*Resp.*  $h(t) = \delta(t) - \omega_0 [\sin \omega_0 t] u(t)$

**2.53** O sistema mostrado na Fig. 2-31 é formado pela conexão de dois sistemas *em paralelo*. As respostas ao impulso dos sistemas são dadas por  $h_1(t) = e^{-2t} u(t)$  e  $h_2(t) = 2e^{-t} u(t)$ . (a) Encontre a resposta ao impulso  $h(t)$  do sistema total. (b) O sistema total é estável?

*Resp.* (a)  $h(t) = (e^{-2t} + 2e^{-t}) u(t)$ ; (b) sim.



**Fig. 2-31**

**2.54** Considere um integrador cujas entrada  $x(t)$  e saída  $y(t)$  se relacionam por

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

(a) Encontre a resposta ao impulso  $h(t)$  do integrador. (b) O integrador é estável?

*Resp.* (a)  $h(t) = u(t)$ ; (b) não.

**2.55** Considere um sistema LTI de tempo discreto com resposta ao impulso  $h[n]$  dada por

$$h[n] = \delta[n - 1]$$

O sistema é sem memória?

*Resp.* Não, o sistema tem memória.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



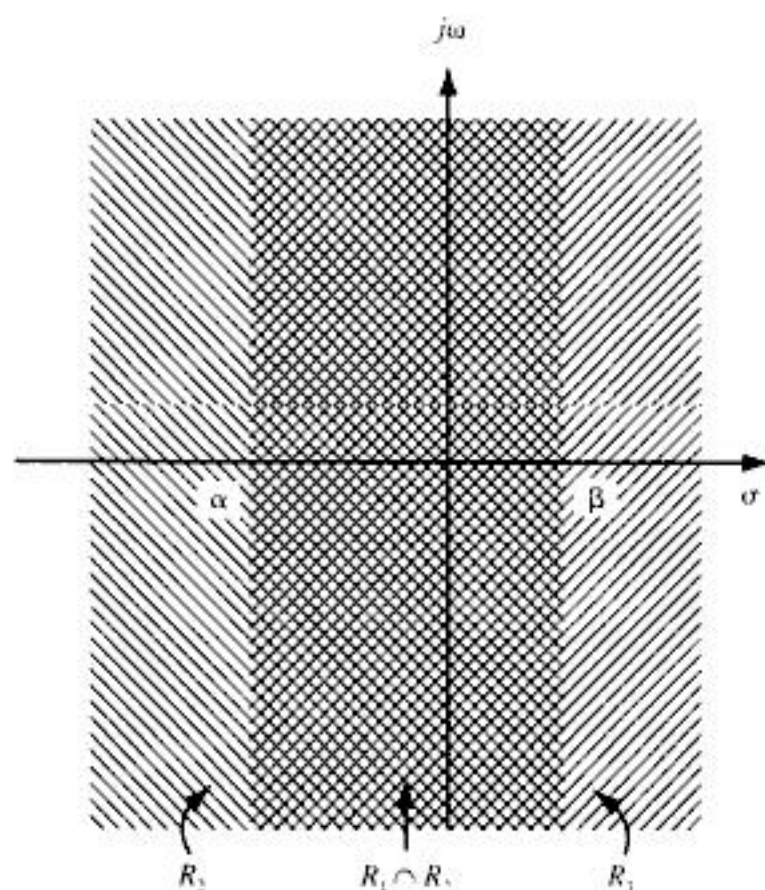
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Fig. 3-4 RDC de  $a_1X_1(s) + a_2X_2(s)$ .**B. Deslocamento de Tempo:**

Se

$$x(t) \leftrightarrow X(s) \quad \text{RDC} = R$$

então

$$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-s_0 t} X(s) \quad R' = R \quad (3.16)$$

A Equação (3.16) indica que as RDCs, antes e depois da operação de deslocamento de tempo, são as mesmas.

**C. Deslocamento no Domínio  $s$ :**

Se

$$x(t) \leftrightarrow X(s) \quad \text{RDC} = R$$

então

$$e^{s_0 t} x(t) \leftrightarrow X(s - s_0) \quad R' = R + \text{Re}(s_0) \quad (3.17)$$

A Equação (3.17) indica que a RDC associada a  $X(s - s_0)$  é a mesma de  $X(s)$  deslocada de  $\text{Re}(s_0)$ . Isso está ilustrado na Fig. 3-5.

**D. Mudança de Escala de Tempo:**

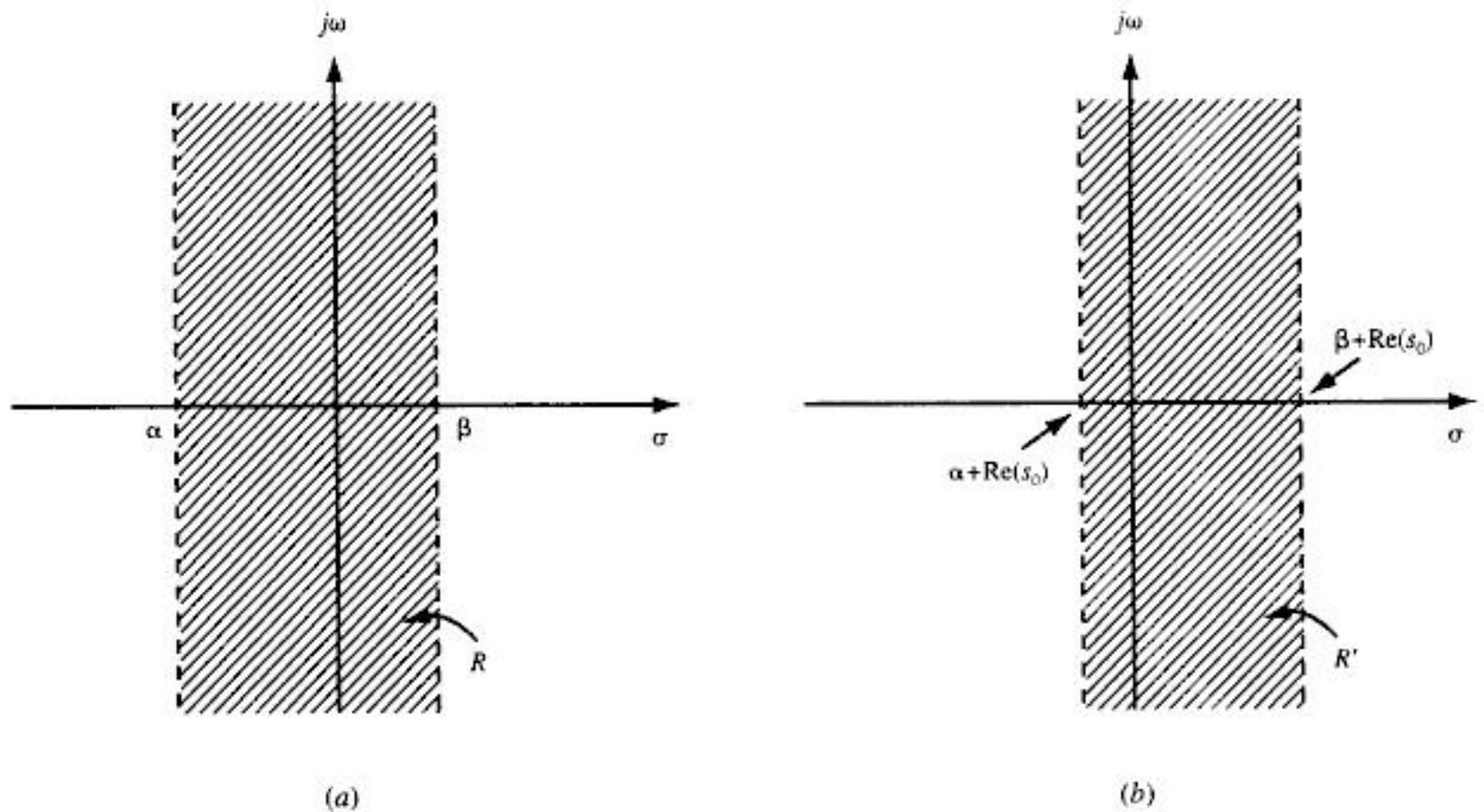
Se

$$x(t) \leftrightarrow X(s) \quad \text{RDC} = R$$

então

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad R' = aR \quad (3.18)$$





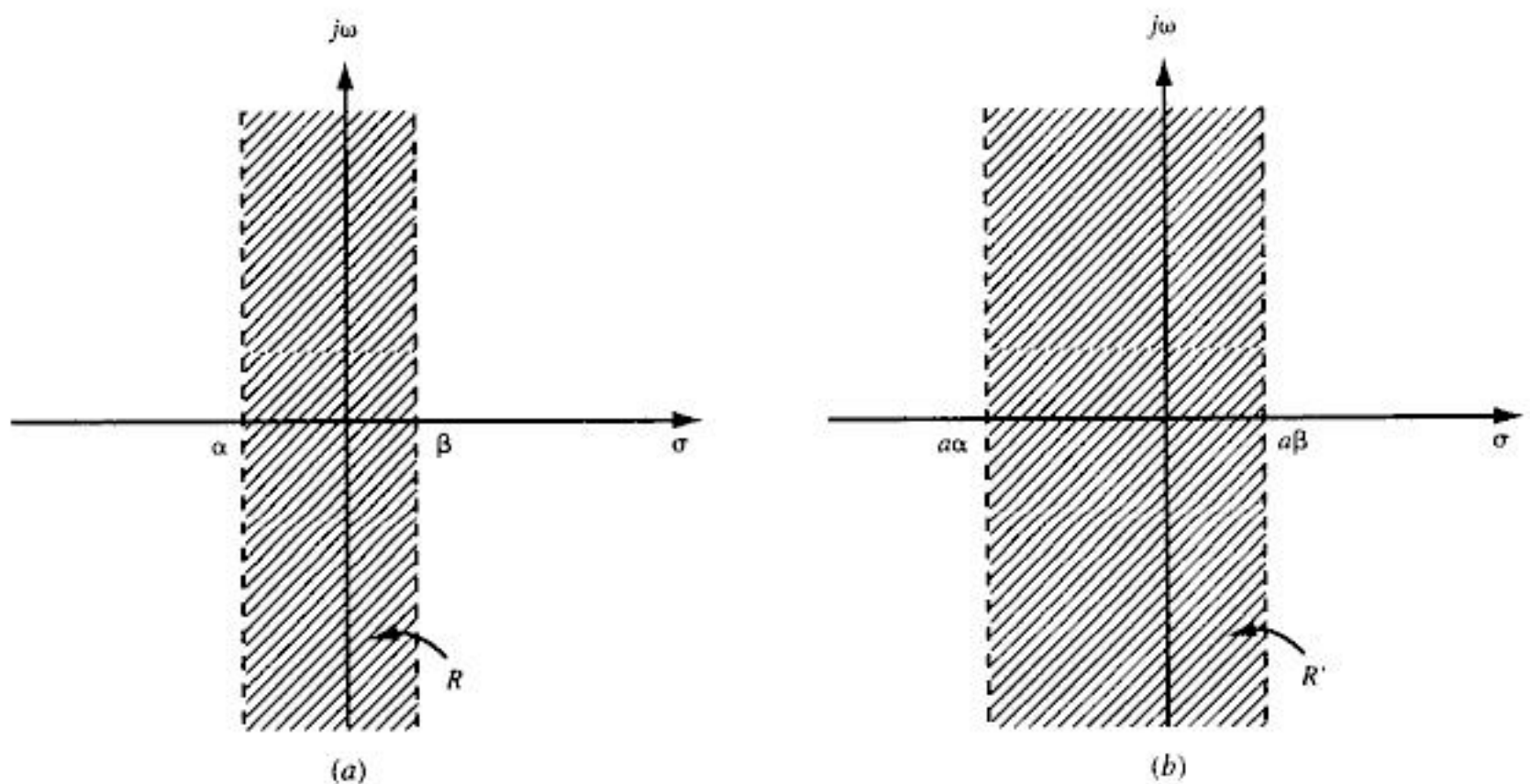
**Fig. 3-5** Efeito sobre a RDC do deslocamento no domínio  $s$ . (a) RDC de  $X(s)$ ; (b) RDC de  $X(s - s_0)$ .

A Equação (3.18) indica que a mudança de escala da variável de tempo  $t$  pelo fator  $a$  causa uma mudança inversa de escala na variável  $s$  por  $1/a$ , como também uma mudança de escala na amplitude de  $X(s/a)$  por  $1/|a|$ . O efeito correspondente na RDC está ilustrado na Fig. 3-6.

### E. Inversão de Tempo:

Se

$$x(t) \leftrightarrow X(s) \quad \text{RDC} = R$$



**Fig. 3-6** Efeito sobre a RDC da mudança de escala de tempo. (a) RDC de  $X(s)$ ; (b) RDC de  $X(s/a)$ .

então 
$$x(-t) \leftrightarrow X(-s) \quad R' = -R \quad (3.19)$$

Assim, a inversão de tempo de  $x(t)$  produz uma inversão de ambos os eixos  $\sigma$  e  $j\omega$  do plano  $s$ . A Equação (3.19) é facilmente obtida fazendo  $a = -1$  na Equação (3.18).

#### F. Diferenciação no Domínio de Tempo:

Se

$$x(t) \leftrightarrow X(s) \quad \text{RDC} = R$$

então 
$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX(s) \quad R' \supset R \quad (3.20)$$

A Equação (3.20) mostra que o efeito da diferenciação no domínio de tempo é multiplicar por  $s$  a transformada de Laplace correspondente. A RDC associada não se altera a não ser que haja um cancelamento pólo-zero em  $s = 0$ .

#### G. Diferenciação no Domínio $s$ :

Se

$$x(t) \leftrightarrow X(s) \quad \text{RDC} = R$$

então 
$$-tx(t) \leftrightarrow \frac{dX(s)}{ds} \quad R' = R \quad (3.21)$$

#### H. Integração no Domínio de Tempo:

Se

$$x(t) \leftrightarrow X(s) \quad \text{RDC} = R$$

então 
$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s}X(s) \quad R' = R \cap \{\text{Re}(s) > 0\} \quad (3.22)$$

A Equação (3.22) mostra que a operação com transformada de Laplace que corresponde à integração no domínio de tempo é a multiplicação por  $1/s$ . Isso é esperado já que a integração é a operação inversa da diferenciação. A forma de  $R'$  vem da possível introdução de um pólo adicional em  $s = 0$  a partir da multiplicação por  $1/s$ .

#### I. Convolução:

Se

$$x_1(t) \leftrightarrow X_1(s) \quad \text{RDC} = R_1$$

$$x_2(t) \leftrightarrow X_2(s) \quad \text{RDC} = R_2$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

## B. Propriedades Básicas:

A maioria das propriedades da transformada de Laplace unilateral são as mesmas da transformada bilateral. A transformada de Laplace unilateral é útil para se calcular a resposta de um sistema causal a uma entrada causal quando esse sistema for descrito por uma equação diferencial linear com coeficientes constantes e condições iniciais diferentes de zero. As propriedades básicas da transformada de Laplace unilateral úteis nessa aplicação são as de diferenciação e integração no tempo. Essas propriedades são diferentes daquelas da transformada bilateral e são apresentadas a seguir.

### 1. Diferenciação no Domínio de Tempo:

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX_I(s) - x(0^-) \quad (3.44)$$

desde que  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)e^{-st} = 0$ . A aplicação repetida dessa propriedade fornece

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} \leftrightarrow s^2X_I(s) - sx(0^-) - x'(0^-) \quad (3.45)$$

$$\frac{d^nx(t)}{dt^n} \leftrightarrow s^nX_I(s) - s^{n-1}x(0^-) - s^{n-2}x'(0^-) - \dots - x^{(n-1)}(0^-) \quad (3.46)$$

onde

$$x^{(r)}(0^-) = \left. \frac{d^rx(t)}{dt^r} \right|_{t=0^-}$$

### 2. Integração no Domínio de Tempo:

$$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s}X_I(s) \quad (3.47)$$

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s}X_I(s) + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0^-} x(\tau) d\tau \quad (3.48)$$

## C. Função Sistema:

Observe que, com a transformada de Laplace unilateral, a função sistema  $H(s) = Y(s)/X(s)$  é definida com a condição de que o sistema LTI esteja em repouso, isto é, que todas as condições iniciais sejam zero.

## D. Circuitos Transformados:

A solução dos sinais de um circuito elétrico pode ser encontrada sem escrever as equações íntegro-diferenciais, se as operações de circuito e os sinais forem representados por suas transformadas de Laplace equivalentes. [Nesta subseção, transformada de Laplace significa a transformada de Laplace unilateral e iremos suprimir o subscrito  $I$  em  $X_I(s)$ .] Um circuito construído com esses equivalentes será chamado *circuito transformado*. Para usar essa técnica, é necessário que tenhamos à disposição os modelos, em transformada de Laplace, dos elementos individuais de circuito. Esses modelos são desenvolvidos na discussão que se segue e são mostrados na Fig. 3-10. Aplicações aos circuitos elétricos dessa técnica de modelos transformados são ilustradas nos Problemas 3.40 a 3.42.

### 1. Fontes de Sinal:

$$v(t) \leftrightarrow V(s) \quad i(t) \leftrightarrow I(s)$$

onde  $v(t)$  e  $i(t)$  são os sinais de fontes de tensão e de corrente, respectivamente.



## 2. Resistência $R$ :

$$v(t) = Ri(t) \leftrightarrow V(s) = RI(s) \quad (3.49)$$

### Elemento de circuito

### Representação

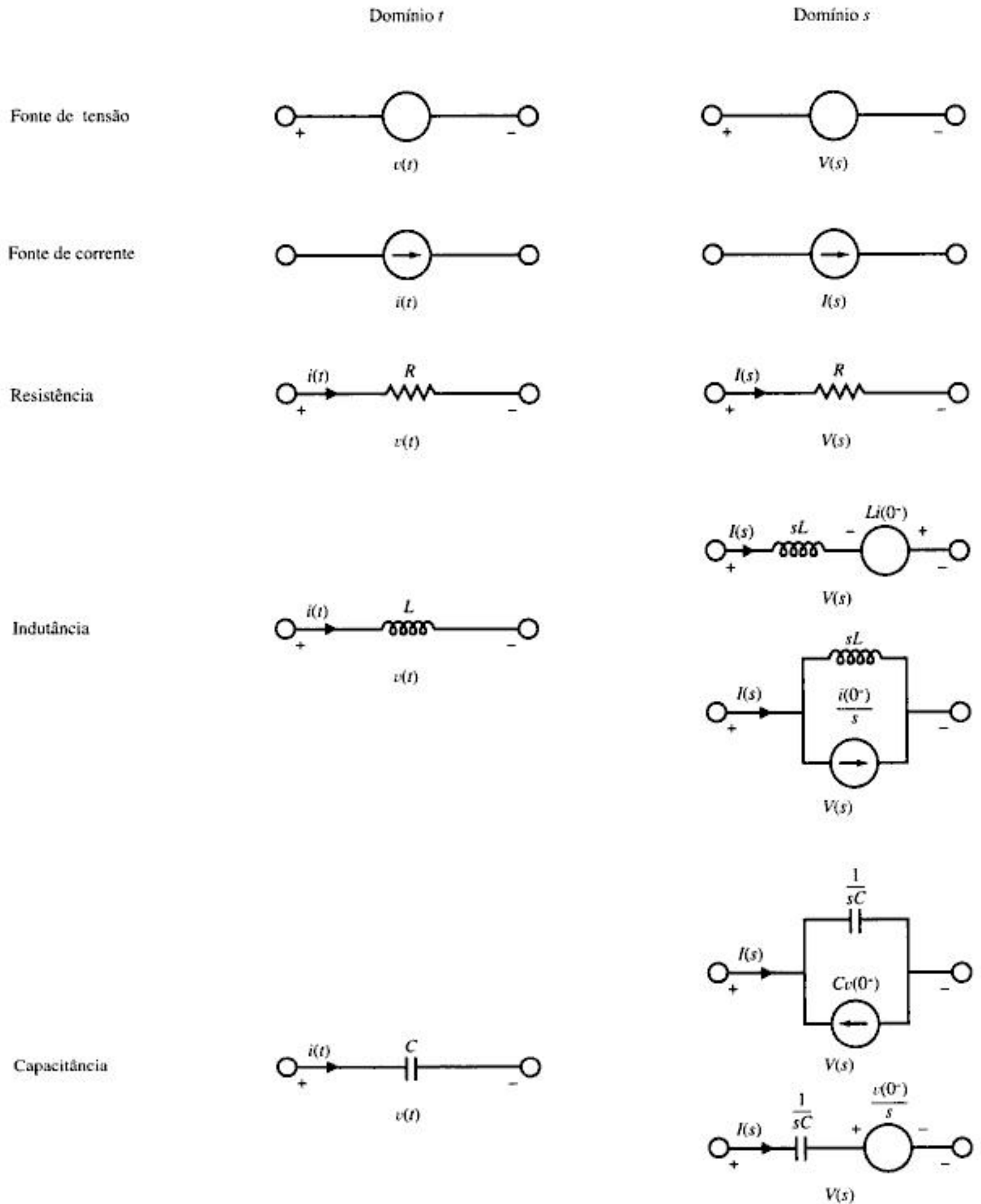


Fig. 3-10 Representação em transformada de Laplace dos modelos de elementos de circuitos.

3. Indutância  $L$ :

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} \leftrightarrow V(s) = sLI(s) - Li(0^-) \quad (3.50)$$

O segundo modelo de indutância  $L$  na Fig. 3-10 é obtido reescrevendo a Equação (3.50) como

$$i(t) \leftrightarrow I(s) = \frac{1}{sL} V(s) + \frac{1}{s} i(0^-) \quad (3.51)$$

4. Capacitância  $C$ :

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} \leftrightarrow I(s) = sCV(s) - Cv(0^-) \quad (3.52)$$

O segundo modelo de capacitância  $C$  na Fig. 3-10 é obtido reescrevendo a Equação (3.52) como

$$v(t) \leftrightarrow V(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{1}{s} v(0^-) \quad (3.53)$$

**Problemas Resolvidos***Transformada de Laplace*

3.1 Encontre a transformada de Laplace de (a)  $x(t) = -e^{-at}u(-t)$ ; (b)  $x(t) = e^{at}u(-t)$ .

(a) Da Equação (3.3)

$$\begin{aligned} X(s) &= - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}u(-t)e^{-st}dt = - \int_{-\infty}^{0^-} e^{-(s+a)t}dt \\ &= \frac{1}{s+a} e^{-(s+a)t} \Big|_{-\infty}^{0^-} = \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}(s) < -a \end{aligned}$$

Assim, obtemos

$$-e^{-at}u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}(s) < -a \quad (3.54)$$

(b) De modo semelhante,

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{at}u(-t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{0^-} e^{-(s-a)t}dt \\ &= -\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)t} \Big|_{-\infty}^{0^-} = -\frac{1}{s-a} \quad \text{Re}(s) < a \end{aligned}$$

Assim, obtemos

$$e^{at}u(-t) \leftrightarrow -\frac{1}{s-a} \quad \text{Re}(s) < a \quad (3.55)$$

3.2 Um sinal de duração finita  $x(t)$  é definido como

$$x(t) \begin{cases} \neq 0 & t_1 \leq t \leq t_2 \\ = 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde  $t_1$  e  $t_2$  têm valores finitos. Mostre que, se  $X(s)$  convergir em pelo menos um valor de  $s$ , então a RDC de  $X(s)$  é o plano  $s$  inteiro.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

(b) Da Tabela 3-1,

$$e^{-3t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+3} \quad \text{Re}(s) > -3 \quad (3.62)$$

$$e^{2t}u(-t) \leftrightarrow -\frac{1}{s-2} \quad \text{Re}(s) < 2 \quad (3.63)$$

Vemos que as RDCs nas Equações (3.62) e (3.63) se sobrepõem e assim

$$X(s) = \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s-2} = \frac{-5}{(s-2)(s+3)} \quad -3 < \text{Re}(s) < 2 \quad (3.64)$$

Da Equação (3.64), vemos que  $X(s)$  tem dois pólos em  $s = 2$  e  $s = -3$ , nenhum zero e que a RDC é  $-3 < \text{Re}(s) < 2$ , como está plotado na Fig. 3-11(b).

(c) Da Tabela 3-1,

$$e^{2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-2} \quad \text{Re}(s) > 2 \quad (3.65)$$

$$e^{-3t}u(-t) \leftrightarrow -\frac{1}{s+3} \quad \text{Re}(s) < -3 \quad (3.66)$$

Vemos que as RDCs nas Equações (3.65) e (3.66) não se sobrepõem e que não há nenhuma RDC em comum; assim,  $x(t)$  não tem transformada  $X(s)$ .

### 3.6 Seja

$$x(t) = e^{-a|t|}$$

Encontre  $X(s)$  e faça o gráfico dos pólos, zeros e RDC para  $a > 0$  e  $a < 0$ .

O sinal  $x(t)$  está plotado nas Figuras 3-12(a) e (b) para  $a > 0$  e  $a < 0$ . Como  $x(t)$  é um sinal bilateral, podemos expressá-lo como

$$x(t) = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t) \quad (3.67)$$

Observe que  $x(t)$  é contínuo em  $t = 0$  e  $x(0^-) = x(0) = x(0^+) = 1$ . Da Tabela 3-1,

$$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}(s) > -a \quad (3.68)$$

$$e^{at}u(-t) \leftrightarrow -\frac{1}{s-a} \quad \text{Re}(s) < a \quad (3.69)$$

Se  $a > 0$ , vemos que as RDCs nas Equações (3.68) e (3.69) se sobrepõem e assim

$$X(s) = \frac{1}{s+a} - \frac{1}{s-a} = \frac{-2a}{s^2 - a^2} \quad -a < \text{Re}(s) < a \quad (3.70)$$

Da Equação (3.70), vemos que  $X(s)$  tem dois pólos em  $s = a$  e  $s = -a$ , nenhum zero e que a RDC é  $-a < \text{Re}(s) < a$ , como está plotado na Fig. 3-12(c). Se  $a < 0$ , vemos que as RDCs nas Equações (3.68) e (3.69) não se sobrepõem e que não há RDC em comum; assim,  $x(t)$  não tem transformada  $X(s)$ .

### Propriedades da Transformada de Laplace

3.7 Verifique a propriedade do deslocamento de tempo (3.16), isto é,

$$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-st_0}X(s) \quad R' = R$$

Pela definição (3.3)

$$\mathcal{L}\{x(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) e^{-st} dt$$

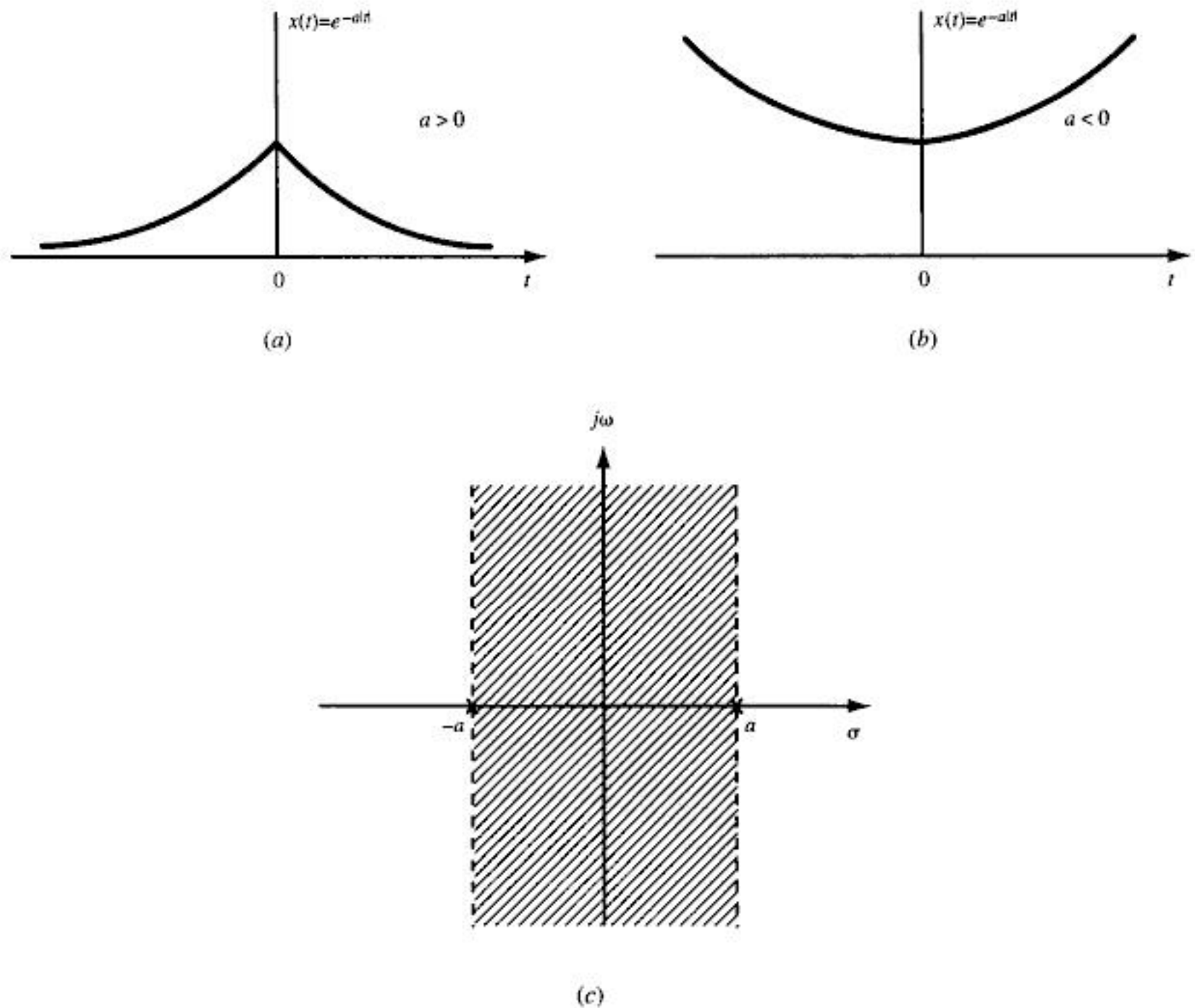


Fig. 3-12

Pela mudança de variáveis  $\tau = t - t_0$  obtemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x(t - t_0)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-s(\tau + t_0)} d\tau \\ &= e^{-st_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-s\tau} d\tau = e^{-st_0} X(s)\end{aligned}$$

com a mesma RDC da própria  $X(s)$ . Assim,

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0} X(s) \quad R' = R$$

onde  $R$  e  $R'$  são as RDCs, antes e depois da operação de deslocamento de tempo.

**3.8** Verifique a propriedade da mudança de escala de tempo (3.18), isto é,

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad R' = aR$$

Pela definição (3.3)

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-st} dt$$

Pela mudança de variáveis  $\tau = at$  com  $a > 0$ , temos

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-(s/a)\tau} d\tau = \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad R' = aR$$

Observe que, devido à mudança de escala  $s/a$  na transformada, a RDC de  $X(s/a)$  é  $aR$ . Com  $a < 0$ , temos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(at)\} &= \frac{1}{a} \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau) e^{-(s/a)\tau} d\tau \\ &= -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-(s/a)\tau} d\tau = -\frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad R' = aR \end{aligned}$$

Assim, combinando os dois resultados para  $a > 0$  e  $a < 0$ , podemos escrever essas relações como

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad R' = aR$$

**3.9** Encontre a transformada de Laplace e a RDC associada para cada um dos seguintes sinais:

- (a)  $x(t) = \delta(t - t_0)$                       (b)  $x(t) = u(t - t_0)$   
 (c)  $x(t) = e^{-2t}[u(t) - u(t - 5)]$       (d)  $x(t) = \sum \delta(t - kT)$   
 (e)  $x(t) = \delta(at + b)$ ,  $a$  e  $b$  constantes reais

(a) Usando as Equações (3.13) e (3.16), obtemos

$$\delta(t - t_0) \leftrightarrow e^{-st_0} \quad \text{para todos } s \quad (3.71)$$

(b) Usando as Equações (3.14) e (3.16), obtemos

$$u(t - t_0) \leftrightarrow \frac{e^{-st_0}}{s} \quad \text{Re}(s) > 0 \quad (3.72)$$

(c) Reescrevendo  $x(t)$  como

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-2t}[u(t) - u(t - 5)] = e^{-2t}u(t) - e^{-2t}u(t - 5) \\ &= e^{-2t}u(t) - e^{-10}e^{-2(t-5)}u(t - 5) \end{aligned}$$

Então, da Tabela 3-1 e usando a Equação (3.16), obtemos

$$X(s) = \frac{1}{s+2} - e^{-10}e^{-5s} \frac{1}{s+2} = \frac{1}{s+2} (1 - e^{-5(s+2)}) \quad \text{Re}(s) > -2$$

(d) Usando as Equações (3.71) e (1.99), obtemos

$$X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-skT} = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-sT})^k = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \quad \text{Re}(s) > 0 \quad (3.73)$$

(e) Seja

$$f(t) = \delta(at)$$

Então, das Equações (3.13) e (3.18), temos

$$f(t) = \delta(at) \leftrightarrow F(s) = \frac{1}{|a|} \quad \text{para todos } s \quad (3.74)$$

Agora

$$x(t) = \delta(at + b) = \delta\left[a\left(t + \frac{b}{a}\right)\right] = f\left(t + \frac{b}{a}\right)$$

Usando as Equações (3.16) e (3.74), temos

$$X(s) = e^{sb/a} F(s) = \frac{1}{|a|} e^{sb/a} \quad \text{para todos } s \quad (3.75)$$

**3.10** Verifique a propriedade da diferenciação em relação ao tempo (3.20), isto é,

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX(s) \quad R' \supset R$$

Da Equação (3.24), a transformada de Laplace inversa é dada por

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(s) e^{st} ds \quad (3.76)$$

Derivando os dois lados da expressão acima em relação a  $t$ , obtemos

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} sX(s) e^{st} ds \quad (3.77)$$

Comparando a Equação (3.77) com a Equação (3.76), concluímos que  $dx(t)/dt$  é a transformada de Laplace inversa de  $sX(s)$ . Assim,

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX(s) \quad R' \supset R$$

Observe que a RDC associada não se altera a menos que um cancelamento pólo-zero ocorra em  $s = 0$ .

**3.11** Verifique a propriedade da diferenciação em  $s$  (3.21), isto é,

$$-tx(t) \leftrightarrow \frac{dX(s)}{ds} \quad R' = R$$

Da definição (3.3),

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

Derivando ambos os lados da expressão acima em relação a  $s$ , temos

$$\frac{dX(s)}{ds} = \int_{-\infty}^{\infty} (-t) x(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} [-tx(t)] e^{-st} dt$$

Assim, concluímos que

$$-tx(t) \leftrightarrow \frac{dX(s)}{ds} \quad R' = R$$

**3.12** Verifique a propriedade da integração (3.22), isto é,

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} X(s) \quad R' = R \cap \{\operatorname{Re}(s) > 0\}$$

Seja

$$f(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow F(s)$$

Então,

$$x(t) = \frac{df(t)}{dt}$$

Aplicando a propriedade da diferenciação (3.20), obtemos

$$X(s) = sF(s)$$





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

(a) Da Tabela 3-1, obtemos

$$x(t) = e^{-t}u(t)$$

(b) Da Tabela 3-1, obtemos

$$x(t) = -e^{-t}u(-t)$$

(c) Da Tabela 3-1, obtemos

$$x(t) = \cos 2tu(t)$$

(d) Da Tabela 3-1, obtemos

$$s(t) = e^{-t} \cos 2tu(t)$$

**3.17** Encontre a transformada de Laplace inversa das seguintes  $X(s)$ :

$$(a) \quad X(s) = \frac{2s+4}{s^2+4s+3}, \quad \text{Re}(s) > -1$$

$$(b) \quad X(s) = \frac{2s+4}{s^2+4s+3}, \quad \text{Re}(s) < -3$$

$$(c) \quad X(s) = \frac{2s+4}{s^2+4s+3}, \quad -3 < \text{Re}(s) < -1$$

Expandindo em frações parciais, temos

$$X(s) = \frac{2s+4}{s^2+4s+3} = 2 \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} = \frac{c_1}{s+1} + \frac{c_2}{s+3}$$

Usando a Equação (3.30), obtemos

$$c_1 = (s+1)X(s)|_{s=-1} = 2 \frac{s+2}{s+3} \Big|_{s=-1} = 1$$

$$c_2 = (s+3)X(s)|_{s=-3} = 2 \frac{s+2}{s+1} \Big|_{s=-3} = 1$$

Assim,

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3}$$

(a) A RDC de  $X(s)$  é  $\text{Re}(s) > -1$ . Assim,  $x(t)$  é um sinal unilateral direito e, da Tabela 3-1, obtemos

$$x(t) = e^{-t}u(t) + e^{-3t}u(t) = (e^{-t} + e^{-3t})u(t)$$

(b) A RDC de  $X(s)$  é  $\text{Re}(s) < -3$ . Assim,  $x(t)$  é um sinal unilateral esquerdo e, da Tabela 3-1, obtemos

$$x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-3t}u(-t) = -(e^{-t} + e^{-3t})u(-t)$$

(c) A RDC de  $X(s)$  é  $-3 < \text{Re}(s) < -1$ . Assim,  $x(t)$  é um sinal bilateral e, da Tabela 3-1, obtemos

$$x(t) = -e^{-t}u(-t) + e^{-3t}u(t)$$

**3.18** Encontre a transformada de Laplace inversa de

$$X(s) = \frac{5s+13}{s(s^2+4s+13)} \quad \text{Re}(s) > 0$$

Podemos escrever

$$s^2 + 4s + 13 = (s + 2)^2 + 9 = (s + 2 - j3)(s + 2 + j3)$$

Então,

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{5s + 13}{s(s^2 + 4s + 13)} = \frac{5s + 13}{s(s + 2 - j3)(s + 2 + j3)} \\ &= \frac{c_1}{s} + \frac{c_2}{s - (-2 + j3)} + \frac{c_3}{s - (-2 - j3)} \end{aligned}$$

onde

$$\begin{aligned} c_1 &= sX(s)|_{s=0} = \frac{5s + 13}{s^2 + 4s + 13} \Big|_{s=0} = 1 \\ c_2 &= (s + 2 - j3)X(s)|_{s=-2+j3} = \frac{5s + 13}{s(s + 2 + j3)} \Big|_{s=-2+j3} = -\frac{1}{2}(1 + j) \\ c_3 &= (s + 2 + j3)X(s)|_{s=-2-j3} = \frac{5s + 13}{s(s + 2 - j3)} \Big|_{s=-2-j3} = -\frac{1}{2}(1 - j) \end{aligned}$$

Assim,

$$X(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{2}(1 + j) \frac{1}{s - (-2 + j3)} - \frac{1}{2}(1 - j) \frac{1}{s - (-2 - j3)}$$

A RDC de  $X(s)$  é  $\text{Re}(s) > 0$ . Assim,  $x(t)$  é um sinal unilateral direito e, da Tabela 3-1, obtemos

$$x(t) = u(t) - \frac{1}{2}(1 + j)e^{(-2 + j3)t}u(t) - \frac{1}{2}(1 - j)e^{(-2 - j3)t}u(t)$$

Inserindo a identidade

$$e^{(-2 \pm j3)t} = e^{-2t}e^{\pm j3t} = e^{-2t}(\cos 3t \pm j \sin 3t)$$

na expressão acima e, depois de cálculos simples, obtemos

$$\begin{aligned} x(t) &= u(t) - e^{-2t}(\cos 3t - \sin 3t)u(t) \\ &= [1 - e^{-2t}(\cos 3t - \sin 3t)]u(t) \end{aligned}$$

Solução alternativa:

Podemos escrever  $X(s)$  como

$$X(s) = \frac{5s + 13}{s(s^2 + 4s + 13)} = \frac{c_1}{s} + \frac{c_2s + c_3}{s^2 + 4s + 13}$$

Como antes, pela Equação (3.30) obtemos

$$c_1 = sX(s)|_{s=0} = \frac{5s + 13}{s^2 + 4s + 13} \Big|_{s=0} = 1$$

Então, temos

$$\frac{c_2s + c_3}{s^2 + 4s + 13} = \frac{5s + 13}{s(s^2 + 4s + 13)} - \frac{1}{s} = \frac{-s + 1}{s^2 + 4s + 13}$$

Assim,

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{s} - \frac{s-1}{s^2+4s+13} = \frac{1}{s} - \frac{s+2-3}{(s+2)^2+9} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{s+2}{(s+2)^2+3^2} + \frac{3}{(s+2)^2+3^2} \end{aligned}$$

Então, da Tabela 3-1, obtemos

$$\begin{aligned} x(t) &= u(t) - e^{-2t} \cos 3tu(t) + e^{-2t} \sin 3tu(t) \\ &= [1 - e^{-2t}(\cos 3t - \sin 3t)]u(t) \end{aligned}$$

### 3.19 Encontre a transformada de Laplace inversa de

$$X(s) = \frac{s^2 + 2s + 5}{(s+3)(s+5)^2} \quad \text{Re}(s) > -3$$

Vemos que  $X(s)$  tem um pólo simples em  $s = -3$  e um pólo múltiplo em  $s = -5$  com multiplicidade 2. Então, pelas Equações (3.29) e (3.31), temos

$$X(s) = \frac{c_1}{s+3} + \frac{\lambda_1}{s+5} + \frac{\lambda_2}{(s+5)^2} \quad (3.84)$$

Pelas Equações (3.30) e (3.32), temos

$$\begin{aligned} c_1 &= (s+3)X(s)|_{s=-3} = \frac{s^2+2s+5}{(s+5)^2} \Big|_{s=-3} = 2 \\ \lambda_2 &= (s+5)^2 X(s)|_{s=-5} = \frac{s^2+2s+5}{s+3} \Big|_{s=-5} = -10 \\ \lambda_1 &= \frac{d}{ds} [(s+5)^2 X(s)] \Big|_{s=-5} = \frac{d}{ds} \left[ \frac{s^2+2s+5}{s+3} \right] \Big|_{s=-5} \\ &= \frac{s^2+6s+1}{(s+3)^2} \Big|_{s=-5} = -1 \end{aligned}$$

Assim,

$$X(s) = \frac{2}{s+3} - \frac{1}{s+5} - \frac{10}{(s+5)^2}$$

A RDC de  $X(s)$  é  $\text{Re}(s) > -3$ . Assim,  $x(t)$  é um sinal unilateral direito e, da Tabela 3-1, obtemos

$$\begin{aligned} x(t) &= 2e^{-3t}u(t) - e^{-5t}u(t) - 10te^{-5t}u(t) \\ &= [2e^{-3t} - e^{-5t} - 10te^{-5t}]u(t) \end{aligned}$$

Observe que há um meio mais simples de se encontrar  $\lambda_1$  sem se valer da diferenciação. Isto é feito da seguinte forma: primeiro, encontremos  $c_1$  e  $\lambda_2$  seguindo o método regular. Então, da substituição dos valores de  $c_1$  e  $\lambda_2$  na Equação (3.84), obtemos

$$\frac{s^2+2s+5}{(s+3)(s+5)^2} = \frac{2}{s+3} + \frac{\lambda_1}{s+5} - \frac{10}{(s+5)^2}$$

Fazendo  $s = 0$  nos dois lados da expressão acima, temos

$$\frac{5}{75} = \frac{2}{3} + \frac{\lambda_1}{5} - \frac{10}{25}$$

da qual obtemos  $\lambda_1 = -1$ .



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

### Função Sistema

**3.23** Encontre a função sistema  $H(s)$  e a resposta ao impulso  $h(t)$  do circuito  $RC$  da Fig. 1-32 (Problema 1.32).

(a) Sejam

$$x(t) = v_x(t) \quad y(t) = v_c(t)$$

Nesse caso, o circuito  $RC$  é descrito por [Equação (1.105)]

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}x(t)$$

Tomando a transformada de Laplace da equação acima, obtemos

$$sY(s) + \frac{1}{RC}Y(s) = \frac{1}{RC}X(s)$$

ou

$$\left(s + \frac{1}{RC}\right)Y(s) = \frac{1}{RC}X(s)$$

Assim, pela Equação (3.37), a função sistema  $H(s)$  é

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1/RC}{s + 1/RC} = \frac{1}{RC} \frac{1}{s + 1/RC}$$

Como o sistema é causal, tomando a transformada de Laplace inversa de  $H(s)$ , a resposta ao impulso  $h(t)$  será

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t)$$

(b) Sejam

$$x(t) = v_x(t) \quad y(t) = i(t)$$

Nesse caso, o circuito  $RC$  é descrito por [Equação (1.107)]

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{R} \frac{dx(t)}{dt}$$

Tomando a transformada de Laplace da equação acima, obtemos

$$sY(s) + \frac{1}{RC}Y(s) = \frac{1}{R}sX(s)$$

ou

$$\left(s + \frac{1}{RC}\right)Y(s) = \frac{1}{R}sX(s)$$

Assim, a função sistema  $H(s)$  é

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s/R}{s + 1/RC} = \frac{1}{R} \frac{s}{s + 1/RC}$$

Nesse caso, a função sistema  $H(s)$  é uma fração imprópria que pode ser reescrita como

$$H(s) = \frac{1}{R} \frac{s + 1/RC - 1/RC}{s + 1/RC} = \frac{1}{R} - \frac{1}{R^2C} \frac{1}{s + 1/RC}$$

Como o sistema é causal, tomando a transformada de Laplace inversa de  $H(s)$ , a resposta ao impulso  $h(t)$  é

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \frac{1}{R}\delta(t) - \frac{1}{R^2C}e^{-t/RC}u(t)$$

Observe que obtivemos funções de sistema diferentes dependendo dos diferentes conjuntos de entradas e saídas.



**3.24** Usando a transformada de Laplace, refaça o Problema 2.5.

Do Problema 2.5, temos

$$h(t) = e^{-\alpha t}u(t) \quad x(t) = e^{\alpha t}u(-t) \quad \alpha > 0$$

Usando a Tabela 3-1, temos

$$H(s) = \frac{1}{s + \alpha} \quad \text{Re}(s) > -\alpha$$

$$X(s) = -\frac{1}{s - \alpha} \quad \text{Re}(s) < \alpha$$

Assim,

$$Y(s) = X(s)H(s) = -\frac{1}{(s + \alpha)(s - \alpha)} = -\frac{1}{s^2 - \alpha^2} \quad -\alpha < \text{Re}(s) < \alpha$$

e da Tabela 3-1 (ou Problema 3.6), a saída é

$$y(t) = \frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha|t|}$$

que é igual à Equação (2.67).

**3.25** Verifica-se que a saída  $y(t)$  de um sistema LTI de tempo contínuo é  $2e^{-3t}u(t)$  quando a entrada  $x(t)$  é  $u(t)$ .(a) Encontre a resposta ao impulso  $h(t)$  do sistema. (b) Encontre a saída  $y(t)$  quando a entrada  $x(t)$  é  $e^{-t}u(t)$ .(a)  $x(t) = u(t), y(t) = 2e^{-3t}u(t)$ Tomando as transformadas de Laplace de  $x(t)$  e  $y(t)$ , obtemos

$$X(s) = \frac{1}{s} \quad \text{Re}(s) > 0$$

$$Y(s) = \frac{2}{s + 3} \quad \text{Re}(s) > -3$$

Assim, a função sistema  $H(s)$  é

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s}{s + 3} \quad \text{Re}(s) > -3$$

Reescrevendo  $H(s)$  como

$$H(s) = \frac{2s}{s + 3} = \frac{2(s + 3) - 6}{s + 3} = 2 - \frac{6}{s + 3} \quad \text{Re}(s) > -3$$

e tomando a transformada de Laplace inversa de  $H(s)$ , temos

$$h(t) = 2\delta(t) - 6e^{-3t}u(t)$$

Observe que  $h(t)$  é igual à derivada de  $2e^{-3t}u(t)$  que é a resposta ao degrau  $s(t)$  do sistema [veja Equação (2.13)].(b)  $x(t) = e^{-t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s + 1} \quad \text{Re}(s) > -1$ 

Assim,

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{2s}{(s + 1)(s + 3)} \quad \text{Re}(s) > -1$$

Usando expansões em frações parciais, obtemos

$$Y(s) = -\frac{1}{s + 1} + \frac{3}{s + 3}$$

Tomando a transformada de Laplace inversa de  $Y(s)$ , obtemos

$$y(t) = (-e^{-t} + 3e^{-3t})u(t)$$

- 3.26** Se um sistema LTI de tempo contínuo for BIBO estável, mostre então que a RDC da sua função sistema  $H(s)$  deve conter o eixo imaginário, isto é,  $s = j\omega$ .

Um sistema LTI de tempo contínuo é BIBO estável se e apenas se sua resposta ao impulso  $h(t)$  for integrável em módulo, isto é [Equação (2.2f)],

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

Pela Equação (3.3),

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st} dt$$

Seja  $s = j\omega$ . Então

$$|H(j\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)e^{-j\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

Portanto, vemos que, se o sistema for estável, então  $H(s)$  converge em  $s = j\omega$ . Isto é, para um sistema LTI estável de tempo contínuo, a RDC de  $H(s)$  deve conter o eixo imaginário  $s = j\omega$ .

- 3.27** Usando a transformada de Laplace, refaça o Problema 2.14.

(a) Usando as Equações (3.36) e (3.4f), temos

$$Y(s) = X(s)H_1(s)H_2(s) = X(s)H(s)$$

onde  $H(s) = H_1(s)H_2(s)$  é a função sistema do sistema total. Agora, da Tabela 3-1, temos

$$\begin{aligned} h_1(t) = e^{-2t}u(t) &\leftrightarrow H_1(s) = \frac{1}{s+2} & \text{Re}(s) > -2 \\ h_2(t) = 2e^{-t}u(t) &\leftrightarrow H_2(s) = \frac{2}{s+1} & \text{Re}(s) > -1 \end{aligned}$$

Assim,

$$H(s) = H_1(s)H_2(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+2} \quad \text{Re}(s) > -1$$

Tomando a transformada de Laplace inversa de  $H(s)$ , temos

$$h(t) = 2(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

(b) Como a RDC de  $H(s)$ ,  $\text{Re}(s) > -1$ , contém o eixo  $j\omega$ , o sistema total é estável.

- 3.28** Usando a transformada de Laplace, refaça o Problema 2.23.

O sistema é descrito por

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = x(t)$$

Tomando a transformada de Laplace da equação acima, obtemos

$$sY(s) + aY(s) = X(s) \quad \text{ou} \quad (s+a)Y(s) = X(s)$$

Assim, a função sistema  $H(s)$  é

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s+a}$$

Assumindo que o sistema seja causal e tomando a transformada de Laplace inversa de  $H(s)$ , a resposta ao impulso  $h(t)$  é

$$h(t) = e^{-t}u(t)$$

que é igual à Equação (2.124).

**3.29** Usando a transformada de Laplace, refaça o Problema 2.25.

O sistema é descrito por

$$y'(t) + 2y(t) = x(t) + x'(t)$$

Tomando a transformada de Laplace da equação acima, obtemos

$$sY(s) + 2Y(s) = X(s) + sX(s)$$

ou

$$(s + 2)Y(s) = (s + 1)X(s)$$

Assim, a função sistema  $H(s)$  é

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s + 1}{s + 2} = \frac{s + 2 - 1}{s + 2} = 1 - \frac{1}{s + 2}$$

Assumindo que o sistema seja causal e tomando a transformada de Laplace inversa de  $H(s)$ , a resposta ao impulso  $h(t)$  é

$$h(t) = \delta(t) - e^{-2t}u(t)$$

**3.30** Considere um sistema LTI de tempo contínuo para o qual a entrada  $x(t)$  e a saída  $y(t)$  se relacionam por

$$y''(t) + y'(t) - 2y(t) = x(t) \quad (3.86)$$

(a) Encontre a função sistema  $H(s)$ . (b) Determine a resposta ao impulso  $h(t)$  para cada um dos três casos seguintes: (i) o sistema é causal, (ii) o sistema é estável, (iii) o sistema não é causal nem estável.

(a) Tomando a transformada de Laplace da Equação (3.86), temos

$$s^2Y(s) + sY(s) - 2Y(s) = X(s)$$

ou

$$(s^2 + s - 2)Y(s) = X(s)$$

Assim, a função sistema  $H(s)$  é

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + s - 2} = \frac{1}{(s + 2)(s - 1)}$$

(b) Usando expansões em frações parciais, obtemos

$$H(s) = \frac{1}{(s + 2)(s - 1)} = -\frac{1}{3} \frac{1}{s + 2} + \frac{1}{3} \frac{1}{s - 1}$$

(i) Se o sistema for causal, então  $h(t)$  é causal (isto é, um sinal unilateral direito) e a RDC de  $H(s)$  é  $\text{Re}(s) > 1$ . Então, da Tabela 3-1, obtemos

$$h(t) = -\frac{1}{3}(e^{-2t} - e^t)u(t)$$

(ii) Se o sistema for estável, então a RDC de  $H(s)$  deve conter o eixo  $j\omega$ . Consequentemente, a RDC de  $H(s)$  é  $-2 < \text{Re}(s) < 1$ . Assim,  $h(t)$  é bilateral e, da Tabela 3-1, obtemos

$$h(t) = -\frac{1}{3}e^{-2t}u(t) - \frac{1}{3}e^t u(-t)$$

(iii) Se o sistema não for causal nem estável, então a RDC de  $H(s)$  é  $\text{Re}(s) < -2$ . Assim,  $h(t)$  é não causal (isto é, um sinal unilateral esquerdo) e, da Tabela 3-1, obtemos

$$h(t) = \frac{1}{3}e^{-2t}u(-t) - \frac{1}{3}e^t u(-t)$$

**3.31** A interconexão com realimentação de dois subsistemas causais, com funções de sistema  $F(s)$  e  $G(s)$ , está mostrada na Fig. 3-13. Encontre a função sistema total  $H(s)$  para esse sistema com realimentação.

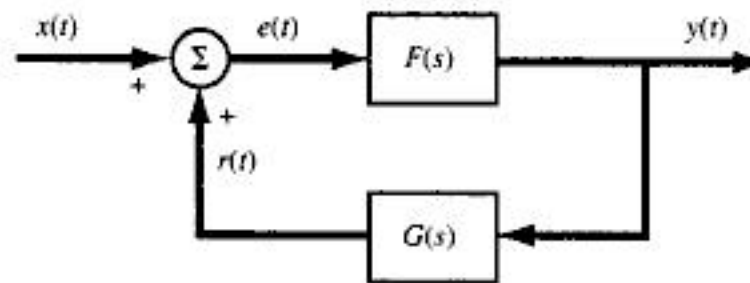


Fig. 3-13 Sistema com realimentação.

Sejam  $x(t) \leftrightarrow X(s)$   $y(t) \leftrightarrow Y(s)$   $r(t) \leftrightarrow R(s)$   $e(t) \leftrightarrow E(s)$   
 Então,

$$Y(s) = E(s)F(s) \quad (3.87)$$

$$R(s) = Y(s)G(s) \quad (3.88)$$

Como

$$e(t) = x(t) + r(t)$$

temos

$$E(s) = X(s) + R(s) \quad (3.89)$$

Substituindo a Equação (3.88) na Equação (3.89), e então substituindo o resultado na Equação (3.87), obtemos

$$Y(s) = [X(s) + Y(s)G(s)]F(s)$$

ou

$$[1 - F(s)G(s)]Y(s) = F(s)X(s)$$

Assim, a função sistema total é

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{F(s)}{1 - F(s)G(s)} \quad (3.90)$$

### Transformada de Laplace Unilateral

3.32 Verifique as Equações (3.44) e (3.45), isto é,

$$(a) \quad \frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX_f(s) - x(0^-)$$

$$(b) \quad \frac{d^2x(t)}{dt^2} \leftrightarrow s^2X_f(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

(a) Usando a Equação (3.43) e integrando por partes, obtemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_f\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} &= \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= x(t)e^{-st}\Big|_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= -x(0^-) + sX_f(s) \quad \text{Re}(s) > 0 \end{aligned}$$

Assim, temos

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX_f(s) - x(0^-)$$

(b) Aplicando a propriedade acima ao sinal  $x'(t) = dx(t)/dt$ , obtemos

$$\begin{aligned} \frac{d^2x(t)}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow s[sX_f(s) - x(0^-)] - x'(0^-) \\ &= s^2X_f(s) - sx(0^-) - x'(0^-) \end{aligned}$$

Observe que a Equação (3.46) pode ser obtida pela aplicação repetida do procedimento acima.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

(b) Novamente usando a Equação (3.44), temos

$$\begin{aligned}\lim_{s \rightarrow 0} [sX_f(s) - x(0^-)] &= \lim_{s \rightarrow 0} \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} \left( \lim_{s \rightarrow 0} e^{-st} \right) dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} dt = x(t) \Big|_{0^-}^{\infty} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) - x(0^-)\end{aligned}$$

Como

$$\lim_{s \rightarrow 0} [sX_f(s) - x(0^-)] = \lim_{s \rightarrow 0} [sX_f(s)] - x(0^-)$$

concluimos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX_f(s)$$

**3.36** A transformada de Laplace unilateral é definida algumas vezes como

$$\mathcal{L}_+\{x(t)\} = X_f^+(s) = \int_{0^+}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \quad (3.99)$$

onde  $0^+$  é o limite inferior. (Essa definição é algumas vezes chamada definição  $0^+$ .)

(a) Mostre que

$$\mathcal{L}_+\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = sX_f^+(s) - x(0^+) \quad \text{Re}(s) > 0 \quad (3.100)$$

(b) Mostre que

$$\mathcal{L}_+\{u(t)\} = \frac{1}{s} \quad (3.101)$$

$$\mathcal{L}_+\{\delta(t)\} = 0 \quad (3.102)$$

(a) Assuma que  $x(t)$  tenha a transformada de Laplace unilateral  $X_f^+(s)$ . Usando a Equação (3.99) e integrando por partes, obtemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_+\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} &= \int_{0^+}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= x(t) e^{-st} \Big|_{0^+}^{\infty} + s \int_{0^+}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \\ &= -x(0^+) + sX_f^+(s) \quad \text{Re}(s) > 0\end{aligned}$$

Assim, temos

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX_f^+(s) - x(0^+)$$

(b) Pela definição (3.99),

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_+\{u(t)\} &= \int_{0^+}^{\infty} u(t) e^{-st} dt = \int_{0^+}^{\infty} e^{-st} dt \\ &= -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_{0^+}^{\infty} = \frac{1}{s} \quad \text{Re}(s) > 0\end{aligned}$$

Da Equação (1.30), temos

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad (3.103)$$

Tomando a transformada de Laplace unilateral  $0^+$  da Equação (3.103) e usando a Equação (3.100), obtemos

$$\mathcal{L}_+ \{ \delta(t) \} = s \frac{1}{s} - u(0^+) = 1 - 1 = 0$$

Isto é consistente com a Equação (1.21), isto é,

$$\mathcal{L}_+ \{ \delta(t) \} = \int_{0^+}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 0$$

Observe que, tomando a transformada de Laplace unilateral  $0^-$  da Equação (3.103) e usando a Equação (3.44), obtemos

$$\mathcal{L}_- \{ \delta(t) \} = s \frac{1}{s} - u(0^-) = 1 - 0 = 1$$

### Aplicação da Transformada de Laplace Unilateral

**3.37** Usando a transformada de Laplace unilateral, refaça o Problema 2.20.

O sistema é descrito por

$$y'(t) + ay(t) = x(t) \quad (3.104)$$

com  $y(0) = y_0$  e  $x(t) = Ke^{-bt}u(t)$ .

Assuma que  $y(0) = y(0^-)$ . Seja

$$y(t) \longleftrightarrow Y_I(s)$$

Então, da Equação (3.44),

$$y'(t) \longleftrightarrow sY_I(s) - y(0^-) = sY_I(s) - y_0$$

Da Tabela 3-1, temos

$$x(t) \longleftrightarrow X_I(s) = \frac{K}{s+b} \quad \text{Re}(s) > -b$$

Tomando a transformada de Laplace unilateral da Equação (3.104), obtemos

$$[sY_I(s) - y_0] + aY_I(s) = \frac{K}{s+b}$$

ou

$$(s+a)Y_I(s) = y_0 + \frac{K}{s+b}$$

Assim,

$$Y_I(s) = \frac{y_0}{s+a} + \frac{K}{(s+a)(s+b)}$$

Usando expansão em frações parciais, obtemos

$$Y_I(s) = \frac{y_0}{s+a} + \frac{K}{a-b} \left( \frac{1}{s+b} - \frac{1}{s+a} \right)$$

Tomando a transformada de Laplace inversa de  $Y_I(s)$ , obtemos

$$y(t) = \left[ y_0 e^{-at} + \frac{K}{a-b} (e^{-bt} - e^{-at}) \right] u(t)$$

que é igual à Equação (2.107). Observando que  $y(0^+) = y(0) = y(0^-) = y_0$ , escrevemos  $y(t)$  como

$$y(t) = y_0 e^{-at} + \frac{K}{a-b} (e^{-bt} - e^{-at}) \quad t \geq 0$$



3.38 Resolva a equação diferencial linear de segunda ordem

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x(t) \quad (3.105)$$

com as condições iniciais  $y(0) = 2$ ,  $y'(0) = 1$ , e  $x(t) = e^{-t}u(t)$ .

Assuma que  $y(0) = y(0^-)$  e  $y'(0) = y'(0^-)$ . Seja

$$y(t) \leftrightarrow Y_f(s)$$

Então, das Equações (3.44) e (3.45),

$$y'(t) \leftrightarrow sY_f(s) - y(0^-) = sY_f(s) - 2$$

$$y''(t) \leftrightarrow s^2Y_f(s) - sy(0^-) - y'(0^-) = s^2Y_f(s) - 2s - 1$$

Da Tabela 3-1, temos

$$x(t) \leftrightarrow X_f(s) = \frac{1}{s+1}$$

Tomando a transformada de Laplace unilateral da Equação (3.105), obtemos

$$[s^2Y_f(s) - 2s - 1] + 5[sY_f(s) - 2] + 6Y_f(s) = \frac{1}{s+1}$$

ou

$$(s^2 + 5s + 6)Y_f(s) = \frac{1}{s+1} + 2s + 11 = \frac{2s^2 + 13s + 12}{s+1}$$

Assim,

$$Y_f(s) = \frac{2s^2 + 13s + 12}{(s+1)(s^2 + 5s + 6)} = \frac{2s^2 + 13s + 12}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

Usando expansão em frações parciais, obtemos

$$Y_f(s) = \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} + 6 \frac{1}{s+2} - \frac{9}{2} \frac{1}{s+3}$$

Tomando a transformada de Laplace inversa de  $Y_f(s)$ , temos

$$y(t) = \left( \frac{1}{2}e^{-t} + 6e^{-2t} - \frac{9}{2}e^{-3t} \right) u(t)$$

Observe que  $y(0^+) = 2 = y(0)$  e  $y'(0^+) = 1 = y'(0)$ . Então podemos escrever  $y(t)$  como

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + 6e^{-2t} - \frac{9}{2}e^{-3t} \quad t \geq 0$$

3.39 Considere o circuito RC mostrado na Fig. 3-14(a). A chave é fechada em  $t = 0$ . Assuma que haja uma tensão inicial no capacitor e que  $v_C(0^-) = v_0$ . (a) Encontre a corrente  $i(t)$ . (b) Encontre a tensão  $v_C(t)$  no capacitor.

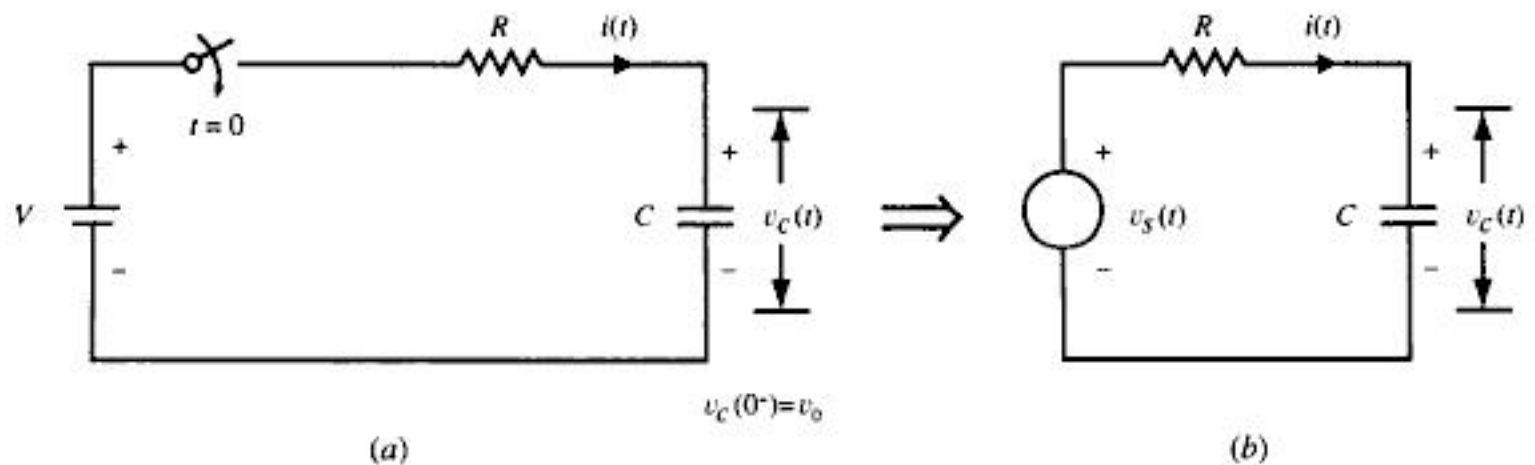


Fig. 3-14 Circuito RC.

- (a) Quando a chave é fechada, o circuito mostrado na Fig. 3-14(a) pode ser representado pelo circuito mostrado na Fig. 3-14(b) com  $v_s(t) = Vu(t)$ . Quando a corrente  $i(t)$  é a saída e a entrada é  $v_s(t)$ , a equação diferencial que governa o circuito é

$$Ri(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = v_s(t) \quad (3.106)$$

Tomando a transformada de Laplace unilateral da Equação (3.106) e usando a Equação (3.48), obtemos

$$RI(s) + \frac{1}{C} \left[ \frac{1}{s} I(s) + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0^-} i(\tau) d\tau \right] = \frac{V}{s} \quad (3.107)$$

onde

$$I(s) = \mathcal{L}_t\{i(t)\}$$

Agora,

$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$$

e

$$v_c(0^-) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{0^-} i(\tau) d\tau = v_0$$

Assim, a Equação (3.107) se reduz a

$$\left( R + \frac{1}{Cs} \right) I(s) + \frac{v_0}{s} = \frac{V}{s}$$

Resolvendo em relação a  $I(s)$ , obtemos

$$I(s) = \frac{V - v_0}{s} \frac{1}{R + 1/Cs} = \frac{V - v_0}{R} \frac{1}{s + 1/RC}$$

Tomando a transformada de Laplace inversa de  $I(s)$ , obtemos

$$i(t) = \frac{V - v_0}{R} e^{-t/RC} u(t)$$

- (b) Quando  $v_c(t)$  é a saída e a entrada é  $v_s(t)$ , a equação diferencial que governa o circuito é

$$\frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{1}{RC} v_c(t) = \frac{1}{RC} v_s(t) \quad (3.108)$$

Tomando a transformada de Laplace unilateral da Equação (3.108) e usando a Equação (3.44), obtemos

$$sV_c(s) - v_c(0^-) + \frac{1}{RC} V_c(s) = \frac{1}{RC} \frac{V}{s}$$

ou

$$\left( s + \frac{1}{RC} \right) V_c(s) = \frac{1}{RC} \frac{V}{s} + v_0$$

Resolvendo em relação a  $V_c(s)$ , temos

$$\begin{aligned} V_c(s) &= \frac{V}{RC} \frac{1}{s(s + 1/RC)} + \frac{v_0}{s + 1/RC} \\ &= V \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/RC} \right) + \frac{v_0}{s + 1/RC} \end{aligned}$$

Tomando a transformada de Laplace inversa de  $V_c(s)$ , obtemos

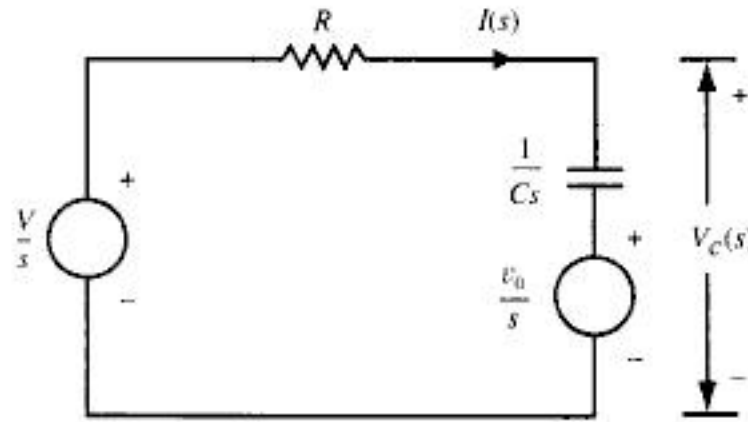
$$v_c(t) = V[1 - e^{-t/RC}]u(t) + v_0 e^{-t/RC}u(t)$$

Observe que  $v_c(0^+) = v_0 = v_c(0^-)$ . Assim, escrevemos  $v_c(t)$  como

$$v_c(t) = V(1 - e^{-t/RC}) + v_0 e^{-t/RC} \quad t \geq 0$$

**3.40** Usando a técnica de circuito transformado, refaça o Problema 3.39.

(a) Usando a Fig. 3-10, o circuito transformado correspondente à Fig. 3-14 é construído como se mostra na Fig. 3-15.



**Fig. 3-15** Circuito transformado.

Escrevendo a lei das tensões para a malha, obtemos

$$\left(R + \frac{1}{Cs}\right)I(s) + \frac{v_0}{s} = \frac{V}{s}$$

Resolvendo em relação a  $I(s)$ , temos

$$I(s) = \frac{V - v_0}{s} \frac{1}{R + 1/Cs} = \frac{V - v_0}{R} \frac{1}{s + 1/RC}$$

Tomando a transformada de Laplace inversa de  $I(s)$ , obtemos

$$i(t) = \frac{V - v_0}{R} e^{-t/RC} u(t)$$

(b) Da Fig. 3-15, temos

$$V_c(s) = \frac{1}{Cs} I(s) + \frac{v_0}{s}$$

Substituindo a  $I(s)$  obtida na parte (a) na equação acima, obtemos

$$\begin{aligned} V_c(s) &= \frac{V - v_0}{RC} \frac{1}{s(s + 1/RC)} + \frac{v_0}{s} \\ &= (V - v_0) \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/RC} \right) + \frac{v_0}{s} \\ &= V \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/RC} \right) + \frac{v_0}{s + 1/RC} \end{aligned}$$

Tomando a transformada de Laplace inversa de  $V_c(s)$ , temos

$$v_c(t) = V(1 - e^{-t/RC})u(t) + v_0 e^{-t/RC}u(t)$$

**3.41** No circuito da Fig. 3-16(a), a chave permanece fechada por um período longo de tempo antes de ser aberta em  $t = 0$ . Encontre a corrente  $i(t)$  no indutor para  $t \geq 0$ .

Após a chave ter permanecido na posição fechada por um período longo de tempo, o capacitor está carregado com uma tensão de 10V e não há corrente fluindo nele. O indutor se comporta como um curto-circuito e a sua corrente é  $\frac{10}{5} = 2$  A.

Assim, quando a chave é aberta, temos  $i(0^-) = 2$  e  $v_c(0^-) = 10$ ; a tensão de entrada é 10V e, portanto, ela pode ser representada como  $10u(t)$ . A seguir, usando a Fig. 3-10, construímos o circuito transformado como se mostra na Fig. 3-16(b).



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- (c) Se  $a > 0$ ,  $X(s) = \frac{2s}{s^2 - a^2}$ ,  $-a < \operatorname{Re}(s) < a$ . Se  $a < 0$ ,  $X(s)$  não existe porque  $X(s)$  não tem RDC.
- (d) *Sugestão:*  $x(t) = u(t) + u(-t)$   
 $X(s)$  não existe porque  $X(s)$  não tem RDC.
- (e) *Sugestão:*  $x(t) = u(t) - u(-t)$   
 $X(s)$  não existe porque  $X(s)$  não tem RDC.

**3.44** Encontre a transformada de Laplace de  $x(t)$  dado por

$$x(t) = \begin{cases} 1 & t_1 \leq t \leq t_2 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

*Resp.*  $X(s) = \frac{1}{s} [e^{-st_1} - e^{-st_2}]$ , para todos  $s$

**3.45** Mostre que, se  $x(t)$  for um sinal unilateral esquerdo e  $X(s)$  convergir em algum valor de  $s$ , então a RDC de  $X(s)$  é da forma

$$\operatorname{Re}(s) < \sigma_{\min}$$

onde  $\sigma_{\min}$  é igual à parte real mínima de todos os pólos de  $X(s)$ . *Sugestão:* Resolva como no Problema 3.4.

**3.46** Verifique a Equação (3.21), isto é,

$$-tx(t) \leftrightarrow \frac{dX(s)}{ds} \quad R' = R$$

*Sugestão:* Derive os dois lados da Equação (3.3) em relação a  $s$ .

**3.47** Demonstre as seguintes propriedades da transformada de Laplace:

- (a) Se  $x(t)$  for par, então  $X(-s) = X(s)$ ; isto é,  $X(s)$  também é par.
- (b) Se  $x(t)$  for ímpar, então  $X(-s) = -X(s)$ ; isto é,  $X(s)$  também é ímpar.
- (c) Se  $x(t)$  for ímpar, então  $X(s)$  tem um zero em  $s = 0$ .

*Sugestão:* (a) Use as Equações (1.2) e (3.17). (b) Use as Equações (1.3) e (3.17). (c) Use o resultado da parte (b) e a Equação (1.83a).

**3.48** Encontre a transformada de Laplace de

$$x(t) = (e^{-t} \cos 2t - 5e^{-2t})u(t) + \frac{1}{2}e^{2t}u(-t)$$

*Resp.*  $X(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2 + 4} - \frac{5}{s+2} - \frac{1}{2} \frac{1}{s-2}$ ,  $-1 < \operatorname{Re}(s) < 2$

**3.49** Encontre a transformada de Laplace inversa das seguintes  $X(s)$ :

- (a)  $X(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$ ,  $\operatorname{Re}(s) > -1$
- (b)  $X(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$ ,  $-1 < \operatorname{Re}(s) < 0$
- (c)  $X(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$ ,  $\operatorname{Re}(s) < -1$
- (d)  $X(s) = \frac{s+1}{s^2 + 4s + 13}$ ,  $\operatorname{Re}(s) > -2$
- (e)  $X(s) = \frac{s}{(s^2 + 4)^2}$ ,  $\operatorname{Re}(s) > 0$
- (f)  $X(s) = \frac{s}{s^3 + 2s^2 + 9s + 18}$ ,  $\operatorname{Re}(s) > -2$

- Resp. (a)  $x(t) = (1 - e^{-t} - te^{-t})u(t)$   
 (b)  $x(t) = -u(-t) - (1+t)e^{-t}u(t)$   
 (c)  $x(t) = (-1 + e^{-t} + te^{-t})u(-t)$   
 (d)  $x(t) = e^{-2t}(\cos 3t - \frac{1}{3} \sin 3t)u(t)$   
 (e)  $x(t) = \frac{1}{8}t \sin 2tu(t)$   
 (f)  $x(t) = (-\frac{2}{13}e^{-2t} + \frac{2}{13} \cos 3t + \frac{3}{13} \sin 3t)u(t)$

**3.50** Usando a transformada de Laplace, refaça o Problema 2.46.

*Sugestão:* Use a Equação (3.21) e a Tabela 3-1.

**3.51** Usando a transformada de Laplace, mostre que:

- (a)  $x(t) * \delta(t) = x(t)$   
 (b)  $x(t) * \delta'(t) = x'(t)$

*Sugestão:* (a) Use a Equação (3.21) e a Tabela 3-1. (b) Use as Equações (3.18) e (3.21) e a Tabela 3-1.

**3.52** Usando a transformada de Laplace, refaça o Problema 2.54.

*Sugestão:* (a) Encontre a função sistema  $H(s)$  usando a Equação (3.32) e, em seguida, aplique a transformada de Laplace inversa de  $H(s)$ . (b) Encontre a RDC de  $H(s)$  e mostre que ela não contém o eixo  $j\omega$ .

**3.53** Encontre a saída  $y(t)$  do sistema LTI de tempo contínuo com

$$h(t) = e^{-2t}u(t)$$

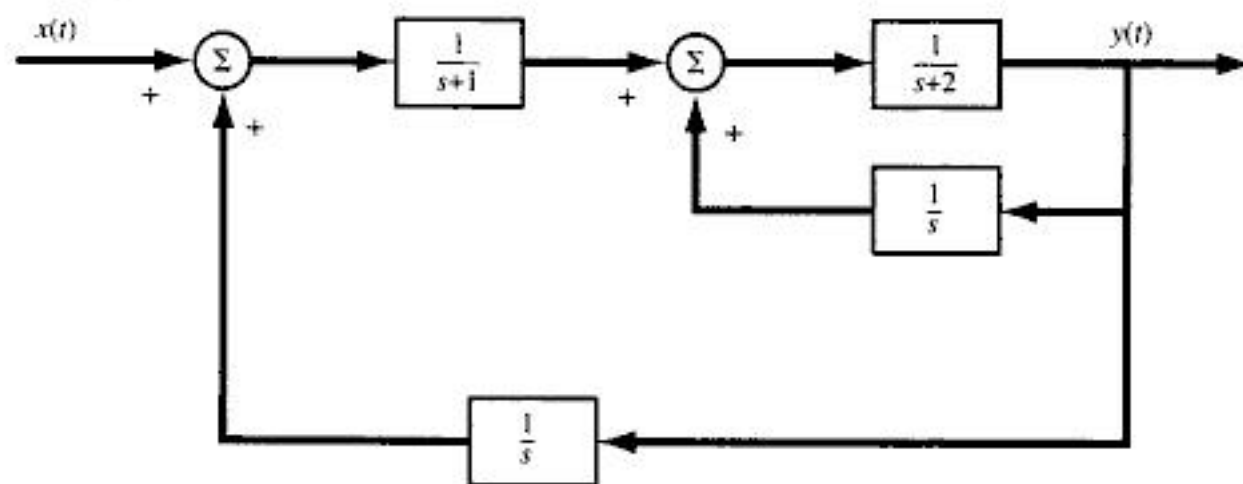
para cada uma das seguintes entradas:

- (a)  $x(t) = e^{-t}u(t)$   
 (b)  $x(t) = e^{-t}u(-t)$

Resp. (a)  $y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ ; (b)  $y(t) = e^{-t}u(-t) + (e^{-2t})u(t)$ .

**3.54** A resposta ao degrau de um sistema LTI de tempo contínuo é dada por  $(1 - e^{-t})u(t)$ . Para uma certa entrada desconhecida  $x(t)$ , observa-se que a saída é  $(2 - 3e^{-t} + e^{-3t})u(t)$ . Encontre a entrada  $x(t)$ .

Resp.  $x(t) = 2(1 - e^{-3t})u(t)$



**Fig. 3-18**

**3.55** Determine a função sistema total  $H(s)$  para o sistema mostrado na Fig. 3-18. *Sugestão:* Use o resultado do Problema 3.31 para simplificar o diagrama de blocos.

Resp.  $H(s) = \frac{s}{s^3 + 3s^2 + s - 2}$

**3.56** Se  $x(t)$  for uma função periódica com período fundamental  $T$ , encontre a transformada de Laplace unilateral de  $x(t)$ .

Resp.  $X(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T x(t) e^{-st} dt, \operatorname{Re}(s) > 0$

**3.57** Encontre as transformadas de Laplace unilaterais dos sinais periódicos mostrados na Fig. 3-19.

Resp. (a)  $\frac{1}{s(1 + e^{-s})}, \operatorname{Re}(s) > 0$ ; (b)  $\frac{1 - e^{-s}}{s(1 + e^{-s})}, \operatorname{Re}(s) > 0$

**3.58** Usando a transformada de Laplace unilateral, encontre a solução de

$$y'(t) - y'(t) - 6y(t) = e^t$$

com as condições iniciais  $y(0) = 1$  e  $y'(0) = 0$  para  $y \geq 0$ .

Resp.  $y(t) = -\frac{1}{6}e^t + \frac{2}{3}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{3t}, t \geq 0$

**3.59** Usando a transformada de Laplace unilateral, resolva o seguinte sistema de equações diferenciais simultâneas:

$$y'(t) + y(t) + x'(t) + x(t) = 1$$

$$y'(t) - y(t) - 2x(t) = 0$$

com  $x(0) = 0$  e  $y(0) = 1$  para  $t \geq 0$ .

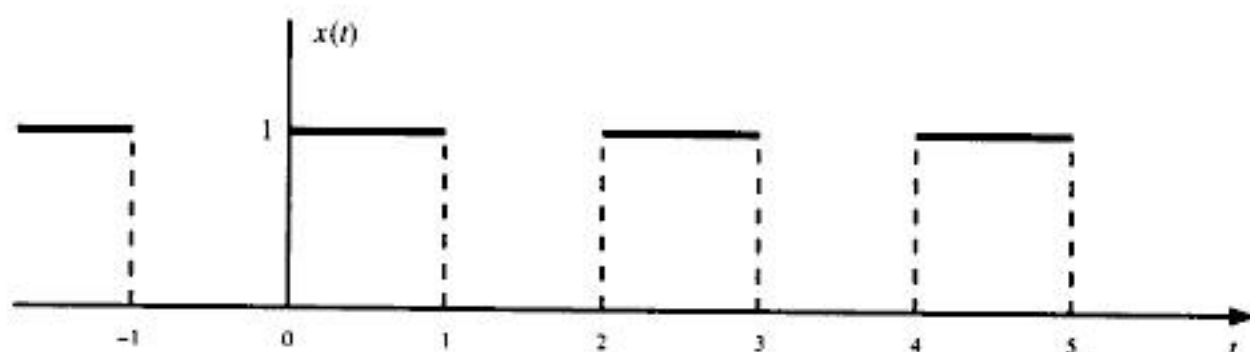
Resp.  $x(t) = e^{-t} - 1, y(t) = 2 - e^{-t}, t \geq 0$

**3.60** Usando a transformada de Laplace unilateral, resolva as seguintes equações integrais:

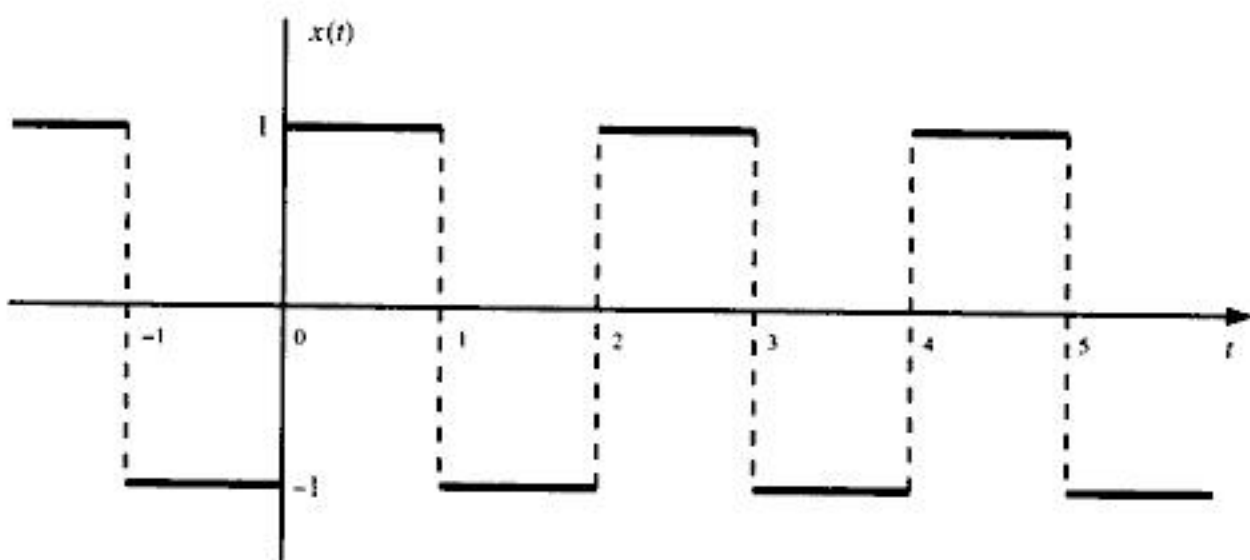
(a)  $y(t) = 1 + a \int_0^t y(\tau) d\tau, t \geq 0$

(b)  $y(t) = e^t \left[ 1 + \int_0^t e^{-\tau} y(\tau) d\tau \right], t \geq 0$

Resp. (a)  $y(t) = e^{at}, t \geq 0$ ; (b)  $y(t) = e^{2t}, t \geq 0$



(a)



(b)

Fig. 3-19



**3.61** Considere o circuito RC da Fig. 3-20. A chave é fechada em  $t = 0$ . A tensão do capacitor é  $v_0$  antes da chave ser fechada. Encontre a tensão do capacitor para  $t \geq 0$ .

Resp.  $v_c(t) = v_0 e^{-t/RC}$ ,  $t \geq 0$

**3.62** Considere o circuito RC da Fig. 3-21. A chave é fechada em  $t = 0$ . Antes da chave ser fechada, o capacitor  $C_1$  é carregado atingindo  $v_0$  volts e o capacitor  $C_2$  não é carregado. (a) Assumindo  $C_1 = C_2 = C$ , encontre a corrente  $i(t)$  para  $t \geq 0$ . (b) Encontre a energia total  $E$  dissipada pelo resistor  $R$  e mostre que  $E$  é independente de  $R$  e é igual à metade da energia inicial armazenada em  $C_1$ . (c) Assuma que  $R = 0$  e  $C_1 = C_2 = C$ . Encontre a corrente  $i(t)$  para  $t \geq 0$  e as tensões  $v_{C_1}(0^+)$  e  $v_{C_2}(0^+)$ .

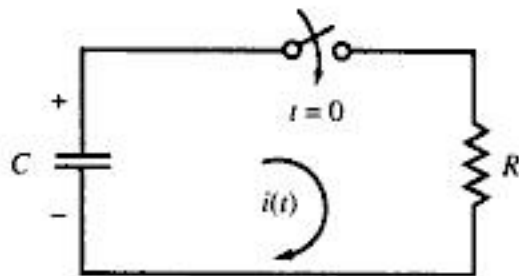


Fig. 3-20 Circuito RC.

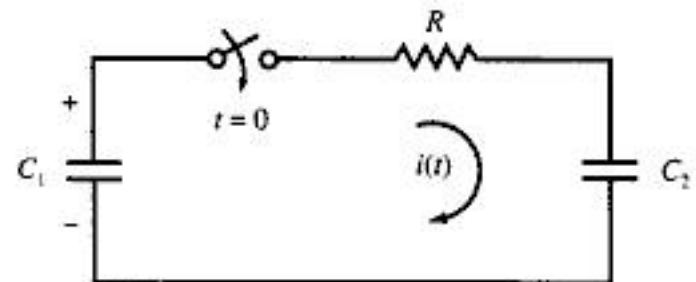


Fig. 3-21 Circuito RC.

Resp. (a)  $i(t) = (v_0/R)e^{-2t/RC}$ ,  $t \geq 0$

(b)  $E = \frac{1}{4}v_0^2 C$

(c)  $i(t) = \frac{1}{2}v_0 C \delta(t)$ ,  $v_{C_1}(0^+) = v_0/2 \neq v_{C_1}(0^-) = v_0$ ,  $v_{C_2}(0^+) = v_0/2 \neq v_{C_2}(0^-) = 0$

## Capítulo 4

# A Transformada $z$ e Sistemas LTI de Tempo Discreto

---

### 4.1 INTRODUÇÃO

No Capítulo 3, introduzimos a transformada de Laplace. Neste capítulo apresentamos a transformada  $z$ , que é o equivalente em tempo discreto da transformada de Laplace. A transformada  $z$  é introduzida para representar sinais de tempo discreto (ou seqüências) no domínio  $z$  ( $z$  é uma variável complexa). Será descrito também o conceito de função sistema para um sistema LTI de tempo discreto. A transformada de Laplace converte equações íntegro-diferenciais em equações algébricas. De modo semelhante, a transformada  $z$  converte equações de diferenças em equações algébricas, simplificando, dessa forma, a análise de sistemas de tempo discreto.

As propriedades da transformada  $z$  se assemelham muito às da transformada de Laplace. Entretanto, veremos diferenças importantes entre elas a seguir.

### 4.2 A TRANSFORMADA $z$

Na Seção 2.8, vimos que para um sistema LTI de tempo discreto com resposta ao impulso  $h[n]$ , a saída  $y[n]$  do sistema para uma entrada exponencial complexa da forma  $z^n$  é

$$y[n] = \mathbf{T}\{z^n\} = H(z) z^n \quad (4.1)$$

onde

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] z^{-n} \quad (4.2)$$

#### A. Definição:

A função  $H(z)$  na Equação (4.2) é conhecida como transformada  $z$  de  $h[n]$ . Para uma seqüência genérica de tempo discreto  $x[n]$ , a transformada  $z$ ,  $X(z)$ , é definida como

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} \quad (4.3)$$

Em geral, a variável  $z$  tem valor complexo e é expressa em forma polar como

$$z = re^{j\Omega} \quad (4.4)$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Assim, a RDC e o gráfico de pólos e zeros desse exemplo estão mostrados na Fig. 4-2. Comparando as Equações (4.9) e (4.12) [ou as Equações (4.10) e (4.13)], vemos que as expressões algébricas  $X(z)$  das duas seqüências diferentes são idênticas, exceto pelas suas RDCs. Assim, como na transformada de Laplace, a especificação da transformada  $z$  requer tanto a expressão algébrica como a RDC.

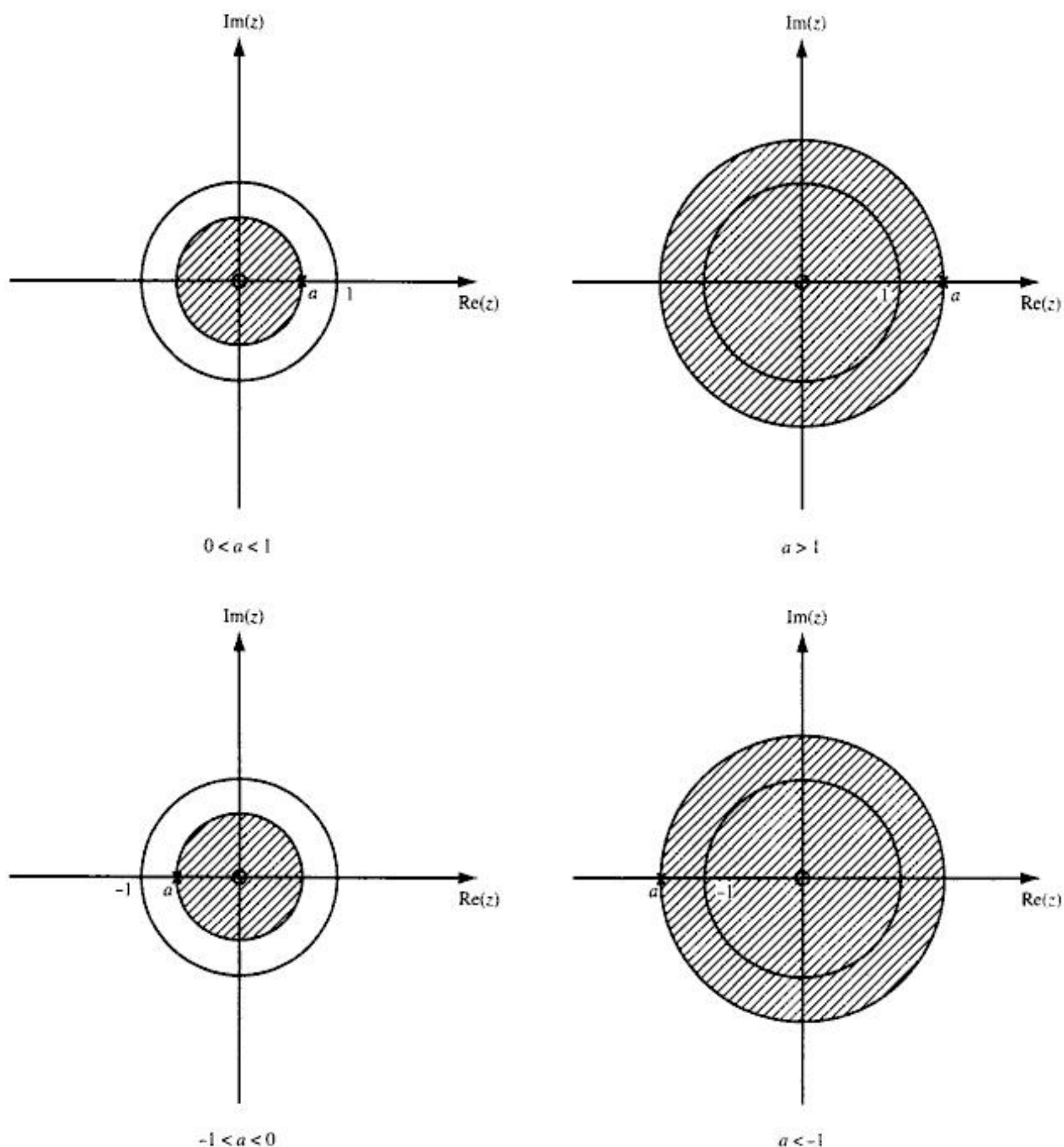


Fig. 4-2 RDC da forma  $|z| < |a|$ .

### C. Propriedades da RDC:

Como vimos nos Exemplos 4.1 e 4.2, a RDC de  $X(z)$  depende da natureza de  $x[n]$ . As propriedades da RDC estão resumidas abaixo. Assumimos que  $X(z)$  seja uma função racional de  $z$ .

**Propriedade 1:** A RDC não contém nenhum pólo.



**Propriedade 2:** Se  $x[n]$  for uma sequência finita (isto é,  $x[n] = 0$ , exceto em um intervalo finito  $N_1 \leq n \leq N_2$ , onde  $N_1$  e  $N_2$  são finitos) e  $X(z)$  convergir em algum valor de  $z$ , então a RDC é o plano  $z$  inteiro, exceto possivelmente  $z = 0$  ou  $z = \infty$ .

**Propriedade 3:** Se  $x[n]$  for uma sequência unilateral direita (isto é,  $x[n] = 0$  para  $n < N_1 < \infty$ ) e  $X(z)$  convergir em algum valor de  $z$ , então a RDC é da forma

$$|z| > r_{\max} \quad \text{ou} \quad \infty > |z| > r_{\max}$$

onde  $r_{\max}$  é igual ao maior dos módulos de todos os pólos de  $X(z)$ . Assim, a RDC é o exterior do círculo  $|z| = r_{\max}$  no plano  $z$ , com a possível exceção de  $z = \infty$ .

**Propriedade 4:** Se  $x[n]$  for uma sequência unilateral esquerda (isto é,  $x[n] = 0$  para  $n > N_2 > -\infty$ ) e  $X(z)$  convergir em algum valor de  $z$ , então a RDC é da forma

$$|z| < r_{\min} \quad \text{ou} \quad 0 < |z| < r_{\min}$$

onde  $r_{\min}$  é o menor dos módulos de todos os pólos de  $X(z)$ . Assim, a RDC é o interior do círculo  $|z| = r_{\min}$  no plano  $z$ , com a possível exceção de  $z = 0$ .

**Propriedade 5:** Se  $x[n]$  for uma sequência bilateral (isto é,  $x[n]$  é uma sequência de duração infinita que não é unilateral direita nem unilateral esquerda) e  $X(z)$  convergir em algum valor de  $z$ , então a RDC é da forma

$$r_1 < |z| < r_2$$

onde  $r_1$  e  $r_2$  são os módulos dos dois pólos de  $X(z)$ . Assim, a RDC é um anel no plano  $z$  entre os círculos  $|z| = r_1$  e  $|z| = r_2$  sem conter pólos.

Observe que a Propriedade 1 é consequência imediata da definição de pólos; isto é,  $X(z)$  é infinita em um pólo. Para verificar as demais propriedades, veja os Problemas 4.2 e 4.5.

### 4.3 TRANSFORMADAS $z$ DE ALGUMAS SEQÜÊNCIAS COMUNS

#### A. Seqüência Impulso Unitário $\delta[n]$ :

Das definições (1.45) e (4.3),

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] z^{-n} = z^{-0} = 1 \quad \text{para todos } z \quad (4.14)$$

Assim,

$$\delta[n] \leftrightarrow 1 \quad \text{para todos } z \quad (4.15)$$

#### B. Seqüência Degrau Unitário $u[n]$ :

Fazendo  $a = 1$  nas Equações (4.8) a (4.10), obtemos

$$u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \quad |z| > 1 \quad (4.16)$$

#### C. Pares de Transformadas $z$ :

As transformadas  $z$  de alguns seqüências comuns estão tabuladas na Tabela 4-1.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



Assim,

$$X(z) = \cdots + 15z^4 + 7z^3 + 3z^2 + z$$

e, pela definição (4.3), temos

$$x[n] = \{\dots, 15, 7, 3, 1, 0\}$$

↑

- (b) Como a RDC é  $|z| > 1$ ,  $x[n]$  é uma sequência unilateral direita. Assim, devemos dividir para obter uma série de potências de  $z^{-1}$  como segue:

$$\begin{array}{r} z \\ z - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}z^{-1} \\ \hline \frac{3}{2} - \frac{1}{2}z^{-1} \\ \frac{3}{2} - \frac{9}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} \\ \hline \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{3}{4}z^{-2} \\ \vdots \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} 2z^2 - 3z + 1 \\ \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} + \frac{7}{8}z^{-3} + \dots \end{array} \right.$$

Assim,

$$X(z) = \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} + \frac{7}{8}z^{-3} + \dots$$

e então, pela definição (4.3), obtemos

$$x[n] = \{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \dots\}$$

#### 4.19 Usando expansão em frações parciais, refaça o Problema 4.18.

$$(a) \quad X(z) = \frac{z}{2z^2 - 3z + 1} = \frac{z}{2(z-1)(z-\frac{1}{2})} \quad |z| < \frac{1}{2}$$

Usando expansão em frações parciais, temos

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{2z^2 - 3z + 1} = \frac{1}{2(z-1)(z-\frac{1}{2})} = \frac{c_1}{z-1} + \frac{c_2}{z-\frac{1}{2}}$$

onde

$$c_1 = \frac{1}{2(z-\frac{1}{2})} \Big|_{z=1} = 1 \quad c_2 = \frac{1}{2(z-1)} \Big|_{z=1/2} = -1$$

e obtemos

$$X(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-\frac{1}{2}} \quad |z| < \frac{1}{2}$$

Como a RDC de  $X(z)$  é  $|z| < \frac{1}{2}$ ,  $x[n]$  é uma sequência unilateral esquerda e, da Tabela 4-1, obtemos

$$x[n] = -u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right] u[-n-1]$$

de onde vem

$$x[n] = \{\dots, 15, 7, 3, 1, 0\}$$

↑

$$(b) \quad X(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-\frac{1}{2}} \quad |z| > 1$$

Como a RDC de  $X(z)$  é  $|z| > 1$ ,  $x[n]$  é uma sequência unilateral direita e, da Tabela 4-1, obtemos

$$x[n] = u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] = \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n]$$

de onde vem

$$x[n] = \{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \dots\}$$

**4.20** Encontre a transformada  $z$  inversa de

$$X(z) = \frac{z}{z(z-1)(z-2)^2} \quad |z| > 2$$

Usando expansão em frações parciais, temos

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{c_1}{z-1} + \frac{\lambda_1}{z-2} + \frac{\lambda_2}{(z-2)^2} \quad (4.83)$$

onde

$$c_1 = \frac{1}{(z-2)^2} \Big|_{z=1} = 1 \quad \lambda_2 = \frac{1}{z-1} \Big|_{z=2} = 1$$

Substituindo esses valores na Equação (4.83), temos

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{1}{z-1} + \frac{\lambda_1}{z-2} + \frac{1}{(z-2)^2}$$

Fazendo  $z = 0$  na expressão acima, temos

$$-\frac{1}{4} = -1 - \frac{\lambda_1}{2} + \frac{1}{4} \rightarrow \lambda_1 = -1$$

Assim,

$$X(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-2} + \frac{z}{(z-2)^2} \quad |z| > 2$$

Como a RDC é  $|z| > 2$ ,  $x[n]$  é uma sequência unilateral direita, e da Tabela 4-1, obtemos

$$x[n] = (1 - 2^n + n2^{n-1})u[n]$$

**4.21** Encontre a transformada  $z$  inversa de

$$X(z) = \frac{2z^3 - 5z^2 + z + 3}{(z-1)(z-2)} \quad |z| < 1$$

$$X(z) = \frac{2z^3 - 5z^2 + z + 3}{(z-1)(z-2)} = \frac{2z^3 - 5z^2 + z + 3}{z^2 - 3z + 2}$$

Observe que  $X(z)$  é uma função racional imprópria; assim, por divisão de polinômios, temos

$$X(z) = 2z + 1 + \frac{1}{z^2 - 3z + 2} = 2z + 1 + \frac{1}{(z-1)(z-2)}$$

Seja

$$X_1(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$$

Então,

$$\frac{X_1(z)}{z} = \frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{c_1}{z} + \frac{c_2}{z-1} + \frac{c_3}{z-2}$$

onde

$$c_1 = \frac{1}{(z-1)(z-2)} \Big|_{z=0} = \frac{1}{2} \quad c_2 = \frac{1}{z(z-2)} \Big|_{z=1} = -1$$

$$c_3 = \frac{1}{z(z-1)} \Big|_{z=2} = \frac{1}{2}$$

Assim,

$$X_1(z) = \frac{1}{2} - \frac{z}{z-1} + \frac{1}{2} \frac{z}{z-2}$$

e

$$X(z) = 2z + \frac{3}{2} - \frac{z}{z-1} + \frac{1}{2} \frac{z}{z-2} \quad |z| < 1$$

Como a RDC de  $X(z)$  é  $|z| < 1$ ,  $x[n]$  é uma sequência unilateral esquerda, e da Tabela 4-1, obtemos

$$\begin{aligned} x[n] &= 2\delta[n+1] + \frac{3}{2}\delta[n] + u[-n-1] - \frac{1}{2}2^n u[-n-1] \\ &= 2\delta[n+1] + \frac{3}{2}\delta[n] + (1-2^n)u[-n-1] \end{aligned}$$

#### 4.22 Encontre a transformada $z$ inversa de

$$X(z) = \frac{3}{z-2} \quad |z| > 2$$

$X(z)$  pode ser reescrita como

$$X(z) = \frac{3}{z-2} = 3z^{-1} \left( \frac{z}{z-2} \right) \quad |z| > 2$$

Como a RDC é  $|z| > 2$ ,  $x[n]$  é uma sequência unilateral direita, e da Tabela 4-1 temos

$$2^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-2}$$

Usando a propriedade (4.18) do deslocamento de tempo, temos

$$2^{n-1} u[n-1] \leftrightarrow z^{-1} \left( \frac{z}{z-2} \right) = \frac{1}{z-2}$$

Assim, concluímos que

$$x[n] = 3(2)^{n-1} u[n-1]$$

#### 4.23 Encontre a transformada $z$ inversa de

$$X(z) = \frac{2 + z^{-2} + 3z^{-4}}{z^2 + 4z + 3} \quad |z| > 0$$

Vemos que  $X(z)$  pode ser reescrita como

$$X(z) = (2z^{-1} + z^{-3} + 3z^{-5})X_1(z)$$

onde

$$X_1(z) = \frac{z}{z^2 + 4z + 3}$$

Assim, se

$$x_1[n] \leftrightarrow X_1(z)$$

então, pelas propriedades da linearidade (4.17) e do deslocamento de tempo (4.18), obtemos

$$x[n] = 2x_1[n-1] + x_1[n-3] + 3x_1[n-5] \quad (4.84)$$

Agora,

$$\frac{X_1(z)}{z} = \frac{1}{z^2 + 4z + 3} = \frac{1}{(z+1)(z+3)} = \frac{c_1}{z+1} + \frac{c_2}{z+3}$$

onde

$$c_1 = \frac{1}{z+3} \Big|_{z=-1} = \frac{1}{2} \quad c_2 = \frac{1}{z+1} \Big|_{z=-3} = -\frac{1}{2}$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

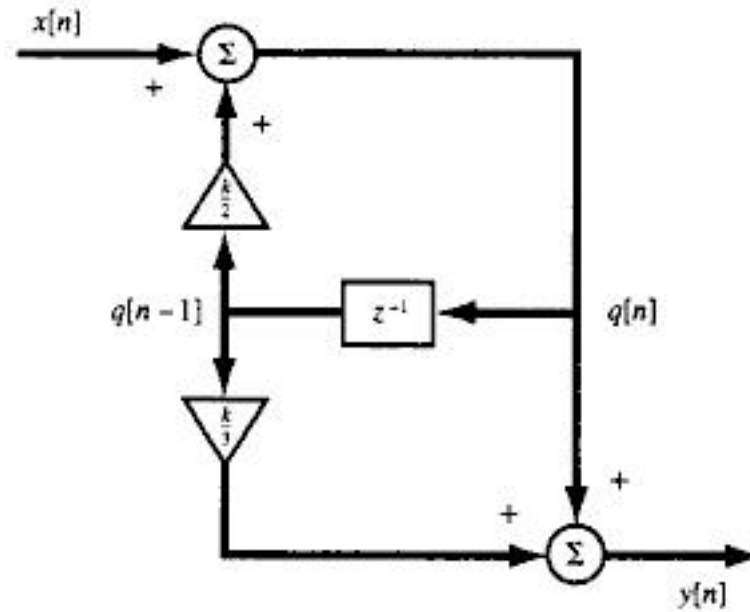


Fig. 4-8

Da Fig. 4-8, vemos que

$$q[n] = x[n] + \frac{k}{2}q[n-1]$$

$$y[n] = q[n] + \frac{k}{3}q[n-1]$$

Tomando a transformada  $z$  das equações acima, obtemos

$$Q(z) = X(z) + \frac{k}{2}z^{-1}Q(z)$$

$$Y(z) = Q(z) + \frac{k}{3}z^{-1}Q(z)$$

Rearranjando, temos

$$\left(1 - \frac{k}{2}z^{-1}\right)Q(z) = X(z)$$

$$\left(1 + \frac{k}{3}z^{-1}\right)Q(z) = Y(z)$$

do que obtemos

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + (k/3)z^{-1}}{1 - (k/2)z^{-1}} = \frac{z + k/3}{z - k/2} \quad |z| > \left|\frac{k}{2}\right|$$

a qual nos mostra que o sistema tem um zero em  $z = -k/3$  e um pólo em  $z = k/2$  e que a RDC é  $|z| > |k/2|$ . Assim, como mostrado no Problema 4.30, o sistema será BIBO estável se a RDC contiver o círculo unitário,  $|z| = 1$ . Portanto, o sistema é estável somente se  $|k| < 2$ .

### Transformada $z$ Unilateral

**4.35** Encontre a transformada  $z$  unilateral das seguintes  $x[n]$ :

(a)  $x[n] = a^n u[n]$

(b)  $x[n] = a^{n+1} u[n+1]$

(a) Como  $x[n] = 0$  para  $n < 0$ ,  $X_f(z) = X(z)$  e, do Exemplo 4.1, temos

$$X_f(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a} \quad |z| > |a| \quad (4.91)$$

(b) Pela definição (4.49), temos

$$\begin{aligned} X_I(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} a^{n+1} u[n+1] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^{n+1} z^{-n} = a \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n \\ &= a \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{az}{z - a} \quad |z| > |a| \end{aligned} \quad (4.92)$$

Observe que, nesse caso,  $x[n]$  não é uma sequência causal; portanto,  $X_I(z) \neq X(z)$  [veja a Equação (4.73) no Problema 4.10]

**4.36** Verifique as Equações (4.50) e (4.51), isto é, para  $m \geq 0$ ,

$$(a) \quad x[n-m] \leftrightarrow z^{-m} X_I(z) + z^{-m+1} x[-1] + z^{-m+2} x[-2] + \cdots + x[-m]$$

$$(b) \quad x[n+m] \leftrightarrow z^m X_I(z) - z^m x[0] - z^{m-1} x[1] - \cdots - zx[m-1]$$

(a) Pela definição (4.49) com  $m \geq 0$  e usando a mudança de variável  $k = n - m$ , temos

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z}_I\{x[n-m]\} &= \sum_{n=0}^{\infty} x[n-m] z^{-n} = \sum_{k=-m}^{\infty} x[k] z^{-(m+k)} \\ &= z^{-m} \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k} + \sum_{k=-1}^{-m} x[k] z^{-k} \right\} \\ &= z^{-m} \{ X_I(z) + x[-1]z + x[-2]z^2 + \cdots + x[-m]z^m \} \\ &= z^{-m} X_I(z) + z^{-m+1} x[-1] + z^{-m+2} x[-2] + \cdots + x[-m] \end{aligned}$$

(b) Com  $m \geq 0$

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z}_I\{x[n+m]\} &= \sum_{n=0}^{\infty} x[n+m] z^{-n} = \sum_{k=m}^{\infty} x[k] z^{-(k-m)} \\ &= z^m \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k} - \sum_{k=0}^{m-1} x[k] z^{-k} \right\} \\ &= z^m \{ X_I(z) - (x[0] + x[1]z^{-1} + \cdots + x[m-1]z^{-(m-1)}) \} \\ &= z^m X_I(z) - z^m x[0] - z^{m-1} x[1] - \cdots - zx[m-1] \end{aligned}$$

**4.37** Usando a transformada  $z$  unilateral, refaça o Problema 2.42.

O sistema é descrito por

$$y[n] - ay[n-1] = x[n] \quad (4.93)$$

com  $y[-1] = y_{-1}$  e  $x[n] = Kb^n u[n]$ . Seja

$$y[n] \leftrightarrow Y_I(z)$$

Então, da Equação (4.50),

$$y[n-1] \leftrightarrow z^{-1} Y_I(z) + y[-1] = z^{-1} Y_I(z) + y_{-1}$$

Da Tabela 4-1, temos

$$x[n] \leftrightarrow X_I(z) = K \frac{z}{z-b} \quad |z| > |b|$$

Tomando a transformada  $z$  unilateral da Equação (4.93), obtemos

$$Y_I(z) - a\{z^{-1} Y_I(z) + y_{-1}\} = K \frac{z}{z-b}$$

ou

$$(1 - az^{-1}) Y_I(z) = ay_{-1} + K \frac{z}{z-b}$$

ou

$$\left( \frac{z-a}{z} \right) Y_I(z) = ay_{-1} + K \frac{z}{z-b}$$

Assim,

$$Y_I(z) = ay_{-1} \frac{z}{z-a} + K \frac{z^2}{(z-a)(z-b)}$$

Usando expansão em frações parciais, obtemos

$$Y_I(z) = ay_{-1} \frac{z}{z-a} + \frac{K}{b-a} \left( b \frac{z}{z-b} - a \frac{z}{z-a} \right)$$

Tomando a transformada z inversa de  $X_I(z)$ , obtemos

$$\begin{aligned} y[n] &= ay_{-1} a^n u[n] + K \frac{b}{b-a} b^n u[n] - K \frac{a}{b-a} a^n u[n] \\ &= \left( y_{-1} a^{n+1} + K \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b-a} \right) u[n] \end{aligned}$$

que é igual à Equação (2.158).

**4.38** Para cada uma das seguintes equações de diferenças com as respectivas entradas e condições iniciais, determine a saída  $y[n]$ :

(a)  $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$ , com  $x[n] = (\frac{1}{3})^n$ ,  $y[-1] = 1$

(b)  $3y[n] - 4y[n-1] + y[n-2] = x[n]$ , com  $x[n] = (\frac{1}{2})^n$ ,  $y[-1] = 1$ ,  $y[-2] = 2$

(a)  $x[n] \leftrightarrow X_I(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{3}} \quad |z| > \left| \frac{1}{3} \right|$

Tomando a transformada z unilateral da equação de diferenças dada, obtemos

$$Y_I(z) - \frac{1}{2}\{z^{-1}Y_I(z) + y[-1]\} = X_I(z)$$

Substituindo  $y[-1] = 1$  e  $X_I(z)$  na expressão acima, obtemos

$$\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)Y_I(z) = \frac{1}{2} + \frac{z}{z - \frac{1}{3}}$$

ou

$$\left(\frac{z - \frac{1}{2}}{z}\right)Y_I(z) = \frac{1}{2} + \frac{z}{z - \frac{1}{3}}$$

Assim,

$$Y_I(z) = \frac{1}{2} \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z^2}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{3})} = \frac{7}{2} \frac{z}{z - \frac{1}{2}} - 2 \frac{z}{z - \frac{1}{3}}$$

Portanto,

$$y[n] = 7\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \quad n \geq -1$$

(b)  $x[n] \leftrightarrow X_I(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \quad |z| > \left| \frac{1}{2} \right|$

Tomando a transformada z unilateral da equação de diferenças dada, obtemos

$$3Y_I(z) - 4\{z^{-1}Y_I(z) + y[-1]\} + \{z^{-2}Y_I(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]\} = X_I(z)$$

Substituindo  $y[-1] = 1$ ,  $y[-2] = 2$  e  $X_I(z)$  na expressão acima, obtemos

$$(3 - 4z^{-1} + z^{-2})Y_I(z) = 2 - z^{-1} + \frac{z}{z - \frac{1}{2}}$$

ou

$$\frac{3(z-1)(z-\frac{1}{3})}{z^2}Y_I(z) = \frac{3z^2 - 2z + \frac{1}{2}}{z(z - \frac{1}{2})}$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

## Capítulo 5

# Análise de Fourier de Sinais e Sistemas de Tempo Contínuo

### 5.1 INTRODUÇÃO

Em capítulos anteriores, apresentamos a transformada de Laplace e a transformada  $z$  com o propósito de converter sinais do domínio de tempo em representações complexas no domínio  $s$  e no domínio  $z$ . Para muitas finalidades, essas representações são mais convenientes de analisar e processar. Além disso, uma compreensão mais profunda da natureza e das propriedades de muitos sinais e sistemas é obtida com essas transformações. Neste capítulo e no próximo, vamos introduzir outras transformações conhecidas como série de Fourier e transformada de Fourier, que convertem sinais do domínio de tempo em representações no domínio de frequência (ou *espectrais*). Além de permitir representações espectrais de sinais, a análise de Fourier é também essencial para descrever certos tipos de sistemas e suas propriedades no domínio de frequência. Neste capítulo, apresentaremos a análise de Fourier no contexto de sinais e sistemas de tempo contínuo.

### 5.2 REPRESENTAÇÃO EM SÉRIE DE FOURIER DE SINAIS PERIÓDICOS

#### A. Sinais Periódicos:

No Capítulo 1, definimos um sinal de tempo contínuo  $x(t)$  como sendo periódico se existir um valor diferente de zero positivo para  $T$  tal que

$$x(t + T) = x(t) \quad \text{para todos } t \quad (5.1)$$

O período fundamental  $T_0$  de  $x(t)$  é o menor valor positivo de  $T$  para o qual a Equação (5.1) é satisfeita, e  $1/T_0 = f_0$  é chamado *frequência fundamental*.

Dois exemplos básicos de sinais periódicos são o sinal senoidal real

$$x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (5.2)$$

e o sinal exponencial complexo

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} \quad (5.3)$$

onde  $\omega_0 = 2\pi/T_0 = 2\pi f_0$  é chamado *frequência angular fundamental*.

**B. Representação em Série de Fourier Exponencial Complexa:**

A representação em série de Fourier exponencial complexa de um sinal periódico  $x(t)$  com período fundamental  $T_0$  é dada por

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad (5.4)$$

onde os  $c_k$  são conhecidos como *coeficientes de Fourier complexos* e são dados por

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (5.5)$$

onde  $\int_{T_0}$  denota a integral em um período usando-se comumente os intervalos 0 a  $T_0$  ou  $-T_0/2$  a  $T_0/2$  para a integração. Fazendo  $k = 0$  na Equação (5.5), temos

$$c_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt \quad (5.6)$$

a qual indica que  $c_0$  é igual ao valor médio de  $x(t)$  em um período.

Quando  $x(t)$  é real, então, da Equação (5.5), vem que

$$c_{-k} = c_k^* \quad (5.7)$$

onde o asterisco indica conjugado complexo.

**C. Série de Fourier Trigonométrica:**

A representação em série de Fourier trigonométrica de um sinal periódico  $x(t)$  com período fundamental  $T_0$  é dada por

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\omega_0 t + b_k \sin k\omega_0 t) \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad (5.8)$$

onde  $a_k$  e  $b_k$  são os coeficientes de Fourier dados por

$$a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos k\omega_0 t dt \quad (5.9a)$$

$$b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin k\omega_0 t dt \quad (5.9b)$$

Os coeficientes  $a_k$  e  $b_k$  e os coeficientes de Fourier complexos  $c_k$  se relacionam por (Problema 5.3)

$$\frac{a_0}{2} = c_0 \quad a_k = c_k + c_{-k} \quad b_k = j(c_k - c_{-k}) \quad (5.10)$$

Da Equação (5.10), obtemos

$$c_k = \frac{1}{2}(a_k - jb_k) \quad c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + jb_k) \quad (5.11)$$

Quando  $x(t)$  for real, então  $a_k$  e  $b_k$  são reais e pela Equação (5.10), temos

$$a_k = 2 \operatorname{Re}[c_k] \quad b_k = -2 \operatorname{Im}[c_k] \quad (5.12)$$

**Sinais Pares e Ímpares:**

Se um sinal periódico  $x(t)$  for par, então  $b_k = 0$  e sua série de Fourier (5.8) contém apenas termos de cossenos:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\omega_0 t \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad (5.13)$$

Se  $x(t)$  for ímpar, então  $a_k = 0$  e sua série de Fourier contém apenas termos de senos:

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin k\omega_0 t \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad (5.14)$$

**D. Série de Fourier em Forma Harmônica:**

Uma outra forma de representação em série de Fourier de um sinal periódico real  $x(t)$  com período fundamental  $T_0$  é

$$x(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(k\omega_0 t - \theta_k) \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad (5.15)$$

A Equação (5.15) pode ser deduzida da Equação (5.8) e é conhecida como série de Fourier em *forma harmônica* de  $x(t)$ . O termo  $C_0$  é conhecido como *componente cc ou dc\**, e o termo  $C_k \cos(k\omega_0 t - \theta_k)$  é conhecido como a *componente harmônica de ordem k* de  $x(t)$ . A primeira componente harmônica  $C_1 \cos(\omega_0 t - \theta_1)$  é comumente chamada *componente fundamental* porque ela tem o mesmo período fundamental de  $x(t)$ . Os coeficientes  $C_k$  e os ângulos  $\theta_k$  são chamados *amplitudes harmônicas* e *ângulos de fase*, respectivamente. Eles se relacionam com os coeficientes de Fourier  $a_k$  e  $b_k$  por

$$C_0 = \frac{a_0}{2} \quad C_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \quad \theta_k = \arctg \frac{b_k}{a_k} \quad (5.16)$$

Para um sinal periódico real  $x(t)$ , a série de Fourier em termos de exponenciais complexas, como dada na Equação (5.4), é matematicamente equivalente a ambas as formas das Equações (5.8) e (5.15). Apesar de essas duas últimas serem formas comuns da série de Fourier, a forma complexa da Equação (5.4) é mais geral e usualmente mais conveniente. Nós a usaremos quase que exclusivamente.

**E. Convergência da Série de Fourier:**

Sabe-se que um sinal periódico  $x(t)$  tem uma representação em série de Fourier se ele satisfizer as seguintes condições de Dirichlet:

1.  $x(t)$  é integrável em módulo no intervalo de um período qualquer, isto é,

$$\int_{T_0} |x(t)| dt < \infty \quad (5.17)$$

2.  $x(t)$  tem um número finito de máximos e mínimos dentro de qualquer intervalo finito  $t$ .
3.  $x(t)$  tem um número finito de descontinuidades dentro de qualquer intervalo finito de  $t$  e cada uma dessas descontinuidades é finita.

Observe que as condições de Dirichlet são condições suficientes, mas não necessárias, da representação em série de Fourier (Problema 5.8).

\* N. de T. cc significa corrente contínua (em inglês, *direct current* – dc).



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

O somatório no lado direito da Equação (5.29) pode ser visto como a área debaixo da função  $X(\omega) e^{j\omega t}$ , como se mostra na Figura. 5-2. Portanto, obtemos

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (5.30)$$

que é a representação de Fourier de um  $x(t)$  não-periódico.

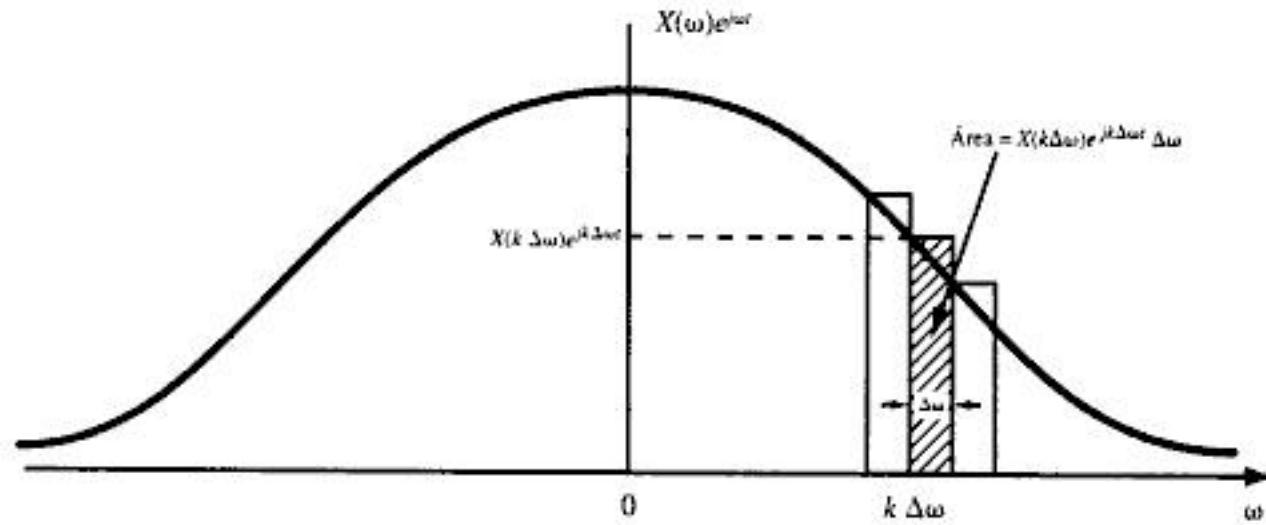


Fig. 5-2 Interpretação gráfica da Equação (5.29).

## B. Par de Transformadas de Fourier:

A função  $X(\omega)$  definida pela Equação (5.25) é chamada *transformada de Fourier* de  $x(t)$ , e a Equação (5.30) define a *transformada de Fourier inversa* de  $X(\omega)$ . Simbolicamente, elas são denotadas por

$$X(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (5.31)$$

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (5.32)$$

e dizemos que  $x(t)$  e  $X(\omega)$  formam um par de transformadas de Fourier denotado por

$$x(t) \leftrightarrow X(\omega) \quad (5.33)$$

## C. Espectros de Fourier:

A transformada de Fourier  $X(\omega)$  de  $x(t)$  é, em geral, complexa e pode ser expressa como

$$X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\phi(\omega)} \quad (5.34)$$

Por analogia com a terminologia usada para os coeficientes de Fourier complexos de um sinal periódico  $x(t)$ , a transformada de Fourier  $X(\omega)$  de um sinal não-periódico  $x(t)$  é a especificação de  $x(t)$  no domínio de frequência e é chamada *espectro* (ou *espectro de Fourier*) de  $x(t)$ . A quantidade  $|X(\omega)|$  é chamada *espectro de magnitude* ou *amplitude* de  $x(t)$  e a  $\phi(\omega)$  é chamada *espectro de fase* de  $x(t)$ .

Se  $x(t)$  for um sinal real, então, da Equação (5.31), obtemos

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j\omega t} dt \quad (5.35)$$

Assim, resulta que

$$X(-\omega) = X^*(\omega) \quad (5.36a)$$

$$e \quad |X(-\omega)| = |X(\omega)| \quad \phi(-\omega) = -\phi(\omega) \quad (5.36b)$$



Portanto, como no caso de sinais periódicos, o espectro de amplitude  $|X(\omega)|$  é uma função par e o espectro de fase  $\phi(\omega)$  é uma função ímpar de  $\omega$ .

#### D. Convergência das Transformadas de Fourier:

Como no caso de sinais periódicos, as condições suficientes para a convergência de  $X(\omega)$  são as seguintes (referidas novamente como as condições de Dirichlet):

1.  $x(t)$  é integrável em módulo, isto é,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty \quad (5.37)$$

2.  $x(t)$  tem um número finito de máximos e mínimos dentro de qualquer intervalo finito.
3.  $x(t)$  tem um número finito de descontinuidades dentro de qualquer intervalo finito e cada uma dessas descontinuidades é finita.

As condições de Dirichlet acima garantem a existência da transformada de Fourier de um sinal. Entretanto, se for permitido que funções do tipo impulso estejam presentes na transformada, então sinais que não satisfizerem essas condições poderão ter transformadas de Fourier (Problema 5.23).

#### E. Conexão entre a Transformada de Fourier e a Transformada de Laplace:

A Equação (5.31) define a transformada de Fourier de  $x(t)$  como

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (5.38)$$

A transformada de Laplace bilateral de  $x(t)$ , como foi definida na Equação (4.3), é dada por

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \quad (5.39)$$

Comparando as Equações (5.38) e (5.39), vemos que a transformada de Fourier é um caso especial da transformada de Laplace na qual  $s = j\omega$ , isto é,

$$X(s)|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{x(t)\} \quad (5.40)$$

Fazendo  $s = \sigma + j\omega$  na Equação (5.39), temos

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-(\sigma + j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) e^{-\sigma t}] e^{-j\omega t} dt$$

ou

$$X(\sigma + j\omega) = \mathcal{F}\{x(t) e^{-\sigma t}\} \quad (5.41)$$

a qual mostra que a transformada de Laplace bilateral de  $x(t)$  pode ser interpretada como a transformada de Fourier de  $x(t) e^{-\sigma t}$ .

Como a transformada de Laplace pode ser considerada uma generalização da transformada de Fourier na qual a frequência é generalizada de  $j\omega$  para  $s = \sigma + j\omega$ , a variável complexa  $s$  é referida freqüentemente como *freqüência complexa*.

Observe que, como a integral na Equação (5.39) é expressa por  $X(s)$ , a integral na Equação (5.38) pode ser expressa como  $X(j\omega)$ . Assim, no restante deste livro, ambas  $X(\omega)$  e  $X(j\omega)$  significarão a mesma coisa, sempre que associarmos a transformada de Fourier à transformada de Laplace. Pela razão de a transformada de Fourier ser a transformada de Laplace quando  $s = j\omega$ , não se deve supor automaticamente que a transformada de Fourier de um sinal  $x(t)$  é a transformada de Laplace com  $s$  substituído por  $j\omega$ . Se  $x(t)$  for integrável em módulo, isto é, se  $x(t)$  satisfizer a condição (5.37), a transformada de Fourier de  $x(t)$  pode ser obtida da transformada de Laplace de  $x(t)$  fazendo  $s = j\omega$ . Em geral, isso não é verdadeiro no caso de sinais que não são integráveis em módulo. Os exemplos seguintes ilustram essas afirmações.

**Exemplo 5.1** Considere a função impulso unitário  $\delta(t)$ .

Da Equação (3.13), a transformada de Laplace de  $\delta(t)$  é

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1 \quad \text{para todos } s \quad (5.42)$$

Pelas definições (5.31) e (1.20), a transformada de Fourier de  $\delta(t)$  é

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1 \quad (5.43)$$

Assim, a transformada de Laplace e a transformada de Fourier de  $\delta(t)$  são iguais.

**Exemplo 5.2** Considere o sinal exponencial

$$x(t) = e^{-at}u(t) \quad a > 0$$

Da Equação (3.8), a transformada de Laplace de  $x(t)$  é dada por

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}(s) > -a \quad (5.44)$$

Pela definição (5.31), a transformada de Fourier de  $x(t)$  é

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x(t)\} &= X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}u(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \frac{1}{a+j\omega} \end{aligned} \quad (5.45)$$

Assim, comparando as Equações (5.44) e (5.45), temos

$$X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega} \quad (5.46)$$

Observe que  $x(t)$  é integrável em módulo.

**Exemplo 5.3** Considere a função degrau unitário  $u(t)$ .

Da Equação (3.14), a transformada de Laplace de  $u(t)$  é

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s} \quad \text{Re}(s) > 0 \quad (5.47)$$

A transformada de Fourier de  $u(t)$  é dada por (Problema 5.30)

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \quad (5.48)$$

Assim, a transformada de Fourier de  $u(t)$  não pode ser obtida a partir de sua transformada de Laplace. Observe que a função degrau unitário  $u(t)$  não é integrável em módulo.

## 5.4 PROPRIEDADES DA TRANSFORMADA DE FOURIER DE TEMPO CONTÍNUO

As propriedades básicas da transformada de Fourier são apresentadas a seguir. Muitas destas propriedades são similares às da transformada de Laplace (veja a Seção 3.4).

### A. Linearidade:

$$a_1x_1(t) + a_2x_2(t) \leftrightarrow a_1X_1(\omega) + a_2X_2(\omega) \quad (5.49)$$

**B. Deslocamento de Tempo:**

$$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(\omega) \quad (5.50)$$

A Equação (5.50) mostra que o efeito de um deslocamento no domínio de tempo é o de simplesmente acrescentar um termo linear  $-\omega t_0$  ao espectro de fase original  $\theta(\omega)$ . Isso é conhecido como *deslocamento de fase linear* da transformada de Fourier  $X(\omega)$ .

**C. Deslocamento de Frequência:**

$$e^{j\omega_0 t} x(t) \leftrightarrow X(\omega - \omega_0) \quad (5.51)$$

A multiplicação de  $x(t)$  por um sinal exponencial complexo  $e^{j\omega_0 t}$  é algumas vezes chamado *modulação complexa*. Assim, a Equação (5.51) mostra que a modulação complexa no domínio de tempo corresponde a um deslocamento de  $X(\omega)$  no domínio de frequência. Observe que a Equação (5.51) da propriedade do deslocamento de frequência é o dual da Equação (5.50) da propriedade do deslocamento de tempo.

**D. Mudança de Escala (Escalamento) de Tempo:**

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (5.52)$$

onde  $a$  é uma constante real. Essa propriedade é deduzida diretamente da definição de transformada de Fourier. A Equação (5.52) mostra que uma mudança de escala (escalamento) na variável de tempo  $t$  pelo fator  $a$  causa uma mudança de escala inversa de  $1/a$  na frequência  $\omega$  e uma mudança de escala de  $1/|a|$  na amplitude de  $X(\omega/a)$ . Assim, a propriedade da mudança de escala (5.52) implica que a compressão de tempo de um sinal ( $a > 1$ ) resulta na sua expansão espectral e que a expansão de tempo do sinal ( $a < 1$ ) resulta na sua compressão espectral.

**E. Inversão de Tempo:**

$$x(-t) \leftrightarrow X(-\omega) \quad (5.53)$$

Assim, a inversão de tempo de  $x(t)$  produz uma inversão similar do eixo de frequência de  $X(\omega)$ . A Equação (5.53) é obtida facilmente fazendo  $a = -1$  na Equação (5.52).

**F. Dualidade (ou Simetria):**

$$X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega) \quad (5.54)$$

A propriedade da dualidade da transformada de Fourier tem implicações significativas. Essa propriedade nos permite obter ambos esses pares duais de transformadas de Fourier a partir de um único cálculo da Equação (5.31) (Problemas 5.20 e 5.22).

**G. Diferenciação no Domínio de Tempo:**

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega X(\omega) \quad (5.55)$$

A Equação (5.55) mostra que o efeito da diferenciação no domínio de tempo corresponde à multiplicação de  $X(\omega)$  por  $j\omega$  no domínio de frequência (Problema 5.28).



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

### 3. Filtro Passa-Faixa Ideal:

Um filtro passa-faixa (FPF) ideal é especificado por

$$|H(\omega)| = \begin{cases} 1 & \omega_1 < |\omega| < \omega_2 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (5.88)$$

e está mostrado na Fig. 5-5(c).

### 4. Filtro Rejeita-Faixa Ideal:

Um filtro rejeita-faixa (FRF) ideal é especificado por

$$|H(\omega)| = \begin{cases} 0 & \omega_1 < |\omega| < \omega_2 \\ 1 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (5.89)$$

e está mostrado na Fig. 5-5(d).

Na discussão acima, nada dissemos a respeito da resposta de fase dos filtros. Para evitar distorção de fase no processo de filtragem, um filtro deve ter uma característica de fase linear na faixa de passagem do filtro, isto é [Equação (5.82b)],

$$\theta_H(\omega) = -\omega t_d \quad (5.90)$$

onde  $t_d$  é uma constante.

Observe que todos os filtros ideais seletivos de frequências são sistemas não-causais.

## B. Filtros Não-Ideais Seletivos de Frequências:

Como exemplo de um filtro simples seletivo de frequência causal de tempo contínuo, vamos considerar o filtro RC mostrado na Fig. 5-6(a). A saída  $y(t)$  e a entrada  $x(t)$  se relacionam por (Problema 1.32)

$$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

Tomando a transformada de Fourier de ambos os lados da equação acima, a resposta em frequência  $H(\omega)$  do filtro RC é dada por

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_0} \quad (5.91)$$

onde  $\omega_0 = 1/RC$ . Assim, a resposta de amplitude  $|H(\omega)|$  e a resposta de fase  $\theta_H(\omega)$  são dadas por

$$|H(\omega)| = \frac{1}{|1 + j\omega/\omega_0|} = \frac{1}{[1 + (\omega/\omega_0)^2]^{1/2}} \quad (5.92)$$

$$\theta_H(\omega) = \text{arctg} \frac{\omega}{\omega_0} \quad (5.93)$$

que estão plotadas na Fig. 5-6(b). Da Fig. 5-6(b), vemos que o circuito RC da Fig. 5-6(a) funciona como um filtro passa-baixa.

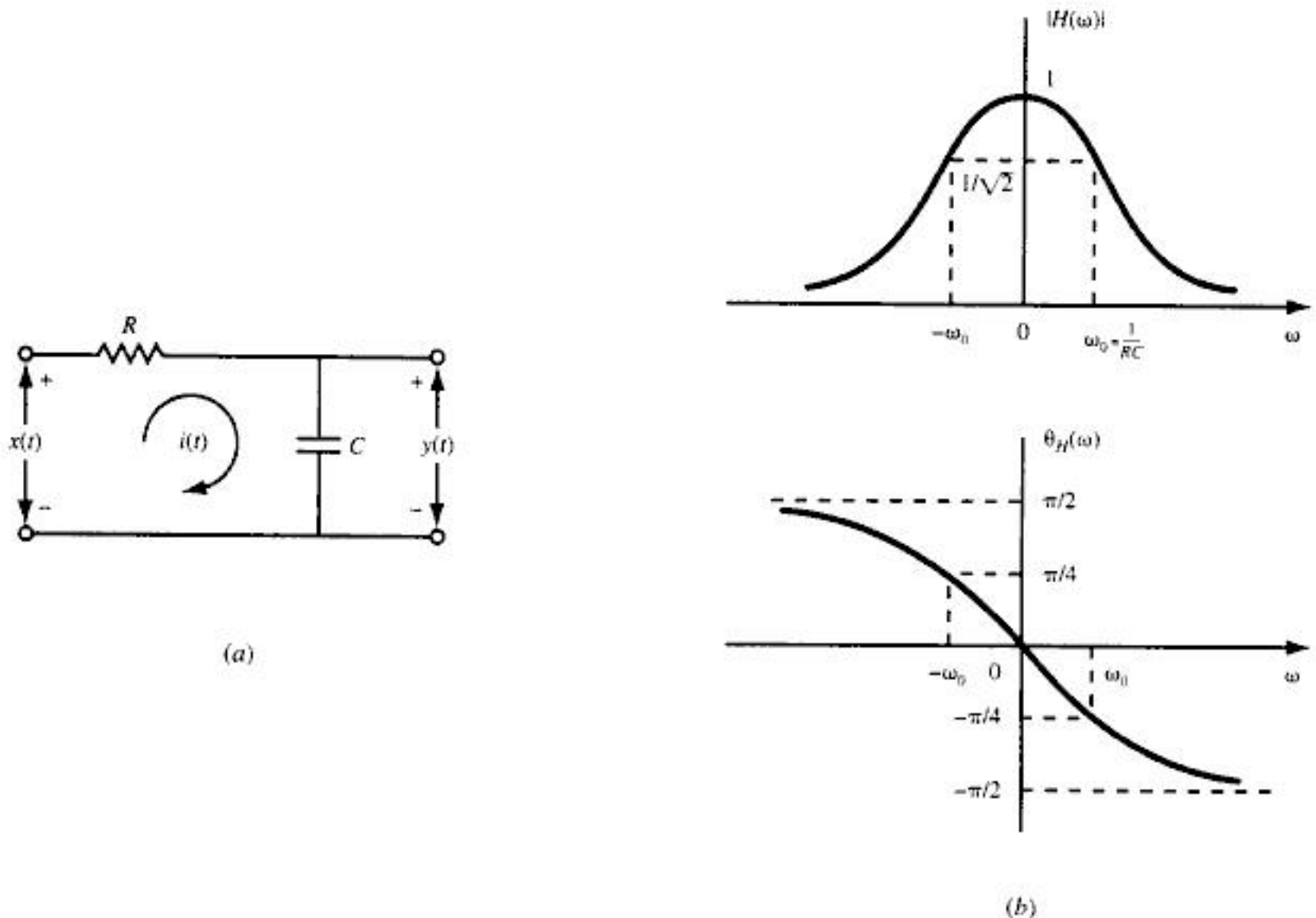


Fig. 5-6 Filtro RC e sua resposta em frequência.

## 5.7 LARGURA DE FAIXA

### A. Largura de Faixa de Filtro (ou Sistema):

Um conceito importante da análise de sistemas é a *largura de faixa* de um sistema LTI. Há muitas definições diferentes de largura de faixa de um sistema.

#### 1. Largura de Faixa Absoluta:

A largura de faixa  $W_B^*$  de um filtro passa-baixa ideal é igual à sua frequência de corte; isto é,  $W_B = \omega_c$  [Fig. 5-5(a)]. Nesse caso,  $W_B$  é chamada *largura de faixa absoluta*. A largura de faixa absoluta de um filtro passa-faixa ideal é dada por  $W_B = \omega_2 - \omega_1$  [Fig. 5-5(c)]. Um filtro passa-faixa é chamado *faixa-estreita* se  $W_B \ll \omega_0$ , onde  $\omega_0 = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$  é a frequência central do filtro. Não se define largura de faixa no caso de um filtro passa-alta ou rejeita-faixa.

#### 2. Largura de Faixa de 3 dB (ou Meia Potência):

No caso de filtros causais ou práticos, uma definição comum de largura de faixa de filtro ou de sistema é a largura de faixa de 3 dB,  $W_{3\text{dB}}$ . No caso de um filtro passa-baixa, como o filtro RC descrito pela Equação (5.92) ou Fig. 5-6(b),  $W_{3\text{dB}}$  é definida como a frequência positiva na qual o espectro de amplitude  $|H(\omega)|$  cai para um valor igual a  $|H(0)|/\sqrt{2}$ , como está ilustrado na Fig. 5-7(a). Observe que  $|H(0)|$  é o valor de pico de  $H(\omega)$  do filtro RC passa-baixa. A largura de faixa de 3 dB é conhecida também como a largura de faixa de *meia potência*.

\* N. de T.  $W_B$  vem do inglês *bandwidth*, largura de banda ou faixa.

porque uma atenuação de 3 dB na tensão ou corrente é equivalente a atenuar a potência à metade. No caso de um filtro passa-faixa,  $W_{3\text{ dB}}$  é definida como a diferença entre as frequências nas quais  $|H(\omega)|$  cai para um valor igual a  $1/\sqrt{2}$  vezes o valor de pico  $|H(\omega_m)|$  como está ilustrado na Figura. 5-7(b). Essa definição de  $W_{3\text{ dB}}$  é útil em sistemas com resposta de amplitude unimodal (no intervalo positivo de frequências) e é um critério amplamente aceito para se medir a largura de faixa de um sistema. Entretanto, ela pode se tornar ambígua e não única no caso de sistemas que têm resposta de amplitude com picos múltiplos.

Observe que cada uma das definições acima de largura de faixa é definida apenas no eixo positivo de frequência e define sempre apenas largura positiva ou unilateral de faixa de frequência.

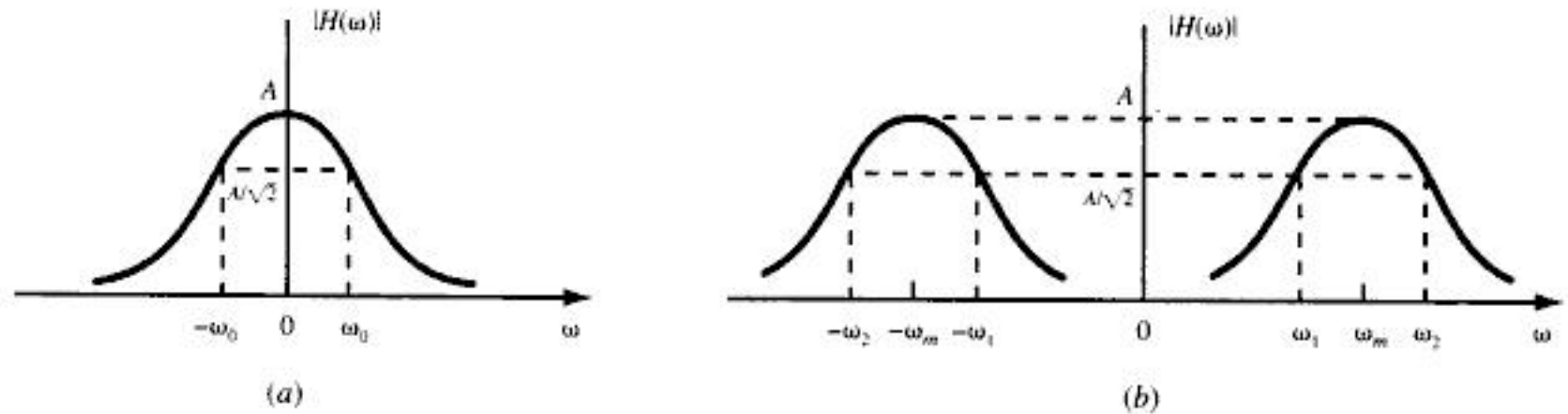


Fig. 5-7 Largura de faixa de filtro.

## B. Largura de Faixa de Sinal:

A *largura de faixa* de um sinal pode ser definida como o intervalo de frequências positivas dentro do qual se situa a “maior parte” da energia ou potência. Essa definição é deveras ambígua e está sujeita a diversas convenções (Problemas 5.57 e 5.76).

### Largura de Faixa de 3 dB:

A largura de faixa de um sinal  $x(t)$  também pode ser definida como largura de faixa de 3 dB, de forma semelhante à largura de faixa de um filtro, usando o espectro de magnitude do sinal  $|X(\omega)|$ . Realmente, se substituirmos  $|H(\omega)|$  por  $|X(\omega)|$  nas Figuras. 5-5(a) a (c), teremos gráficos, no domínio de frequência, de sinais *passa-baixas*, *passa-altas* e *passa-faixa*.

### Sinal de Faixa Limitada:

Um sinal  $x(t)$  é chamado sinal de *faixa limitada* se

$$|X(\omega)| = 0 \quad |\omega| > \omega_M \quad (5.94)$$

Assim, para um sinal de faixa limitada, é natural definir  $\omega_M$  como a largura de faixa.

## Problemas Resolvidos

### Séries de Fourier

5.1 Um conjunto de sinais  $\{\Psi_n(t)\}$  em um intervalo  $(a, b)$  é chamado *ortogonal* se quaisquer dois sinais  $\Psi_m(t)$  e  $\Psi_k(t)$ , pertencentes ao conjunto, satisfizerem a condição

$$\int_a^b \Psi_m(t) \Psi_k^*(t) dt = \begin{cases} 0 & m \neq k \\ \alpha & m = k \end{cases} \quad (5.95)$$

onde  $*$  denota o conjugado complexo e  $\alpha \neq 0$ . Mostre que o conjunto de exponenciais complexas  $\{e^{jk\omega_0 t}; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$  é ortogonal em qualquer intervalo de tamanho igual a um período  $T_0$ , onde  $T_0 = 2\pi/\omega_0$ .



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

intervalo  $0 \leq n, k < N$ . Os deslocamentos de TFD  $x[n - n_0]$  ou  $X[k - k_0]$  implicam  $x[n - n_0]_{\text{mod } N}$  ou  $X[k - k_0]_{\text{mod } N}$ , onde a notação de módulo  $[m]_{\text{mod } N}$  significa

$$[m]_{\text{mod } N} = m + iN \quad (6.99)$$

para algum inteiro  $i$  tal que

$$0 \leq [m]_{\text{mod } N} < N \quad (6.100)$$

Por exemplo, se  $x[n] = \delta[n - 3]$ , então

$$x[n - 4]_{\text{mod } 6} = \delta[n - 7]_{\text{mod } 6} = \delta[n - 7 + 6] = \delta[n - 1]$$

O deslocamento de TFD é conhecido também como *deslocamento circular*. As propriedades básicas da TFD são as seguintes:

1. *Linearidade:*

$$a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] \leftrightarrow a_1 X_1[k] + a_2 X_2[k] \quad (6.101)$$

2. *Deslocamento de Tempo:*

$$x[n - n_0]_{\text{mod } N} \leftrightarrow W_N^{kn_0} X[k] \quad W_N = e^{-j(2\pi/N)} \quad (6.102)$$

3. *Deslocamento de Frequência:*

$$W_N^{-kn_0} x[n] \leftrightarrow X[k - k_0]_{\text{mod } N} \quad (6.103)$$

4. *Conjugação:*

$$x^*[n] \leftrightarrow X^*[-k]_{\text{mod } N} \quad (6.104)$$

onde  $*$  denota o conjugado complexo.

5. *Inversão de Tempo:*

$$x[-n]_{\text{mod } N} \leftrightarrow X[-k]_{\text{mod } N} \quad (6.105)$$

6. *Dualidade:*

$$X[n] \leftrightarrow Nx[-k]_{\text{mod } N} \quad (6.106)$$

7. *Convolução Circular:*

$$x_1[n] \otimes x_2[n] \leftrightarrow X_1[k] X_2[k] \quad (6.107)$$

onde

$$x_1[n] \otimes x_2[n] = \sum_{i=0}^{N-1} x_1[i] x_2[n - i]_{\text{mod } N} \quad (6.108)$$

A soma de convolução na Equação (6.108) é conhecida como *convolução circular* de  $x_1[n]$  e  $x_2[n]$ .

8. *Multiplicação:*

$$x_1[n] x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{N} X_1[k] \otimes X_2[k] \quad (6.109)$$



onde

$$X_1[k] \otimes X_2[k] = \sum_{i=1}^{N-1} X_1[i] X_2[k-i]_{\text{mod } N}$$

### 9. Propriedades Adicionais:

Sendo  $x[n]$  real, seja

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

onde  $x_e[n]$  e  $x_o[n]$  são os componentes par e ímpar de  $x[n]$ , respectivamente. Seja

$$x[n] \leftrightarrow X[k] = A[k] + jB[k] = |X[k]|e^{j\theta[k]}$$

Então

$$X[-k]_{\text{mod } N} = X^*[k] \quad (6.110)$$

$$x_e[n] \leftrightarrow \text{Re}\{X[k]\} = A[k] \quad (6.111a)$$

$$x_o[n] \leftrightarrow j \text{Im}\{X[k]\} = jB[k] \quad (6.111b)$$

Da Equação (6.110), temos

$$A[-k]_{\text{mod } N} = A[k] \quad B[-k]_{\text{mod } N} = -B[k] \quad (6.112a)$$

$$|X[-k]_{\text{mod } N}| = |X[k]| \quad \theta[-k]_{\text{mod } N} = -\theta[k] \quad (6.112b)$$

### 10. Relação de Parseval:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 \quad (6.113)$$

A Equação (6.113) é conhecida como *identidade de Parseval* (ou *teorema de Parseval*) para a TFD.

## Problemas Resolvidos

### Série de Fourier Discreta

**6.1** Um conjunto de seqüências  $\{\Psi_k[n]\}$  em um intervalo  $[N_1, N_2]$  é chamado ortogonal, se quaisquer duas seqüências  $\Psi_m[n]$  e  $\Psi_k[n]$  do conjunto satisfizerem a condição

$$\sum_{n=N_1}^{N_2} \Psi_m[n] \Psi_k^*[n] = \begin{cases} 0 & m \neq k \\ \alpha & m = k \end{cases} \quad (6.114)$$

onde  $*$  denota o conjugado complexo e  $\alpha \neq 0$ . Mostre que o conjunto de seqüências exponenciais complexas

$$\Psi_k[n] = e^{jk(2\pi/N)n} \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (6.115)$$

é ortogonal em qualquer intervalo de comprimento  $N$ .

Da Equação (1.90), vemos que

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \begin{cases} N & \alpha = 1 \\ \frac{1-\alpha^N}{1-\alpha} & \alpha \neq 1 \end{cases} \quad (6.116)$$

Aplicando a Equação (6.116) com  $\alpha = e^{jk(2\pi/N)}$ , obtemos

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{jk(2\pi/N)n} = \begin{cases} N & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ \frac{1 - e^{jk(2\pi/N)N}}{1 - e^{jk(2\pi/N)}} = 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (6.117)$$

porque  $e^{jk(2\pi/N)N} = e^{jk2\pi} = 1$ . Como cada uma das exponenciais complexas no somatório da Equação (6.117) é periódica com período  $N$ , a Equação (6.117) permanece válida se o somatório for aplicado em qualquer intervalo de comprimento  $N$ . Isto é,

$$\sum_{n=\langle N \rangle} e^{jk(2\pi/N)n} = \begin{cases} N & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (6.118)$$

Agora, usando a Equação (6.118), temos

$$\begin{aligned} \sum_{n=\langle N \rangle} \Psi_m[n] \Psi_k^*[n] &= \sum_{n=\langle N \rangle} e^{jm(2\pi/N)n} e^{-jk(2\pi/N)n} \\ &= \sum_{n=\langle N \rangle} e^{j(m-k)2\pi/N n} = \begin{cases} N & m = k \\ 0 & m \neq k \end{cases} \end{aligned} \quad (6.119)$$

onde  $m, k < N$ . A Equação (6.119) mostra que o conjunto  $\{e^{jk(2\pi/N)n}; k = 0, 1, \dots, N-1\}$  é ortogonal em qualquer intervalo de comprimento  $N$ . A Equação (6.114) é a equivalente de tempo discreto da Equação (5.95) introduzida no Problema 5.1.

**6.2** Usando a condição da ortogonalidade expressa pela Equação (6.119), deduza a Equação (6.8) para os coeficientes de Fourier.

Substituindo a variável  $k$  do somatório por  $m$  na Equação (6.7), temos

$$x[n] = \sum_{m=0}^{N-1} c_m e^{jm(2\pi/N_0)n} \quad (6.120)$$

Usando a Equação (6.115) com  $N = N_0$ , a Equação (6.120) pode ser reescrita como

$$x[n] = \sum_{m=0}^{N_0-1} c_m \Psi_m[n] \quad (6.121)$$

Multiplicando ambos os lados da Equação (6.121) por  $\Psi_k^*[n]$  e fazendo o somatório de  $n = 0$  a  $(N_0 - 1)$ , obtemos

$$\sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] \Psi_k^*[n] = \sum_{n=0}^{N_0-1} \left( \sum_{m=0}^{N_0-1} c_m \Psi_m[n] \right) \Psi_k^*[n]$$

Permutando a ordem dos somatórios e usando a Equação (6.119), obtemos

$$\sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] \Psi_k^*[n] = \sum_{m=0}^{N_0-1} c_m \left( \sum_{n=0}^{N_0-1} \Psi_m[n] \Psi_k^*[n] \right) = N_0 c_k \quad (6.122)$$

Assim,

$$c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] \Psi_k^*[n] = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] e^{-jk(2\pi/N_0)n}$$

**6.3** Determine os coeficientes de Fourier para a sequência periódica  $x[n]$  mostrada na Fig. 6-7.

Da Fig. 6-7, vemos que  $x[n]$  é a extensão periódica de  $\{0, 1, 2, 3\}$  com período fundamental  $N_0 = 4$ . Assim,

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{4} \quad \text{e} \quad e^{-j\Omega_0} = e^{-j2\pi/4} = e^{-j\pi/2} = -j$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

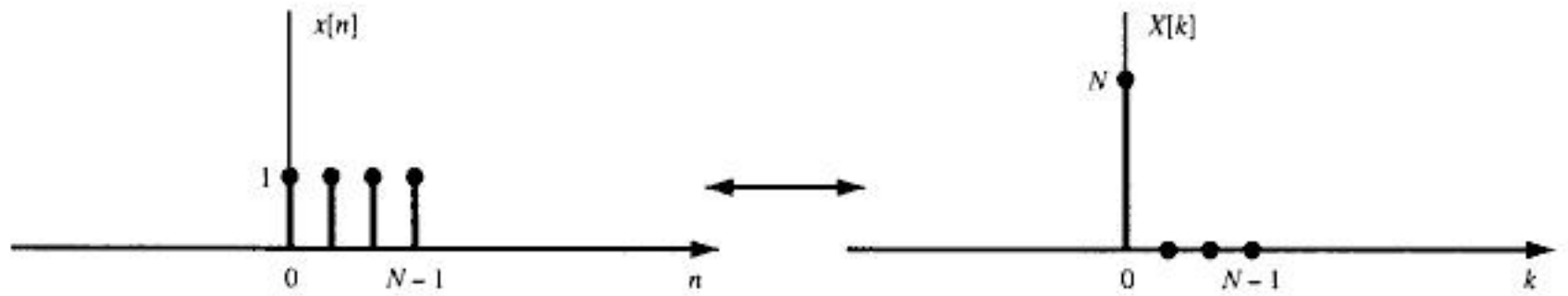


Fig. 6-35

6.50 Considere duas seqüências  $x[n]$  e  $h[n]$  de comprimento 4 dadas por

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \quad n = 0, 1, 2, 3$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad n = 0, 1, 2, 3$$

- (a) Calcule  $y[n] = x[n] \otimes h[n]$  fazendo diretamente a convolução circular.  
 (b) Calcule  $y[n]$  pela TFD.  
 (a) As seqüências  $x[n]$  e  $h[n]$  podem ser expressas como

$$x[n] = \{1, 0, -1, 0\} \quad \text{e} \quad h[n] = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}\right\}$$

Pela Equação (6.108),

$$y[n] = x[n] \otimes h[n] = \sum_{i=0}^3 x[i]h[n-i]_{\text{mod } 4}$$

As seqüências  $x[i]$  e  $h[n-i]_{\text{mod } 4}$ , para  $n = 0, 1, 2, 3$ , estão plotadas na Fig. 6-36(a). Assim, pela Equação (6.108), obtemos

$$\begin{aligned} n=0 & \quad y[0] = 1(1) + (-1)\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} \\ n=1 & \quad y[1] = 1\left(\frac{1}{2}\right) + (-1)\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{3}{8} \\ n=2 & \quad y[2] = 1\left(\frac{1}{4}\right) + (-1)(1) = -\frac{3}{4} \\ n=3 & \quad y[3] = 1\left(\frac{1}{8}\right) + (-1)\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{8} \end{aligned}$$

e 
$$y[n] = \left\{\frac{3}{4}, \frac{3}{8}, -\frac{3}{4}, -\frac{3}{8}\right\}$$

que está plotada na Fig. 6-36(b).

- (b) Pela Equação (6.92),

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n]W_4^{kn} = 1 - W_4^{2k} \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$H[k] = \sum_{n=0}^3 h[n]W_4^{kn} = 1 + \frac{1}{2}W_4^k + \frac{1}{4}W_4^{2k} + \frac{1}{8}W_4^{3k} \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Então, pela Equação (6.107), a TFD de  $y[n]$  é

$$\begin{aligned} Y[k] &= X[k]H[k] = (1 - W_4^{2k})\left(1 + \frac{1}{2}W_4^k + \frac{1}{4}W_4^{2k} + \frac{1}{8}W_4^{3k}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2}W_4^k - \frac{3}{4}W_4^{2k} - \frac{3}{8}W_4^{3k} - \frac{1}{4}W_4^{4k} - \frac{1}{8}W_4^{5k} \end{aligned}$$

Como  $W_4^{4k} = (W_4^4)^k = 1^k$  e  $W_4^{5k} = W_4^{(4+1)k} = W_4^k$ , obtemos

$$Y[k] = \frac{3}{4} + \frac{3}{8}W_4^k - \frac{3}{4}W_4^{2k} - \frac{3}{8}W_4^{3k} \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Assim, pela definição de TFD [Equação (6.92)], obtemos

$$y[n] = \left\{\frac{3}{4}, \frac{3}{8}, -\frac{3}{4}, -\frac{3}{8}\right\}$$



(a) Da Equação (6.27) e usando a Equação (1.90), temos

$$\begin{aligned} X(\Omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\Omega_0 n} e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j(\Omega - \Omega_0)n} \\ &= \frac{1 - e^{-j(\Omega - \Omega_0)N}}{1 - e^{-j(\Omega - \Omega_0)}} = \frac{e^{-j(\Omega - \Omega_0)N/2} (e^{j(\Omega - \Omega_0)N/2} - e^{-j(\Omega - \Omega_0)N/2})}{e^{-j(\Omega - \Omega_0)/2} (e^{j(\Omega - \Omega_0)/2} - e^{-j(\Omega - \Omega_0)/2})} \\ &= e^{j(\Omega - \Omega_0)(N-1)/2} \frac{\text{sen}[(\Omega - \Omega_0)N/2]}{\text{sen}[(\Omega - \Omega_0)/2]} \end{aligned}$$

(b) Observe, da Equação (6.98), que

$$X[k] = X(\Omega)|_{\Omega = k2\pi/N} = X\left(\frac{k2\pi}{N}\right)$$

e então obtemos

$$X[k] = e^{j(2\pi/N)k(N-1)/2} \frac{\text{sen}\left[\left(\frac{2\pi}{N}k - \Omega_0\right)\frac{N}{2}\right]}{\text{sen}\left[\left(\frac{2\pi}{N}k - \Omega_0\right)\frac{1}{2}\right]}$$

**6.52** Mostre que, se  $x[n]$  for real, então sua TFD  $X[k]$  satisfaz a relação

$$X[N - k] = X^*[k] \quad (6.204)$$

onde  $*$  denota o conjugado complexo.

Da Equação (6.92),

$$X[N - k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{(N-k)n} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2\pi/N)(N-k)n}$$

Agora,

$$e^{-j(2\pi/N)(N-k)n} = e^{-j2\pi n} e^{j(2\pi/N)kn} = e^{j(2\pi/N)kn}$$

Portanto, se  $x[n]$  for real, então  $x^*[n] = x[n]$  e

$$X[N - k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{j(2\pi/N)kn} = \left[ \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2\pi/N)kn} \right]^* = X^*[k]$$

**6.53** Mostre que

$$x[n] = \text{TFDI}\{X[k]\} = \frac{1}{N} [\text{TFD}\{X^*[k]\}]^* \quad (6.205)$$

onde  $*$  denota o conjugado complexo e

$$X[k] = \text{TFD}\{x[n]\}$$

Podemos escrever a Equação (6.94) como

$$x[n] = \frac{1}{N} \left[ \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j(2\pi/N)kn} \right] = \frac{1}{N} \left[ \sum_{k=0}^{N-1} X^*[k] e^{-j(2\pi/N)nk} \right]^*$$

Observando que o termo entre colchetes no lado direito é a TFD de  $X^*[k]$ , obtemos

$$x[n] = \text{TFDI}\{X[k]\} = \frac{1}{N} [\text{TFD}\{X^*[k]\}]^*$$

a qual mostra que o mesmo algoritmo usado para calcular a TFD pode ser usado para se calcular a sua TFDI.

**6.54** A definição de TFD da Equação (6.92) pode ser expressa em forma de operação matricial como

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x} \quad (6.206)$$

(b) Usando as Equações (6.209) e (6.212), a TFDI  $x[n]$  de  $X[k]$  é dada por

$$\begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ -2+j2 \\ -2 \\ -2-j2 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

**6.56** Seja  $x[n]$  uma sequência de comprimento finito  $N$  tal que

$$x[n] = 0 \quad n < 0, n \geq N \quad (6.213)$$

Seja a TFD  $X[k]$  de  $N$  pontos de  $x[n]$  dada por [Equação (6.92)]

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \quad W_N = e^{-j(2\pi/N)} \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (6.214)$$

Suponha que  $N$  seja par e seja

$$f[n] = x[2n] \quad (6.215a)$$

$$g[n] = x[2n+1] \quad (6.215b)$$

As sequências  $f[n]$  e  $g[n]$  representam as amostras pares e ímpares de  $x[n]$ , respectivamente.

(a) Mostre que

$$f[n] = g[n] = 0 \quad \text{fora de } 0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1 \quad (6.216)$$

(b) Mostre que a TFD  $X[k]$  de  $N$  pontos de  $x[n]$  pode ser expressa como

$$X[k] = F[k] + W_N^k G[k] \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (6.217a)$$

$$X\left[k + \frac{N}{2}\right] = F[k] - W_N^k G[k] \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (6.217b)$$

onde

$$F[k] = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} f[n] W_{N/2}^{kn} \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (6.218a)$$

$$G[k] = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} g[n] W_{N/2}^{kn} \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \quad (6.218b)$$

(c) Desenhe um gráfico de fluxo para ilustrar o cálculo de  $X[k]$  a partir das Equações (6.217a) e (6.217b) com  $N = 8$ .

(d) Assuma que  $x[n]$  seja complexa e que  $W_N^{nk}$  tenha sido pré-calculado. Determine o número de multiplicações complexas necessárias para se calcular  $X[k]$  a partir da Equação (6.214) e também a partir das Equações (6.217a) e (6.217b). Compare os resultados para  $N = 2^{10} = 1024$ .

(a) Da Equação (6.213),

$$f[n] = x[2n] = 0, n < 0 \quad \text{e} \quad f\left[\frac{N}{2}\right] = x[N] = 0$$

$$\text{Assim,} \quad f[n] = 0 \quad n < 0, n \geq \frac{N}{2}$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Agora, vamos definir uma matriz  $N \times 1$  (ou vetor  $N$ -dimensional)  $\mathbf{q}[n]$  chamada *vetor estado*:

$$\mathbf{q}[n] = \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ \vdots \\ q_N[n] \end{bmatrix} \quad (7.5)$$

Então as Equações (7.4a) e (7.4b) podem ser reescritas de forma compacta como

$$\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{b}x[n] \quad (7.6a)$$

$$y[n] = \mathbf{c}\mathbf{q}[n] + dx[n] \quad (7.6b)$$

onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_N & -a_{N-1} & -a_{N-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c} = [-a_N \quad -a_{N-1} \quad \cdots \quad -a_1] \quad d = 1$$

As Equações (7.6a) e (7.6b) são chamadas *representação  $N$ -dimensional no espaço de estados* (ou *equações de estado*) de um sistema e a matriz  $\mathbf{A}$  de tamanho  $N \times N$  é chamada *matriz sistema*. A solução das Equações (7.6a) e (7.6b), para um dado estado inicial, é discutida na Seção 7.5.

## B. Transformação de Semelhança:

Como foi mencionado anteriormente, a escolha das variáveis de estado não é única e há um número infinito de escolhas possíveis de variáveis de estado para um sistema dado qualquer. Seja  $\mathbf{T}$  uma matriz  $N \times N$  qualquer *não-singular* (Apêndice A). Vamos definir um novo vetor de estado

$$\mathbf{v}[n] = \mathbf{T}\mathbf{q}[n] \quad (7.7)$$

onde  $\mathbf{q}[n]$  é o vetor de estado anterior que satisfaz as Equações (7.6a) e (7.6b). Como  $\mathbf{T}$  é não-singular, isto é,  $\mathbf{T}^{-1}$  existe, temos então

$$\mathbf{q}[n] = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{v}[n] \quad (7.8)$$

Agora,

$$\begin{aligned} \mathbf{v}[n+1] &= \mathbf{T}\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{T}(\mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{b}x[n]) \\ &= \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{T}\mathbf{b}x[n] = \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1}\mathbf{v}[n] + \mathbf{T}\mathbf{b}x[n] \end{aligned} \quad (7.9a)$$

$$y[n] = \mathbf{c}\mathbf{q}[n] + dx[n] = \mathbf{c}\mathbf{T}^{-1}\mathbf{v}[n] + dx[n] \quad (7.9b)$$

Assim, se fizermos

$$\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} \quad (7.10a)$$

$$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{T}\mathbf{b} \quad \hat{\mathbf{c}} = \mathbf{c}\mathbf{T}^{-1} \quad \hat{d} = d \quad (7.10b)$$

então as Equações (7.9a) e (7.9b) tornam-se

$$\mathbf{v}[n+1] = \hat{\mathbf{A}}\mathbf{v}[n] + \hat{\mathbf{b}}x[n] \quad (7.11a)$$

$$y[n] = \hat{\mathbf{c}}\mathbf{v}[n] + \hat{d}x[n] \quad (7.11b)$$

Para uma dada entrada  $x[n]$ , as Equações (7.11a) e (7.11b) fornecem a mesma saída  $y[n]$  com diferentes equações de estado. Na álgebra matricial, a Equação (7.10a) é conhecida como *transformação de semelhança* e as matrizes  $\mathbf{A}$  e  $\hat{\mathbf{A}}$  são chamadas *matrizes semelhantes* (Apêndice A).

### C. Sistemas de Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas:

Se um sistema LTI de tempo discreto tiver  $m$  entradas,  $p$  saídas e  $N$  variáveis de estado, então uma representação do sistema no espaço de estados pode ser expressa como

$$\mathbf{q}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{q}[n] + \mathbf{B}\mathbf{x}[n] \quad (7.12a)$$

$$\mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{q}[n] + \mathbf{D}\mathbf{x}[n] \quad (7.12b)$$

onde

$$\mathbf{q}[n] = \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \\ \vdots \\ q_N[n] \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}[n] = \begin{bmatrix} x_1[n] \\ x_2[n] \\ \vdots \\ x_m[n] \end{bmatrix} \quad \mathbf{y}[n] = \begin{bmatrix} y_1[n] \\ y_2[n] \\ \vdots \\ y_p[n] \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{bmatrix}_{N \times N} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{N1} & b_{N2} & \cdots & b_{Nm} \end{bmatrix}_{N \times m}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1N} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{p1} & c_{p2} & \cdots & c_{pN} \end{bmatrix}_{p \times N} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{p1} & d_{p2} & \cdots & d_{pm} \end{bmatrix}_{p \times m}$$

## 7.4 REPRESENTAÇÃO NO ESPAÇO DE ESTADOS DE SISTEMAS LTI DE TEMPO CONTÍNUO

### A. Sistemas Descritos por Equações Diferenciais:

Suponha que um sistema LTI de tempo contínuo com entrada simples e saída simples seja descrito pela equação diferencial de ordem  $N$

$$\frac{d^N y(t)}{dt^N} + a_1 \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \cdots + a_N y(t) = x(t) \quad (7.13)$$

Um conjunto possível de condições iniciais é  $y(0)$ ,  $y^{(1)}(0)$ , ...,  $y^{(N-1)}(0)$ , onde  $y^{(k)}(t) = d^k y(t)/dt^k$ . Assim, vamos definir  $N$  variáveis de estado  $q_1(t)$ ,  $q_2(t)$ , ...,  $q_N(t)$  como

$$\begin{aligned} q_1(t) &= y(t) \\ q_2(t) &= y^{(1)}(t) \\ &\vdots \\ q_N(t) &= y^{(N-1)}(t) \end{aligned} \quad (7.14)$$

Substituindo a Equação (7.39) na Equação (7.22b), obtemos

$$y[n] = \mathbf{c} \mathfrak{Z}_I^{-1} \{ (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z \} \mathbf{q}(0) + \mathbf{c} \mathfrak{Z}_I^{-1} \{ (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} X(z) \} + d x[n] \quad (7.40)$$

Uma comparação da Equação (7.39) com a Equação (7.23) mostra que

$$\mathbf{A}^n = \mathfrak{Z}_I^{-1} \{ (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z \} \quad (7.41)$$

#### D. Função Sistema $H(z)$ :

Na Seção 4.6, a função sistema  $H(z)$  de um sistema LTI de tempo discreto é definida por  $H(z) = Y(z)/X(z)$  com condições iniciais zero. Assim, fazendo  $\mathbf{q}(0) = \mathbf{0}$  na Equação (7.38), temos

$$\mathbf{Q}(z) = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} X(z) \quad (7.42)$$

A substituição da Equação (7.42) na Equação (7.36b) leva a

$$Y(z) = [\mathbf{c}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d] X(z) \quad (7.43)$$

Assim,

$$H(z) = [\mathbf{c}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d] \quad (7.44)$$

#### E. Estabilidade:

Das Equações (7.25) e (7.29) ou (7.34), vemos que, se os módulos de todos os autovalores  $\lambda_k$  da matriz de sistema  $\mathbf{A}$  forem menores do que a unidade, isto é,

$$|\lambda_k| < 1 \quad \text{para todos } k \quad (7.45)$$

então o sistema é dito *assintoticamente estável*, ou seja, se ele não estiver sendo submetido a nenhuma excitação de entrada, então o seu estado tende a zero a partir de qualquer estado finito  $\mathbf{q}_0$ . Pode-se demonstrar que, se todos os autovalores de  $\mathbf{A}$  forem distintos e satisfizerem a condição (7.45), então o sistema também é BIBO estável.

## 7.6 SOLUÇÕES DE EQUAÇÕES DE ESTADO PARA SISTEMAS LTI DE TEMPO CONTÍNUO

#### A. Método da Transformada de Laplace:

Considere uma representação  $N$ -dimensional no espaço de estados

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{q}(t) + \mathbf{b}x(t) \quad (7.46a)$$

$$y(t) = \mathbf{c}\mathbf{q}(t) + dx(t) \quad (7.46b)$$

onde  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  e  $d$  são matrizes  $N \times N$ ,  $N \times 1$ ,  $1 \times N$  e  $1 \times 1$ , respectivamente. A seguir, resolvemos as Equações (7.46a) e (7.46b), com algum estado inicial  $\mathbf{q}(0)$ , usando a transformada de Laplace unilateral. Tomando a transformada de Laplace unilateral das Equações (7.46a) e (7.46b) e usando a Equação (3.44), obtemos

$$s\mathbf{Q}(s) - \mathbf{q}(0) = \mathbf{A}\mathbf{Q}(s) + \mathbf{b}X(s) \quad (7.47a)$$

$$Y(s) = \mathbf{c}\mathbf{Q}(s) + dX(s) \quad (7.47b)$$





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



e, pela Equação (7.123), a matriz de observabilidade é

$$\mathbf{M}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{cA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

e  $|\mathbf{M}_o| = 0$ . Assim, o seu posto é menor que 2 e, portanto, o sistema não é observável.

Observe, a partir do resultado do Problema 7.32(b), que a função sistema  $H(z)$  tem cancelamento pólo-zero. Se  $H(z)$  tiver cancelamento pólo-zero, então o sistema não pode ser controlável nem observável ao mesmo tempo.

### Soluções de Equações de Estado para Sistemas LTI de Tempo Contínuo

**7.39** Encontre  $e^{\mathbf{A}t}$  para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$$

usando o método do teorema de Cayley-Hamilton.

Primeiro, vamos encontrar o polinômio característico  $c(\lambda)$  de  $\mathbf{A}$ .

$$\begin{aligned} c(\lambda) &= |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 6 & \lambda + 5 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 + 5\lambda + 6 = (\lambda + 2)(\lambda + 3) \end{aligned}$$

Assim, os autovalores de  $\mathbf{A}$  são  $\lambda_1 = -2$  e  $\lambda_2 = -3$ . Portanto, pelas Equações (7.66) e (7.67), temos

$$e^{\mathbf{A}t} = b_0 \mathbf{I} + b_1 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 \\ -6b_1 & b_0 - 5b_1 \end{bmatrix}$$

e  $b_0$  e  $b_1$  são as soluções de

$$\begin{aligned} b_0 - 2b_1 &= e^{-2t} \\ b_0 - 3b_1 &= e^{-3t} \end{aligned}$$

das quais obtemos

$$b_0 = 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \quad b_1 = e^{-2t} - e^{-3t}$$

Assim,

$$\begin{aligned} e^{\mathbf{A}t} &= \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & e^{-2t} - e^{-3t} \\ -6e^{-2t} + 6e^{-3t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \end{bmatrix} \\ &= e^{-2t} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix} + e^{-3t} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

**7.40** Repita o Problema 7.39 usando o método da diagonalização.

Seja  $\mathbf{x}$  um autovetor de  $\mathbf{A}$  associado a  $\lambda$ . Então

$$[\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}]\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Para  $\lambda = \lambda_1 = -2$  temos

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

As soluções desse sistema são dadas por  $x_2 = -2x_1$ . Assim, os autovetores associados a  $\lambda_1$  são os vetores da forma

$$\mathbf{x}_1 = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \text{com } \alpha \neq 0$$

Então, pela Equação (7.71), obtemos

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & e^{-2t} - e^{-3t} \\ -6e^{-2t} + 6e^{-3t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \end{bmatrix}$$

Novamente, observamos que, quando os autovalores de  $\mathbf{A}$  são todos distintos, o método da decomposição espectral é computacionalmente o mais eficiente para se calcular  $e^{At}$ .

**7.43** Encontre  $e^{At}$  para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

O polinômio característico  $c(\lambda)$  de  $\mathbf{A}$  é

$$\begin{aligned} c(\lambda) &= |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -1 \\ -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 + 4\lambda + 3 = (\lambda + 1)(\lambda + 3) \end{aligned}$$

Assim, os autovalores de  $\mathbf{A}$  são  $\lambda_1 = -1$  e  $\lambda_2 = -3$ . Como todos os autovalores de  $\mathbf{A}$  são distintos, pela Equação (7.33), temos

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 &= \frac{1}{2}(\mathbf{A} + 3\mathbf{I}) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\ \mathbf{E}_2 &= -\frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Portanto, pela Equação (7.70), obtemos

$$\begin{aligned} e^{At} &= e^{-t} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} + e^{-3t} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t} & \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \\ \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} & \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

**7.44** Dada a matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) Mostre que  $\mathbf{A}$  é nilpotente de índice 3. (b) Usando o resultado da parte (a), encontre  $e^{At}$ .

(a) Por multiplicação direta, temos

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^2 &= \mathbf{A}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{A}^3 &= \mathbf{A}^2\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Assim,  $\mathbf{A}$  é nilpotente de índice 3.

(b) Pela definição (7.53) e do resultado da parte (a), temos

$$\begin{aligned} e^{At} &= \mathbf{I} + t\mathbf{A} + \frac{t^2}{2!}\mathbf{A}^2 + \frac{t^3}{3!}\mathbf{A}^3 + \cdots = \mathbf{I} + t\mathbf{A} + \frac{t^2}{2}\mathbf{A}^2 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{t^2}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2t & t-3t^2 \\ 0 & 1 & 3t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

**7.45** Encontre  $e^{At}$  para a matriz  $\mathbf{A}$  do Problema 7.44, usando o método do teorema de Cayley-Hamilton. Primeiro, vamos encontrar o polinômio característico  $c(\lambda)$  de  $\mathbf{A}$ .

$$c(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -1 \\ 0 & \lambda & -3 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3$$

Assim,  $\lambda = 0$  com multiplicidade 3 são os autovalores de  $\mathbf{A}$ . Pela Equação (7.66), temos

$$e^{At} = b_0 \mathbf{I} + b_1 \mathbf{A} + b_2 \mathbf{A}^2$$

onde  $b_0$ ,  $b_1$  e  $b_2$  são determinados fazendo  $\lambda = 0$  nas seguintes equações [Apêndice A, Equações (A.59) e (A.60)]:

$$\begin{aligned} b_0 + b_1 \lambda + b_2 \lambda^2 &= e^{\lambda t} \\ b_1 + 2b_2 \lambda &= t e^{\lambda t} \\ 2b_2 &= t^2 e^{\lambda t} \end{aligned}$$

Assim,

$$b_0 = 1 \quad b_1 = t \quad b_2 = \frac{t^2}{2}$$

Portanto,

$$e^{At} = \mathbf{I} + t\mathbf{A} + \frac{t^2}{2}\mathbf{A}^2$$

que é o mesmo resultado obtido no Problema 7.44(b).

**7.46** Mostre que

$$e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}$$

desde que  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{B}$  sejam comutativas, isto é,  $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ .

Pela Equação (7.53),

$$\begin{aligned} e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}} &= \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k \right) \left( \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \mathbf{B}^m \right) \\ &= \left( \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \cdots \right) \left( \mathbf{I} + \mathbf{B} + \frac{1}{2!}\mathbf{B}^2 + \cdots \right) \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{B} + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \mathbf{AB} + \frac{1}{2!}\mathbf{B}^2 + \cdots \\ e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} &= \mathbf{I} + (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \frac{1}{2!}(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 + \cdots \\ &= \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{B} + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{AB} + \frac{1}{2}\mathbf{BA} + \frac{1}{2!}\mathbf{B}^2 + \cdots \end{aligned}$$

e

$$e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}} - e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = \frac{1}{2}(\mathbf{AB} - \mathbf{BA}) + \cdots$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

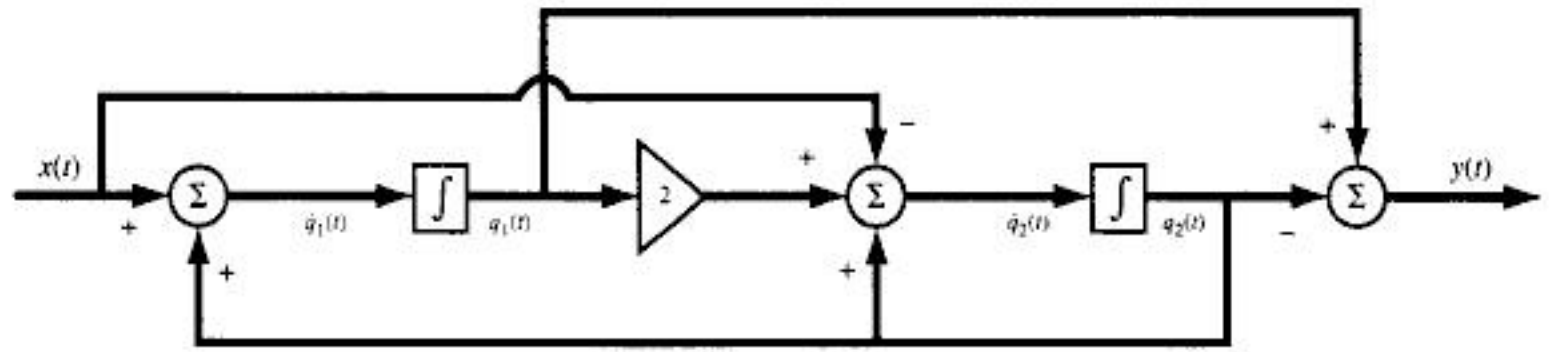


Fig. 7-21

Na forma matricial,

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{q}(t) + \mathbf{b}x(t)$$

$$y(t) = \mathbf{c}\mathbf{q}(t)$$

onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = [1 \quad -1]$$

Agora

$$c(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)$$

Assim, os autovalores de  $\mathbf{A}$  são  $\lambda_1 = -1$  e  $\lambda_2 = 2$ . Como  $\text{Re}\{\lambda_2\} > 0$ , o sistema não é assintoticamente estável.

(b) Pela Equação (7.52), a função sistema  $H(s)$  é dada por

$$\begin{aligned} H(s) &= \mathbf{c}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} = [1 \quad -1] \begin{bmatrix} s & -1 \\ -2 & s-1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s+1)(s-2)} [1 \quad -1] \begin{bmatrix} s-1 & 1 \\ 2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{2(s-2)}{(s+1)(s-2)} = \frac{2}{s+1} \end{aligned}$$

(c) Observe que em  $H(s)$  há um cancelamento pólo-zero em  $s = 2$ . Assim, o único pólo de  $H(s)$  é  $-1$ , o qual está localizado no semiplano esquerdo do plano  $s$ . Assim, o sistema é BIBO estável.

Novamente, observe que o sistema será essencialmente instável se ele não estiver inicialmente em repouso.

**7.51** Considere um sistema LTI de tempo contínuo de ordem  $N$  cuja equação de estado é

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{q}(t) + \mathbf{b}x(t)$$

O sistema é dito *controlável* se for possível encontrar uma entrada  $x(t)$  que irá conduzir o sistema de  $\mathbf{q}(t_0) = \mathbf{q}_0$  a  $\mathbf{q}(t_1) = \mathbf{q}_1$  em um tempo finito especificado, sendo  $\mathbf{q}_0$  e  $\mathbf{q}_1$  vetores de estado finitos quaisquer. Mostre que o sistema é controlável se a *matriz de controlabilidade* definida por

$$\mathbf{M}_c = [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}\mathbf{b} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{N-1}\mathbf{b}] \quad (7.128)$$

tiver posto  $N$ .

Vamos assumir que  $t_0 = 0$  e  $\mathbf{q}(0) = \mathbf{0}$ . Então, pela Equação (7.63), temos

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{q}(t_1) = e^{\mathbf{A}t_1} \int_0^{t_1} e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{b}x(\tau) d\tau \quad (7.129)$$

Agora, pelo teorema de Cayley-Hamilton, podemos expressar  $e^{-\mathbf{A}\tau}$  como

$$e^{-\mathbf{A}\tau} = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k(\tau) \mathbf{A}^k \quad (7.130)$$

Substituindo a Equação (7.136) na Equação (7.135), obtemos

$$y(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k(t) \mathbf{c} \mathbf{A}^k \mathbf{q}_0 = 0 \quad (7.137)$$

tendo em vista a Equação (7.134). Assim,  $\mathbf{q}_0$  é indistinguível do estado zero e, portanto, o sistema não é observável. Conclui-se então que, para o sistema ser observável,  $\mathbf{M}_o$  deve ter posto  $N$ .

**7.53** Considere o sistema do Problema 7.50.

(a) O sistema é controlável? (b) O sistema é observável?

(a) Do resultado do Problema 7.50, temos

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = [1 \quad -1]$$

Agora,

$$\mathbf{A}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e, pela Equação (7.128), a matriz de controlabilidade é

$$\mathbf{M}_c = [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

e  $|\mathbf{M}_c| = 0$ . Assim, ela tem um posto menor que 2 e, portanto, o sistema não é controlável.

(b) De modo semelhante,

$$\mathbf{c}\mathbf{A} = [1 \quad -1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = [-2 \quad 0]$$

e, pela Equação (7.133), a matriz de observabilidade é

$$\mathbf{M}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{c}\mathbf{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

e  $|\mathbf{M}_o| = -2 \neq 0$ . Assim, o seu posto é 2 e, portanto, o sistema é observável.

Observe, a partir do resultado do Problema 7.50(b), que a função sistema  $H(s)$  tem cancelamento pólo-zero. Como no caso de tempo discreto, se  $H(s)$  tiver cancelamento pólo-zero, então o sistema não pode ser controlável nem observável ao mesmo tempo.

**7.54** Considere o sistema mostrado na Fig. 7-22.

(a) O sistema é controlável? (b) O sistema é observável? (c) Encontre a função sistema  $H(s)$ .

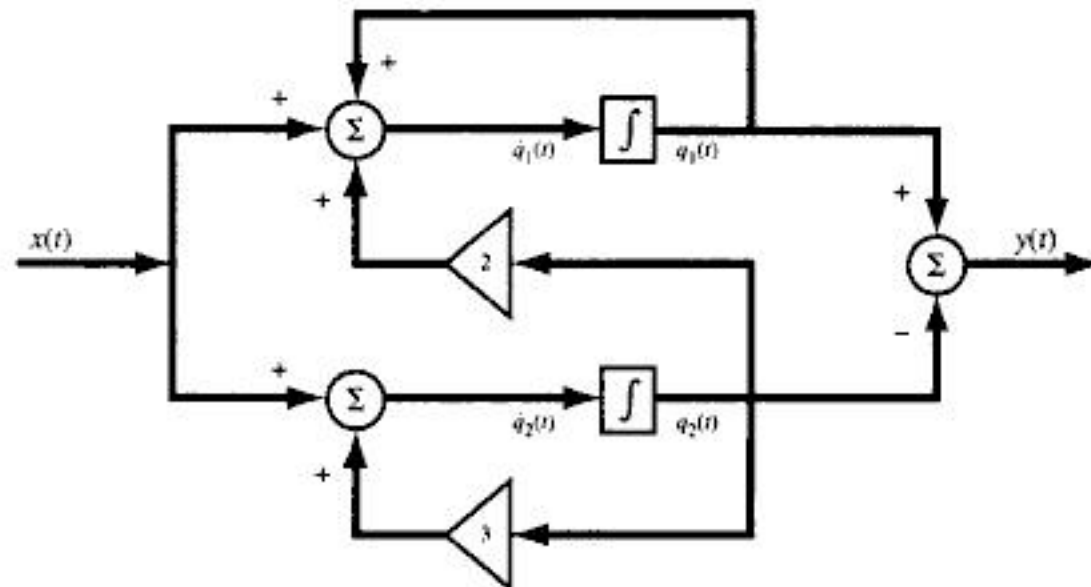


Fig. 7-22





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

**Exemplo A.11** Seja

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Observe que  $|\mathbf{A}| = 0$ . Uma das maiores submatrizes cujo determinante não é igual a zero é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Assim, o posto da matriz  $\mathbf{A}$  é 2. (Veja o Exemplo A.9.)

### C. Inversa de uma Matriz:

Usando determinantes, a inversa de uma matriz  $\mathbf{A}$  de tamanho  $N \times N$  pode ser computada como

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \text{adj } \mathbf{A} \quad (\text{A.25})$$

e

$$\text{adj } \mathbf{A} = [A_{ij}]^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{N1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{N2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1N} & A_{2N} & \cdots & A_{NN} \end{bmatrix} \quad (\text{A.26})$$

onde  $A_{ij}$  é o co-fator de  $a_{ij}$  definido na Equação (A.20) e “adj” significa *adjunta*. A fórmula (A.25) é usada principalmente para  $N = 2$  e  $N = 3$ .

**Exemplo A.12** Seja

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Então,  $|\mathbf{A}| = 1 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -4 - 3(-7) = 17$

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 6 \\ 2 & 7 & -3 \\ -7 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Assim,

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{17} \begin{bmatrix} -4 & 3 & 6 \\ 2 & 7 & -3 \\ -7 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Para uma matriz  $2 \times 2$ ,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} \quad (\text{A.27})$$

Da Equação (A.25), vemos que se  $\det \mathbf{A} = 0$ , então  $\mathbf{A}^{-1}$  não existe. A matriz  $\mathbf{A}$  é chamada *singular* se  $\det \mathbf{A} = 0$  e *não-singular* se  $\mathbf{A} \neq 0$ . Assim, se uma matriz for não-singular, então ela é invertível e  $\mathbf{A}^{-1}$  existe.

## A.5 AUTOVALORES E AUTOVETORES

### A. Definições:

Seja  $\mathbf{A}$  uma matriz  $N \times N$ . Se

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x} \quad (\text{A.28})$$

para algum escalar  $\lambda$  e um vetor-coluna  $\mathbf{x}$  não-zero, então  $\lambda$  é chamado *autovalor* (ou *valor característico*) de  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{x}$  é chamado *autovetor* associado a  $\lambda$ .

### B. Equação Característica:

A Equação (A.28) pode ser reescrita como

$$(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (\text{A.29})$$

onde  $\mathbf{I}$  é a matriz identidade de ordem  $N$ . A Equação (A.29) terá um autovetor  $\mathbf{x}$  não-zero apenas se  $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$  for singular, isto é,

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0 \quad (\text{A.30})$$

a qual é chamada *equação característica* de  $\mathbf{A}$ . O polinômio  $c(\lambda)$  definido por

$$c(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \lambda^N + c_{N-1}\lambda^{N-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0 \quad (\text{A.31})$$

é chamado *polinômio característico* de  $\mathbf{A}$ . Agora, se  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_i$  forem autovalores distintos de  $\mathbf{A}$ , então temos

$$c(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1}(\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_i)^{m_i} \quad (\text{A.32})$$

onde  $m_1 + m_2 + \cdots + m_i = N$  e  $m_i$  é chamado *multiplicidade algébrica* de  $\lambda_i$ .

**Teorema A-1:** Sejam  $\lambda_k$  ( $k = 1, 2, \dots, i$ ) os autovalores distintos de  $\mathbf{A}$  e sejam  $\mathbf{x}_k$  os autovetores associados aos autovalores  $\lambda_k$ . Então, os autovetores  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_i$  são linearmente independentes.

**Prova.** A prova será por contradição. Suponha que  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_i$  sejam linearmente dependentes. Então, há  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i$ , nem todos iguais a zero, tais que

$$\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \alpha_i \mathbf{x}_i = \sum_{k=1}^i \alpha_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0} \quad (\text{A.33})$$

Assumindo  $\alpha_1 \neq 0$ , então, pela Equação (A.33), temos

$$(\lambda_2 \mathbf{I} - \mathbf{A})(\lambda_3 \mathbf{I} - \mathbf{A}) \cdots (\lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A}) \left[ \sum_{k=1}^i \alpha_k \mathbf{x}_k \right] = \mathbf{0} \quad (\text{A.34})$$

Agora, pela Equação (A.28),

$$(\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x}_k = (\lambda_j - \lambda_k)\mathbf{x}_k \quad j \neq k$$

e

$$(\lambda_k \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

Então, a Equação (A.34) pode ser escrita como

$$\alpha_1(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1) \cdots (\lambda_i - \lambda_1)\mathbf{x}_1 = \mathbf{0} \quad (\text{A.35})$$

Como  $\lambda_k$  ( $k = 1, 2, \dots, i$ ) são distintos, a Equação (A.35) implica  $\alpha_1 = 0$ , o que é uma contradição. Assim, os autovetores  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_i$  são linearmente independentes.

porque

$$\begin{aligned} (\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P})(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}) &= \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}^2\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}^2 \\ (\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}^2\mathbf{P})(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}) &= \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}^3\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}^3 \\ &\vdots \end{aligned} \quad (\text{A.46})$$

## B. Função de uma Matriz:

Considere uma função de  $\lambda$  definida por

$$f(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k\lambda^k \quad (\text{A.47})$$

A uma função qualquer como essa, podemos associar uma função da matriz  $\mathbf{A}$   $N \times N$  dada por:

$$f(\mathbf{A}) = a_0\mathbf{I} + a_1\mathbf{A} + a_2\mathbf{A}^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k\mathbf{A}^k \quad (\text{A.48})$$

Se  $\mathbf{A}$  for uma matriz diagonal  $\mathbf{D}$  como na Equação (A.42), então, usando a Equação (A.43), temos

$$\begin{aligned} f(\mathbf{D}) &= a_0\mathbf{I} + a_1\mathbf{D} + a_2\mathbf{D}^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k\mathbf{D}^k \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} a_k d_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sum_{k=0}^{\infty} a_k d_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sum_{k=0}^{\infty} a_k d_N^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(d_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(d_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(d_N) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (\text{A.49})$$

Se  $\mathbf{P}$  diagonalizar  $\mathbf{A}$ , isto é [Equação (A.44)],

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$$

então, temos

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1} \quad (\text{A.50})$$

e

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^2 &= (\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1})(\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}) = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^2\mathbf{P}^{-1} \\ \mathbf{A}^3 &= (\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^2\mathbf{P}^{-1})(\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}) = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^3\mathbf{P}^{-1} \\ &\vdots \end{aligned} \quad (\text{A.51})$$

Assim, obtemos

$$f(\mathbf{A}) = \mathbf{P}f(\mathbf{\Lambda})\mathbf{P}^{-1} \quad (\text{A.52})$$

Substituindo  $\mathbf{D}$  por  $\mathbf{A}$  na Equação (A.49), obtemos

$$f(\mathbf{A}) = \mathbf{P} \begin{bmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda_N) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \quad (\text{A.53})$$

onde  $\lambda_k$  são os autovalores de  $\mathbf{A}$ .

### C. O Teorema de Cayley-Hamilton:

Seja o polinômio característico  $c(\lambda)$  de uma matriz  $\mathbf{A}$   $N \times N$  dado por [Equação (A.31)]

$$c(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \lambda^N + c_{N-1}\lambda^{N-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$$

O teorema de *Cayley-Hamilton* afirma que a matriz  $\mathbf{A}$  satisfaz a sua própria equação característica; isto é,

$$c(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^N + c_{N-1}\mathbf{A}^{N-1} + \cdots + c_1\mathbf{A} + c_0\mathbf{I} = \mathbf{0} \quad (\text{A.54})$$

**Exemplo A.13** Seja

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Então o seu polinômio característico é

$$c(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

e

$$\begin{aligned} c(\mathbf{A}) &= \mathbf{A}^2 - 5\mathbf{A} + 6\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^2 - 5 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + 6 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Reescrevendo a Equação (A.54), temos

$$\mathbf{A}^N = -c_0\mathbf{I} - c_1\mathbf{A} - \cdots - c_{N-1}\mathbf{A}^{N-1} \quad (\text{A.55})$$

Multiplicando ambos os lados por  $\mathbf{A}$ , substituindo  $\mathbf{A}^N$  no lado direito resultante pela expressão (A.55) e rearranjando os termos, obtemos

$$\mathbf{A}^{N+1} = \alpha_0\mathbf{I} + \alpha_1\mathbf{A} + \cdots + \alpha_{N-1}\mathbf{A}^{N-1} \quad (\text{A.56})$$

Continuando esse processo, podemos expressar qualquer potência inteira e positiva de  $\mathbf{A}$  como uma combinação linear de  $\mathbf{I}$ ,  $\mathbf{A}$ , ...,  $\mathbf{A}^{N-1}$ . Assim,  $f(\mathbf{A})$  definida pela Equação (A.48) pode ser representada por

$$f(\mathbf{A}) = b_0\mathbf{I} + b_1\mathbf{A} + \cdots + b_{N-1}\mathbf{A}^{N-1} = \sum_{m=0}^{N-1} b_m\mathbf{A}^m \quad (\text{A.57})$$

De modo semelhante, se  $\lambda$  for um autovalor de  $\mathbf{A}$ , então  $f(\lambda)$  também pode ser expressa como

$$f(\lambda) = b_0 + b_1\lambda + \cdots + b_{N-1}\lambda^{N-1} = \sum_{m=0}^{N-1} b_m\lambda^m \quad (\text{A.58})$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



As matrizes constitutivas  $E_j$  podem ser calculadas como a seguir. A expansão em frações parciais de

$$\begin{aligned}\frac{1}{m(\lambda)} &= \frac{1}{(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_i)} \\ &= \frac{k_1}{\lambda - \lambda_1} + \frac{k_2}{\lambda - \lambda_2} + \cdots + \frac{k_i}{\lambda - \lambda_i}\end{aligned}$$

leva a

$$k_j = \frac{1}{\prod_{\substack{m=1 \\ m \neq j}}^i (\lambda_j - \lambda_m)}$$

Então,

$$\frac{1}{m(\lambda)} = \frac{k_1 g_1(\lambda) + k_2 g_2(\lambda) + \cdots + k_i g_i(\lambda)}{(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_i)}$$

onde

$$g_j(\lambda) = \prod_{\substack{m=1 \\ m \neq j}}^i (\lambda - \lambda_m)$$

Seja  $e_j(\lambda) = k_j g_j(\lambda)$ . Então, as matrizes constitutivas  $E_j$  podem ser calculadas como

$$E_j = e_j(A) = \frac{\prod_{\substack{m=1 \\ m \neq j}}^i (A - \lambda_m I)}{\prod_{\substack{m=1 \\ m \neq j}}^i (\lambda_j - \lambda_m)} \quad (A.67)$$

**Exemplo A.16** Considere a matriz  $A$  do exemplo A.15:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{bmatrix}$$

Do Exemplo A.15, temos

$$m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

Então,

$$\frac{1}{m(\lambda)} = \frac{1}{(\lambda - 1)(\lambda - 2)} = \frac{-1}{\lambda - 1} + \frac{1}{\lambda - 2}$$

e

$$e_1(\lambda) = -(\lambda - 2) \quad e_2(\lambda) = \lambda - 1$$

Então,

$$E_1 = e_1(A) = -(A - 2I) = \begin{bmatrix} -3 & 6 & 6 \\ 1 & -2 & -2 \\ -3 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$E_2 = e_2(A) = A - I = \begin{bmatrix} 4 & -6 & -6 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

$$A = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 = E_1 + 2E_2$$

$$= \begin{bmatrix} -3 & 6 & 6 \\ 1 & -2 & -2 \\ -3 & 6 & 6 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 4 & -6 & -6 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{bmatrix}$$

## A.8 DIFERENCIAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE MATRIZES

### A. Definições:

A derivada de uma matriz  $\mathbf{A}(t)$  de tamanho  $m \times n$  é definida como sendo a matriz  $m \times n$  na qual cada elemento é a derivada do elemento correspondente de  $\mathbf{A}$ , isto é,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{A}(t) &= \left[ \frac{d}{dt} a_{ij}(t) \right]_{m \times n} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{d}{dt} a_{11}(t) & \frac{d}{dt} a_{12}(t) & \cdots & \frac{d}{dt} a_{1n}(t) \\ \frac{d}{dt} a_{21}(t) & \frac{d}{dt} a_{22}(t) & \cdots & \frac{d}{dt} a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{d}{dt} a_{m1}(t) & \frac{d}{dt} a_{m2}(t) & \cdots & \frac{d}{dt} a_{mn}(t) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (\text{A.68})$$

De modo semelhante, a integral de uma matriz  $\mathbf{A}(t)$  de tamanho  $m \times n$  é definida como sendo

$$\begin{aligned} \int \mathbf{A}(t) dt &= \left[ \int a_{ij}(t) dt \right]_{m \times n} \\ &= \begin{bmatrix} \int a_{11}(t) dt & \int a_{12}(t) dt & \cdots & \int a_{1n}(t) dt \\ \int a_{21}(t) dt & \int a_{22}(t) dt & \cdots & \int a_{2n}(t) dt \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \int a_{m1}(t) dt & \int a_{m2}(t) dt & \cdots & \int a_{mn}(t) dt \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (\text{A.69})$$

**Exemplo A.17** Seja

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} t & t^2 \\ 1 & t^3 \end{bmatrix}$$

Então,

$$\frac{d}{dt} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{d}{dt} t & \frac{d}{dt} t^2 \\ \frac{d}{dt} 1 & \frac{d}{dt} t^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2t \\ 0 & 3t^2 \end{bmatrix}$$

e

$$\int_0^1 \mathbf{A} dt = \begin{bmatrix} \int_0^1 t dt & \int_0^1 t^2 dt \\ \int_0^1 1 dt & \int_0^1 t^3 dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

### B. Diferenciação do Produto de Duas Matrizes:

Se as matrizes  $\mathbf{A}(t)$  e  $\mathbf{B}(t)$  puderem ser diferenciadas em relação a  $t$ , então

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{A}(t)\mathbf{B}(t)] = \frac{d\mathbf{A}(t)}{dt} \mathbf{B}(t) + \mathbf{A}(t) \frac{d\mathbf{B}(t)}{dt} \quad (\text{A.70})$$

## Apêndice B

# Propriedades de Sistemas Lineares Invariantes no Tempo e Transformadas Diversas

### B.1 SISTEMAS LTI DE TEMPO CONTÍNUO

Resposta ao impulso unitário:  $h(t)$

Convolução:  $y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau$

Causalidade:  $h(t) = 0, t < 0$

Estabilidade:  $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$

### B.2 A TRANSFORMADA DE LAPLACE

#### A Transformada de Laplace Bilateral

*Definição:*

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

*Propriedades da Transformada de Laplace Bilateral:*

Linearidade:  $a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \leftrightarrow a_1 X_1(s) + a_2 X_2(s), R' \supset R_1 \cap R_2$

Deslocamento de tempo:  $x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-st_0} X(s), R' = R$

Deslocamento em  $s$ :  $e^{s_0 t} x(t) \leftrightarrow X(s - s_0), R' = R + \text{Re}(s_0)$

Mudança de escala (escalamento) de tempo:  $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(s), R' = aR$

Inversão de tempo:  $x(-t) \leftrightarrow X(-s)$ ,  $R' = -R$

Diferenciação em  $t$ :  $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX(s)$ ,  $R' \supset R$

Diferenciação em  $s$ :  $-tx(t) \leftrightarrow \frac{dX(s)}{ds}$ ,  $R' = R$

Integração:  $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s}X(s)$ ,  $R' \supset R \cap \{\text{Re}(s) > 0\}$

Convolução:  $x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(s)X_2(s)$ ,  $R' \supset R_1 \cap R_2$

*Alguns Pares de Transformada de Laplace:*

$\delta(t) \leftrightarrow 1$ , para todos  $s$

$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$ ,  $\text{Re}(s) > 0$

$-u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$ ,  $\text{Re}(s) < 0$

$tu(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2}$ ,  $\text{Re}(s) > 0$

$t^k u(t) \leftrightarrow \frac{k!}{s^{k+1}}$ ,  $\text{Re}(s) > 0$

$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$ ,  $\text{Re}(s) > -\text{Re}(a)$

$-e^{-at}u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$ ,  $\text{Re}(s) < -\text{Re}(a)$

$te^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{(s+a)^2}$ ,  $\text{Re}(s) > -\text{Re}(a)$

$-te^{-at}u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{(s+a)^2}$ ,  $\text{Re}(s) < -\text{Re}(a)$

$\cos \omega_0 tu(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$ ,  $\text{Re}(s) > 0$

$\sin \omega_0 tu(t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$ ,  $\text{Re}(s) > 0$

$e^{-at} \cos \omega_0 tu(t) \leftrightarrow \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$ ,  $\text{Re}(s) > -\text{Re}(a)$

$e^{-at} \sin \omega_0 tu(t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$ ,  $\text{Re}(s) > -\text{Re}(a)$

## A Transformada de Laplace Unilateral

*Definição:*

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}_t} X_t(s)$$

$$X_t(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad 0^- = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (0 - \varepsilon)$$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

## B.4 SISTEMAS LTI DE TEMPO DISCRETO

Resposta à amostra unitária:  $h[n]$

Convolução:  $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$

Causalidade:  $h[n] = 0, n < 0$

Estabilidade:  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$

## B.5 A TRANSFORMADA $z$

### A Transformada $z$ Bilateral

*Definição:*

$$\begin{aligned} x[n] &\stackrel{\mathcal{Z}}{\longleftrightarrow} X(z) \\ X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \\ x[n] &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1} dz \end{aligned}$$

*Propriedades da Transformada  $z$ :*

Linearidade:  $a_1x_1[n] + a_2x_2[n] \longleftrightarrow a_1X_1(z) + a_2X_2(z), R' \supset R_1 \cap R_2$

Deslocamento de tempo:  $x[n - n_0] \longleftrightarrow z^{-n_0}X(z), R' \supset R \cap \{0 < |z| < \infty\}$

Multiplicação por  $z_0^n$ :  $z_0^n x[n] \longleftrightarrow X\left(\frac{z}{z_0}\right), R' = |z_0|R$

Multiplicação por  $e^{j\Omega_0 n}$ :  $e^{j\Omega_0 n} x[n] \longleftrightarrow X(e^{-j\Omega_0} z), R' = R$

Inversão de tempo:  $x[-n] \longleftrightarrow X\left(\frac{1}{z}\right), R' = \frac{1}{R}$

Multiplicação por  $n$ :  $nx[n] \longleftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}, R' = R$

Acumulação:  $\sum_{k=-\infty}^n x[k] \longleftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}X(z), R' \supset R \cap \{|z| > 1\}$

Convolução:  $x_1[n] * x_2[n] \longleftrightarrow X_1(z)X_2(z), R' \supset R_1 \cap R_2$

*Alguns Pares de Transformada  $z$  Comuns:*

$\delta[n] \longleftrightarrow 1$ , para todos  $z$

$u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, |z| > 1$

$-u[-n-1] \longleftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, |z| < 1$



## B.6 A TRANSFORMADA DE FOURIER DE TEMPO DISCRETO

*Definição:*

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\Omega)$$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$$

*Propriedades da Transformada de Fourier de Tempo Discreto:*

Periodicidade:  $x[n] \leftrightarrow X(\Omega) = X(\Omega + 2\pi)$

Linearidade:  $a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] \leftrightarrow a_1 X_1(\Omega) + a_2 X_2(\Omega)$

Deslocamento de tempo:  $x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)$

Deslocamento de frequência:  $e^{j\Omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(\Omega - \Omega_0)$

Conjugação:  $x^*[n] \leftrightarrow X^*(-\Omega)$

Inversão de tempo:  $x[-n] \leftrightarrow X(-\Omega)$

Mudança de escala (escalamento) de tempo:  $x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m] & \text{se } n = km \\ 0 & \text{se } n \neq km \end{cases} \leftrightarrow X(m\Omega)$

Diferenciação em frequência:  $nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX(\Omega)}{d\Omega}$

Primeira diferença:  $x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\Omega}) X(\Omega)$

Acumulação:  $\sum_{k=-\infty}^n x[k] \leftrightarrow \pi X(0) \delta(\Omega) + \frac{1}{1 - e^{-j\Omega}} X(\Omega)$

Convolução:  $x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(\Omega) X_2(\Omega)$

Multiplicação:  $x_1[n] x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1(\Omega) \otimes X_2(\Omega)$

Seqüência real:  $x[n] = x_e[n] + x_o[n] \leftrightarrow X(\Omega) = A(\Omega) + jB(\Omega)$   
 $X(-\Omega) = X^*(\Omega)$

Componente par:  $x_e[n] \leftrightarrow \text{Re}\{X(\Omega)\} = A(\Omega)$

Componente ímpar:  $x_o[n] \leftrightarrow j \text{Im}\{X(\Omega)\} = jB(\Omega)$

*Relações de Parseval:*

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] x_2[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(\Omega) X_2(-\Omega) d\Omega$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(\Omega)|^2 d\Omega$$



*Alguns Pares de Transformadas de Fourier Comuns:*

$$\delta[n] \leftrightarrow 1$$

$$\delta[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\Omega n_0}$$

$$x[n] = 1 \leftrightarrow 2\pi \delta(\Omega), |\Omega| \leq \pi$$

$$e^{j\Omega_0 n} \leftrightarrow 2\pi \delta(\Omega - \Omega_0), |\Omega|, |\Omega_0| \leq \pi$$

$$\cos \Omega_0 n \leftrightarrow \pi[\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)], |\Omega|, |\Omega_0| \leq \pi$$

$$\sin \Omega_0 n \leftrightarrow -j\pi[\delta(\Omega - \Omega_0) - \delta(\Omega + \Omega_0)], |\Omega|, |\Omega_0| \leq \pi$$

$$u[n] \leftrightarrow \pi \delta(\Omega) + \frac{1}{1 - e^{-j\Omega}}, |\Omega| \leq \pi$$

$$-u[-n - 1] \leftrightarrow -\pi \delta(\Omega) + \frac{1}{1 - e^{-j\Omega}}, |\Omega| \leq \pi$$

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}, |a| < 1$$

$$-a^n u[-n - 1] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}, |a| > 1$$

$$(n + 1)a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{(1 - ae^{-j\Omega})^2}, |a| < 1$$

$$a^{|n|} \leftrightarrow \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \Omega + a^2}, |a| < 1$$

$$x[n] = \begin{cases} 1 & |n| \leq N_1 \\ 0 & |n| > N_1 \end{cases} \leftrightarrow \frac{\sin[\Omega(N_1 + \frac{1}{2})]}{\sin(\Omega/2)}$$

$$\frac{\sin Wn}{\pi n} (0 < W < \pi) \leftrightarrow X(\Omega) = \begin{cases} 1 & 0 \leq |\Omega| \leq W \\ 0 & W < |\Omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN_0] \leftrightarrow \Omega_0 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_0), \Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$

**B.7 A TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA***Definição:*

$$x[n] = 0 \quad \text{fora do intervalo } 0 \leq n \leq N - 1$$

$$x[n] \xleftrightarrow{\text{TFD}} X[k]$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \quad k = 0, 1, \dots, N - 1 \quad W_N = e^{-j(2\pi/N)}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn} \quad n = 0, 1, \dots, N - 1$$

*Propriedades da TFD:*

$$\text{Linearidade: } a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] \leftrightarrow a_1 X_1[k] + a_2 X_2[k]$$

$$\text{Deslocamento de tempo: } x[n - n_0]_{\text{mod } N} \leftrightarrow W_N^{kn_0} X[k]$$

$$\text{Deslocamento de frequência: } W_N^{-kn_0} x[n] \leftrightarrow X[k - k_0]_{\text{mod } N}$$

$$\text{Conjugação: } x^*[n] \leftrightarrow X^*[-k]_{\text{mod } N}$$

$$\text{Inversão de tempo: } x[-n]_{\text{mod } N} \leftrightarrow X[-k]_{\text{mod } N}$$

$$\text{Dualidade: } X[n] \leftrightarrow Nx[-k]_{\text{mod } N}$$

Convolução circular:  $x_1[n] \otimes x_2[n] \leftrightarrow X_1[k]X_2[k]$

Multiplicação:  $x_1[n]x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{N}X_1[k] \otimes X_2[k]$

Seqüência real:  $x[n] = x_e[n] + x_o[n] \leftrightarrow X[k] = A[k] + jB[k]$   
 $X[-k]_{\text{mod } N} = X^*[k]$

Componente par:  $x_e[n] \leftrightarrow \text{Re}\{X[k]\} = A[k]$

Componente ímpar:  $x_o[n] \leftrightarrow j \text{Im}\{X[k]\} = jB[k]$

*Relação de Parseval:*

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[k]|^2$$

Observe que

$$x_1[n] \otimes x_2[n] = \sum_{i=0}^{N-1} x_1[i]x_2[n-i]_{\text{mod } N}$$

## B.8 SÉRIES DE FOURIER

$$x(t + T_0) = x(t)$$

*Série de Fourier Exponencial Complexa:*

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

*Série de Fourier Trigonométrica:*

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\omega_0 t + b_k \sin k\omega_0 t)$$

$$a_k = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cos k\omega_0 t dt$$

$$b_k = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \sin k\omega_0 t dt$$

*Série de Fourier em Forma Harmônica:*

$$x(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(k\omega_0 t - \theta_k) \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

## Apêndice C

# Revisão de Números Complexos

### C.1 REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS

O número complexo  $z$  pode ser expresso de diversas formas.

Forma cartesiana ou retangular:

$$z = a + jb \quad (C.1)$$

onde  $j = \sqrt{-1}$  e  $a$  e  $b$  são números reais referidos como a *parte real* e a *parte imaginária* de  $z$ . Os números  $a$  e  $b$  são expressos freqüentemente como

$$a = \text{Re}\{z\} \quad b = \text{Im}\{z\} \quad (C.2)$$

onde “Re” denota a “parte real de” e “Im” denota a “parte imaginária de”.

Forma polar:

$$z = re^{j\theta} \quad (C.3)$$

onde  $r > 0$  é o *módulo* ou *magnitude* de  $z$  e  $\theta$  é o *ângulo* ou *fase* de  $z$ . Essas quantidades são escritas freqüentemente como

$$r = |z| \quad \theta = \angle z \quad (C.4)$$

A Fig. C-1 é a representação gráfica de  $z$ . Usando a fórmula de Euler

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta \quad (C.5)$$

ou, da Fig. C-1, as relações entre as representações cartesiana e polar de  $z$  são

$$a = r \cos \theta \quad b = r \sin \theta \quad (C.6a)$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \theta = \arctg \frac{b}{a} \quad (C.6b)$$

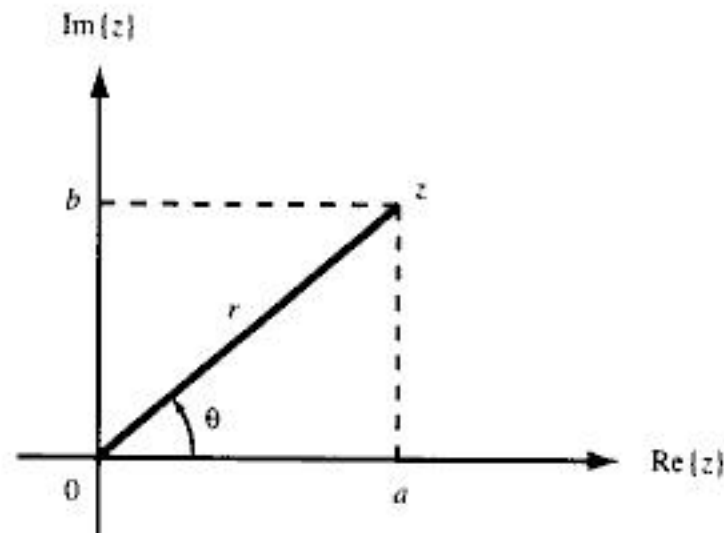


Fig. C-1

## C.2 ADIÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO

Se  $z_1 = a_1 + jb_1$  e  $z_2 = a_2 + jb_2$ , então

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2) \quad (C.7)$$

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + j(a_1 b_2 + b_1 a_2) \quad (C.8)$$

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{a_1 + jb_1}{a_2 + jb_2} = \frac{(a_1 + jb_1)(a_2 - jb_2)}{(a_2 + jb_2)(a_2 - jb_2)} \\ &= \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + j(-a_1 b_2 + b_1 a_2)}{a_2^2 + b_2^2} \end{aligned} \quad (C.9)$$

Se  $z_1 = r_1 e^{j\theta_1}$  e  $z_2 = r_2 e^{j\theta_2}$ , então

$$z_1 z_2 = (r_1 r_2) e^{j(\theta_1 + \theta_2)} \quad (C.10)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \left( \frac{r_1}{r_2} \right) e^{j(\theta_1 - \theta_2)} \quad (C.11)$$

## C.3 O CONJUGADO COMPLEXO

O conjugado complexo de  $z$  é denotado por  $z^*$  e é dado por

$$z^* = a - jb = r e^{-j\theta} \quad (C.12)$$

Relações úteis:

1.  $z z^* = r^2$
2.  $\frac{z}{z^*} = e^{j2\theta}$
3.  $z + z^* = 2 \operatorname{Re}\{z\}$
4.  $z - z^* = j2 \operatorname{Im}\{z\}$
5.  $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$
6.  $(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*$
7.  $\left( \frac{z_1}{z_2} \right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*}$



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

## Apêndice D

# Fórmulas Matemáticas Úteis

---

### D.1 FÓRMULAS DE SOMATÓRIOS

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n &= \begin{cases} \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} & \alpha \neq 1 \\ N & \alpha = 1 \end{cases} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n &= \frac{1}{1 - \alpha} & |\alpha| < 1 \\ \sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n &= \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} & |\alpha| < 1 \\ \sum_{n=0}^{\infty} n \alpha^n &= \frac{\alpha}{(1 - \alpha)^2} & |\alpha| < 1 \\ \sum_{n=0}^{\infty} n^2 \alpha^n &= \frac{\alpha^2 + \alpha}{(1 - \alpha)^3} & |\alpha| < 1\end{aligned}$$

### D.2 FÓRMULAS DE EULER

$$\begin{aligned}e^{\pm j\theta} &= \cos \theta \pm j \sin \theta \\ \cos \theta &= \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta}) \\ \sin \theta &= \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})\end{aligned}$$

### D.3 IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

$$\begin{aligned}\sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ \sin^2 \theta &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)\end{aligned}$$



# Índice

- Acumulação, 164-165
- Aditividade, 29-30
- Aliasing*, 260-261
- Amostragem, [13-14](#)
  - intervalo, 14-15, 258-259
  - de Nyquist, 261-262
  - taxa, 261-262, 280-281
  - de Nyquist, 261-262
- Amostras, 14-15
- Autofunções, 57-58
  - de sistemas LTI de tempo contínuo, 64-65
  - de sistemas LTI de tempo discreto, [69-70](#)
- Autovalores (valores característicos), 57-58, 342-343
- Autovetores, 343-344
- Avanço unitário, 163-164
- Causalidade, 56-57, 64, 66-67, [69-70](#), 99-100, 121-122, 168-169
- Circuitos degenerativos, 153-154
- Circuitos transformados, [124-125](#)
- Círculo unitário, 160, 168-169
- Coeficientes espectrais, 268-269
- Co-fator, 399-400
- Componente harmônica, [201-202](#)
- Compressor, [55](#)
- Condição inicial, 66-67
- Condição inicialmente relaxada (*veja* Repouso inicial)
- Condições auxiliares:
  - equações de diferenças, [70-71](#)
  - equações diferenciais, [65-66](#)
- Condições de Dirichlet:
  - para séries de Fourier, [201-202](#)
  - para transformadas de Fourier, [204-205](#)
- Conexão entre:
  - a transformada de Fourier (de tempo contínuo) e a transformada de Laplace, [204-205](#)
  - a transformada de Fourier (de tempo discreto) e a transformada  $z$ , 271-272
- Conteúdo de energia normalizado, [16-17](#)
- Convolução:
  - circular, [284-285](#)
  - de tempo contínuo, [63](#)
  - de tempo discreto, [67-68](#)
  - em frequência, 208-209
  - integral de, [63](#)
  - periódica, 79-80, 98
  - propriedades, [63](#), [67-68](#)
  - somatório de, [67-68](#)
- Convolução, propriedade da:
  - transformada de Fourier (de tempo contínuo), 208, 211-212
  - transformada de Fourier (de tempo discreto), 275-276, 298-299
  - transformada de Fourier discreta (TFD), [284-285](#)
  - transformada de Laplace, 119
  - transformada  $z$ , 164-165, 177-178
- Convolução periódica:
  - de tempo contínuo, 79-80
  - de tempo discreto, 98



# Coleção SCHAUM

*A essência do conhecimento*

Os livros da Coleção Schaum são estruturados de maneira que o aluno possa aprender a matéria e estudá-la de acordo com o seu ritmo. Além de apresentar o conteúdo essencial, atendo-se a tópicos fundamentais, os textos reúnem uma grande quantidade de exercícios, o que permite testar as habilidades adquiridas. Para o professor, é um material didático completo, com teoria, problemas resolvidos e complementares.

## **Teoria e Problemas de Sinais e Sistemas aborda os seguintes tópicos:**

- Sinais e sistemas
- Sistemas lineares invariantes no tempo
- Transformada de Laplace e sistemas LTI de tempo contínuo
- A transformada  $z$  e sistemas LTI de tempo discreto
- Análise de Fourier de sinais e sistemas de tempo contínuo
- Análise de Fourier de sinais e sistemas de tempo discreto
- Análise no espaço de estados
- Revisão da teoria das matrizes
- Propriedades de sistemas lineares invariantes no tempo e transformadas diversas
- Revisão de números complexos
- Fórmulas matemáticas úteis

ISBN 978-85-363-0360-4



9 788536 303604

**artmed**<sup>®</sup>  
EDITORA  
RESPEITO PELO CONHECIMENTO

